

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن، العمران و المدينة
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA
VILLE



DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

RÉGLEMENTATION THERMIQUE DU BÂTIMENT

C 3.2 et C 3.4

Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment

COMPOSITION DU GROUPE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

Président du groupe	Mr. CHENAK Abdelkrim	CDER
Vice-président du groupe	Mr. ABED Mohamed	UNIVERSITE SAAD DAHLAB/BLIDA
Rapporteurs	Mr. DERRADJI Lotfi	CNERIB
	Mr. MAOUDJ Yassine	CNERIB

Membres du Groupe Technique Spécialisé :

NOM ET PRENOM	ORGANISME
Melle. AIT MEZIANE Yamina	CGS
Mr. AMARA Mohamed	CNERIB
Mr. ASSIFER abderrasak	CTC EST
Mr. BOUDALI ERREBAI Farid	CNERIB
Mr. CHENINI Lahcene	CTC SUD
Mr. DJEBRI Boualem	EPAU
Mr. HAMZAOUI Ahmed	CNIC
Mr. IMESSAD Khaled	CDER
Melle. LAOUIER Ryma	CTC CENTRE
Mr. LOUAFI Nabil	APRUE
Mr. MEZIAN Moktar	CNERIB
Mr. MEZRED Mohamed	ONM
Mr. MOKHTARI Abderrahmane	Université d'Oran
Mme. MOUSSAOUI Faiza	MHU/DRC
Mr. NAKAS Mohammed Tahar	Université de Ouargla
Mr. OUARDACHI Lahbassi	Université d'Annaba
Mr. SEDDIKI Ahmed	CTC OUEST

PRÉAMBULE

Le présent Document Technique Réglementaire intitulé « Règlementation thermique des bâtiments » constitue une réponse aux problèmes liés à la thermique du bâtiment et aux préoccupations contenues dans la loi 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie et celles contenues dans le décret exécutif n° 2000-90 du 24 avril 2000 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs.

La mise à jour et la fusion des DTR C 3.2 et DTR C 3.4 tiennent compte des améliorations introduites dans le domaine de la thermique du bâtiment et permettent un usage plus pratique.

Ce nouveau DTR permet de définir les principes généraux réglementaires de la conception thermique (chauffage et climatisation) des bâtiments, et de mettre à la disposition des professionnels des méthodes d'évaluations des besoins énergétiques pour les périodes d'hiver et d'été.

Les méthodes de calculs présentées dans ce DTR sont des méthodes simples et suffisantes permettant une conception adéquate des bâtiments. Ces méthodes sont illustrées par des exemples de calcul.

Les exigences réglementaires sur lesquelles s'appuient ce DTR consistent à limiter les déperditions calorifiques en période d'hiver et les apports calorifiques en période d'été en fixant des seuils à ne pas dépasser (appelés respectivement déperditions de référence et apports de référence).

Le respect de ces seuils devrait permettre une économie sur la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation et garantir un meilleur confort.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	3
LISTE DES FIGURES	9
LISTE DES TABLEAUX.....	10
NOTATION.....	13
PARTIE I : PRINCIPES GENEREAUX.....	18
TERMINOLOGIE	19
CHAPITRE I : GENERALITES ET DOMAINE D'APPLICATION	23
I.1. OBJET DU DOCUMENT	23
I.2. DOMAINE D'APPLICATION.....	23
I.3. DEFINITIONS	23
I.4. PRECISION DES DONNEES, DES CALCULS, ET DES RESULTATS.....	24
I.5. LIMITES DU CALCUL.....	25
I.6. CONVENTIONS.....	25
I.6.1. Convention de température.....	25
I.6.2. Convention d'humidité des matériaux.....	25
I.6.3. Convention d'échanges superficiels	26
PARTIE II : RÈGLES DE CALCUL DES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES (CHAUFFAGE).....	28
CHAPITRE II : BASES DE CALCUL ET EXIGENCES	29
II.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX	29
II.1.1. Méthodologie.....	29
II.1.2. Définitions	29
II.2. EXPRESSION GENERALE DES DEPERDITIONS	29
II.2.1. Déperditions totales d'un logement.....	29
II.2.2. Déperditions totales d'un volume.....	29
II.2.3. Déperditions par transmission d'un volume.....	30
II.2.4. Déperditions par renouvellement d'air d'un volume	30
II.2.5. Relation entre les déperditions du logement et les déperditions des volumes	30
II.3. VERIFICATION ET DEPERDITIONS DE REFERENCE	31
II.3.1. Vérification réglementaire.....	31
II.3.2. Calcul des déperditions de référence	31
II.4. CALCUL DES DEPERDITIONS DE BASE	32
II.4.1. Déperditions de base totales	32
II.4.2. Déperditions de base pour un volume	32
II.4.3. Température intérieure de base	32
II.4.4. Température extérieure de base.....	32
II.5. PUISSANCE DE CHAUFFAGE A INSTALLER	33
II.5.1. Valeur minimale	33
II.5.2. Calcul de la puissance de chauffage.....	34
II.5.3. Répartition de la puissance de chauffage	35
II.6. UTILISATION D'OUTILS DYNAMIQUES.....	35
II.6.1. Principes généraux	35

II.6.2. Calcul dynamique	36
CHAPITRE III : DÉPERDITIONS SURFACIQUES PAR TRANSMISSION A TRAVERS LES PAROIS.....	37
III.1. EXPRESSION GENERALE	37
III.1.1 Paroi séparant deux ambiances à des températures différentes	37
III.1.2. Paroi séparant deux ambiances à la même température.....	37
III.2. LIMITES DU CALCUL	37
III.3. COEFFICIENT K DES PAROIS OPAQUES	37
III.3.1. Principes de calcul	37
III.3.2. Expression générale	38
III.3.3. Résistance thermique d'une couche homogène	39
III.3.4. Résistance thermique d'une couche hétérogène	39
III.3.5. Résistance thermique d'une lame d'air	39
III.4. COEFFICIENT K DES PAROIS VITREES	41
III.4.2.1. La paroi vitrée (vitrage + menuiserie).....	42
III.4.2.2. Calcul des éléments de la paroi vitrée.....	43
III.5. COEFFICIENT K DES PORTES.....	50
III.5.1. Portes courantes	50
III.5.2. Portes particulières.....	50
III.6. Exemple de calcul des déperditions à travers un mur en contact avec l'extérieur	50
III.7. Exemple de calcul des déperditions à travers une toiture-terrasse.....	52
CHAPITRE IV : DÉPERDITIONS A TRAVERS LES PONTS THERMIQUES.....	53
IV.1. EXPRESSION GENERALE	53
IV.2. CALCUL SIMPLIFIE	53
IV.2.1. Formulation.....	53
IV.2.2. Limite de la méthode simplifiée	54
IV.3. CALCUL DETAILLE - DEFINITIONS ET PRINCIPES	54
IV.3.1. Types de liaisons.....	54
IV.3.2. Limite de la méthode	54
IV.3.3. Types de parois	54
IV.3.4. Conventions	55
IV.4. DETERMINATION DES k_l	56
IV.4.1. Liaison entre un mur et une menuiserie.....	56
IV.4.2. Liaison entre deux parois extérieures	57
IV.4.3. Liaison entre une paroi extérieure et une paroi intérieure	59
IV.4.4. Liaison de deux parois extérieures par une ossature métallique.....	62
IV.4.5. Tableaux de valeurs	62
IV.5. Exemple de calcul du coefficient de transmission linéique	64
CHAPITRE V : DÉPERDITIONS PAR TRANSMISSION A TRAVERS LES PAROIS EN CONTACT AVEC LE SOL	65
V.1. CONVENTIONS	65
V.1.1. Types de parois	65
V.1.2. Principes de la méthode	65
V.2. EXPRESSION GENERALE	65
V.2.1. Plancher haut enterré.....	65
V.2.2. Plancher bas et mur enterré	66
V.3. VALEURS DU COEFFICIENT k_s	67

V.3.1. Planchers bas sur terre-plein ou enterrés.....	67
V.3.2. Murs enterrés.....	70
V.4. EXEMPLE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE DEPERDITION A TRAVERS UNE PAROI EN CONTACT AVEC LE SOL	72
CHAPITRE VI : DÉPERDITIONS A TRAVERS LES PAROIS EN CONTACT AVEC DES LOCAUX NON CHAUFFES.....	73
VI.1. PRINCIPE.....	73
VI.1.1. Définitions	73
VI.1.2. Expression générale	73
VI.2. COEFFICIENT DE REDUCTION DE TEMPERATURE DANS LE CAS GENERAL	74
VI.2.1. Principes.....	74
VI.2.2. Calcul du coefficient Tau.....	74
VI.3. VALEURS FORFAITAIRES DE Tau	77
VI.3.1. Définition	77
VI.3.2. Cas des circulations communes	77
VI.3.3. Cas des combles.....	78
VI.3.4. Cas des vides sanitaires.....	78
VI.3.5. Cas des sous-sols	78
VI.3.6. Cas des locaux tertiaires	78
VI.3.7. Cas d'un bâtiment adjacent.....	79
VI.4. EXEMPLE DE CALCUL DES DEPERDITIONS A TRAVERS UNE PAROI EN CONTACT AVEC UN LOCAL NON CHAUFFE.....	79
CHAPITRE VII : DÉPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR.....	81
VII.1. CONSIDERATIONS GENERALES	81
VII.1.1. Domaine d'application	81
VII.1.2. Conventions.....	81
VII.2. CALCUL DES DEPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR	81
VII.2.1. Expression générale.....	81
VII.2.2. Débit minimal d'air neuf	82
VII.2.3. Cas des locaux à usage d'habitation	82
VII.2.4. Cas des locaux à usage autre que d'habitation	83
VII.2.5. Débit supplémentaire par infiltrations dues au vent	84
VII.3. CALCUL PAR VOLUME	86
VII.3.1. Principe.....	86
VII.3.2. Expression	86
VII.4. EXEMPLE DE CALCUL DES DEPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR ..	86
PARTIE III : RÈGLES DE CALCUL DES APPORTS CALORIFIQUES (CLIMATISATION)	88
CHAPITRE VIII : MÉTHODOLOGIE DES CALCULS	89
VIII.1. MÉTHODOLOGIE.....	89
VIII.1.1. Principes généraux	89
VIII.1.2. Calcul des apports calorifiques	89
VIII.1.3. Vérification réglementaire	90
VIII.2. FORMULES GENERALES	90
VIII.2.1. Calcul des apports	90
VIII.2.2. Vérification réglementaire	92
VIII.2.3. Apports de référence des parois opaques horizontales	92
VIII.2.4. Apports de référence des parois opaques verticales.....	93

VIII.2.5. Apports de référence des parois vitrées	95
CHAPITRE IX : CONDITIONS DE BASE	97
IX.1. CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE.....	97
IX.1.1. Caractéristiques de l'air extérieur	97
IX.1.2. Rayonnement solaire de base.....	99
IX.2. CONDITIONS INTERIEURES DE BASE.....	102
IX.2.1. Généralités	102
IX.2.2. Principes.....	102
IX.2.3. Valeurs des conditions intérieures de base	103
CHAPITRE X : APPORTS A TRAVERS LES PAROIS OPAQUES.....	104
X.1. PAROIS AERIENNES	104
X.1.1. Principes	104
X.1.2. Expression générale	104
X.1.3. Différence de température équivalente $\Delta t_e(t)$	105
X.2. PAROIS INTERIEURES.....	109
X.2.1. Formules générales.....	109
X.2.2. Valeurs du coefficient correcteur C_{inc}	110
X.3. PAROIS EN CONTACT AVEC LE SOL	112
X.3.1. Principes	112
X.3.2. Formules de calcul	113
CHAPITRE XI : APPORTS A TRAVERS LES PAROIS VITRÉES.....	114
XI.1. PRINCIPE DE CALCUL	114
XI.1.1. Formules générales	114
XI.1.2. Détermination du coefficient d'amortissement.....	115
XI.2. FACTEUR SOLAIRE	116
XI.2.1. Généralités	116
XI.2.2. Facteur solaire des dalles de verre, coupole en matière plastique	123
XI.2.3. Facteur solaire des vitrages spéciaux en simple épaisseur	123
XI.2.4. Facteur solaire des vitrages doubles	123
XI.2.5. Facteur solaire des vitrages munis de protections verticales	125
CHAPITRE XII : APPORTS DE CHALEUR INTERNES.....	128
XII.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX	128
XII.1.1. Généralités	128
XII.1.2. Principes de calcul	128
XII.1.3. Formule générale	129
XII.1.4. Coefficient d'amortissement	130
XII.2. CALCUL DES GAINS	132
XII.2.1. Gains dus aux occupants	132
XII.2.2. Gains dus aux machines entraînées par un moteur électrique	133
XII.2.3. Gains dus aux machines électriques	135
XII.2.4. Gains dus à l'éclairage.....	138
XII.2.5. Gains dus aux appareils à gaz.....	139
XII.2.6. Gains dus à un réservoir	140
XII.2.7. Gains par évaporation.....	141
XII.2.8. Gains par introduction de vapeur vive.....	142
XII.2.9. Apports par les tuyauteries	142
XII.2.10. Apports par les conduits d'air.....	144

CHAPITRE XIII : APPORTS DE CHALEUR PAR INTRODUCTION D’AIR EXTÉRIEUR	146
XIII.1. PRINCIPES	146
XIII.1.1. Généralités.....	146
XIII.1.2. Expression générale	146
XIII.2. DÉBIT D’AIR NEUF	147
XIII.2.1. Conventions.....	147
XIII.2.2. Cas des logements	148
XIII.2.3. Cas des locaux à usage autre que d’habitation.....	148
XIII.3. DÉBIT D’AIR DU AUX INFILTRATIONS	148
XIII.3.1. Conventions.....	148
XIII.3.2. Calcul du débit d’infiltrations	148
ANNEXE	151
ANNEXE A.1 : CLASSIFICATION THERMIQUE DES COMMUNES D’ALGERIE EN PERIODE D’HIVER	152
ANNEXE A.2 : CARACTERISTIQUES THERMOPHYSIQUES DES MATERIAUX HOMOGENES.....	157
ANNEXE A.3 : CARACTERISTIQUES THERMOPHYSIQUES DES MATÉRIAUX HETEROGENES.....	160
ANNEXE A.4 : VALEURS PAR DÉFAUT DE COEFFICIENT K_w DES PAROIS VITREES COURANTES.....	164
ANNEXE B.1 : DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES SOLAIRES.....	169
ANNEXE B.2 : CALCUL DES DÉBITS DE SOUFFLAGE	173
ANNEXE B.3 : TERMINOLOGIE DES DIFFÉRENTS AIRS EN CLIMATISATION.....	174
ANNEXE B.4 : DÉTERMINATION DES ZONES OMBREES	175
ANNEXE B.5 : CLASSIFICATION THERMIQUE ÉTÉ DES COMMUNES D’ALGÉRIE ...	180
ANNEXE B.6 : NOTIONS RELATIVES À L’AIR HUMIDE	184
ANNEXE B.7 : COEFFICIENTS D’AMORTISSEMENT DES APPORTS DE CHALEUR INTERNES	188
ANNEXE B.8 : CORRESPONDANCE DES UNITES.....	190
ANNEXE B.9 : TEMPÉRATURES SÈCHES (MENSUELLE, MAXIMALE, DE BASE) (EN °C).....	191
ANNEXE B.10 : STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES	193
ANNEXE B.11 : VALEURS DES COEFFICIENTS K POUR CERTAINES PAROIS	195
ANNEXE B.12 : EXEMPLE D’APPLICATION POUR LE CALCUL DES APPORTS CALORIFIQUES.....	196

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Périmètre intérieur pour les planchers bas.....	26
Figure 1.2 : Périmètre extérieur des murs enterrés.....	26
Figure 1.3: Résistance thermique d'échange superficiel (r_i et r_e)	26
Figure 2.1: Déperditions dans les locaux d'habitation.....	30
Figure 3.1 : Résistance thermique d'une lame d'air	39
Figure 3.2 : Résistance thermique d'une paroi dans le cas d'une lame d'air fortement ventilée	41
Figure 3.3 : La paroi vitrée.....	42
Figure 3.4 : Aire de la menuiserie.....	49
Figure 4.1 : Déperditions linéiques	55
Figure 4.2 : Angle saillant et angle rentrant.....	55
Figure 4.3 : Liaison mur/cloison.....	60
Figure 4.4 : Liaison mur/plancher et mur/refend	60
Figure 4.5 : Deux parois extérieures liées par une ossature métallique	62
Figure 5.1 : Parois en contact avec le sol.....	65
Figure 5.2 : Plancher haut enterré	66
Figure 5.3 : La différence de niveau d'un plancher bas enterré	66
Figure 5.4 : Mur enterré	70
Figure 5.5 : Mur comprenant deux parties d'isolation différentes.....	71
Figure 5.6 : Mur d'un local complètement enterré	72
Figure 10.1 : Zone d'apport pour des parois en contact avec le sol.....	113
Figure 11.1 : Différents types de protection antisolaire des vitrages.....	126
Figure 12.1 : Localisation des moteurs électriques.....	133
Figure 12.2. : Calcul du coefficient linéique d'un conduit à section rectangulaire	144
Figure 12.3. : Calcul du coefficient k d'un conduit cylindrique	145
Figure 13.1 : Directions du vent à considérer	149
Figure 13.2 : Exemple de détermination de $Q_{v_{inf}}$	149

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 : Précision des données et des résultats.....	24
Tableau 1.2 : Résistances thermiques d'échange superficiel en hiver	27
Tableau 1.3 : Résistances thermiques d'échange superficiel en été	27
Tableau 2.1 : Les coefficients de référence.....	31
Tableau 2.2 : Températures extérieures de base	33
Tableau 3.1 : Résistance thermique d'une lame d'air non ventilée	40
Tableau 3.2 : Résistance thermique d'une lame d'air faiblement ventilée en $m^2.K/W$	40
Tableau 3.3 : Coefficients K_{wn} des vitrages nus.....	42
Tableau 3.4a : Valeurs de K_g pour un remplissage à 100 % air.....	44
Tableau 3.4b : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % argon.....	44
Tableau 3.4c : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % Krypton.....	45
Tableau 3.5a : Valeurs de K_g pour un remplissage à 100 % air.....	45
Tableau 3.5b : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % argon.....	46
Tableau 3.5c : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % Krypton.....	46
Tableau 3.6 : Coefficient K_f des menuiseries en bois.....	47
Tableau 3.7 : Coefficient K_f des menuiseries métalliques	47
Tableau 3.8 : Coefficient K_{ig} pour des remplissages vitrés	48
Tableau 3.9 : Coefficient K_{ip} pour des remplissages en panneau opaque avec espaceur	48
Tableau 3.10 : Coefficient K des portes courantes	50
Tableau 4.1 : Coefficient k_l d'une liaison entre un mur et une menuiserie	56
Tableau 4.2 : Coefficient k_l d'une liaison entre deux parois extérieurs du même type d'isolation....	57
Tableau 4.3 : Coefficient k_l d'une liaison entre une paroi à isolation répartie et une autre à isolation intérieure	58
Tableau 4.4 : Coefficient k_l d'une liaison entre une paroi à isolation intérieur et une autre à isolation extérieure.....	59
Tableau 4.5 : Coefficient k_l dans le cas où la paroi extérieur est à isolation répartie	60
Tableau 4.6 : Coefficient k_l dans le cas où la paroi extérieur est isolée	61
Tableau 4.7 : Coefficient α	63
Tableau 4.8 : Les valeurs de r_s lorsque la saillie extérieure de la paroi intérieure est revêtue sur ses trois faces	63
Tableau 4.9 : Les valeurs de r_s d'une paroi intérieure partiellement revêtue sur une longueur l sur ses deux faces.....	63
Tableau 5.1 : Plancher bas sur terre-plein ou enterré.....	67
Tableau 5.2 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z	68
Tableau 5.3 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z , de la largeur et de la résistance thermique de l'isolation horizontale	68
Tableau 5.4 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z et de la résistance thermique de l'isolation horizontale	69
Tableau 5.5 : Corrections de k_s en fonction de la différence de niveau Z	69
Tableau 5.6 : Corrections à apporter aux valeurs de k_s pour $r' < r$ et $r' < 0,20 m^2.^\circ C/W$	69

Tableau 5.7 : Corrections de k_s pour $r' > r$	70
Tableau 5.8 : Le coefficient k_s d'un mur homogène sur toute la partie enterrée	71
Tableau 6.1 : Déperditions par renouvellement d'air (d_r) des combles	75
Tableau 6.2 : Déperditions par renouvellement d'air (d_r) des vides sanitaires	76
Tableau 6.3 : Le taux horaire de renouvellement d'air d'un local non chauffé	76
Tableau 6.4 : Valeur de Tau pour des circulations communes	77
Tableau 6.5 : Valeur de Tau pour des sous-sols	78
Tableau 6.6 : Valeur de Tau pour des locaux tertiaires	79
Tableau 7.1 : Débit extrait minimal de référence.....	82
Tableau 7.2 : Débit extrait maximal de référence.....	83
Tableau 7.3 : Débit minimal d'air neuf (pièces de service)	83
Tableau 7.4 : Débit minimal d'air neuf (pièces autre que pièces de service)	84
Tableau 7.5 : Perméabilité surfacique à l'air des ouvrants	85
Tableau 7.6 : Coefficient d'exposition au vent.....	85
Tableau 8.1 : Facteurs BF en fonction du type de local.....	91
Tableau 8.2 : Valeur des coefficients majorateurs des gains sensibles et latents	91
Tableau 8.3 : Valeurs de a	93
Tableau 8.4: Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf,PH}}$ pour les parois horizontales	93
Tableau 8.5 : Valeurs de c	94
Tableau 8.6 a : Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf,PV}}$ pour les parois verticales	94
Tableau 8.6 b : Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf,PV}}$ pour les parois verticales (suite)	95
Tableau 8.7 : Valeurs de $N_{\text{PVI,réf}}$	96
Tableau 8.8 : Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf,PVI}}$ pour les parois vitrées.....	96
Tableau 9.1 : Conditions extérieures de base.....	98
Tableau 9.2 : Valeurs de C_{TS}	99
Tableau 9.3 : Corrections pour le mois de Septembre	99
Tableau 9.4 : Rayonnement de base.....	100
Tableau 9.5 : C_{ros} en fonction de la zone climatique.....	101
Tableau 9.6 : Conditions intérieures de base	103
Tableau 10.1 : Différence équivalente de température pour les murs extérieurs.....	107
Tableau 10.2 : Différence équivalente de température pour les toits.....	108
Tableau 10.3 : Facteur de correction $C_{\Delta t_e}$	108
Tableau 10.4 : Facteurs d'absorption.....	109
Tableau 10.5 : Valeurs de C_{lnc} pour une température de base supérieure ou égale à 46°C	111
Tableau 10.6 : Valeurs de C_{lnc} pour une température de base égale à 41°C	111
Tableau 10.7 : Valeurs de C_{lnc} pour une température de base égale à 37°C	111
Tableau 10.8 : Valeurs de C_{lnc} pour une température de base égale à 34°C	112
Tableau 10.9 : Valeurs de C_{lnc} pour une température de base égale à 30,5°C	112
Tableau 10.10 : Valeurs de z_{lim} (en m).....	113
Tableau 11.1 : Coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement - Sans protection. 118	
Tableau 11.2 : Coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement - Avec protection 119	
Tableau 11.3 : Coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement - Sans protection. 120	
Tableau 11.4 : Coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement - Avec protection 121	
Tableau 11.5 : Coefficient d'amortissement pour 12 heures de fonctionnement.....	122
Tableau 11.6 : Facteur solaire des dalles, pavés de verre	123
Tableau 11.7 : Facteur solaire des vitrages spéciaux en simple épaisseur.....	124
Tableau 11.8 : Facteur solaire des vitrages doubles.....	125

Tableau 11.9 : Facteur solaire des vitrages avec protection intérieure	127
Tableau 11.10 : Facteur solaire des vitrages avec protections extérieures	127
Tableau 11.11 : Facteur solaire des parois vitrées avec protection entre deux vitrages	127
Tableau 12.1 : Coefficients de simultan������ des gains internes	129
Tableau 12.2 : Valeurs du coefficient d'amortissement $N_{AI}(t)$ en pourcentage	131
Tableau 12.3 : Gains dus aux occupants	132
Tableau 12.4 : Puissance absorb���� des moteurs ������ques	133
Tableau 12.5 : Rendements moyens des moteurs ������ques	135
Tableau 12.6 : Apports calorifiques dus aux appareils m��nagers et de restaurants	136
Tableau 12.7 : Apports calorifiques dus aux machines de bureaux	137
Tableau 12.8 : Apports calorifiques dus �� divers appareils	138
Tableau 12.9 : Valeurs de C_{cr}	139
Tableau 12.10 : Gains dus �� l'��clairage	139
Tableau 12.11 : Apports calorifiques dus aux appareils �� gaz	139
Tableau 12.12 : Principales caract��ristiques des combustibles gazeux	140
Tableau 12.13 : D��termination des surfaces S_i et de re	141
Tableau 12.14 : Gains latents par ��vaporation	142
Tableau 12.15 : Coefficient lin��ique k des tuyauteries en acier non calorifug���� (W/m)	143
Tableau 12.16 : Coefficient lin��ique k des tuyauteries en cuivre non calorifug���� (W/m)	143
Tableau 12.17 : Coefficient lin��ique k des tuyauteries calorifug���� (W/m)	143
Tableau 12.18 : R��sistance superficielle int��rieure des conduits d'air	145
Tableau 12.19 : R��sistance superficielle ext��rieure des conduits d'air	145
Tableau 13.1 : Infiltrations par les portes et fen����res	150

NOTATION

NOTATION DE LA PARTIE II

Les principales notations utilisées dans ce DTR sont données dans les tableaux ci-après.

Symbole	Signification	Unité
D	Déperditions thermiques totales	W/°C
D _T	Déperditions thermiques par transmission	W/°C
D _s	Déperditions surfaciques à travers les parties courantes des parois en contact avec l'extérieur	W/°C
D _{li}	Déperditions à travers les liaisons	W/°C
D _{sol}	Déperditions à travers les parois en contact avec le sol	W/°C
D _{inc}	Déperditions à travers les parois en contact avec les locaux non chauffés	W/°C
D _R	Déperditions thermiques par renouvellement d'air	W/°C
D _{Rv}	Déperditions par renouvellement d'air dues au fonctionnement normal des dispositifs de ventilation	W/°C
D _{Rs}	Déperditions par renouvellement d'air supplémentaires dues au vent	W/°C
D _{réf}	Déperditions par transmission de référence	W/°C
D _B	Déperditions de base	W
B _{dyn}	Besoins en puissance de chauffage calculés à l'aide d'un outil dynamique	W
Q	Puissance de chauffage fournie par une chaufferie	W
K	Coefficient de transmission surfacique	W/m².°C
K _{moy.}	Coefficient de transmission surfacique moyen	W/m²
K _g	Coefficient de transmission surfacique global	W/m².°C
K _w	Coefficient de transmission thermique de la fenêtre, de la porte ou de la porte-fenêtre	W/m².°C
K _g	Coefficient surfacique en partie centrale du vitrage	W/m².°C
K _f	Coefficient surfacique moyen de la menuiserie	W/m².°C
K _p	Coefficient surfacique en partie centrale du panneau opaque	W/m².°C
K _{mr,tot}	Coefficient surfacique moyen de la façade rideau	W/m².°C
K _{mri}	Coefficient surfacique moyen du module i	W/m².°C
K _{wn}	Coefficient de transmission surfacique du vitrage nu	W/m².°C
kl	Coefficient de transmission linéique	W/m.°C
ks	Coefficient de transmission linéique du plancher bas ou du mur enterré	W/m.°C

k_{lg}	Coefficient linéique dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du vitrage et du profilé	W/m.°C
k_{lp}	Coefficient linéique dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du panneau opaque et du profilé	W/m.°C
A	Surface intérieure de la paroi	m ²
A_g	La plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux côtés de la paroi	m ²
A_f	Plus grande aire projetée de la menuiserie prise sans recouvrements	m ²
A_p	Petite aire visible du panneau opaque, vue des deux côtés de la paroi	m ²
A_{mri}	Aire projetée du module i	m ²
l_g	Plus grande somme des périmètres visibles du vitrage, vus des deux côtés de la paroi	m
l_p	Plus grand périmètre visible du panneau opaque, vu des deux côtés de la paroi	m
h_i	Coefficient intérieur d'échanges superficiels	W/m ² .°C
h_e	Coefficient extérieur d'échanges superficiels	W/m ² .°C
t_{bi}	Température intérieure de base	°C
t_{be}	Température extérieure de base	°C
R	Résistance thermique	m ² .°C/W
r ou r'	Résistance thermique d'une couche d'isolant	m ² .°C/W
r_s	Résistance additionnelle	m ² .°C/W
λ	Conductivité thermique	W/m.°C
c	Capacité thermique massique	J/kg.°C
z	Différence de niveau entre le niveau de la face supérieure du plancher et le niveau du sol	m
Tau	Coefficient de réduction de température	—
ac	Apports de chaleur des divers locaux chauffés vers le local non chauffé	W/°C
d_e	Déperditions thermiques du local non chauffé vers l'extérieur	W/°C
d_r	Déperditions par renouvellement d'air du local non chauffé	W/°C
N	Taux horaire de renouvellement d'air	h ⁻¹
V_h	Volume habitable du local ou hors oeuvre	m ³
$Q_{v_{an}}$	Débit minimal d'air neuf	m ³ /h
Q_s	Débit supplémentaire dû au vent	m ³ /h
$Q_{v_{réf}}$	Débit de ventilation extrait de référence	m ³ /h
$Q_{v_{min}}$	Débit de ventilation extrait minimal de référence	m ³ /h

Q_{vmax}	Débit de ventilation extrait maximal de référence	m^3/h
P_p	Perméabilité à l'air d'une paroi sous une différence de pression de 1 Pa	m^3/h
P_o	Perméabilité à l'air d'un ouvrant sous une différence de pression de 1 Pa	$m^3/h.m^2$
P_v	Perméabilité à l'air d'un volume sous une différence de pression de 1 Pa	m^3/h
P_L	Perméabilité à l'air d'un logement sous une différence de pression de 1 Pa	m^3/h
e_v	Coefficient d'exposition au vent	—
H	Hauteur moyenne des ouvrants au dessus du sol	m
ΔP	Différence de pression	Pa

NOTATION DE LA PARTIE III

Les principaux symboles et abréviations utilisés dans ce DTR sont présentés ci-après.

1. Majuscules latines

A	Apports calorifiques	W
AE	Apports calorifiques effectifs	W
AI	Apports calorifiques internes	W
APO	Apports calorifiques par une paroi opaque	W
AREN	Apports calorifiques dus au renouvellement d'air	W
AINF	Apports calorifiques dus aux infiltrations d'air extérieur	W
AT	Apports calorifiques totaux	W
AV	Apports calorifiques à travers les parois vitrées	W
AVE	Apports par rayonnement solaire à travers les parois vitrées	W
AVT	Apports par transmission à travers les parois vitrées	W
BF	Facteur de by-pass	-
C	Coefficient de correction	(selon les cas)
CS	Coefficient de simultanéité	-
D_i	Diamètre intérieur	m
D_e	Diamètre extérieur	m
E	Ecart diurne	°C
DH	Degré hygrométrique	-
ENT	Enthalpie	kJ/kgas
EAT	Ecart annuel de température	°C
FS	Facteur solaire	-
HR	Humidité relative	%
HS	Humidité spécifique d'air	gvap./kga s
I	Rayonnement	W/m ²
K	Coefficient surfacique de transmission calorifique	W/m ² .°C
L	Latitude	degré
M	Masse rapportée à la surface du plancher	kg/m ²
N	Coefficient d'amortissement	-

PA	Pression atmosphérique	Pa
PC	Pouvoir calorifique	J/m ³
PP	Pression partielle de vapeur d'eau	Pa
PS	Pression partielle de vapeur saturante	Pa
R	Résistance thermique d'une couche de matériau	m ² .°C/W
S	Surface d'une paroi opaque	m ²
SV	Surface vitrée	m ²
TH	Température humide de l'air	°C
TO	Temps officiel	h
TR	Température de rosée	°C
TS	Température sèche de l'air	°C
TSV	Temps Solaire Vrai	h
V	Volume	m ³
VS	Volume spécifique	m ³ /kg _{as}
W	Puissance.	W

2. Minuscules latines

Symbole	Signification	Unité
<i>a</i>	Coefficient réglementaire	W/m ² .°C
<i>alt</i>	Altitude	m
<i>c</i>	Coefficient réglementaire	W/m ² .°C
<i>e</i>	épaisseur	m
<i>e'</i>	Coefficient réglementaire	W/m ² .°C
<i>h</i>	Coefficient d'échange superficiel	W/m ² .°C
<i>k</i>	Coefficient linéique d'émission calorifique	W/m.°C
<i>m</i>	Masse	kg
<i>qm</i>	Débit massique	kg/s
<i>qv</i>	Débit volumique	m ³ /s
<i>qvo</i>	Débit volumique d'infiltration pour un ouvrant	m ³ /h.m ²
<i>r</i>	Résistance thermique d'échanges superficiels	m ² .°C/W
<i>z</i>	Différence de niveau (paroi en contact avec le sol)	m

3. Majuscules grecques

Symbole	Signification	Unité
ΔT_s	Différence de températures sèches.....	°C
Δt_e	Différence de température équivalente.....	°C
Δt_{es}	Différence de température équivalente non corrigée (conditions standard) pour une paroi à l'ombre.....	°C
Δt_{em}	Différence de température équivalente non corrigée (conditions standard) pour une paroi ensoleillée.....	°C
Δt_{inc}	Ecart de température sèche entre un espace non conditionné et un local conditionné	°C
Δp	Pression d'un ventilateur, hauteur manométrique d'une pompe	Pa
ϕ	Azimut solaire	degré

4. Minuscules grecques

Symbole	Signification	Unité
α	Facteur d'absorption.....	-
β	Hauteur du soleil	degré
δ	Déclinaison solaire	degré
φ	Azimut d'une paroi verticale	degré
λ	Conductivité thermique.....	W/m.°C
η	Rendement.....	-
θ	Température.....	°C
ω	Angle horaire	degré

5. Indices

Symbole	Signification
<i>AI</i>	Apports internes
<i>PH</i>	Paroi horizontale
<i>PV</i>	Paroi verticale
<i>PVI</i>	Paroi vitrée
<i>a</i>	absorbé
<i>as</i>	air sec
<i>an</i>	air neuf
<i>b</i>	base
<i>d</i>	diffus
<i>e</i>	extérieur
<i>eff</i>	effectif
<i>f</i>	fluide
<i>h</i>	habitable
<i>i</i>	intérieur
<i>inf</i>	air d'infiltration
<i>l</i>	latent
<i>lim</i>	limite
<i>lnc</i>	local non climatisé
<i>m</i>	moyen
<i>max</i>	maximal
<i>min</i>	minimal
<i>n</i>	nominal
<i>réf.</i>	référence
<i>s</i>	sensible
<i>sf</i>	soufflage
<i>sup</i>	supérieur
<i>t</i>	total
<i>vap</i>	vapeur

La plupart des paramètres physiques sont exprimés dans le système international. Seuls font exception les débits de ventilation (exprimés en m³/h) et les paramètres associés à ces débits.

PARTIE I : PRINCIPES GENEREAUX

TERMINOLOGIE

Air ambiant : Air de l'espace intérieur.

Air extérieur : Air aspiré de l'extérieur.

Air extrait : Air évacué vers l'extérieur.

Air humide : Mélange d'air sec et de vapeur d'eau. Il constitue l'air ambiant.

Air neuf : Air aspiré de l'extérieur et entrant dans le conditionneur.

Air soufflé : Air en sortie du ventilateur ou des bouches de diffusion.

Aire développée : Surface de toutes les parties, d'un élément donné, en contact direct avec l'ambiance, intérieure ou extérieure, selon le cas.

Aire projetée : Aire de la surface projetée sur un plan parallèle à l'élément de remplissage de la paroi vitrée.

Apport latent : Les apports calorifiques latents, ou gains latents, sont les apports d'humidité sous forme de vapeur d'eau qui affectent le local considéré.

Apport sensible : Les apports calorifiques sensibles, ou gains sensibles, sont les apports de chaleur qui affectent directement la température sèche de l'air du local considéré.

Apport total : Somme des apports sensibles et latents.

Apports internes : Apports dus à la chaleur humaine, l'éclairage artificiel, aux équipements électroménagers ou à toute autre source de chaleur à l'intérieur d'un bâtiment.

Baie : Ouverture ménagée dans une paroi extérieure et destinée à recevoir une paroi comportant des parties transparentes ou translucides, servant à l'éclairage, le passage ou l'aération.

Bloc-baie : Dit également bloc-fenêtre, il s'agit d'un composant destiné à être mis en oeuvre dans une baie et constitué d'une fenêtre (ou porte-fenêtre) avec sa fermeture, montées en usine.

Capacité thermique massique C_p : Quantité de chaleur nécessaire pour augmenter d'un degré la température d'un kilogramme d'un matériau

Cavité d'air : Volume d'air dont la largeur de la section transversale, en partie courante, est inférieure à dix fois son épaisseur.

Coefficient de déperdition par transmission : Flux thermique cédé par transmission entre l'espace chauffé et l'extérieur, pour une différence de température d'un Kelvin entre les deux ambiances. Les températures intérieures et extérieures, sont supposées uniformes.

Coefficient de transmission linéique : Flux thermique en régime stationnaire par unité de longueur, pour une différence de température d'un Kelvin entre deux ambiances données.

Coefficient de transmission surfacique : Flux thermique en régime stationnaire par unité de surface, pour une différence de température d'un Kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'une paroi en contact avec l'extérieur.

Coefficient d'échange : Flux thermique à travers une paroi ou un tube par unité de surface et par degré d'écart entre les deux côtés de cette paroi ou ce tube.

Condensation : Transformation d'un gaz en liquide.

Conditionnement d'air : Traitement thermique de l'air en vue d'obtenir les conditions de confort.

Conductivité thermique équivalente : Rapport de l'épaisseur d'une paroi sur sa résistance thermique.

Conductivité thermique λ : Flux thermique par mètre carré, traversant un mètre d'épaisseur de matériau pour une différence de température d'un Kelvin entre les deux faces de ce matériau (**W/m.K**).

Confort : Tout ce qui contribue au bien-être dans un environnement donné.

Couche thermiquement homogène : Couche d'épaisseur constante ayant des propriétés thermiques uniformes ou considérées comme telles.

- Les couches à hétérogénéités faibles et régulières, peuvent être assimilées à une couche thermiquement homogène (ex. : murs en maçonnerie).
- Un plancher à entrevous non isolant peut être assimilé à une couche thermiquement homogène.
- Une lame d'air d'épaisseur constante est considérée comme une couche thermiquement homogène

Débit massique : Masse de fluide écoulé en un point donné par unité de temps (kg/s).

Débit volumique : Volume de fluide écoulé en un point donné par unité de temps (m^3/s).

Degré hygrométrique : Rapport de la pression partielle de la vapeur d'eau contenue dans l'air sur la pression partielle de saturation à la même température. Ne pas confondre avec pourcentage d'humidité.

Densité surfacique (ou linéique) du flux thermique : Flux thermique par unité de surface (ou par unité de longueur).

Dimension caractéristique d'une paroi : Aire de la paroi, divisée par son demi-périmètre, en mètre.

Dimensions intérieurs : Dimensions mesurées de l'intérieur des locaux.

Elément de remplissage : Il s'agit généralement soit d'un vitrage (simple, double ou triple), soit d'un panneau opaque (ou translucide).

Emissivité : L'émissivité d'un matériau représente le rapport entre l'énergie rayonnée par une surface (lorsqu'elle est soumise à un flux incident) et le flux incident lui-même. C'est un nombre sans dimension.

Emissivité normale utile : L'émissivité normale utile ϵ_n doit être prise égale à l'émissivité déclarée majorée de 0,02. L'émissivité normale déclarée doit être justifiée par un rapport d'essai émanant d'un laboratoire agréé, sinon le vitrage sera considéré comme non traité.

Epaisseur équivalente d'un système : Epaisseur d'un matériau thermiquement homogène, ayant la même résistance thermique que ce système, en mètre.

Espace chauffé : Local ou volume fermé chauffé à une température supérieure à 12 °C en période d'occupation.

Espaceur : est un dispositif permettant de maintenir les deux vitres d'un panneau à une certaine distance.

Façade rideau : Façade légère constituée d'un assemblage de profilés d'ossature et de menuiserie et d'éléments de remplissage opaques, transparents, ou translucides. Elle peut comporter une ou plusieurs parois et elle est entièrement située en avant d'un nez de plancher.

Facteur de la résistance à la diffusion de vapeur d'eau : Le rapport de la perméabilité à la vapeur d'eau de l'air sur celle du matériau.

Flux thermique : Quantité de chaleur transmise à (ou fournie par) un système, divisée par le temps.

Humidité relative : Rapport de la pression partielle de la vapeur d'eau contenue dans l'air sur la pression partielle de saturation à la même température. Ne pas confondre avec pourcentage d'humidité.

Isolation par l'extérieur : Isolation par une couche isolante appliquée du côté extérieur sur une paroi verticale de l'enveloppe.

Isolation par l'intérieur : Isolation par une couche isolante appliquée du côté intérieur sur une paroi verticale de l'enveloppe.

Isolation répartie : Isolation assurée exclusivement par l'épaisseur de la paroi (ex : blocs à perforations verticales en terre cuite, blocs en béton cellulaire).

Isolation : Procédé visant à limiter les échanges thermiques d'un bâtiment.

Lame d'air : Volume d'air dont la largeur de la section transversale, en partie courante, est supérieure à dix fois son épaisseur.

Liaisons intermédiaires : Liaisons situées à l'intérieur du pourtour d'une paroi donnée.

Liaisons périphériques : Liaisons situées au pourtour d'une paroi donnée.

Local : Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois fixes ou mobiles.

Maçonnerie courante : Maçonnerie couramment utilisée (à base de béton ou de terre cuite) de conductivité thermique équivalente $\lambda_e \geq 0,7 \text{ W/(m.K)}$

Masse volumique sèche : Quotient de la masse d'un matériau apparente, à l'état sec conventionnel, par son volume.

Menuiserie : Ensemble de profilés, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'étanchéité) pouvant encadrer l'élément de remplissage.

Occupation discontinue : Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :

- Il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes
- Chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins 10 heures

Les parties du bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

Paroi verticale ou horizontale : Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est supérieur ou égal à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

Partie courante d'une paroi : Partie constituée d'une ou de plusieurs couches superposées, thermiquement homogènes.

Plancher bas : Paroi horizontale donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face supérieure.

Plancher en béton plein : Dalle de béton ou plancher préfabriquée en béton plein avec prédalle.

Plancher haut : Paroi horizontale donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face inférieure.

Plancher intermédiaire : Paroi horizontale donnant, sur ses faces inférieures et supérieures, sur des locaux chauffés.

Point de rosée : Température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser.

Puissance frigorifique : Puissance obtenue ou fournie pour le refroidissement, la déshumidification ou l'évaporation.

Renouvellement d'air : Apport d'air extérieur remplaçant l'air intérieur pollué.

Résistance superficielle R_s : Inverse du flux thermique passant par mètre carré de paroi, de l'ambiance à la paroi pour une différence de température d'un Kelvin entre celles-ci.

Résistance thermique R : Inverse du flux thermique à travers un mètre carré de matériau pour une différence de température d'un Kelvin entre les deux faces dudit matériau.

Résistance thermique totale R_T : Somme de la résistance thermique R d'une paroi et des résistances thermiques superficielles côtés intérieur et extérieur.

Température de base : Température servant de référence dans les calculs de chauffage et de climatisation. La température extérieure de base dépend de la situation géographique, de l'altitude et de l'exposition. La température intérieure de base, propre à chaque pièce, dépend de la destination du local.

Température humide : Valeur indiquée par un thermomètre dont le bulbe est recouvert par un tissu mouillé.

Température sèche : Valeur indiquée par un thermomètre ordinaire.

CHAPITRE I : GENERALITES ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Document Technique Réglementaire DTR C.3.2/4 intitulé "Réglementation thermique des bâtiments" est une mise à jour des deux fascicules (DTR C3-2 et DTR C 3-4) qui traitent respectivement les règles de calcul des déperditions calorifiques version 1997 et les règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments version 1998.

Cette mise à jour est une nécessité pour une meilleure prise en compte du nouveau zonage climatique et des améliorations introduites dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Ce DTR est élaboré afin de définir les principes généraux et réglementaires pour le calcul des besoins en énergie de chauffage et de climatisation.

I.1. OBJET DU DOCUMENT

I.1.1. Le présent Document Technique Réglementaire a pour objet de fixer les méthodes de :

- détermination des déperditions et des apports calorifiques des bâtiments ;
- vérification de la conformité des bâtiments à la réglementation thermique.

I.1.2. L'introduction des déperditions calorifiques de "base" et des apports totaux dans ce DTR contribue au dimensionnement des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments.

I.2. DOMAINE D'APPLICATION

I.2.1. Les méthodes de détermination des déperditions et des apports calorifiques du présent règlement s'appliquent à tout type de local.

I.2.2. La vérification réglementaire pour le chauffage et la climatisation concerne les locaux à usage d'habitation, de bureaux et d'hébergement.

Toutefois, pour les locaux à usage spécifique, les pièces du marché doivent préciser les données et le seuil à respecter afin d'assurer l'économie requise.

I.3. DEFINITIONS

I.3.1. Les déperditions calorifiques sont égales au flux de chaleur sortant d'un local, ou d'un groupe de locaux, par transmission de chaleur à travers les parois et par renouvellement d'air, pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Elles s'expriment en watts par degrés Celsius (W/°C).

I.3.2. Les déperditions calorifiques de base sont égales au flux de chaleur sortant d'un local, ou d'un groupe de locaux, par transmission de chaleur à travers les parois et par renouvellement d'air, dans les conditions intérieures et extérieures de base. Elles s'expriment en watts (W).

I.3.3. Les apports calorifiques (appelés aussi gains) d'un local sont égaux à la somme des apports de chaleur sensible et latente, provenant d'une source intérieure ou extérieure du local, pour des conditions extérieures et intérieures déterminées, en ne tenant pas compte des apports dus à l'installation.

I.3.4. Les apports calorifiques sensibles, ou gains sensibles, sont les apports de chaleur qui affectent directement la température sèche de l'air du local considéré.

I.3.5. Les apports calorifiques latents, ou gains latents, sont les apports d'humidité sous forme de vapeur d'eau qui affectent le local considéré.

I.3.6. Les apports calorifiques effectifs sont égaux aux gains du local augmentés, d'une part, des quantités de chaleur correspondant au débit d'air qui passe à travers l'installation sans être affecté, et augmentés, d'autre part, des quantités de chaleur provenant de l'installation elle-même (gains dits supplémentaires : échauffement dans les conduits d'air, fuites d'air éventuelles, etc.).

I.3.7. Les apports calorifiques totaux (ou puissance frigorifique) sont égaux aux gains du local augmentés, d'une part des quantités de chaleur correspondant au débit d'air total qui passe à travers l'installation, et augmentés, d'autre part, des quantités de chaleur provenant de l'installation elle-même.

Note 1 : Les apports calorifiques au sens de l'article I.3.3. constituent une donnée se rapportant au local, les apports calorifiques totaux au sens de l'article I.3.7. constituent une donnée se rapportant à l'installation.

Note 2 : Un logement peut être considéré comme un local unique ou comme un groupe de locaux.

I.4. PRECISION DES DONNEES, DES CALCULS, ET DES RESULTATS

I.4.1. La précision des données est indiquée dans le tableau 1.1.

Longueur (m)	Surface (m ²)	Coefficient de transmission surfacique (W/m ² .°C)	Coefficient de transmission linéique (W/m.°C)	Débit d'air (m ³ /h)
0,01	0,01	0,01	0,01	1

Tableau 1.1 : Précision des données et des résultats

I.4.2. Les données concernant les parois verticales, les ouvrants, les planchers et les murs enterrés doivent être déterminées selon la procédure décrite ci-après. Il faut retenir :

- les longueurs intérieures (en m), pour les parois verticales qui ne sont pas en contact avec le sol, pour les plafonds et pour les planchers sur vide sanitaire,
- le plus long pourtour (en m) de l'ouverture dans le mur pour les ouvrants,
- le périmètre intérieur (en m) pour les planchers bas sur terre-plein ou enterrés (figure 1.1),
- la longueur (en m) du pourtour extérieur pour les murs enterrés (figure 1.2).

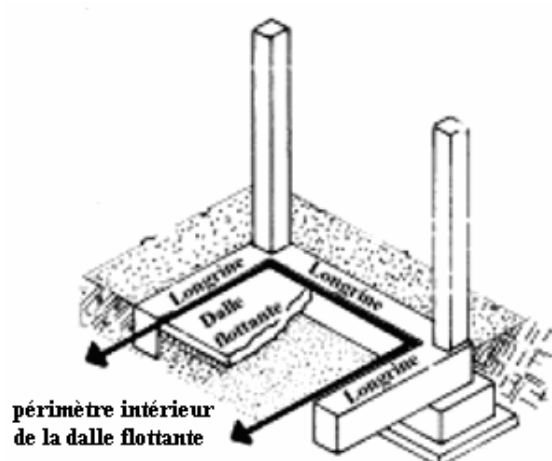


Figure 1.1 : Périmètre intérieur pour les planchers bas

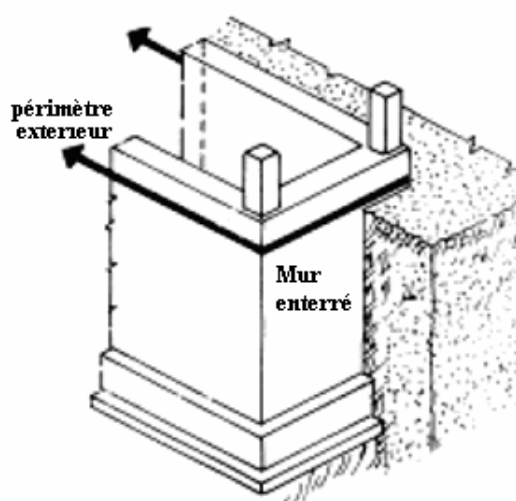


Figure 1.2 : Périmètre extérieur des murs enterrés

I.4.3. Les calculs sont menés avec au moins trois chiffres significatifs.

I.4.4. Les déperditions calorifiques sont données à 0,01 W/°C près. Les déperditions de base sont données à 10 W près.

I.5. LIMITES DU CALCUL

Les déperditions calorifiques sont calculées en régime stationnaire et indépendamment du système de chauffage.

Note : Ne sont pas pris en compte les apports de chaleur dus à l'inertie des parois et du mobilier, et les apports de chaleur dus à l'occupation des locaux.

I.6. CONVENTIONS

I.6.1. Convention de température

Les conductivités thermiques des matériaux et résistances thermiques des éléments de construction sont définies pour une température de 10°C.

Note : On admet que la conductivité thermique des matériaux varie peu pour la plage de température rencontrée dans l'environnement du bâtiment.

I.6.2. Convention d'humidité des matériaux

I.6.2.1. On définit un "taux d'humidité utile", qui est le taux d'humidité le plus probable du matériau en œuvre.

Les valeurs des conductivités thermiques, des résistances thermiques et des coefficients K correspondent à ces taux d'humidité.

I.6.2.2. Les taux d'humidité sont définis par rapport à la teneur en eau par volume. Les valeurs retenues sont :

Terre cuite	0,5 à 1 %
Béton	2 à 5 %
Enduits de mortier	3 %
Joints de mortier	4 %

I.6.2.3. Pour un isolant, le taux d'humidité utile est le taux d'humidité d'équilibre de ce matériau placé dans une ambiance à 20°C et 65% d'humidité relative.

I.6.3. Convention d'échanges superficiels

I.6.3.1. Par convection et rayonnement, une paroi échange de la chaleur avec les deux milieux séparés par la paroi (voir figure 1.3). Cet échange est pris en compte dans les calculs grâce à un coefficient d'échange dit superficiel noté "h". Ce coefficient s'exprime en W/m².°C.

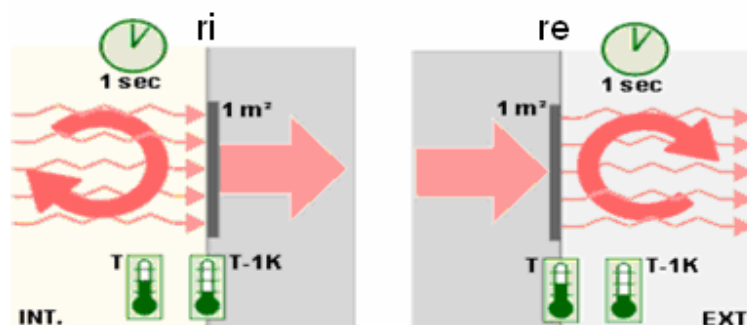


Figure 1.3: Résistance thermique d'échange superficiel (r_i et r_e)

I.6.3.2. La valeur de la résistance thermique superficielle varie avec la position de la paroi horizontale ou verticale, ainsi que le sens d'écoulement du flux de chaleur. Les résistances thermiques d'échanges superficiels intérieur d'hiver et d'été, $r_i = 1/h_i$, et extérieur $r_e = 1/h_e$, sont données dans le tableau 1.2 et le tableau 1.3.

Note : Les échanges superficiels sont légèrement plus importants en été qu'en hiver. La majoration prend en compte, d'une part le fait que l'air intérieur est agité (agitation due au système de conditionnement d'air), et d'autre part le fait que la forte température de la surface insolée augmente les échanges thermiques par convection.

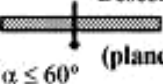
$\frac{1}{h}$ en m ² .C/W	Paroi en contact avec : - l'extérieur, - un passage ouvert, - un local ouvert.			Paroi en contact avec : - un autre local, chauffé ou non chauffé, - un comble, - un vide sanitaire.		
	1/h _i	1/h _e	1/h _i + 1/h _e	1/h _i	1/h _e	1/h _i + 1/h _e
 Latéral (Mur) $\alpha > 60^\circ$	0,11	0,06	0,17	0,11	0,11	0,22
 Ascendant (toiture) $\alpha \leq 60^\circ$	0,09	0,05	0,14	0,09	0,09	0,18
 Descendant (plancher) $\alpha \leq 60^\circ$	0,17	0,05	0,22	0,17	0,17	0,34

Tableau 1.2 : Résistances thermiques d'échange superficiel en hiver

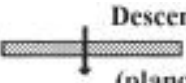
$\frac{1}{h}$ en m ² .C/W	Paroi en contact avec : - l'extérieur, - un passage ouvert, - un local ouvert.			Paroi en contact avec : - un autre local, chauffé ou non chauffé, - un comble, - un vide sanitaire.		
	1/h _i	1/h _e	1/h _i + 1/h _e	1/h _i	1/h _e	1/h _i + 1/h _e
 Latéral (Mur) $\alpha > 60^\circ$	0,10	0,04	0,14	0,10	0,11	0,21
 Ascendant (toiture) $\alpha \leq 60^\circ$	0,16	0,04	0,20	0,17	0,17	0,33
 Descendant (plancher) $\alpha \leq 60^\circ$	0,08	0,04	0,12	0,08	0,09	0,17

Tableau 1.3 : Résistances thermiques d'échange superficiel en été

PARTIE II : RÈGLES DE CALCUL DES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES (CHAUFFAGE)

CHAPITRE II : BASES DE CALCUL ET EXIGENCES

II.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

II.1.1. Méthodologie

Sur la base du dossier technique, le concepteur doit effectuer les opérations suivantes :

- définir les volumes thermiques,
- calculer pour chaque volume thermique les pertes par transmission et les pertes par renouvellement d'air,
- vérifier que les déperditions par transmission du logement sont inférieures aux déperditions de référence,
- calculer éventuellement les déperditions de base qui expriment les besoins de chauffage.

II.1.2. Définitions

II.1.2.1. Un volume thermique est un volume d'air supposé homogène en température, susceptible d'être chauffé par un corps de chauffe dimensionné à cet effet.

II.1.2.2. Un local peut être divisé en plusieurs volumes thermiques.

Note : Un local peut être considéré comme un volume unique lorsqu'il est chauffé à partir d'une seule source de chaleur. Plusieurs volumes thermiques peuvent être considérés si on dispose, par exemple, des radiateurs au niveau des pièces du logement (cas des systèmes de chauffage centralisés) ; dans ce cas, on effectue un calcul dit "pièce par pièce".

II.2. EXPRESSION GÉNÉRALE DES DÉPERDITIONS

II.2.1. Déperditions totales d'un logement

Les déperditions totales D pour un logement, contenant plusieurs volumes thermiques, sont données par :

$$D = \sum D_i \quad [W/^\circ C] \quad (2.1)$$

Où D_i (en $W/^\circ C$) représente les déperditions totales du volume i .

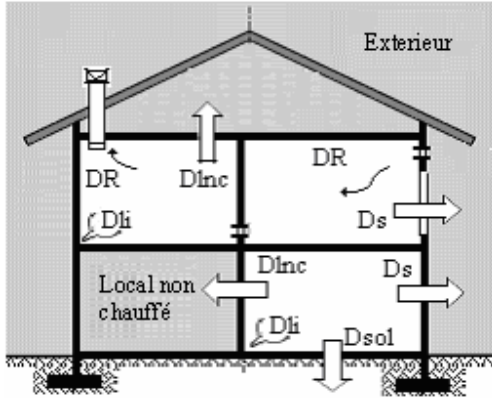
II.2.2. Déperditions totales d'un volume

Les déperditions totales D_i d'un volume i (figure 2.1) sont données par :

$$D_i = (D_T)_i + (D_R)_i \quad [W/^\circ C] \quad (2.2)$$

Où :

- $(D_T)_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions par transmission du volume i ,
- $(D_R)_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions par renouvellement d'air du volume i .



- D_R : Déperditions par renouvellement d'air
- D_s : Déperditions surfaciques à travers les parois en contact avec l'extérieur
- D_{li} : Déperditions à travers les liaisons
- D_{sol} : Déperditions à travers les parois en contact avec le sol
- D_{inc} : Déperditions à travers les parois en contact avec les locaux non chauffés

Figure 2.1: Déperditions dans les locaux d'habitation

II.2.3. Déperditions par transmission d'un volume

Les déperditions par transmission $(D_T)_i$ d'un volume i sont données par :

$$(D_T)_i = (D_s)_i + (D_{li})_i + (D_{sol})_i + (D_{inc})_i \quad [W/°C] \quad (2.3)$$

Où

- $(D_s)_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions surfaciques à travers les parties courantes des parois en contact avec l'extérieur (cf. chapitre III) ;
- $(D_{li})_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions à travers les liaisons (cf. chapitre IV) ;
- $(D_{sol})_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions à travers les parois en contact avec le sol (cf. chapitre V) ;
- $(D_{inc})_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions à travers les parois en contact avec les locaux non chauffés (cf. chapitre VI).

II.2.4. Déperditions par renouvellement d'air d'un volume

Les déperditions par renouvellement d'air d'un volume i $(D_R)_i$ sont données par :

$$(D_R)_i = (D_{Rv})_i + (D_{Rs})_i \quad [W/°C] \quad (2.4)$$

où :

- $(D_{Rv})_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions dues au fonctionnement normal des dispositifs de ventilation (cf. chapitre VII),
- $(D_{Rs})_i$ (en $W/°C$) représente les déperditions supplémentaires dues au vent (cf. chapitre VII).

II.2.5. Relation entre les déperditions du logement et les déperditions des volumes

II.2.5.1. Les déperditions par transmission D_T (en $W/°C$) du logement sont égales à la somme des déperditions par transmission des différents volumes i , soit $D_T = \sum (D_T)_i$.

II.2.5.2. Les déperditions par renouvellement d'air D_R (en $W/°C$) du logement sont égales à la somme des déperditions par renouvellement d'air des différents volumes i , soit $D_R = \sum (D_R)_i$.

II.3. VERIFICATION ET DEPERDITIONS DE REFERENCE

II.3.1. Vérification réglementaire

Les déperditions par transmission D_T du logement doivent vérifier:

$$D_T \leq 1,05 \times D_{\text{réf}} \quad [\text{W}/^\circ\text{C}] \quad (2.5)$$

où :

- D_T (en $\text{W}/^\circ\text{C}$) représente les déperditions par transmission du logement,
- $D_{\text{réf}}$ (en $\text{W}/^\circ\text{C}$) représente les déperditions de référence.

II.3.2. Calcul des déperditions de référence

Les déperditions de référence $D_{\text{réf}}$ sont calculées par la formule suivante :

$$D_{\text{réf}} = a \times S_1 + b \times S_2 + c \times S_3 + d \times S_4 + e \times S_5 \quad [\text{W}/^\circ\text{C}] \quad (2.6)$$

Où :

- les S_i (en m^2) représentent les surfaces des parois en contact avec l'extérieur, un comble, un vide sanitaire, un local non chauffé ou le sol. Elles concernent respectivement S_1 la toiture, S_2 le plancher bas, y compris les planchers bas sur locaux non chauffés, S_3 les murs, S_4 les portes, S_5 les fenêtres et les portes-fenêtres. S_1 , S_2 , S_3 sont comptées de l'intérieur des locaux, S_4 et S_5 sont comptées en prenant les dimensions du pourtour de l'ouverture dans le mur ;
- les coefficients a , b , c , d et e , (en $\text{W}/\text{m}^2.^\circ\text{C}$), sont donnés dans le tableau 2.1. Ils dépendent de la nature du local et de la zone climatique (cf. annexe A.1).

zone	Logement Individuel					Logement en immeubles collectifs, bureaux, locaux à usage d'hébergement				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
A	0,9	2	1,2	3	3,8	0,9	2	1,2	3	3,8
A1	0,9	2	1,2	3	3,8	0,9	2	1,2	3	3,8
B	0,9	2	1	3	3,8	0,75	2	1	3	3,8
C	0,9	2	1	3	3,8	0,75	2	1	3	3,8
D	0,9	2	1,2	3	3,8	0,9	2	1,2	3	3,8

Tableau 2.1 : Les coefficients de référence

Note 1: Pour le calcul des déperditions de référence, n'ont pas été prises en compte les déperditions de référence par renouvellement d'air.

Note 2 : Les coefficients a , b , c , d et e correspondent en fait à des coefficients K . Bien entendu, ils ne représentent pas chacun une valeur limite intrinsèque à ne pas dépasser puisque seul le total de l'addition est caractéristique et que des compensations sont possibles. Cependant, au stade de l'avant-projet, il y a lieu de se tenir en dessous de ces valeurs indicatives chaque fois que cela est possible.

II.4. CALCUL DES DEPERDITIONS DE BASE

Le calcul de la puissance de chauffage d'un logement doit comporter le calcul des déperditions de base selon la méthode décrite dans ce DTR. Pour cela, on doit prendre en compte un écart de température entre les ambiances intérieure et extérieure, dit écart de température de base.

II.4.1. Déperditions de base totales

Les déperditions de base totales pour un local D_B , contenant plusieurs volumes thermiques, ont pour expression :

$$D_B = \sum (D_B)_i \quad [W] \quad (2.7)$$

Où $(D_B)_i$ (en W) représente les déperditions de base de chaque volume thermique i.

II.4.2. Déperditions de base pour un volume

Les déperditions de base pour un volume thermique $(D_B)_i$ ont pour expression :

$$(D_B)_i = D_i \times (t_{bi} - t_{be}) \quad [W] \quad (2.8)$$

Où :

- D_i (en $W/^\circ C$) représente les déperditions totales du volume thermique i ;
- t_{bi} (en $^\circ C$) est la température intérieure de base du volume considéré (§ II.4.3.2.) ;
- t_{be} (en $^\circ C$) est la température extérieure de base du lieu d'implantation de la construction (§ II.4.4.4.).

II.4.3. Température intérieure de base

II.4.3.1. La température intérieure de base est la température de l'air que l'on désire obtenir au centre de la pièce en absence de tout apport de chaleur autre que celui fourni par l'installation de chauffage.

II.4.3.2. Sauf spécifications particulières, on prendra les valeurs suivantes de la température intérieure de base :

Immeuble d'habitation, maison individuelle

- Pièce principale, pièce de service 21 $^\circ C$
- Cage d'escalier chauffée, circulation chauffée en continu 18 $^\circ C$
- Bureau chauffé en continu 21 $^\circ C$
- Magasin chauffé en continu 21 $^\circ C$
- Local artisanal chauffé en continu 21 $^\circ C$

II.4.3.3. Dans le cas où des locaux ne sont pas chauffés en continu, ils doivent être considérés comme des locaux non chauffés (cf. § VI.1.).

II.4.4. Température extérieure de base

II.4.4.1. La température extérieure de base est une température telle que les températures minimales quotidiennes ne lui sont inférieures que cinq jours par an.

Note : Par souci d'économie, une installation de chauffage n'est jamais calculée pour assurer le confort optimal pour la température la plus basse de tous les minima annuels. On utilise donc une température extérieure de référence, dite température extérieure de base.

II.4.4.2. La température extérieure de base est fonction de l'altitude et de la zone climatique où est implanté le projet.

II.4.4.3. L'annexe A.1 donne la zone climatique à considérer pour le projet.

II.4.4.4. Le tableau 2.2 fixe les valeurs de la température extérieure de base.

Zones	Altitude (m)	t _{be} (°C)	Zones	Altitude (m)	t _{be} (°C)
Zone A	<300	3	Zone C	<300	1
	300 à 450	2		300 à 450	0
	450 à 600	1		450 à 600	-1
	600 à 800	0		600 à 800	-2
	≥ 800	-1,5		≥ 800	-4,5
Zone A1	<300	7	Zone D	<300	4
	300 à 450	6		300 à 450	3
	450 à 600	5		450 à 600	2
	600 à 800	4		600 à 800	1
	≥ 800	2,5		≥ 800	-0,5
Zone B	< 450	-2			
	450 à 600	-3			
	600 à 800	-4			
	≥ 800	-5,5			

Tableau 2.2 : Températures extérieures de base

II.4.4.5. D'autres températures extérieures de base spécifiées dans les pièces du marché peuvent être adoptées, à condition qu'elles ne soient pas supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau 2.2, pour la zone climatique et l'altitude considérées.

II.5. PUISSANCE DE CHAUFFAGE A INSTALLER

II.5.1. Valeur minimale

La puissance totale de chauffage installée pour un logement ne doit pas être inférieure aux déperditions de base (du même logement).

Note: Théoriquement, il suffirait d'une puissance utile installée égale aux déperditions de base D_B pour être en mesure d'assurer à l'ambiance intérieure la température désirée. Dans la pratique, compte tenu de l'inertie du bâtiment (air et parois), et compte tenu des pertes calorifiques dues au réseau de tuyauteries, la puissance fournie par une chaufferie doit être supérieure à D_B .

II.5.2. Calcul de la puissance de chauffage

II.5.2.1. La puissance de chauffage Q nécessaire pour un logement est donnée par :

$$Q = [t_{bi} - t_{be}] \times [(1 + \text{Max}(c_r, c_{in})) \times D_T + ((1 + c_r) \times D_R)] \quad [\text{W}] \quad (2.9)$$

Où :

- t_{bi} (en °C) représente la température intérieure de base,
- t_{be} (en °C) représente la température extérieure de base,
- D_T (en W/°C) représente les déperditions par transmission du logement,
- D_R (en W/°C) représente les déperditions par renouvellement d'air du logement,
- c_r (sans dimension) est un ratio estimé des pertes calorifiques dues au réseau de tuyauteries éventuel,
- c_{in} (sans dimension) représente un coefficient de surpuissance.

Note 1 : Le coefficient c_{in} est appliqué aux seules déperditions par transmission. Il est introduit pour diminuer le temps nécessaire à l'obtention de la température désirée lors d'une mise en route ou d'une relance.

Note 2 : Pour un immeuble pourvu d'un chauffage commun, la puissance Q est calculée en effectuant la somme des puissances à fournir pour chaque logement. La puissance de chauffage Q_i nécessaire pour un volume thermique s'obtient en utilisant la formule 2.9, et en remplaçant les termes D_T par $(D_T)_i$, et D_R par $(D_R)_i$ (cf. § II.2).

II.5.2.2. Le coefficient c_{in} prend les valeurs suivantes :

- 0,10 en cas de chauffage continu,
- 0,15 en cas de chauffage discontinu, et dans le cas d'une construction dont la classe d'inertie est "faible" ou "moyenne",
- 0,20 en cas de chauffage discontinu, et dans le cas d'une construction dont la classe d'inertie est "forte".

II.5.2.2.1. On entend par construction de classe d'inertie forte :

- les constructions dans lesquelles la structure porteuse est en maçonnerie, et dans lesquelles les matériaux utilisés sont des pierres taillées, des produits usinés tels que la brique silico-calcaire, le parpaing, la brique en terre cuite, la brique en terre stabilisée, le plâtre, etc.,
- les constructions dans lesquelles la structure porteuse est constituée de poteaux/poutres en béton armé ou de voiles, où les planchers sont soit des planchers hourdis, soit des dalles pleines, et dans lesquelles l'enveloppe est réalisée en maçonnerie,
- les constructions dans lesquelles la structure porteuse est constituée d'éléments préfabriqués en béton, où les planchers sont eux aussi préfabriqués en béton, et dans lesquelles les façades sont soit en maçonnerie, soit préfabriquées (panneaux-sandwichs à parements en béton armé).

II.5.2.2.2. On entend par construction de classe d'inertie faible ou moyenne les constructions dont la structure porteuse est en ossature métallique et pour lesquelles le remplissage est constitué de panneaux-sandwichs à parements métalliques. Dans le cas où le remplissage est de type traditionnel (maçonnerie), on pourra considérer que la construction est de classe d'inertie moyenne.

II.5.2.2.3. Pour les types de constructions ne figurant pas ci-dessus, la construction est dite de classe d'inertie faible ou moyenne si la relation suivante est vérifiée, de classe d'inertie forte dans le cas contraire :

$$M = \frac{\sum M_{\text{ext}} + \sum M_{\text{int}}}{A_c} < 500 \quad [\text{kg/m}^2] \quad (2.10)$$

- M (en kg/m²) représente la masse rapportée à la surface de plancher,
- M_{ext} (en kg) est la masse des murs extérieurs et du plancher en contact éventuel avec le sol,
- M_{int} (en kg) est la masse des parois de séparations intérieures (cloisons, planchers intermédiaires, plafond),
- A_c (en m²) est la surface chauffée totale.

Note : Le calcul des masses M_{ext} et M_{int} doit être mené, soit en utilisant les masses volumiques données en annexes A.2 et A.3, soit en utilisant les conventions adoptées en calcul de structure (cf. DTR B.C.2.2 “Charges permanentes et charges d’exploitation”).

II.5.2.3. Le coefficient c_r prend les valeurs suivantes :

- 0 pour les installations de type “chauffage individuel”,
- 0,05 pour les installations de type “chauffage central” dans lesquelles toutes les tuyauteries sont calorifugées,
- 0,10 pour les installations de type “chauffage central” dans lesquelles les tuyauteries sont calorifugées seulement dans les zones non chauffées,
- 0,20 pour les installations de type “chauffage central” dont le réseau de tuyauteries n’est pas calorifugé.

Note : On parle de “chauffage individuel” lorsque la source de chaleur (poêle, appareil électrique, etc.) est placée directement dans le volume à chauffer. On parle de “chauffage central” quand, à partir d’une source de chaleur unique (chaudière par exemple), on chauffe un certain nombre de pièces par l’intermédiaire d’un véhicule de chaleur (eau, vapeur, air) transporté dans un réseau de tuyauteries.

II.5.3. Répartition de la puissance de chauffage

Le surplus de puissance provenant des coefficients c_{in} et c_r devra être réparti au niveau des différents volumes thermiques proportionnellement aux déperditions de base (D_b)_i calculées pour chacun des volumes.

II.6. UTILISATION D’OUTILS DYNAMIQUES

II.6.1. Principes généraux

II.6.1.1. Il est possible pour le concepteur de dimensionner les installations de chauffage en prenant comme base de calcul les besoins de chauffage B_{dyn}, exprimés en W, calculés à l’aide d’une méthode dynamique.

Note : Le calcul dynamique permettrait au concepteur d’interpréter plus finement les phénomènes thermiques, et lui donnerait la possibilité de dimensionner de façon plus économique son installation.

II.6.1.2. La méthode dynamique utilisée doit opérer en régime variable, régime au cours duquel les grandeurs caractérisant en chaque point l’état du système varient au cours du temps.

II.6.1.3. La méthode dynamique doit prendre en compte, au moins, la température extérieure et le rayonnement solaire. Les données correspondantes introduites pour le calcul doivent être au minimum horaires (au moins une donnée par heure).

II.6.1.4. Les données climatiques pour le rayonnement solaire et la température extérieure doivent correspondre à une année “moyenne”. Cette année “moyenne” peut être obtenue par la juxtaposition des mois réels, chacun des mois choisis devant être le plus proche possible en moyenne et en écart type de la moyenne à long terme pour des statistiques établies sur 20 ans au minimum.

Note : Dans le cas où certaines données climatiques sont manquantes, il est possible de procéder à des interpolations linéaires.

II.6.1.5. La méthode dynamique doit prendre en compte l’inertie des parois et l’occupation des locaux (gains internes).

II.6.2. Calcul dynamique

Les étapes suivantes doivent être suivies :

- calcul dynamique et détermination des besoins dynamiques B_{dyn} ;
- calcul réglementaire et détermination des déperditions de base D_B ;
- comparaison de B_{dyn} et de D_B .

Les cas suivants peuvent se présenter :

- ♦ $B_{dyn} \geq D_B$; on prendra D_B ;
- ♦ $B_{dyn} < D_B$; deux cas peuvent se produire :
 - $B_{dyn} \leq 0,8 \times D_B$; on prendra $0,8 D_B$;
 - $B_{dyn} > 0,8 \times D_B$; on prendra B_{dyn} .

CHAPITRE III : DÉPERDITIONS SURFACIQUES PAR TRANSMISSION A TRAVERS LES PAROIS

III.1. EXPRESSION GENERALE

III.1.1 Paroi séparant deux ambiances à des températures différentes

Les déperditions surfaciques par transmission à travers une paroi, pour une différence de température de 1°C entre les ambiances que sépare cette paroi, sont données par la formule :

$$D_s = K \times A \quad [W/^{\circ}C] \quad (3.1)$$

Où :

- K (en W/m².°C) est le coefficient de transmission surfacique (appelé aussi conductance) ;
- A (en m²) est la surface intérieure de la paroi.

III.1.2. Paroi séparant deux ambiances à la même température

III.1.2.1. Dans le cas où une paroi sépare deux ambiances chauffées à la même température, les déperditions par transmission à travers cette paroi sont considérées nulles.

III.1.2.2. Les flux de chaleur d'un volume à un autre, dans un logement, ne doivent pas être pris en compte, à condition que les pièces du marché fixent des températures différentes pour les pièces d'un même logement.

III.1.2.3. Dans le cas où une paroi sépare deux logements adjacents chauffés, on considérera, sauf spécifications contraires, qu'ils sont à la même température ; par conséquent, les déperditions à travers cette paroi sont nulles.

III.2. LIMITES DU CALCUL

Pour les panneaux légers à parements et ossature conducteurs avec ou sans coupure isolante, pour les panneaux sandwichs, et d'une façon générale pour tous les procédés de construction non traditionnels, le coefficient K à utiliser dans les calculs est celui donné par le document d'Avis Technique, ou à défaut celui fourni par le fabricant.

III.3. COEFFICIENT K DES PAROIS OPAQUES

III.3.1. Principes de calcul

III.3.1.1. Si la paroi est homogène sur toute sa surface, le coefficient K à utiliser est celui calculé pour la partie courante.

III.3.1.2. Si la paroi est hétérogène, le coefficient K à utiliser dans les calculs est le coefficient K moyen de la paroi K_{moy} . Celui-ci est donné par formule ci-après :

$$K_{\text{moy}} = \frac{\sum K_i A_i}{\sum A_i} \quad [\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}] \quad (3.2)$$

Où :

- A_i (en m^2) est la surface de paroi dont le coefficient de transmission est égal à K_i ;
- $\sum A_i$ (en m^2) est la surface intérieure totale de la paroi.

Note : La méthode de calcul consiste en fait à décomposer la paroi en éléments homogènes dont on sait calculer le coefficient K.

III.3.2. Expression générale

III.3.2.1. Le coefficient K d'une paroi est donné par la formule suivante :

$$\frac{1}{K} = \sum R + \frac{1}{h_e} + \frac{1}{h_i} \quad [\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}] \quad (3.3)$$

où :

La somme $\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e}$ (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$) représente la somme des résistances thermiques superficielles, prise conformément aux conventions adoptées (chapitre I).

$\sum R$: représente la somme des résistances thermiques des différentes couches de matériaux constituant la paroi plus la somme des résistances des lames d'air.

$$\sum R = \sum \frac{e}{\lambda} + \sum R_a + \sum R_u \quad [\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}] \quad (3.4)$$

Où :

$\sum \frac{e}{\lambda}$: Représente la somme des résistances des portions de parois constituées de tranches de matériaux homogènes d'épaisseur élémentaire e et de conductivité thermique λ .

$\sum R_a$: Représente la somme des résistances des lames d'air.

$\sum R_u$: Représente la somme des résistances des portions de parois constituées de tranches de matériaux hétérogènes.

III.3.2.2. Pour une toiture, les matériaux de protection placés au-dessus de l'étanchéité ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient K, sauf spécifications contraires données dans les pièces du marché.

III.3.3. Résistance thermique d'une couche homogène

La résistance thermique d'une couche homogène est donnée par la formule suivante :

$$R_i = \frac{e_i}{\lambda_i} \quad [\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}] \quad (3.5)$$

où :

- R_i (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) représente la résistance thermique de la couche i ,
- e_i (en m) représente l'épaisseur de la couche de matériau,
- λ_i (en $\text{W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$) représente la conductivité thermique du matériau. Les valeurs des conductivités thermiques sont soit tirées des tableaux données en annexe A.2, soit fournies par le document d'Avis Technique, ou à défaut fournies par le fabricant.

III.3.4. Résistance thermique d'une couche hétérogène

La résistance thermique équivalente d'une couche hétérogène est donnée directement en fonction de l'épaisseur de la couche de matériau. Les valeurs des résistances thermiques sont soit tirées des tableaux données en annexe A.3, soit fournies par le document d'Avis Technique, ou à défaut fournies par le fabricant.

III.3.5. Résistance thermique d'une lame d'air

La résistance thermique R_a d'une couche d'air plane est l'inverse de la quantité de chaleur qui est transmise en régime permanent de la face chaude de la couche d'air vers la face froide, par conduction, convection et rayonnement. La détermination de R_a est fournie ci-après selon le degré de ventilation de la lame d'air.

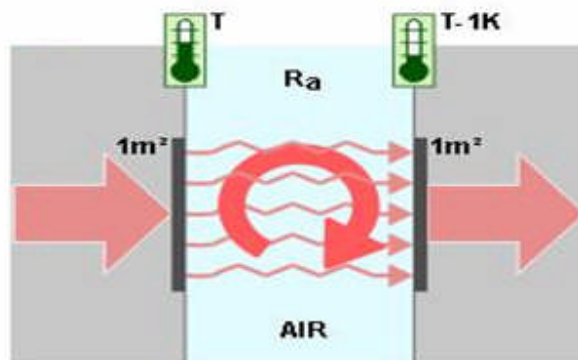


Figure 3.1 : Résistance thermique d'une lame d'air

La ventilation de la lame d'air est caractérisée :

- dans le cas des parois verticales, par le rapport de la section totale S des orifices hauts et bas de ventilation, exprimée en m^2 , à la longueur L de la paroi, exprimée en mètres.
- dans le cas des parois horizontales, par le rapport de la section totale S des orifices de ventilation, exprimée en m^2 , à la surface A de la paroi, exprimée en m^2 .

III.3.5.1. Lame d'air non ventilée

Une lame d'air peut être considérée comme non ventilée s'il n'y a pas de disposition spécifique pour un écoulement d'air la traversant. Il s'agit de lames d'air dont les orifices d'ouverture vers l'ambiance extérieure vérifient les conditions suivantes :

- $S/L < 500 \text{ mm}^2/\text{m}$ pour les lames d'air verticales
- $S/A < 500 \text{ mm}^2/\text{m}^2$ pour les lames d'air horizontales

Des valeurs par défaut de la résistance thermique, sont données au tableau ci-dessous, pour des lames d'air non ventilées dont les émissivités des deux faces sont au moins égales à 0,8.

Position de la lame d'air	Sens du flux de chaleur	Epaisseur de la lame d'air en mm						
		5 à 7	8 à 9	10 à 11	12 à 13	14 à 24	25 à 50	55 à 300
Verticale	Horizontal	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16
Horizontale	Ascendant	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
	descendant	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20

Tableau 3.1 : Résistance thermique d'une lame d'air non ventilée

III.3.5.2. Lame d'air faiblement ventilée

Il s'agit de lames d'air dans lesquelles il y a un écoulement d'air limité du fait d'ouvertures communiquant avec l'ambiance extérieure, comprises dans les plages suivantes :

$500 < S/L < 1500 \text{ mm}^2/\text{m}$ pour les lames d'air verticales

$500 < S/A < 1500 \text{ mm}^2/\text{m}^2$ pour les lames d'air horizontales

Si la résistance thermique des couches situées entre la lame d'air et l'ambiance extérieure est supérieure à $0,15 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, cette résistance thermique doit être remplacée par la valeur $0,15 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$.

Position de la lame d'air	Sens du flux de chaleur	Epaisseur de la lame d'air en mm						
		5 à 7	7 à 9	9 à 11	11 à 13	14 à 24	25 à 50	55 à 300
Verticale	Horizontal	0,055	0,065	0,07	0,075	0,08	0,08	0,08
Horizontale	Ascendant	0,055	0,06	0,065	0,07	0,07	0,07	0,07
	descendant	0,06	0,065	0,07	0,075	0,08	0,09	0,10

Tableau 3.2 : Résistance thermique d'une lame d'air faiblement ventilée en $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$

III.3.5.3. Lame d'air fortement ventilée

Il s'agit de lames d'air dont les orifices d'ouverture vers l'ambiance extérieure vérifient les conditions suivantes :

- $S/L > 1\,500 \text{ mm}^2/\text{m}$ pour les lames d'air verticales,
- $S/A > 1\,500 \text{ mm}^2/\text{m}^2$ pour les lames d'air horizontales.

La résistance totale de la paroi est constituée de la somme des résistances des couches se trouvant entre l'intérieur du logement et la lame d'air fortement ventilée. La résistance de la lame d'air et des couches se trouvant après cette lame est négligée.

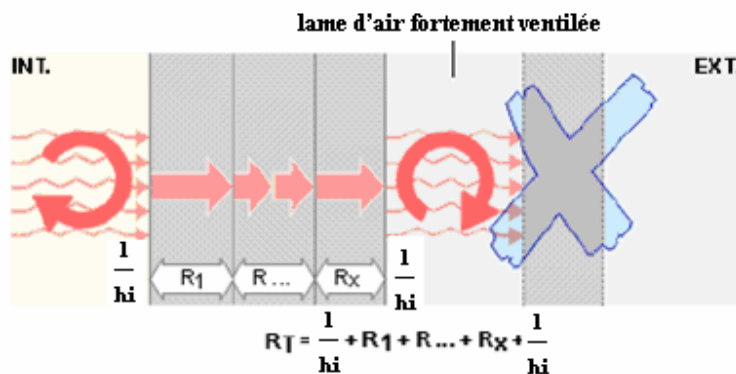


Figure 3.2 : Résistance thermique d'une paroi dans le cas d'une lame d'air fortement ventilée

III.4. COEFFICIENT K DES PAROIS VITREES

La paroi vitrée est définie dont ce qui suit : comme étant une fenêtre, une porte ou une porte fenêtre. Les matériaux, autres que ceux définis dans ce présent document et constituant la menuiserie doivent faire l'objet d'un Avis Technique délivré par un organisme habilité.

III.4.1. METHODE SIMPLIFIEE

Cette méthode s'applique dans les cas courants en absences d'informations descriptifs détaillés sur les parois vitrées. Le concepteur peut utiliser la méthode simplifiée suivante.

III.4.1.1. Expression générale

Le coefficient K des parois vitrées est donné par la formule suivante

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_{wn}} + r_v + r_{rid} + r_{occ} \quad [\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}] \quad (3.5)$$

où :

- K_{wn} (en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) représente le coefficient K du vitrage nu ;
- r_v (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) représente la résistance supplémentaire des voilages éventuels ;
on adopte $r_v = 0,025 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$;
- r_{rid} (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) représente la résistance supplémentaire des rideaux éventuels ;
on adopte $r_{rid} = 0,030 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$;
- r_{occ} (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) représente la résistance supplémentaire des occultations.

III.4.1.2. La résistance des occultations r_{occ} est donnée par la formule suivante :

$$r_{occ} = 0,16 + e_{occ} / \lambda_{occ} \quad [m^2 \cdot ^\circ C / W] \quad (3.6)$$

Où :

- e_{occ} (en m) représente l'épaisseur de l'occultation,
- λ_{occ} (en W/m.°C) représente la conductivité thermique du matériau constituant l'occultation ; les valeurs des conductivités thermiques des différents matériaux de construction sont données en annexe A.2.

Note : Les occultations sont les systèmes associés aux vitrages dans le but de constituer une isolation thermique nocturne (volets, stores,...).

III.4.1.3. Les coefficients K_{wn} des vitrages nus sont donnés dans le tableau suivant.

Type de vitrage	Epaisseur de la lame d'air (en mm)	Nature de la menuiserie	Paroi verticale	Paroi horizontale
Vitrage Simple	-	Bois Métal	5,0 5,8	5,5 6,5
Vitrage Double	5 à 7	Bois Métal	3,3 4,0	3,5 4,3
	8 à 9	Bois Métal	3,1 3,9	3,3 4,2
	10 à 11	Bois Métal	3,0 3,8	3,2 4,1
	12 à 13	Bois Métal	2,9 3,7	3,1 4,0
Double Fenêtre	plus de 30	Bois Métal	2,6 3,0	2,7 3,2

Tableau 3.3 : Coefficients K_{wn} des vitrages nus

III.4.2. MÉTHODE DETAILLÉE

III.4.2.1. La paroi vitrée (vitrage + menuiserie)

Une paroi vitrée nue est généralement constituée de deux composants principaux qui sont l'élément de remplissage et la menuiserie. Cependant, pour le calcul thermique du coefficient moyen de la paroi, celle-ci doit être décomposée en trois parties distinctes :

1. la partie courante de l'élément de remplissage.
2. la jonction entre la menuiserie et l'élément de remplissage.
3. la menuiserie.

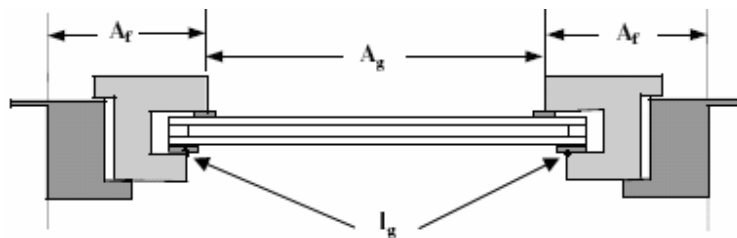


Figure 3.3 : La paroi vitrée

a) simple paroi

Le coefficient de transmission thermique K_w de la fenêtre, de la porte ou de la porte-fenêtre est calculé selon la formule suivante :

$$K_w = \frac{K_g A_g + K_f A_f + K_{lg} L_g}{A_f + A_g} \quad [W/m^2 \cdot ^\circ C] \quad (3.6)$$

Où

- A_g est la plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux côtés de la paroi en m^2 . On ne tient pas compte des débordements des joints.
- A_f est la plus grande aire projetée de la menuiserie prise sans recouvrements (incluant la surface de la pièce d'appui éventuelle), vue des deux côtés de la paroi, en m^2 .
- L_g est la plus grande somme des périmètres visibles du vitrage, vus des deux côtés de la paroi en m.
- K_g est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$.
- K_f est le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$.
- K_{lg} est le coefficient linéique dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du vitrage et du profilé en $W/(m \cdot ^\circ C)$.

b) double paroi

Il s'agit d'un système constitué de deux fenêtres, deux portes ou deux portes-fenêtres, séparées par une lame d'air. Le coefficient surfacique moyen K_w résultant se calcule en fonction des coefficients surfaciques individuels des deux parois K_{w1} et K_{w2} .

$$K_w = \frac{1}{\frac{1}{K_{w1}} + r_a + \frac{1}{K_{w2}} - (r_i + r_e)} \quad [W/m^2 \cdot ^\circ C] \quad (3.7)$$

r_i et r_e étant les résistances superficielles, intérieure et extérieure, données au § I.6.3.2.

r_a est de la résistance thermique de la lame d'air.

Les valeurs par défaut de K_w des parois vitrées courantes sont données dans l'annexe A.4.

III.4.2.2. Calcul des éléments de la paroi vitrée

III.4.2.2.1. Élément verrier

Le coefficient surfacique du vitrage K_g caractérise le transfert thermique en partie centrale sans les effets de bords.

Les valeurs du coefficient de transmission thermique K_g sont données ci-après :

III.4.2.2.1.1. Vitrage simple

Quelle que soit l'épaisseur du verre le coefficient K_g sera comme suit :

- $K_g = 5,8 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$ s'il s'agit d'un vitrage vertical ;
- $K_g = 6,9 \text{ W/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$ s'il s'agit d'un vitrage horizontal.

III.4.2.2.1.2. Vitrage double vertical

Les valeurs de K_g sont données en fonction de la nature et du taux de remplissage à l'intérieur du vitrage.

Epaisseur de la lame (mm)	$K_g \text{ (W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée							
		Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	3,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
8	3,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7
10	2,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5
12	2,8	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
14	2,8	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2
15	2,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
16	2,7	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
18	2,7	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
20	2,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2

Tableau 3.4a : Valeurs de K_g pour un remplissage à 100 % air

Epaisseur de la lame (mm)	$K_g \text{ (W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée							
		Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	3,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6
8	2,9	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
10	2,8	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
12	2,7	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
14	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1
15	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0
16	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0
18	2,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
20	2,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

Tableau 3.4b : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % argon

Epaisseur de la lame (mm)	K_g (W/m ² .°C)								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée							
		Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	2,8	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
8	2,7	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
10	2,6	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
12	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
14	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0
15	2,6	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0
16	2,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
18	2,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
20	2,6	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

Tableau 3.4c : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % Krypton

III.4.2.2.1.3. Vitrages doubles horizontaux

Epaisseur de la lame (mm)	K_g (W/m ² .°C)								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée							
		Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	3,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2
8	3,5	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0
10	3,4	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
12	3,4	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9
14	3,4	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9
15	3,4	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9
16	3,4	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9
18	3,4	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
20	3,3	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8

Tableau 3.5a : Valeurs de K_g pour un remplissage à 100 % air

Epaisseur de la lame (mm)	K_g (W/m ² .°C)								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	3,4	2,2	2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
8	3,3	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
10	3,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
12	3,2	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
14	3,2	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
15	3,2	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6
16	3,2	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6
18	3,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
20	3,2	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6

Tableau 3.5b : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % argon

Epaisseur de la lame (mm)	K_g (W/m ² .°C)								
	Vitrages non traités	Vitrage à isolation thermique renforcée Emissivité normale utile ε_n							
		0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,30	0,35	0,40
6	3,2	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
8	3,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6
10	3,2	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
12	3,1	1,8	1,9	2,1	2,2	3,3	2,4	2,5	2,6
14	3,1	1,8	1,9	2,0	2,2	3,3	2,4	2,5	2,5
15	3,1	1,8	1,9	2,0	2,1	3,3	2,4	2,4	2,5
16	3,1	1,7	1,9	2,0	2,1	3,2	2,3	2,4	2,5
18	3,1	1,7	1,9	2,0	2,1	3,2	2,3	2,4	2,5
20	3,1	1,7	1,8	2,0	2,1	3,2	2,3	2,4	2,5

Tableau 3.5c : Valeurs de K_g pour un remplissage à 85 % Krypton

III.4.2.2.2. La menuiserie

III.4.2.2.2.1. Coefficient K_f des menuiseries en bois

Le coefficient K_f des menuiseries en bois est fonction de leur forme et de leur épaisseur. Il dépend également de l'essence utilisée. Suivant cette dernière, la plage de conductivité thermique utile des bois est comprise entre 0,12 et 0,23 W/m.°C.

Le coefficient K_f des menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres est donné dans le tableau ci-dessous :

Conductivité thermique utile du bois en W/m.K	Epaisseur de la menuiserie en mm			
	34 à 40 Vitrage simple	42 à 48 Vitrage double de 6,8 et 10 mm	50 à 56 Vitrage double de 12mm	60 à 80 Vitrage double de 12 mm et plus
0,12	2,3	2,0	1,8	1,5
0,15	2,7	2,4	2,1	1,7
0,18	3,0	2,6	2,4	2,0
0,23	3,4	3,0	2,8	2,3

Tableau 3.6 : Coefficient K_f des menuiseries en bois

III.4.2.2.2.2. Coefficient K_f des menuiseries métalliques sans coupure thermique

Le coefficient K_f des menuiseries en aluminium ou en acier des fenêtres et portes-fenêtres battantes ou coulissantes est donné dans le tableau suivant :

Type de fenêtre	Coefficient K_f de la menuiserie (W/m².°C)	
	Sans profil continu complémentaire	Avec profils continus complémentaires (tapées, glissières, couvre-joints,...)
Fenêtre battante ou coulissante	7,0	7,5
Porte-fenêtre battante ou coulissante	7,5	8,0

Tableau 3.7 : Coefficient K_f des menuiseries métalliques

III.4.2.2.3. La jonction : menuiserie-élément de remplissage

Les coefficients linéiques K_{lp} et K_{lg} dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du vitrage et du profilé sont donnés en fonction de la qualité de la menuiserie et du type de vitrage dans les tableaux ci-dessous :

a- Coefficient K_{lg} (menuiserie-élément de remplissage vitré)

L'élément de remplissage est un vitrage isolant à intercalaire aluminium, pris dans une feuillure (fenêtre et porte-fenêtre uniquement).

Matériaux de la menuiserie ¹	Vitrage double ou triple, verre non traité, lame d'air ou de gaz K_{lg} (W/m.°C)	Vitrage double à faible émissivité, vitrage triple avec deux couches à faible émissivité, lame d'air ou de gaz K_{lg} (W/m.°C)
Bois ou plastique	0,05	0,08
Métal à coupure thermique	0,07	0,10
Métal sans coupure thermique	0,0	0,02
¹ Si le vitrage est tenu dans la feuillure par un élément métallique, la menuiserie doit être considérée comme métallique		

Tableau 3.8 : Coefficient K_{lg} pour des remplissages vitrés

b- Coefficient K_{lp} (menuiserie-élément de remplissage opaque)

L'élément de remplissage est un panneau opaque avec espaceur.

Type de panneau	Conductivité thermique de l'espaceur λ (W/m.°C)	Coefficient linéique de la jonction panneau-menuiserie K_{lp} (W/m.°C)
Aluminium /Aluminium	0,2	0,17
	0,4	0,26
Aluminium / Verre	0,2	0,14
	0,4	0,20
Acier / Verre	0,2	0,12
	0,4	0,17

Tableau 3.9 : Coefficient K_{lp} pour des remplissages en panneau opaque avec espaceur

III.4.2.2.4. Déperditions à travers des façades vitrées ou façades rideaux

III.4.2.2.4.1. Division de la façade en modules

La division de la façade en modules doit être choisie de façon à obtenir des modules répétitifs juxtaposés simples à calculer. Le plus souvent ces frontières sont confondues avec les axes de symétrie des profilés (montants ou traverses) de l'ossature de la façade.

III.4.2.2.4.2. Détermination des coefficients surfaciques et linéiques des éléments de chaque module

Chaque module peut contenir à la fois différents types d'éléments : éléments de remplissage vitrés ou opaques, profilés de menuiserie, espaceurs de vitrages ou de panneaux opaques.

La méthode de calcul de ces éléments est donnée dans la partie précédente.

III.4.2.2.4.3. Détermination du coefficient surfacique moyen K_{mri} de chaque module.

Le coefficient surfacique moyen K_{mri} de chaque module est donné par la formule suivante :

$$K_{mri} = \frac{\sum K_g A_g + \sum K_f A_f + \sum K_p A_p + \sum K_{lg} L_g + \sum K_{lp} L_p}{\sum (A_f + A_g + A_p)} \quad [W/m^2 \cdot ^\circ C] \quad (3.8)$$

Où :

K_p est le coefficient surfacique en partie centrale du panneau opaque en $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$;

K_{lp} est le coefficient linéique dû à l'effet thermique combiné de l'intercalaire du panneau opaque et du profilé en $W/(m \cdot ^\circ C)$.

A_p est la plus petite aire visible du panneau opaque, vue des deux côtés de la paroi en m^2 . On ne tient pas compte des débordements des joints;

L_p est le plus grand périmètre visible du panneau, vu des deux côtés de la paroi en m;

L_g est le plus grand périmètre visible du vitrage, vu des deux côtés de la paroi, en m.

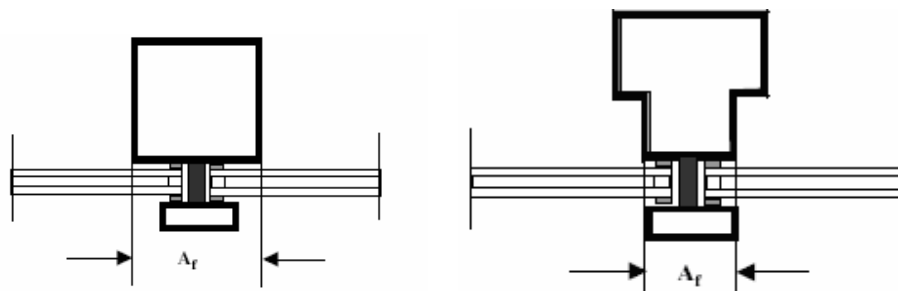


Figure 3.4 : Aire de la menuiserie

III.4.2.2.4.4. Détermination du coefficient surfacique moyen de la façade

Le coefficient surfacique moyen de la façade rideau est donné par la formule suivante :

$$K_{mr, tot} = \frac{\sum (K_{mri} A_{mri})}{\sum A_{mri}} \quad [W/m^2.°C] \quad (3.9)$$

Où :

$K_{mr,tot}$ est le coefficient surfacique moyen de la façade rideau, en $W/(m^2.°C)$;

K_{mri} est le coefficient surfacique moyen du module i, en $W/(m^2.°C)$;

A_{mri} est l'aire projetée du module i, en m^2 .

III.5. COEFFICIENT K DES PORTES

III.5.1. Portes courantes

Les coefficients K (en $W/m^2.°C$) des portes courantes sont donnés dans le tableau suivant.

	Portes donnant sur l'extérieur	Portes donnant sur un local non chauffé
Portes en bois		
- Portes opaques		
- Portes avec une proportion de vitrage < 30 %	3,5	2
	4,0	2,4
- Portes avec une proportion de vitrage comprise entre 30 % et 60 %	4,5	2,7
Portes en métal		
- Portes opaques	5,8	4,5
- Portes équipées de vitrage simple	5,8	4,5

Tableau 3.10 : Coefficient K des portes courantes

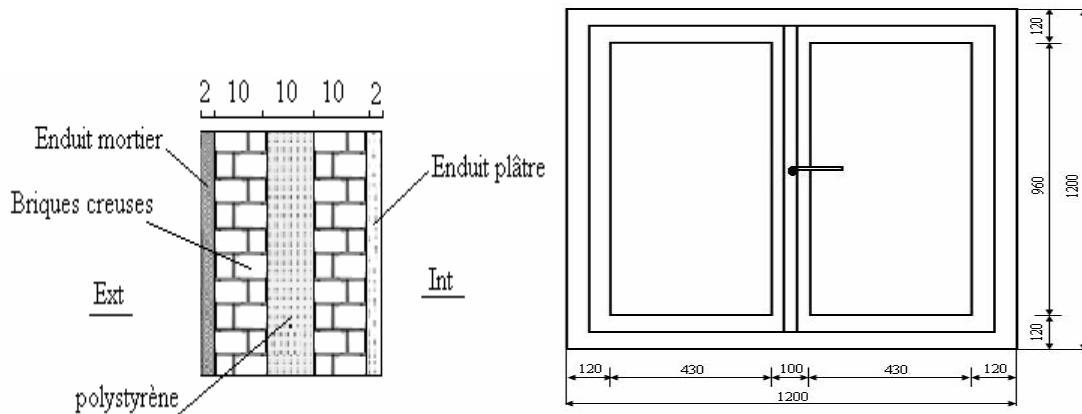
III.5.2. Portes particulières

Pour les portes comportant une isolation spécifique et, d'une façon générale, pour toutes les portes particulières, on pourra se reporter aux Avis Techniques les concernant.

III.6. Exemple de calcul des déperditions à travers un mur en contact avec l'extérieur

Calcul des déperditions surfaciques par transmission à travers un mur en contact avec l'extérieur d'une surface A_m , de $12 m^2$ et qui contient une fenêtre à double vitrage standard (4/6/4) avec menuiserie en bois de surface $A_w = 1,44 m^2$.

- Calcul du coefficient K d'un mur extérieur composé de deux parois en briques creuses séparées par une couche de polystyrène expansé ;



En se reportant aux paragraphes indiqués entre parenthèses on obtient :

- Enduit plâtre, $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2)..... $\lambda_1 = 0,35 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
- Briques creuses, $e_2 = 10 \text{ cm}$ (annexe A.3)..... $r_2 = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
- Polystyrène expansé, $\rho = 12 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2) $\lambda_3 = 0,046 \text{ W/m}^\circ\text{C}$
- Enduit mortier, $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2) $\lambda_5 = 1,15 \text{ W/m}^\circ\text{C}$

On a donc :

- Enduit plâtre..... $\frac{e_1}{\lambda_1} = \frac{0,02}{0,35} = 0,06 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
 - Briques creuses, $e_2 = 10 \text{ cm}$ $r_2 = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
 - Polystyrène expansé, $e_3 = 10 \text{ cm}$ $\frac{e_3}{\lambda_3} = \frac{0,1}{0,046} = 2,17 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
 - Briques creuses, $e_4 = 10 \text{ cm}$ $r_4 = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
 - Enduit mortier,..... $\frac{e_5}{\lambda_5} = \frac{0,02}{1,15} = 0,02 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
 - Résistances superficielles $\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} = 0,17 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
- $1/K = 2,82 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$

$K = 0,35 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$

Calcul des déperditions d'une fenêtre double vitrage en bois de surface totale $A_w = 1,44 \text{ m}^2$.

- Double vitrage, $A_g = 0,82 \text{ m}^2$, lame d'air de 6 mm (tableau 3.5a)..... $K_g = 3,3 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$
- Menuiserie en bois, $\lambda = 0,12 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, $A_f = 0,61 \text{ m}^2$ (tableau 3.6)..... $K_f = 2,0 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$
- la somme des périmètres $L_g = 5,56 \text{ m}$ (tableau 3.8)..... $K_l = 0,05 \text{ W/m}^\circ\text{C}$.

Le coefficient d'échange de la fenêtre, $K_w = 2,94 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$.

Le coefficient K_{moy} d'une paroi hétérogène (mur plus fenêtre) est donné par la formule :

$$K_{\text{moy}} = \frac{\sum K_i A_i}{\sum A_i} = \frac{K_m A_m + K_w A_w}{A_m + A_w}$$

$K_{\text{moy}} = 0,66 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$.

Les déperditions à travers un mur en contact avec l'extérieur et qui contient une fenêtre double vitrage, $D = K \times A = 0,66 \times 12 = 7,91 \text{ W/}^\circ\text{C}$.

III.7. Exemple de calcul des déperditions à travers une toiture-terrasse

Calcul des déperditions surfaciques par transmission d'une toiture-terrasse en contact avec l'extérieur, elle est construite d'une surface de 100 m^2 en béton lourd, isolée avec 8 cm de polystyrène expansé.

En se reportant aux paragraphes indiqués entre parenthèses on obtient :

- Enduit plâtre, $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2)..... $\lambda_1 = 0,35 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$
- Béton plein, $e_2 = 20 \text{ cm}$ (annexe A.2)..... $\lambda_2 = 1,75 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$
- Polystyrène expansé, $\rho = 12 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2) $\lambda_3 = 0,046 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$
- Enduit mortier, $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2) $\lambda_5 = 1,15 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$
- Etanchéité en feutres bituminés, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (annexe A.2) ... $\lambda_6 = 0,23 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$

On a donc :

- Enduit plâtre..... $\frac{e_1}{\lambda_1} = \frac{0,01}{0,35} = 0,03 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$
- Béton plein,..... $\frac{e_2}{\lambda_2} = \frac{0,20}{1,75} = 0,11 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$
- Polystyrène expansé, $e_3 = 8 \text{ cm}$ $\frac{e_3}{\lambda_3} = \frac{0,08}{0,046} = 1,74 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$
- Etanchéité en feutres bituminés..... $\frac{e_4}{\lambda_4} = \frac{0,01}{0,23} = 0,04 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$
- Résistances superficielles $\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} = 0,14 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$

$$1/K = 2,07 \text{ m}^2 \text{ }^\circ\text{C/W} ; K = 0,48 \text{ W/m}^2.^\circ\text{C}$$

$$\text{Les déperditions seront } D = K \times A = 0,48 \times 100 = 48 \text{ W/}^\circ\text{C}$$

CHAPITRE IV : DÉPERDITIONS A TRAVERS LES PONTS THERMIQUES

IV.1. EXPRESSION GENERALE

Les déperditions à travers une liaison, ou pont thermique, D_{li} , pour une différence de température de 1°C , sont données par la formule :

$$D_{li} = k_l \times L \quad [\text{W}/^{\circ}\text{C}] \quad (4.1)$$

Où :

- k_l (en $\text{W}/\text{m}^{\circ}\text{C}$) représente le coefficient de transmission linéique de la liaison,
- L (en m) représente la longueur intérieure de la liaison.

Note 1 : Les liaisons à la jonction des parois (entre deux parois extérieures, entre une paroi intérieure et une paroi extérieure) et les liaisons entre les murs et les menuiseries, appelées communément ponts thermiques, constituent des sources supplémentaires de déperditions. En outre, ces liaisons, points faibles thermiques, sont souvent à l'origine de désordres dans la construction (dus à la condensation principalement).

Note 2 : Le total des déperditions par transmission qu'il est possible d'associer à une paroi d_{paroi} (en $\text{W}/^{\circ}\text{C}$) est obtenu en effectuant la somme des pertes surfaciques à travers cette paroi avec l'ensemble des pertes linéiques, soit : $d_{paroi} = \Sigma (K \times A) + \Sigma (k_l \times L)$. Dans cette formule, K et A sont respectivement le coefficient de transmission surfacique (en $\text{W}/\text{m}^2.^{\circ}\text{C}$) et la surface intérieure (en m^2) de chaque élément de paroi, k_l et L sont respectivement le coefficient de transmission linéique (en $\text{W}/\text{m}^{\circ}\text{C}$) et la longueur intérieure (en m) de chaque liaison. Parfois, on exprime aussi le total des déperditions en utilisant la notion de coefficient K global K_g , soit : $d_{paroi} = K_g \times (\Sigma A)$, avec (ΣA) qui représente la surface intérieure totale de la paroi (en m^2). K_g s'exprime en $\text{W}/\text{m}^2.^{\circ}\text{C}$. Le coefficient de transmission surfacique global K_g d'une paroi est donc égal à :

$$K_g = \frac{\Sigma (K \times A) + \Sigma (k_l \times L)}{\Sigma A} \quad [\text{W}/\text{m}^2.^{\circ}\text{C}] \quad (4.2)$$

IV.2. CALCUL SIMPLIFIE

IV.2.1. Formulation

Les déperditions par ponts thermiques pour tout le logement peuvent être évaluées à 20% des pertes surfaciques par transmission à travers les parois du logement, soit :

$$\Sigma (k_l \times L) = 0,20 \Sigma (K \times A) \quad [\text{W}/^{\circ}\text{C}] \quad (4.3)$$

Dans le cas d'un calcul pièce par pièce, les pertes calorifiques par transmission affectées à chaque volume doivent être majorées de 20 %.

IV.2.2. Limite de la méthode simplifiée

Un calcul plus précis (cf. § IV.3 et IV.4) est nécessaire si l'optimisation des installations est recherchée.

Note 1: Dans le cas où on effectue un calcul simplifié des pertes par ponts thermiques, si la formule n° 2.5 n'est pas vérifiée, il est possible de procéder soit :

- à la vérification réglementaire en effectuant un calcul précis des pertes par ponts thermiques sans modifier la conception des parois,
- à la modification de la conception des parois.

Note 2 : Le calcul des déperditions par ponts thermiques n'intègre pas les déperditions par les parois en contact avec le sol, calculées elles aussi à l'aide d'un coefficient linéique (cf. chapitre V).

IV.3. CALCUL DETAILLE - DEFINITIONS ET PRINCIPES

IV.3.1. Types de liaisons

On distingue trois types de liaisons :

- les liaisons entre un mur et une menuiserie extérieure ;
- les liaisons de deux parois extérieures ;
- les liaisons entre une paroi intérieure et une paroi extérieure (refend/façade, cloison/façade, plancher/façade).

Note : Les parois extérieures sont soit imbriquées (harpage), soit liées par une ossature (en béton armé ou métallique).

IV.3.2. Limite de la méthode

Pour les panneaux légers à parements et ossature conducteurs avec ou sans coupure isolante, pour les panneaux sandwich, et d'une façon générale pour tous les procédés de construction non traditionnels, les coefficients k_i à utiliser dans les calculs sont ceux donnés par le document d'Avis Technique, ou à défaut ceux fournis par le fabricant.

IV.3.3. Types de parois

IV.3.3.1. On distingue trois types de parois : à isolation intérieure, à isolation extérieure, à isolation répartie.

IV.3.3.2. Une paroi est dite à isolation intérieure ou extérieure si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

- la fonction d'isolation est assurée par un feuillet de matériau isolant dont la conductivité thermique est inférieure à $0,12 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$;
- l'épaisseur du feuillet isolant assure une résistance thermique supérieure à $0,5 \text{ m}^2.^\circ\text{C/W}$;

- l'isolant est placé soit sur la face intérieure du mur extérieur, soit sur la face extérieure du mur extérieur, et doit constituer à lui seul au moins 80 % de la résistance thermique totale de la paroi, laquelle est calculée sans tenir compte des résistances superficielles.

IV.3.3.3. Les parois ne répondant pas à une des trois conditions ci-dessus sont par convention considérées comme à isolation répartie.

Note : Pour les murs comportant une lame d'air (double paroi), deux cas sont possibles : si la lame d'air ne contient pas d'isolant thermique, le mur est à isolation répartie ; si la lame d'air contient un isolant thermique entre les deux parois, les trois conditions citées plus haut étant remplies, le mur est à isolation intérieure. Bien entendu, une paroi sans isolant thermique est à isolation répartie.

IV.3.4. Conventions

IV.3.4.1. Dans le cas de liaisons entre un mur et une menuiserie extérieure, un seul coefficient linéique est introduit.

IV.3.4.2. Dans le cas de liaisons entre deux parois extérieures, et dans le cas de liaisons entre une paroi intérieure et une paroi extérieure, on considère deux fois le même coefficient linéique. La figure 4.1 ci-dessous schématise les conventions adoptées.

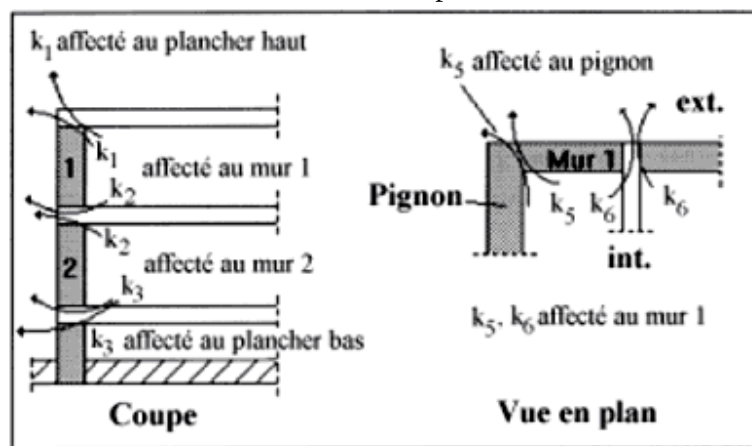


Figure 4.1 : Déperditions linéiques

Note : Il s'agit en fait d'introduire le même coefficient linéique pour chacune des deux parois. Les déperditions linéiques sont considérées comme partagées équitablement entre les deux parois.

IV.3.4.3. Dans le cas des liaisons entre deux parois extérieures, on fait la distinction entre un angle saillant et un angle rentrant (figure 4.2).

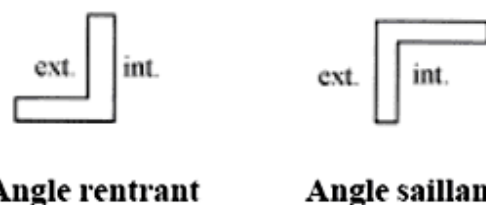


Figure 4.2 : Angle saillant et angle rentrant

IV.4. DETERMINATION DES k_l

Pour le calcul des coefficients k_l linéiques présentés dans ce chapitre, les résistances thermiques des parois figurant au niveau des formules ne comprennent jamais de terme de résistance d'échange superficiel.

IV.4.1. Liaison entre un mur et une menuiserie

IV.4.1.1. Les formules ci-après sont valables pour les menuiseries en bois et les menuiseries métalliques courantes. Pour les autres types de menuiserie, on devra se reporter aux Avis Techniques les concernant.

IV.4.1.2. Les formules donnant les coefficients k_l pour les cas usuels sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Murs à isolation répartie ⁽¹⁾				
Schéma Vue en plan				
Signification	Menuiserie au nu intérieur	Menuiserie en ébrasement	Menuiserie au nu extérieur	épaisseur de la menuiserie voisine de l'épaisseur du mur
Valeurs de k_l (W/m.°C)	$\frac{0,9 \times e}{1,25 + R_m}$		$\frac{1,4 \times e}{1,25 + R_m}$	0
Murs à isolation extérieure ⁽¹⁾				
Schéma Vue en plan				
Signification	Menuiserie au nu intérieur Isolation arrêtée au droit du tableau	Menuiserie au nu intérieur Isolation recouvrant le tableau	Menuiserie au nu extérieur ou presque	
Valeurs de k_l (W/m.°C)	$\frac{0,6 \times e}{0,06 + R_m}$	$0,6 \times K \times e$	0	
Murs à isolation intérieure ⁽¹⁾				
Schéma Vue en plan				
Signification	Menuiserie au nu extérieur Isolation arrêtée au droit du tableau	Menuiserie au nu extérieur Isolation recouvrant le tableau	Menuiserie au nu intérieur ou presque	
Valeurs de k_l (W/m.°C)	$\frac{0,6 \times e}{0,06 + R_m}$	$0,6 \times K \times e$	0	

Tableau 4.1 : Coefficient k_l d'une liaison entre un mur et une menuiserie

⁽¹⁾ On désigne par :

- e (en m) l'épaisseur du mur à isolation répartie,
- e (en m) l'épaisseur du mur sans l'isolant pour les murs isolés,
- R_m (en m².C/W) la résistance thermique du mur à isolation répartie au droit de l'encadrement, résistances superficielles non comprises,

- R_m (en $m^2.C/W$) la résistance thermique du mur sans l'isolant pour les murs isolés, résistances superficielles non comprises,
- K (en $W/m^2.°C$) le coefficient K du mur avec son isolation éventuelle.

IV.4.2. Liaison entre deux parois extérieures

IV.4.2.1. Les formules donnant les coefficients k_l dans le cas où les deux parois sont du même type d'isolation sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

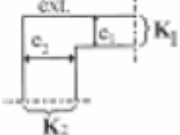
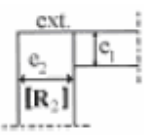
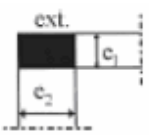
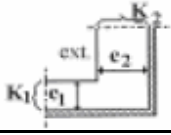
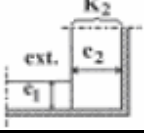
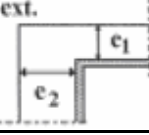
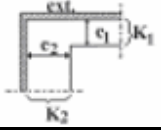
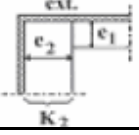
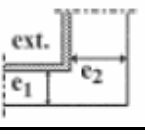
Les deux parois sont à isolation répartie ⁽²⁾			
Schéma Vue en plan			
Signification	Parois identiques ou s'imbriquant	Parois différentes. L'une (paroi 2) constitue l'angle.	L'angle est constitué par un poteau en béton armé ou par un chaînage.
Valeurs de k_l ($W/m.°C$)	$0,2 \times K \times e$	$\frac{0,2 \times e}{0,2 + R_2 \times \frac{e_1}{e_2}}$	$0,45 \times e$ (2bis)
Les deux parois sont à isolation intérieure ⁽³⁾			
Schéma Vue en plan			
Signification	Angle rentrant et parois identiques ou s'imbriquant	Angle rentrant et parois différentes sans s'imbriquer	Angle saillant
Valeurs de k_l ($W/m.°C$)	$0,6 \times K \times e$	$0,6 \times K_2 \times e$	0
Les deux parois sont à isolation extérieure ⁽³⁾			
Schéma Vue en plan			
Signification	Angle saillant et parois identiques ou s'imbriquant	Angle saillant et parois différentes sans s'imbriquer	Angle rentrant
Valeurs de k_l ($W/m.°C$)	$0,6 \times K \times e$	$0,6 \times K_2 \times e$	0

Tableau 4.2 : Coefficient k_l d'une liaison entre deux parois extérieurs du même type d'isolation

⁽²⁾ On désigne par :

- K (en $W/m^2.°C$) la moyenne des coefficients K des deux parois sans l'isolant : $K = (K_1 + K_2) / 2$,
- e (en m) l'épaisseur moyenne des deux parois sans l'isolant : $e = (e_1 + e_2) / 2$,
- R_2 (en $m^2.C/W$) la résistance thermique de la paroi constituant l'angle,
- e_2 (en m) l'épaisseur de la paroi constituant l'angle,
- e_1 (en m) l'épaisseur de la paroi ne constituant pas l'angle.

(2 bis) 0,45 (en $W/m^2.°C$) est à associer au coefficient K fictif d'une paroi fictive.

⁽³⁾ On désigne par :

- K (en W/m².°C) la moyenne des coefficients K des deux parois sans l'isolant :
 $K = (K_1 + K_2) / 2$,
- e (en m) l'épaisseur moyenne des parois sans l'isolant : $e = (e_1 + e_2) / 2$,
- K₂ (en W/m².°C) le coefficient K moyen de la paroi qui fait l'angle sans compter l'isolant.

IV.4.2.2. Les formules donnant les coefficients k_l dans le cas où une des parois est à isolation répartie, l'autre étant à isolation intérieure ou extérieure, sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Liaison d'une paroi à isolation intérieure avec une paroi à isolation répartie ⁽⁴⁾					
Schéma Vue en plan					
Signification	Angle saillant formé par la paroi à isolation intérieure.	Angle saillant formé par la paroi à isolation répartie	Angle rentrant formé par la paroi à isolation répartie dont l'about est isolé.	Angle rentrant formé par la paroi à isolation intérieure dont l'about n'est pas isolé.	Angle rentrant formé par la paroi à isolation intérieure dont l'about est isolé.
Valeurs de k _l (W/m.°C)	$\frac{0,2 \times e}{R_1 + 0,2}$	$0,2 \times K_2 \times e$	$\frac{0,3 \times e_1}{0,06 + R_1 + R_2}$	$\frac{0,3 \times e_1}{0,06 + R_1 + R'_2}$	$0,6 \times K_1 \times e$
Liaison d'une paroi à isolation extérieure avec une paroi à isolation répartie ⁽⁵⁾					
Schéma Vue en plan					
Signification	Angle saillant formé par la paroi à isolation extérieure	Angle rentrant formé par la paroi à isolation répartie	Angle saillant formé par la paroi à isolation répartie dont l'about est isolé	Angle saillant formé par la paroi à isolation extérieure dont l'about n'est pas isolé.	Angle saillant formé par la paroi à isolation extérieure dont l'about est isolé.
Valeurs de k _l (W/m.°C)	$\frac{0,2 \times e}{R_1 + 0,2}$	$0,2 \times K_2 \times e$	$\frac{0,3 \times e_1}{0,06 + R_1 + R_2}$	$\frac{0,3 \times e_1}{0,06 + R_1 + R'_2}$	$0,6 \times K_1 \times e$

Tableau 4.3 : Coefficient k_l d'une liaison entre une paroi à isolation répartie et une autre à isolation intérieure

⁽⁴⁾ On désigne par :

- e (en m) l'épaisseur moyenne des deux parois sans compter l'isolant,
- R₁ (en m².°C/W) la résistance thermique de la paroi à isolation intérieure sans compter l'isolant,
- e₁ (en m) l'épaisseur de la paroi à isolation intérieure sans compter l'isolant,
- K₁ (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi à isolation intérieure sans compter l'isolant,
- K₂ (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi à isolation répartie,
- R₂ (en m².°C/W) la résistance thermique de la paroi à isolation répartie,
- R₂' (en m².°C/W) la résistance thermique comprise entre les nus intérieur et extérieur de la paroi à isolation répartie au droit de la paroi à isolation intérieure.

⁽⁵⁾ On désigne par :

- e (en m) l'épaisseur moyenne des deux parois sans isolants,
- R₁ (en m².°C/W) la résistance thermique de la paroi à isolation extérieure sans compter l'isolant,
- e₁ (en m) l'épaisseur de la paroi à isolation extérieure sans compter l'isolant,
- K₁ (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi à isolation extérieure sans compter l'isolant,
- K₂ (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi à isolation répartie

- R_2 (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique de la paroi à isolation répartie,
- R_2' (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique comprise entre les nus intérieur et extérieur de la paroi à isolation répartie au droit de la paroi à isolation extérieure.

IV.4.2.3. Les formules donnant les coefficients k_l dans le cas où une des parois est à isolation intérieure, l'autre étant à isolation extérieure, sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

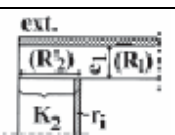
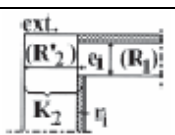
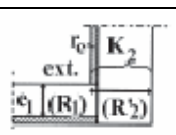
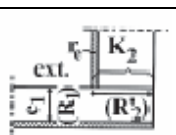
Liaison entre une paroi à isolation intérieure avec une paroi à isolation extérieure				
Schéma Vue en plan	Angle saillant ⁽⁶⁾		Angle rentrant ⁽⁷⁾	
				
Signification	Angle formé par la paroi à isolation extérieure	Angle formé par la paroi à isolation intérieure	Angle formé par la paroi à isolation extérieure	Angle formé par la paroi à isolation intérieure
Valeurs de k_l ($\text{W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$)	$\frac{0,3 \times e_1 \times (1 + \alpha)}{0,06 \times R_1 + R_2'}$	$\frac{0,3 \times e_1 \times (1 + \alpha)}{0,06 + 0,5 \times R_1 + R_2'}$	$\frac{0,3 \times e_1 \times (1 + \alpha)}{0,06 + 0,5 \times R_1 + R_2'}$	$\frac{0,3 \times e_1 \times (1 + \alpha)}{0,06 + 0,5 \times R_1 + R_2'}$
Calcul de α	α est donné en fonction de r_i et de K_2 (tableau 4.7)		α est donné en fonction de r_e et de K_2 (tableau 4.7)	

Tableau 4.4 : Coefficient k_l d'une liaison entre une paroi à isolation intérieur et une autre à isolation extérieure

- ⁽⁶⁾ La paroi 1 est la paroi à isolation extérieure, la paroi 2 est celle à isolation intérieure. On désigne par :
- R_1 (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique de la paroi à isolation extérieure sans compter l'isolant,
 - e_1 (en m) l'épaisseur de la paroi à isolation extérieure sans compter l'isolant,
 - K_2 (en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) le coefficient K de la paroi à isolation intérieure en comptant l'isolant,
 - R_2' (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique comprise entre les nus intérieur et extérieur de la paroi à isolation intérieure au droit de la paroi à isolation extérieure,
 - r_i (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique de l'isolant de la paroi à isolation intérieure.

- ⁽⁷⁾ La paroi 1 est la paroi à isolation intérieure, la paroi 2 est celle à isolation extérieure. On désigne par :
- R_1 (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique de la paroi à isolation intérieure sans compter l'isolant,
 - e_1 (en m) l'épaisseur de la paroi à isolation intérieure sans compter l'isolant,
 - K_2 (en $\text{W}/\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) le coefficient K de la paroi à isolation extérieure en comptant l'isolant,
 - R_2' (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique comprise entre les nus intérieur et extérieur de la paroi à isolation extérieure au droit de la paroi à isolation intérieure,
 - r_e (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) la résistance thermique de l'isolant de la paroi à isolation extérieure.

IV.4.2.4. Les valeurs des coefficients k_l des liaisons entre deux parois extérieures non prévues par ce DTR doivent être fournies par le document d'Avis Technique.

IV.4.3. Liaison entre une paroi extérieure et une paroi intérieure

IV.4.3.1. Si la paroi intérieure est une cloison, c'est à dire si la paroi a moins de 9 cm d'épaisseur :

- si la paroi extérieure est à isolation répartie, ou si la cloison ne coupe pas l'isolation éventuelle du mur extérieur, $k_l = 0$,

- si la paroi extérieure est isolée, et si la cloison coupe l'isolation éventuelle du mur extérieur (figure 4.3), on considérera la cloison comme un refend et on appliquera les formules données dans les paragraphes suivants.

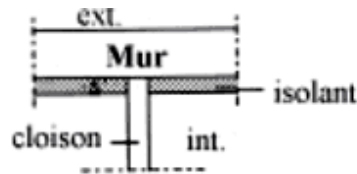
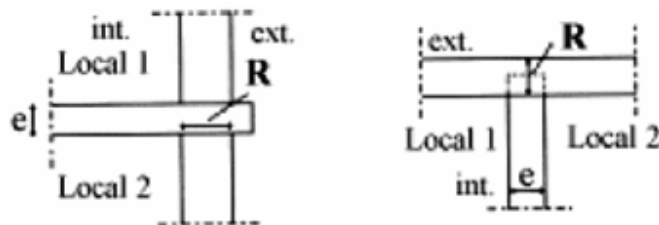


Figure 4.3 : Liaison mur/cloison

IV.4.3.2. Si la paroi intérieure est un refend ou un plancher, on adopte les conventions suivantes (figure 4.4.) :

- R (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) désigne la résistance de la paroi fictive située au droit de la paroi intérieure et délimitée par les nus intérieur et extérieur de la paroi extérieure,
- e (en m) est l'épaisseur de la paroi intérieure.



(a) Liaison mur/plancher (b) Liaison mur/refend

Figure 4.4 : Liaison mur/plancher et mur/refend

IV.4.3.3. Les formules donnant les coefficients k_1 dans le cas où la paroi extérieure est à isolation répartie sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

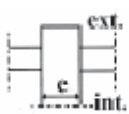
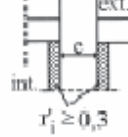
Liaison entre une paroi intérieure et une paroi extérieure à isolation répartie ⁽⁸⁾		
Schéma		
Signification	Paroi extérieure courante. Paroi intérieure non isolée qu'elle fasse saillie ou non.	Paroi extérieure courante. Paroi intérieure, qu'elle fasse saillie ou non, revêtue sur ses deux faces d'un isolant de résistance thermique $r'_1 \geq 0,3 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$.
Valeurs de k_1 ($\text{W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$)	$\frac{0,4 \times e}{R + 0,15}$	$\frac{0,4 \times e}{R + 0,25}$

Tableau 4.5 : Coefficient k_1 dans le cas où la paroi extérieure est à isolation répartie

⁽⁸⁾ Les figures représentent aussi bien une vue en plan lorsque la paroi intérieure est une cloison ou un refend, qu'une coupe lorsque la paroi intérieure est un plancher.

IV.4.3.4. Les formules donnant les coefficients k_1 dans le cas où la paroi extérieure est isolée sont regroupées dans le tableau suivant.

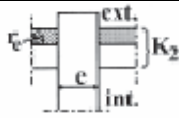
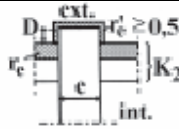
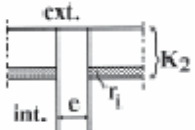
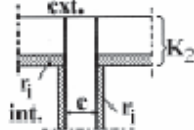
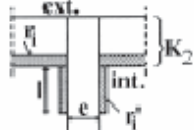
Paroi extérieure à isolation extérieure ⁽⁹⁾				
Schéma				
Signification	Isolation de la paroi extérieure continue au droit de la paroi intérieure ;	Extrémité de la paroi intérieure non isolée.	paroi intérieure fait saillie; la saillie est partiellement revêtue sur une longueur l d'un isolant de résistance thermique $r'_e \geq 0,5$ m ² .°C/W	Paroi intérieure fait saillie ;la saillie est recouverte sur ses trois faces d'un isolant de résistance thermique $r'_e \geq 0,5$ m ² .°C/W.
Valeurs de k_1 (W/m.°C)	$\frac{0,4 \times e}{R + 0,15}$	$\frac{0,4 \times e \times (1 + \alpha)}{R + 0,15}$	$\frac{0,4 \times e \times (1 + \alpha)}{R + r_s}$	$\frac{0,4 \times e \times (1 + \alpha)}{R + r_s}$
Calcul de r_s (m ² .°C/W)	-	-	r_s est donné en fonction de r'_e et de l (tableau 4.9)	r_s est donné en fonction de r'_e et de D (tableau 4.8)
Calcul de α	-	α est donné en fonction de r_e et de K_2 (tableau 4.7)		
Paroi extérieure à isolation intérieure ⁽¹⁰⁾				
Schéma				
Signification	Paroi intérieure non isolée.	Paroi intérieure revêtue sur ses deux faces d'un isolant de résistance thermique r'_i avec : $0,3 \leq r'_i < 0,5$ (en m ² .°C/W)	Paroi intérieure revêtue partiellement sur une longueur l sur ses deux faces d'un isolant de résistance thermique r'_i avec : $r'_i \geq 0,5$ m ² .°C/W	
Valeurs de k_1 (W/m.°C)	$\frac{0,4 \times e}{R + 0,15}$	$\frac{0,4 \times e \times (1 + \alpha)}{R + 0,25}$	$\frac{0,4 \times e \times (1 + \alpha)}{R + r_s}$	
Calcul de r_s (m ² .°C/W)	-	-	r_s est donné en fonction de r'_i et de l (tableau 4.9)	
Calcul de α	α est donné en fonction de r_i et de K_2 (tableau 4.7)			

Tableau 4.6 : Coefficient k_1 dans le cas où la paroi extérieur est isolée

⁽⁹⁾ Les figures représentent aussi bien une vue en plan lorsque la paroi intérieure est une cloison ou un refend, qu'une coupe lorsque la paroi intérieure est un plancher. On désigne par :

- r_e (en m².°C/W) la résistance thermique de l'isolation extérieure de la paroi extérieure,
- K_2 (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi extérieure,

⁽¹⁰⁾ Les figures représentent aussi bien une vue en plan lorsque la paroi intérieure est une cloison ou un refend, qu'une coupe lorsque la paroi intérieure est un plancher. On désigne par :

- r_i (en m².°C/W) la résistance thermique de l'isolation intérieure de la paroi extérieure,
- K_2 (en W/m².°C) le coefficient K de la paroi extérieure.

IV.4.3.5. Les valeurs des coefficients k_1 des liaisons entre une paroi extérieure et une paroi intérieure non prévues par ce DTR doivent être fournies par le document d'Avis Technique.

IV.4.4. Liaison de deux parois extérieures par une ossature métallique

Le coefficient k_1 est donné par la formule :

$$\frac{1}{k_1} = \frac{1}{h_i \times l_i} + \frac{L}{\eta \times \lambda_m} + \frac{1}{h_e \times l_e} \quad [\text{m} \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}] \quad (4.4)$$

Où :

- l_i et l_e (en m) sont les longueurs développées de contact des parties métalliques de l'ossature avec l'air à l'intérieur et à l'extérieur des locaux comme indiqué sur la figure 4.5 ;
- η (en m) est l'épaisseur de l'ossature ;
 - η = l'épaisseur Σ si le profilé est simple (figure 4.5.a),
 - η = 2 fois l'épaisseur Σ s'il s'agit d'un tube ou d'un élément fermé (figure 4.5.b) ;
- λ_m (en W/m.°C) représente la conductivité thermique du métal ; les valeurs des conductivités thermiques des principaux matériaux sont données en annexe A.2 ;
- L (en m) est donné par $L = e + \frac{(l_i + l_e)}{8}$, e étant l'épaisseur de la paroi en mètres ;
- h_i et h_e (en W/m².°C) sont les coefficients d'échange superficiel et doivent être pris conformément aux conventions adoptées au chapitre I.

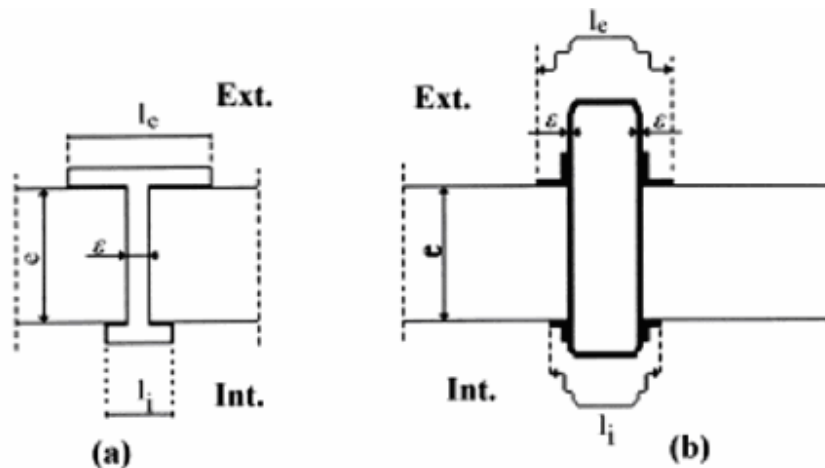


Figure 4.5 : Deux parois extérieures liées par une ossature métallique

IV.4.5. Tableaux de valeurs

IV.4.5.1. Le coefficient α est donné par le tableau ci-dessous.

Coefficient K_2 (W/m ² .°C)	Résistance thermique de l'isolation extérieure (r_e) ou de l'isolation intérieure (r_i) (m ² .°C/W)										
	0,5	0,75	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0
1,50	0,31	0,60									
1,30	0,15	0,60									
1,20	0,07	0,60									
1,00	0	0,32	0,60								
0,90	0	0,19	0,60								
0,80	0	0,07	0,41	0,60							
0,70	0	0	0,23	0,56	0,60						
0,60	0	0	0,07	0,32	0,60	0,60					
0,50	0	0	0	0,11	0,32	0,56	0,60				
0,45	0	0	0	0,02	0,19	0,38	0,60				
0,40	0	0	0	0	0,07	0,23	0,41	0,60	0,60		
0,35	0	0	0	0	0	0,09	0,23	0,38	0,56	0,60	
0,30	0	0	0	0	0	0	0,07	0,29	0,32	0,46	0,60

Tableau 4.7 : Coefficient α

IV.4.5.2. Les valeurs de r_s (en m².°C/W) lorsque la saillie extérieure de la paroi intérieure est revêtue sur ses trois faces, sont données dans le tableau ci-dessous.

D (en m)	Résistance thermique de l'isolation extérieure r'e (m².°C/W)								
	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0
0,05	0,44	0,57	0,71	0,84	0,98	1,11	1,25	1,52	1,79
0,10	0,37	0,47	0,57	0,67	0,77	0,87	0,97	1,17	1,37
0,15	0,33	0,40	0,48	0,56	0,64	0,71	0,79	0,94	0,10
0,20	0,30	0,36	0,43	0,49	0,56	0,62	0,69	0,82	0,95
0,25	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55	0,61	0,72	0,83

Tableau 4.8 : Les valeurs de r_s lorsque la saillie extérieure de la paroi intérieure est revêtue sur ses trois faces

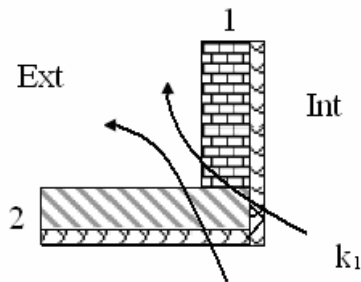
IV.4.5.3. Les valeurs de r_s (en m².°C/W) lorsque la paroi intérieure est partiellement revêtue sur une longueur l sur ses deux faces, sont données dans le tableau ci-dessous.

Longueur l de l'isolation (en m)	Résistance thermique de l'isolation intérieure r' _i ou extérieure r' _e (m².°C/W)								
	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0
0,20	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32
0,30	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,34
0,40	0,25	0,26	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,36
0,50	0,25	0,26	0,26	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	0,37
0,60	0,26	0,27	0,27	0,29	0,31	0,32	0,33	0,36	0,38

Tableau 4.9 : Les valeurs de r_s d'une paroi intérieure partiellement revêtue sur une longueur l sur ses deux faces

IV.5. Exemple de calcul du coefficient de transmission linéique

Calcul du coefficient de transmission linéique de la liaison k_l entre deux parois extérieures à isolation intérieure avec un angle rentrant.



$$k_l = 0,6 \cdot K_2 \cdot e \dots\dots\dots (\text{tableau 4.2})$$

– La paroi faisant l'angle est en béton lourd, $e_2 = 10 \text{ cm}$, $\lambda_2 = 1,75 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ (annexe A.3)

$$K_2 = \frac{\lambda_2}{e_2} = \frac{1,75}{0,10} = 17,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$$

$$k_l = 1,05 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}.$$

Pour une longueur L de la liaison entre les deux parois, $L = 4 \text{ m}$. La déperdition à travers un pont thermique D_{li} est donc :

$$D_{li} = 2 \times K_l \times L = 2 \times 1,05 \times 4 = 8,4 \text{ W/}^\circ\text{C}.$$

CHAPITRE V : DÉPERDITIONS PAR TRANSMISSION A TRAVERS LES PAROIS EN CONTACT AVEC LE SOL

V.1. CONVENTIONS

V.1.1. Types de parois

On distingue les planchers bas enterrés, les murs enterrés et les planchers hauts enterrés (figure 5.1).

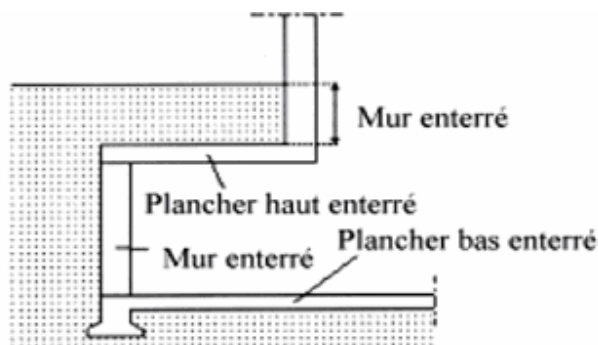


Figure 5.1 : Parois en contact avec le sol

V.1.2. Principes de la méthode

La méthode de calcul adoptée dans le cadre de ce règlement est basée sur le choix du profil des lignes de flux (méthode dite “courante”). Les transferts sont supposés bidimensionnels et les lignes de flux dans le sol sont assimilées à des arcs de cercles concentriques centrés aux extrémités du bâtiment.

V.2. EXPRESSION GENERALE

V.2.1. Plancher haut enterré

V.2.1.1. Les déperditions D_{sol} pour un plancher haut enterré sont données par la formule :

$$D_{sol} = K \times A \quad [W/^{\circ}C] \quad (5.1)$$

Où :

- K (en $W/m^2.^{\circ}C$) représente le coefficient K du plancher haut enterré,
- A (en m^2) représente la surface intérieure du plancher.

V.2.1.2. Le coefficient K d'un plancher haut enterré est donné par la formule :

$$\frac{1}{K} = 0,14 + R_p + \frac{e}{1,9} \quad [\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}] \quad (5.2)$$

Où :

- R_p (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) est la résistance du plancher, résistances superficielles non comprises ;
- e (en m) est l'épaisseur de la couverture de sol définie sur la figure 5.2.

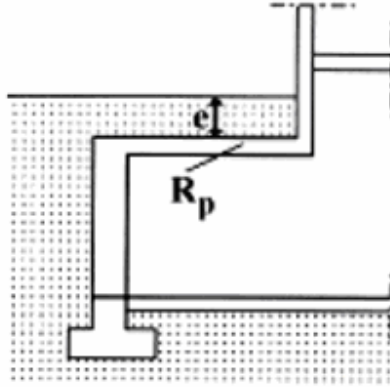


Figure 5.2 : Plancher haut enterré

V.2.2. Plancher bas et mur enterré

V.2.2.1. Les déperditions D_{sol} , pour un plancher bas ou un mur enterré, sont données par la formule :

$$D_{\text{sol}} = k_s \times p \quad [\text{W}/^\circ\text{C}] \quad (5.3)$$

Où :

- k_s (en $\text{W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$) est le coefficient de transmission linéique du plancher bas ou du mur (§ V.3);
- p (en m) est la longueur de la paroi définie au chapitre I, (§I.4.2).

Note : La formule 5.3 tient compte des déperditions surfaciques à travers les parties courantes des parois en contact avec le sol, ainsi que des déperditions à travers les ponts thermiques.

V.2.2.2. Les valeurs des coefficients k_s sont données en fonction de la différence de niveau, notée z .

V.2.2.2.1. Pour un plancher bas enterré, la différence de niveau est la différence entre le niveau de la face supérieure du plancher et le niveau du sol. Elle est comptée négativement lorsque le plancher est plus bas que le sol (figure 5.3.a), et positivement dans le cas contraire (figure 5.3.b).

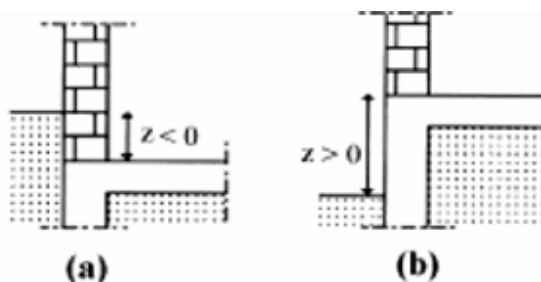


Figure 5.3 : La différence de niveau d'un plancher bas enterré

V.2.2.2.2. Pour un mur enterré, la différence de niveau est la différence entre le niveau de la partie inférieure du mur et le niveau du sol.

Note : Pour un mur enterré, la différence de niveau est toujours négative.

V.3. VALEURS DU COEFFICIENT k_s

V.3.1. Planchers bas sur terre-plein ou enterrés

V.3.1.1. Le mode de détermination du coefficient k_s est donné dans le tableau 5.1.

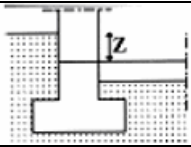
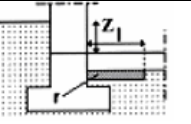
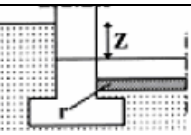
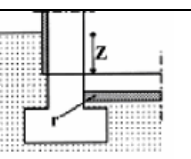
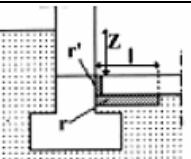
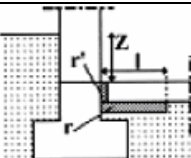
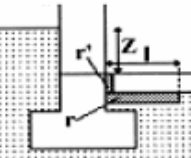
Cas n°	Schéma	Description	Détermination de k_s
1		Planchers bas sur terre-plein k_s ou enterrés sans isolation spécifique	k_s donné par le tableau 5.2 en fonction de la différence de niveau z
2		Isolation horizontale r au pourtour. Isolation interrompue au droit du plancher.	k_s donné par le tableau 5.3 en fonction de la différence de 2 niveau z , de la largeur l de l'isolation horizontale, et de la résistance thermique r de l'isolation horizontale
3		Isolation horizontale r sur toute la surface du plancher. Isolation interrompue au droit du plancher.	k_s donné par le tableau 5.4 en fonction de la différence de niveau z , et de la résistance thermique r de l'isolation horizontale.
4		Isolation horizontale r au pourtour ou sur toute la surface du plancher. Isolation interrompue au droit du plancher. Mur extérieur à isolation extérieure arrêtée au nu supérieur du plancher	k_s donné par le tableau 5.3 ou par le tableau 5.4 comme pour les cas n° 2 et 3, augmenté d'une quantité donnée en fonction de z dans le tableau 5.5.
5		Isolation horizontale r au pourtour ou sur toute la surface du plancher. Isolation r' réduite au droit du plancher : $r' < r$. $r' > 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$.	k_s donné par le tableau 5.3 ou par le tableau 5.4 comme pour les cas n° 2 et 3, diminué d'une quantité donnée en fonction de z dans le tableau 5.6.
6		Isolation horizontale r au pourtour ou sur toute la surface du plancher. Isolation r' réduite au droit du plancher : $r' < r$. $r' < 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$.	k_s donné par le tableau 5.3 ou par le tableau 5.4 comme pour les cas n° 2 et 3.
7		Isolation horizontale r au pourtour ou sur toute la surface du plancher. Isolation r' continue au droit du plancher : $r' > r$.	k_s donné par le tableau 5.2 ou par le tableau 5.3 comme pour les cas n° 2 et 3, diminué d'une quantité donnée en fonction de z et de r dans le tableau 5.7.

Tableau 5.1 : Plancher bas sur terre-plein ou enterré

V.3.1.2. Les tableaux donnant les valeurs de k_s sont donnés ci-après. Pour leur utilisation, il y a lieu de se reporter aux explications données dans le tableau 5.1.

z (en m)	inférieur à - 6,00	de -6,00 à - 4,05	de -4,00 à - 2,55	de -2,50 à - 1,85	de -1,80 à - 1,25	de -1,20 à - 0,75
k_s (en W/m.°C)	0	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
z (en m)	de - 0,70 à - 0,45	de - 0,40 à -0,25	de - 0,20 à 0,20	de 0,25 à 0,40	de 0,45 à 1,00	de 1,05 à 1,50
k_s (en W/m.°C)	1,20	1,40	1,75	2,10	2,35	2,55

Tableau 5.2 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z

Valeurs de k_s (en W/m.°C)								
Z (en m)	Largeur de l'isolation l (en m)	r (en m².°C/W)						
		0,20 à 0,35	0,40 à 0,55	0,60 à 0,75	0,80 à 1,00	1,05 à 1,50	1,55 à 2,00	2,05 à 3,00
de - 1,2 à - 0,75	0,25 à 1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85
de - 0,70 à - 0,45	0,25 à 1,00	1,15	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
de - 0,40 à - 0,25	0,25 à 0,40	1,30	1,25	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15
	0,45 à 1,00	1,25	1,25	1,20	1,15	1,15	1,10	1,05
de - 0,20 à + 0,20	0,25 à 0,40	1,60	1,55	1,50	1,50	1,45	1,45	1,40
	0,45 à 1,00	1,55	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,30
de 0,25 à 0,40	0,25 à 0,30	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,70	1,65
	0,35 à 0,45	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60	1,55
	0,50 à 0,65	1,85	1,75	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45
	0,70 à 1,00	1,80	1,70	1,60	1,55	1,45	1,40	1,35
de 0,45 à 1,00	0,25 à 0,30	2,10	2,05	2,00	2,00	1,95	1,90	1,90
	0,35 à 0,45	2,10	2,00	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80
	0,50 à 0,65	2,05	1,95	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65
	0,70 à 1,00	2,00	1,90	1,80	1,70	1,65	1,55	1,50
de 1,05 à 1,50	0,25 à 0,30	2,35	2,30	2,25	2,20	2,20	2,15	2,10
	0,35 à 0,45	2,30	2,25	2,15	2,15	2,10	2,05	2,00
	0,50 à 0,65	2,25	2,15	2,10	2,05	1,95	1,90	1,85
	0,70 à 1,00	2,20	2,10	2,00	1,95	1,85	1,80	1,70
	1,05 à 1,50	2,15	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50

Tableau 5.3 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z, de la largeur et de la résistance thermique de l'isolation horizontale

$r \text{ (m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W)}$ $Z \text{ (m)}$	0,20 à 0,35	0,40 à 0,55	0,60 à 0,75	0,80 à 1,00	1,05 à 1,50	1,55 à 2,00	2,05 à 3,00
inférieur à - 6,00	0	0	0	0	0	0	0
de - 6,00 à - 4,05	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
de - 4,00 à -2,55	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30
de - 2,50 à -1,85	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40
de -1,80 à -1,25	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,55	0,45
de - 1,20 à -0,75	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,55
de - 0,70 à - 0,45	1,05	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,65
de - 0,40 à - 0,25	1,20	1,10	1,05	1,00	0,90	0,80	0,70
de - 0,20 à + 0,20	1,45	1,35	1,25	1,15	1,05	0,95	0,85
de 0,25 à 0,40	1,70	1,55	1,45	1,30	1,20	1,05	0,95
de 0,45 à 1,00	1,90	1,70	1,55	1,45	1,30	1,15	1,00
de 1,05 à 1,50	2,05	1,85	1,70	1,55	1,40	1,25	1,10

Tableau 5.4 : Coefficient k_s en fonction de la différence de niveau Z et de la résistance thermique de l'isolation horizontale

V.3.1.3. Les tableaux donnant les corrections à apporter aux valeurs de k_s sont donnés ci-après. Pour leur utilisation, il y a lieu de se reporter aux explications données dans le tableau 5.1.

$z \text{ (en m)}$	Corrections à k_s (en $\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$)
inférieur ou égal à -0,45	0
compris entre -0,40 et 0,25	0,10
supérieur ou égal à -0,20	0,20

Tableau 5.5 : Corrections de k_s en fonction de la différence de niveau Z

$z \text{ (en m)}$	Corrections à k_s (en $\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$)
inférieur ou égal à -0,45	0
compris entre -0,40 et 0,25	0,05
supérieur ou égal à -0,20	0,10

Tableau 5.6 : Corrections à apporter aux valeurs de k_s pour $r' < r$ et $r' < 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$

Corrections à k_s (en W/m.°C)				
z (en m)	r (en m².°C/W)			
	0,20 à 0,35	0,40 à 0,55	0,60 à 1,00	1,05 à 3,00
inférieur ou égal à -0,45	0	0	0	0
compris entre -0,40 et 0,25	0,05	0,05	0,10	0,10
supérieur ou égal à -0,20	0,15	0,15	0,20	0,25

Tableau 5.7 : Corrections de k_s pour $r' > r$

V.3.2. Murs enterrés

On distingue les trois cas suivants :

- mur homogène sur toute la partie enterrée (cf. § V.3.2.1.),
- mur enterré comprenant deux parties d'isolation différentes (cf. § V.3.2.2.),
- murs d'un local complètement enterré (cf. § V.3.2.3.).

V.3.2.1. Le coefficient k_s (en W/m.°C) d'un mur homogène sur toute la partie enterrée (figure 5.4) est donné dans le tableau 5.8 ci-après en fonction de la différence de niveau z et du coefficient K du mur. Ce coefficient K est calculé comme s'il s'agissait d'un mur extérieur, en prenant les valeurs des coefficients d'échange superficiel telles que définies au chapitre I.

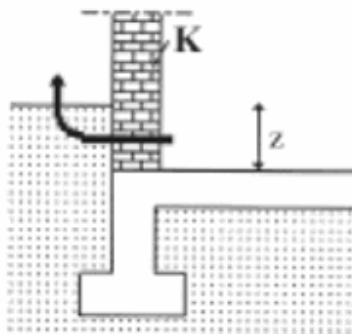


Figure 5.4 : Mur enterré

Valeurs de k_s (en W/m.°C)											
Z (en m)	Coefficient K du mur (en W/m².°C)										
	0,40	0,50	0,65	0,80	1,00	1,20	1,50	1,80	2,20	2,60	3,10
	à 0,49	à 0,64	à 0,79	à 0,99	à 1,19	à 1,49	à 1,79	à 2,18	à 2,59	à 3,09	à 3,70
inférieur à - 6,00	1,40	1,65	1,85	2,05	2,25	2,45	2,65	2,80	3,00	3,20	3,40
de - 6,00 à - 5,05	1,30	1,50	1,70	1,90	2,05	2,25	2,45	2,65	2,85	3,00	3,20
de - 5,00 à - 4,05	1,15	1,35	1,50	1,65	1,90	2,05	2,25	2,45	2,65	2,80	3,00
de - 4,00 à - 3,05	1,00	1,15	1,30	1,45	1,65	1,85	2,00	2,20	2,35	2,55	2,70
de - 3,00 à - 2,55	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,65	1,80	2,00	2,15	2,30	2,50
de - 2,50 à - 2,05	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,65	1,80	1,95	2,10	2,30
de - 2,00 à - 1,55	0,60	0,70	0,85	1,00	1,10	1,25	1,40	1,55	1,75	1,90	2,05
de - 1,50 à - 1,05	0,45	0,55	0,65	0,75	0,90	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75
de - 1,00 à - 0,75	0,35	0,40	0,50	0,60	0,65	0,80	0,90	1,05	1,15	1,30	1,40
de - 0,70 à - 0,45	0,20	0,30	0,35	0,40	0,50	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,10
de - 0,40 à - 0,25	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,55	0,60	0,70
de - 0,20 à - 0,00	Les déperditions par le mur sont calculées comme si toute la surface donnait directement sur l'ambiance extérieure.										

Tableau 5.8 : Le coefficient k_s d'un mur homogène sur toute la partie enterrée

V.3.2.2. Le coefficient k_s pour un mur comprenant deux parties d'isolation différentes (figure 5.5) est donné par la formule suivante :

$$k_s = k_{sA} + k_{sB} \quad [\text{W/m.}^\circ\text{C}] \quad (5.4)$$

Où :

- la valeur de k_{sA} (en W/m.°C) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_1 et K égal K_A ;
- la valeur de k_{sB} (en W/m.°C) est donnée par :

$$k_{sB} = k_{s2} - k_{s1} \quad [\text{W/m.}^\circ\text{C}] \quad (5.5)$$

Où :

- la valeur de k_{s2} (en W/m.°C) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_2 et K égal K_B ,
- la valeur de k_{s1} (en W/m.°C) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_1 et K égal K_B .

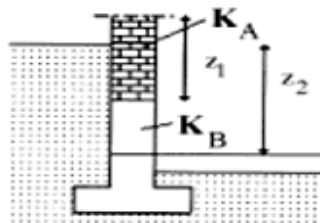


Figure 5.5 : Mur comprenant deux parties d'isolation différentes

V.3.2.3. Le coefficient k_s pour les murs d'un local complètement enterré (local B dans la figure 5.6) est donné par la formule suivante :

$$k_s = k_{s2} - k_{s1} \quad [\text{W/m.}^\circ\text{C}] \quad (5.6)$$

où :

- la valeur de k_{s2} (en $\text{W/m.}^\circ\text{C}$) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_2 et K égal K_B ,
- la valeur de k_{s1} (en $\text{W/m.}^\circ\text{C}$) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_1 et K égal K_B .

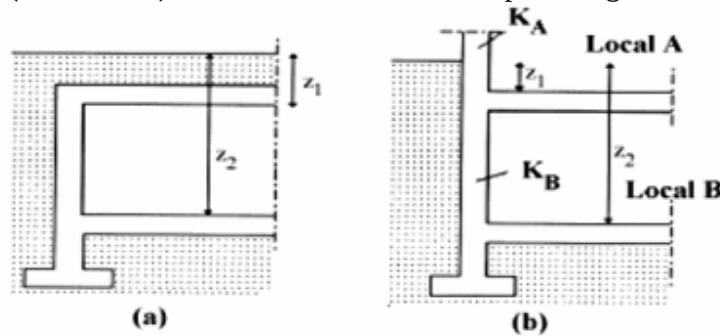


Figure 5.6 : Mur d'un local complètement enterré

La valeur du coefficient k (en $\text{W/m.}^\circ\text{C}$) du mur du local A (figure 5.6.b) est lue dans le tableau 5.8 pour z égal z_1 et K égal K_A .

V.4. EXEMPLE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE DEPERDITION A TRAVERS UNE PAROI EN CONTACT AVEC LE SOL

Calcul des déperditions D_{sol} pour un plancher bas sur terre-plein isolé avec une couche de 5 cm de polystyrène sur toute sa surface, est donné par la formule suivante :

$$D_{sol} = k_s \times p \quad [\text{W/}^\circ\text{C}]$$

Où

- La différence du niveau..... $Z = -0,5 \text{ m}$.
- Polystyrène expansé, $e = 5 \text{ cm}$,..... $r = \frac{e_1}{\lambda_1} = \frac{0,005}{0,046} = 1,09 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C/W}$
- Coefficient de transmission linéique $k_s = 0,8 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$ (tableau 5.4)

Pour un périmètre de la paroi, $p = 40 \text{ m}$, on trouve $D_{sol} = 32 \text{ W/}^\circ\text{C}$.

CHAPITRE VI : DÉPERDITIONS A TRAVERS LES PAROIS EN CONTACT AVEC DES LOCAUX NON CHAUFFES

VI.1. PRINCIPE

VI.1.1. Définitions

VI.1.1.1. On entend par local non chauffé tout local pour lequel le chauffage n'existe pas ou risque d'être interrompu pendant de longues périodes, ainsi que tout local chauffé par intermittence.

Note : Dans le cas du logement, les locaux non chauffés sont généralement les combles, les vides sanitaires, les caves, les greniers, les celliers, les garages et les circulations communes.

VI.1.1.2. Les déperditions à travers une paroi en contact avec un local non chauffé sont pondérées par un coefficient Tau, sans dimension, dit "coefficient de réduction de température". La valeur de Tau est comprise entre 0 et 1.

VI.1.2. Expression générale

Les déperditions D_{Inc} par transmission par degré d'écart de température à travers une paroi en contact avec un local non chauffé sont données par la formule suivante :

$$D_{\text{Inc}} = \text{Tau} \times [\Sigma(K_i \times A_i) + \Sigma(k_i \times L_i)] \quad [\text{W}/^\circ\text{C}] \quad (6.1)$$

Où :

- K_i ($\text{W}/\text{m}^2.^\circ\text{C}$) est le coefficient de transmission surfacique de chaque partie de la paroi (cf. chapitre III);
- A_i (m^2) est la surface intérieure de chaque partie surfacique ;
- k_i ($\text{W}/\text{m}.^\circ\text{C}$) est le coefficient de transmission linéique de chaque liaison (cf. chapitre IV) ;
- L_i (m) est la longueur intérieure de chaque liaison ;
- Tau est le coefficient de réduction de température ; il est soit :
 - calculé dans le cas général (cf. § VI.2),
 - déterminé forfaitairement (cf. § VI.3),
 - fixé par les pièces du marché.

Il est à noter que le coefficient de transmission (K) doit être calculé avec des coefficients superficiels correspondants à un local non chauffé (tableau 1.2).

Note : La méthode forfaitaire (cf. § VI.3) dispense de tout calcul détaillé. Néanmoins, pour les cas non prévus par la méthode forfaitaire, il y a lieu de procéder au calcul par la méthode générale (cf. § VI.2).

VI.2. COEFFICIENT DE REDUCTION DE TEMPERATURE DANS LE CAS GENERAL

VI.2.1. Principes

VI.2.1.1. Le coefficient Tau est obtenu en considérant le bilan énergétique du local non chauffé. Pour cela, on écrit l'équation d'équilibre des flux entre les apports de chaleur provenant directement, ou indirectement, des locaux chauffés, et les déperditions directes du local non chauffé vers l'extérieur.

VI.2.1.2. Dans le cas où plusieurs locaux non chauffés (autres que les combles et les vides sanitaires) sont adjacents, on considère que la température est différente d'un local à un autre. Mais s'ils s'ouvrent les uns sur les autres ou sur une circulation commune (cas des caves), on admet alors qu'ils sont tous à la même température et on les assimile à un local unique.

VI.2.2. Calcul du coefficient Tau

Tau est donné par la formule suivante :

$$\mathbf{Tau} = \frac{t_i - t_{inc}}{t_i - t_e} = \frac{d_e}{d_e + a_c} \quad (6.2)$$

Où :

- t_i (en °C) est la température intérieure,
- t_{inc} (en °C) est la température de l'espace non chauffé,
- t_e (en °C) est la température extérieure,
- a_c (en W/°C) représente les apports de chaleur des divers locaux chauffés vers le local non chauffé,
- d_e (en W/°C) représente les déperditions du local non chauffé vers l'extérieur.

*Note : a_c est à associer à la différence de température ($t_i - t_{inc}$). De la même manière, d_e est à associer à la différence de température ($t_{inc} - t_e$).
 t_{inc} se trouve toujours à une température intermédiaire entre t_i et t_e .*

VI.2.2.1. Les apports a_c se calculent en utilisant la formule $\Sigma(K_i \times A_i) + \Sigma(k_i \times L_i)$ en considérant la ou les parois séparatrices entre les locaux non chauffés et les locaux chauffés.

Note : $\Sigma(K_i \times A_i) + \Sigma(k_i \times L_i)$ est calculée conformément aux formules données dans les chapitres III et IV

VI.2.2.2. Les déperditions vers l'extérieur d_e sont données par la formule suivante :

$$d_e = [\Sigma(K_i \times A_i) + \Sigma(k_i \times L_i)] + d_r \quad [W/^{\circ}C] \quad (6.3)$$

Où :

- $[\Sigma(K_i \times A_i) + \Sigma(k_i \times L_i)]$ (en $W/^{\circ}C$) représente les déperditions par transmission vers l'extérieur, en considérant que les fenêtres des locaux non chauffés sont à vitrages nus sans protections.
- d_r (en $W/^{\circ}C$) représente les déperditions par renouvellement d'air du local non chauffé, qui sont calculées différemment selon que le local non chauffé est un comble, un vide sanitaire, ou autre.

La méthode de détermination de d_r est donnée ci-après.

VI.2.2.2.1. Les déperditions d_r , dans le cas des combles, sont données selon que le comble est fortement ventilé, faiblement ventilé, très faiblement ventilé ou non ventilé. Les combles :

- fortement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport de la surface totale des orifices de ventilation à la surface du comble est supérieure à 3/1 000 ;
- faiblement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport défini ci-dessus est compris entre 3/10 000 et 3/1 000 ;
- très faiblement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport défini ci-dessus est inférieur à 3/10 000.

Note 1: On entend par comble tout local situé sous toiture légère. Dans le cas d'une toiture autre (dalle inclinée), le local doit être considéré comme un local non chauffé courant.

Les valeurs de d_r (ou de Tau) sont données dans le tableau ci-dessous.

Type de comble	Valeur de d_r ($W/^{\circ}C$)	Valeur de Tau
fortement ventilé	-	1
faiblement ventilé	$d_r = 5 \times S$ S surface du comble en m^2	à calculer
très faiblement ventilé ou non ventilé	0	à calculer

Tableau 6.1 : Déperditions par renouvellement d'air (d_r) des combles

Note 2: Tous les combles couverts de tuiles ou autres éléments de couverture discontinus, sans support continu, sont considérés par convention, fortement ventilés.

VI.2.2.2.2. Les déperditions d_r , dans le cas des vides sanitaires, sont données selon que le vide sanitaire est fortement ventilé, faiblement ventilé, très faiblement ventilé ou non ventilé. Les vides sanitaires :

- fortement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport de la surface totale de ses orifices de ventilation à la surface du vide sanitaire est supérieure à 3/1 000 ;
- faiblement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport défini ci-dessus est compris entre 3/10 000 et 3/1 000 ;
- très faiblement ventilés sont ceux pour lesquels le rapport défini ci-dessus est inférieur à 3/10000.

Les valeurs de d_r (ou de Tau) sont données dans le tableau ci-dessous.

Type de vide sanitaire	Valeur de d_r (W/°C)	Valeur de Tau
fortement ventilé	-	1
faiblement ventilé	$d_r = 1,6 \times S$, S surface en m ² du plancher séparant le vide sanitaire du local chauffé	à calculer
très faiblement ventilé	$d_r = 0,4 \times S$, S surface en m ² du plancher séparant le vide sanitaire du local chauffé	à calculer
non ventilé	0	à calculer

Tableau 6.2 : Déperditions par renouvellement d'air (d_r) des vides sanitaires

Note : On admet les règles suivantes de ventilation d'un vide sanitaire :

- plancher en béton sur sol non humide : ventilation nulle,
- plancher en béton sur sol humide : ventilation très faible,
- plancher en bois ou en métal : ventilation faible.

VI.2.2.2.3. Les déperditions par renouvellement d'air d_r pour les locaux autres que les combles ou les vides sanitaires sont données par la formule suivante

$$d_r = 0,34 \times N \times V \quad [\text{W/°C}] \quad (6.4)$$

Où :

- V (en m³) est le volume du local non chauffé,
- N (en h⁻¹) est le taux horaire de renouvellement d'air du volume V du local non chauffé. Il est donné dans le tableau 6.3.

Dépendances	N (en h ⁻¹)
Maison individuelle, toutes dépendances (caves, garage, cellier, ...)	0,5
Immeuble collectif d'habitation	
- Circulation commune	
• sans ouverture directe sur l'extérieur	0,5
• avec ouverture directe sur l'extérieur	2
• avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence	4
- Hall d'entrée	4
- Garage collectif	1
- Autres dépendances	0,5

Tableau 6.3 : Le taux horaire de renouvellement d'air d'un local non chauffé

VI.3. VALEURS FORFAITAIRES DE Tau

VI.3.1. Définition

Une paroi est dite “isolée” si son coefficient K est inférieur ou égal à 1,2 W/m².°C, “non isolée” si son coefficient K est supérieur à 1,2 W/m².°C.

VI.3.2. Cas des circulations communes

Les valeurs du coefficient Tau dans le cas des circulations communes sont données dans le tableau ci-après.

Circulation ouverte sur l'extérieur		
Définition : Toute circulation commune ou dépendance dont le rapport de la section totale de ses ouvertures permanentes sur l'extérieur à son volume est supérieur ou égal à 0,005 m ² /m ³ .		
Tau = 1		
Circulation ouvrant directement sur l'extérieur		
Définition : Toute circulation dont le taux horaire de renouvellement d'air est égal à 2.		
Parois extérieures de la circulation commune	Parois séparant la circulation commune des logements	Valeur de Tau
Isolées	Non isolées	0,30
	Isolées	0,55
Non Isolées	Non isolées	0,35
	Isolées	0,60
Inexistantes (circulation commune en position centrale)	Non isolées	0,25
	Isolées	0,45
Circulation commune n'ouvrant pas directement sur l'extérieur		
Définition : Toute circulation dont le taux horaire de renouvellement d'air est égal à 0,5.		
Parois extérieures de la circulation commune	Parois séparant la circulation commune des logements	Valeur de Tau
Isolées	Non isolées	0,20
	Isolées	0,40
Non Isolées	Non isolées	0,30
	Isolées	0,50
Inexistantes (circulation commune en position centrale)	Non isolées	0,10
	Isolées	0,25
Circulation commune avec trappes ouvertes en permanence		
Définition : Toute circulation dont le taux horaire de renouvellement d'air est égal à 4. Les circulations communes avec trappes ou gaines de désenfumage ouvertes en permanence et les parkings publics rentrent dans ce cas.		
Tau = 0,9		
Circulation commune en position centrale		
Définition : Toute circulation dont le taux horaire de renouvellement d'air est inférieure à 0,5. Les circulations n'ayant aucun ouvrant donnant directement sur l'extérieur rentrent dans ce cas.		
Tau = 0		

Tableau 6.4 : Valeur de Tau pour des circulations communes

VI.3.3. Cas des combles

Lorsque le comble est fortement ventilé, $\tau = 1$.

Dans le cas contraire et si les parois extérieures du comble n'ont pas d'isolation particulière (cf. § VI.3.1), on adopte les valeurs suivantes de τ :

Plancher sous comble isolé.....0,95

Plancher sous comble non isolé.....0,85

Dans toutes les autres configurations, il faut opérer le calcul dans le cas général.

VI.3.4. Cas des vides sanitaires

Lorsque le vide sanitaire est fortement ventilé, $\tau = 1$.

Dans le cas contraire, si la hauteur moyenne du vide sanitaire est inférieure à 0,60 m, et dans le cas où les parois séparant le vide sanitaire de l'extérieur n'ont pas d'isolation particulière (cf. § VI.3.1), on adopte les valeurs suivantes de τ :

Plancher sur vide sanitaire isolé.....0,65

Plancher sur vide sanitaire non isolé.....0,45

Dans toutes les autres configurations, il faut opérer le calcul dans le cas général.

VI.3.5. Cas des sous-sols

VI.3.5.1. Dans le cas où le local non chauffé est constitué par un sous-sol dont la surface est la même que celle du niveau chauffé en dessous duquel il se trouve, et dans le cas où les parois du sous-sol en contact avec l'extérieur, ou avec le sol, n'ont pas d'isolation particulière (cf. § VI.3.1), les valeurs de τ sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Type de sous sol	Rapport R ⁽¹⁾	Plancher haut du sous-sol	
		Isolé	Non isolé
Garages collectifs	$R \geq 0,2$	0,80	0,60
	$R < 0,2$	0,60	0,40
Autres dépendances	$R \geq 0,2$	0,75	0,55
	$R < 0,2$	0,50	0,30

Tableau 6.5 : Valeur de τ pour des sous-sols

⁽¹⁾ R désigne le Rapport de la surface des parois extérieures du local non chauffé, parois enterrées non comprises, à la surface du plancher haut du sous-sol.

VI.3.5.2. Dans toutes les autres configurations, il faut opérer le calcul dans le cas général.

VI.3.6. Cas des locaux tertiaires

Dans le cas où le local non chauffé est un local tertiaire (à usage commercial, artisanal, ou à usage de bureaux), les valeurs de τ sont données dans le tableau ci-après.

Parois extérieures des locaux tertiaires	Parois séparant les locaux tertiaires des logements	Valeur de Tau
Isolées	Non Isolées	0,30
	Isolées	0,50
Non Isolées	Non Isolées	0,40
	Isolées	0,60

Tableau 6.6 : Valeur de Tau pour des locaux tertiaires

VI.3.7. Cas d'un bâtiment adjacent

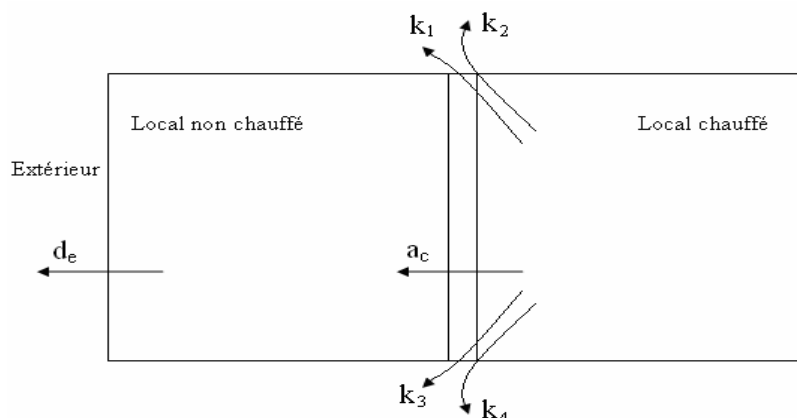
Dans le cas où le local non chauffé est situé dans un bâtiment adjacent, $\tau = 0,9$.

VI.4. EXEMPLE DE CALCUL DES DEPERDITIONS A TRAVERS UNE PAROI EN CONTACT AVEC UN LOCAL NON CHAUFFE

Le local non chauffé est une circulation commune, dont le rapport de la section totale de ses ouvertures permanentes sur l'extérieur à son volume est supérieur à $0,005 \text{ m}^2/\text{m}^3$.

Le coefficient $\tau = 1$ (tableau 6.4).

Le coefficient de transmission surfacique K d'un mur de surface $A = 9 \text{ m}^2$ en contact avec le local non chauffé composé de deux parois en briques creuses séparées par un isolant en polystyrène expansé de 5 cm d'épaisseur.



- Enduit plâtre..... $\frac{e_1}{\lambda_1} = \frac{0,02}{0,35} = 0,06 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
- Briques creuses, $e_2 = 10 \text{ cm}$ $r_2 = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
- Polystyrène expansé, $\rho = 12 \text{ kg}/\text{m}^3$ (annexe A.2) $\lambda_3 = 0,046 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$
- $e_3 = 5 \text{ cm}$ $\frac{e_3}{\lambda_3} = \frac{0,05}{0,046} = 1,09 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
- Briques creuses, $e_4 = 10 \text{ cm}$ (annexe A.3) $r_4 = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
- Enduit mortier,..... $\frac{e_5}{\lambda_5} = \frac{0,02}{1,15} = 0,02 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$

- Paroi verticale en contact avec un local non chauffé $\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} = 0,22 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
 $R = 1,79 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
 $K = 0,56 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$

a) Le coefficient k_1 de la liaison entre un mur et un plancher bas en béton de granulats lourds est

donné ci-dessous. $k_1 = \frac{0,4 \times e}{R + 0,15}$ (Tableau 4.6)

- béton de granulats lourds, $e = 10 \text{ cm}$, $\lambda_e = 1,10 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$ $R = 0,09 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$.
 $k_1 = 0,17 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$.

b) Le coefficient k_2 de la liaison entre le 1^{ier} mur du local chauffé et la paroi séparatrice entre le local chauffé et le local non chauffé. Les deux murs sont construits de deux parois en briques creuses séparées par un isolant en polystyrène expansé de 5 cm d'épaisseur.

Deux parois à isolation intérieure, angle saillant, $k_2 = 0 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$ (tableau 4.2).

c) Le coefficient k_3 de la liaison entre le 2^{ieme} mur du local chauffée et la paroi séparatrice entre le local chauffé et le local non chauffé. Les deux murs sont construits de deux parois en briques creuses séparées par un isolant en polystyrène expansé de 5 cm d'épaisseur:

Deux parois à isolation intérieure, angle saillant, $k_3 = 0 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$ (tableau 4.2)

d) Le coefficient k_4 de la liaison entre la paroi en contact avec le local non chauffé et le plancher

haut intérieur avec entrevous en béton courant, $k_4 = \frac{0,4 \times e}{R + 0,15}$ (Tableau 4.6)

Plancher avec entrevous en béton courant

- $e = 20 \text{ cm}$, (annexe A.3) $R = 0,16 \text{ m}^2 \text{ C}^\circ/\text{W}$.
 $k_4 = 0,26 \text{ W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$

La formule de DInc donne :

$$D_{\text{Inc}} = \text{Tau} \times [(K_{\text{Inc}} \times A) + (k_1 \times L_1) + (k_2 \times L_2) + (k_3 \times L_3) + (k_4 \times L_4)]$$

$$D_{\text{Inc}} = \text{Tau} \times [(0,56 \times 9) + (0,17 \times 3) + (0 \times 3) + (0 \times 3) + (0,26 \times 3)]$$

Les déperditions D_{Inc} par transmission par degré d'écart à travers une paroi de surface totale

$A = 9 \text{ m}^2$, en contact avec un local non chauffé sont égales à $6,32 \text{ W}/^\circ\text{C}$.

CHAPITRE VII : DÉPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR

VII.1. CONSIDERATIONS GENERALES

VII.1.1. Domaine d'application

Les déperditions par renouvellement d'air doivent être prises en compte seulement lors du dimensionnement des installations de chauffage des locaux d'habitation.

Note : La vérification thermique réglementaire ne tient pas compte des déperditions par renouvellement d'air (cf. chapitre II).

VII.1.2. Conventions

VII.1.2.1. Sont considérées, pour l'établissement du bilan thermique, les déperditions par renouvellement d'air moyennes, c'est à dire les plus probables.

VII.1.2.2. Les déperditions par renouvellement d'air tiennent compte :

- des déperditions dues au fonctionnement des dispositifs de ventilation ; on associe à ces déperditions le débit minimal d'air neuf ;
- des déperditions supplémentaires par infiltrations dues à l'effet du vent.

VII.2. CALCUL DES DEPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR

VII.2.1. Expression générale

Les déperditions par renouvellement d'air D_R d'un logement ont pour expression :

$$D_R = 0,34 \times (Q_v + Q_s) \quad [W/°C] \quad (7.1)$$

Où :

- 0,34 (en Wh/m³.°C) est la chaleur volumique de l'air;
- $Q_{v_{an}}$ (en m³/h) est le débit minimal d'air neuf ;
- Q_s (en m³/h) est le débit supplémentaire par infiltrations dues au vent.

Note : $0,34 \times Q_{v_{an}}$ (en W/°C) représente les déperditions dues au fonctionnement normal des dispositifs de ventilation, notées D_{Rv} ; de même, $0,34 \times Q_s$ (en W/°C) représente les déperditions supplémentaires dues au vent, notées D_{Rs} (cf. chapitre II, § II.2.4).

VII.2.2. Débit minimal d'air neuf

Le débit minimal d'air neuf $Q_{v_{an}}$ est calculé par rapport au débit extrait de référence $Q_{v_{réf}}$.

Le débit extrait de référence $Q_{v_{réf}}$ est déterminé en considérant que la ventilation est générale et permanente.

Note 1 : Une ventilation est dite générale (système de ventilation le plus courant) lorsque l'extraction de l'air vicié s'effectue dans les pièces de service (SDB, W-C, salle d'eau et cuisine).

Note 2 : L'aération est considérée permanente car l'enveloppe d'un bâtiment n'est jamais parfaitement étanche à l'air.

Note 3 : La détermination du débit minimal d'air neuf s'effectue de la même manière quel que soit le système de ventilation. En effet, ce débit est lié principalement aux exigences d'hygiène.

VII.2.3. Cas des locaux à usage d'habitation

Le débit minimal d'air neuf $Q_{v_{an}}$ pour un logement est donné par la formule suivante :

$$Q_{v_{an}} = \text{Max} [0,6 \times V_h, Q_{v_{réf}}] \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (7.2)$$

Où :

- V_h (en m^3) désigne le volume habitable ;
- $Q_{v_{réf}}$ (en m^3/h) désigne le débit extrait de référence.

Note 1: On admet qu'en hiver les dispositifs de ventilation calculés pour permettre un taux de ventilation de l'ordre de 0,6 fois le volume habitable par heure répondent aux exigences contradictoires de confort thermique, d'hygiène et d'économie d'énergie.

Le débit extrait de référence $Q_{v_{réf}}$ est donné par la formule suivante :

$$Q_{v_{réf}} = \frac{5 Q_{v_{\min}} + Q_{v_{\max}}}{6} \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (7.3)$$

Où :

- $Q_{v_{\max}}$ (en m^3/h) est le débit extrait maximal de référence,
- $Q_{v_{\min}}$ (en m^3/h) est le débit extrait minimal de référence.

Note 2 : Le débit extrait de référence est égal à la valeur pondérée par rapport au temps d'un débit extrait maximum de référence établi 4 h par jour, et d'un débit extrait minimal de référence établi le reste du temps.

Les valeurs du débit extrait minimal de référence $Q_{v_{\min}}$, en fonction du nombre de pièces principales du logement, sont données dans le tableau suivant.

Nombre de pièces principales	1	2	3	4	5	> 5
$Q_{v_{\min}}$ (en m^3/h)	25	50	75	100	110	On ajoute 10 m^3/h par pièce supplémentaire

Tableau 7.1 : Débit extrait minimal de référence

Le débit extrait maximal de référence Q_{vmax} est la somme des débits extraits de chaque pièce de service du logement, dont les valeurs sont données dans le tableau 7.2.

Nombre de pièces principales par logement	Q_{vmax} (en m ³ /h)			
	Cuisine	Salle de bains	Autre salle d'eau	Cabinet d'aisance
1	75	15	15	15
2	90	15	15	15
3	105	30	15	15
4	120	30	15	30
5 et plus	135	30	15	30

Tableau 7.2 : Débit extrait maximal de référence

Si le logement est divisé en plusieurs zones thermiques, on répartira les apports calorifiques dus à l'introduction d'air neuf au prorata des volumes des différentes zones thermiques considérées.

VII.2.4. Cas des locaux à usage autre que d'habitation

Les tableaux 7.3 et 7.4 fixent le débit minimal d'air neuf à introduire.

Destination Des Locaux	Débit Minimal D'air Neuf (En m ³ /h)
- Pièces à usage individuel Salle de bains ou de douche..... Cabinet d'aisance.....	15 par local 15 par local
- Pièces à usage collectif Cabinet d'aisance isolé..... Salle de bains ou de douches isolée..... Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisance..... Bains, douches et cabinet d'aisances groupés..... Lavabos groupés..... Salle de lavage, séchage, et repassage du linge.....	30 par local 45 par local 60 par local 30 + 15N ⁽¹⁾ 10 + 5N ⁽¹⁾ 5 par m ² de surface du local ⁽²⁾
- Cuisines collectives Office/relais..... Moins de 150 repas servis simultanément..... De 151 à 500 repas servis simultanément ⁽³⁾ De 501 à 1500 repas servis simultanément ⁽⁴⁾ Plus de 1500 repas servis simultanément ⁽⁵⁾	15/repas 25/repas 20/repas 15/repas 10/repas

Tableau 7.3 : Débit minimal d'air neuf (pièces de service)

Notes pour le tableau 7.3

⁽¹⁾ N désigne le nombre d'équipement dans le local.

⁽²⁾ On arrondira au multiple de 15 supérieur.

⁽³⁾ Avec un minimum de 3 750 m³/h.

⁽⁴⁾ Avec un minimum de 10 000 m³/h.

⁽⁵⁾ Avec un minimum de 22 500 m³/h.

DESTINATION DES LOCAUX	DÉBIT MINIMAL D'AIR NEUF (en m ³ /h et par occupant)	
	Locaux avec interdiction de fumer	Locaux sans interdiction de fumer
* Locaux d'enseignement : Classes, salles d'études, laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) : - maternelles, primaires et secondaires du 1 ^{er} cycle... - secondaires du 2 ^{ème} cycle et universitaires..... - Ateliers.....	15 18 18	- 25 25
* Locaux d'hébergement : - Chambres collectives (plus de trois personnes ⁽⁶⁾), dortoirs, cellules, salles de repos.....	18	25
* Bureaux et assimilés : - tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques.....	18	25
* Locaux de réunions : - tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, foyers.....	18	30
* Locaux de vente : - tels que boutiques, supermarchés.....	22	30
* Locaux de restauration : - cafés, restaurants, cantines.....	22	30
* Locaux à usage sportif : Par sportif : - dans une piscine..... - dans les autres locaux..... Par spectateur.....	22 25 18	- 30 30

Tableau 7.4 : Débit minimal d'air neuf (pièces autre que pièces de service)

Note pour le tableau 7.4

⁽⁶⁾ Pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal est de 30 m³/heure par local

En l'absence d'informations, le nombre d'occupants à considérer pour les locaux à usage autre que d'habitation doit être de 1 occupant pour 4,5 m² de surface de plancher.

VII.2.5. Débit supplémentaire par infiltrations dues au vent

Le débit supplémentaire dû au vent est déterminé en considérant seulement le débit d'air supplémentaire s'infiltrant par les ouvrants, et dont l'écoulement s'effectue de la façade au vent à la façade sous le vent (on parle de débit "traversant").

Les ouvrants concernés pour la détermination du débit supplémentaire dû au vent sont ceux faisant partie des parois extérieures, et ceux faisant partie des parois en contact avec des circulations ouvertes sur l'extérieur (cf. chapitre VI, § VI.3.2).

Note : Par exemple, les parois donnant sur une cage d'escalier fermée ne doivent pas être prises en compte lors du calcul du débit supplémentaire dû au vent.

Le débit supplémentaire Q_s dû à l'effet du vent pour un logement est donné par la formule suivante :

$$Q_s = \sum (P_{pi} \times e_{vi}) \quad [m^3/h] \quad (7.4)$$

Où :

- P_{Pi} (en m^3/h . sous une différence de pression $\Delta P = 1 Pa$) est la perméabilité à l'air de la paroi i ;
- e_{vi} (sans dimension) est le coefficient d'exposition au vent affecté à la paroi i .

La perméabilité d'une paroi i P_{Pi} est donnée par la formule suivante :

$$P_{Pi} = \sum (P_{oj} \times A_j) \quad [m^3/h \text{ sous } \Delta P = 1 Pa] \quad (7.5)$$

Où :

- P_{oj} (en $m^3/h.m^2$ sous $\Delta P = 1 Pa$) est la perméabilité surfacique à l'air de l'ouvrant j , c'est à dire le débit d'air traversant $1 m^2$ de paroi sous une différence de pression ΔP de $1 Pa$; les valeurs de P_o pour les ouvrants courants sont regroupées dans le tableau ci-après. Pour les autres types d'ouvrants (à étanchéité améliorée ou à étanchéité renforcée), les valeurs de P_o doivent être fournies par le document d'Avis Technique.
- A_j (en m^2) est la surface de l'ouvrant j .

Type de parois	Valeurs de P_o ($m^3/h.m^2$ sous $\Delta P = 1 Pa$)
Fenêtre ou porte-fenêtre	4,0
Porte avec seuil et joint d'étanchéité	1,2
Porte	6,0
Double fenêtre	2,4

Tableau 7.5 : Perméabilité surfacique à l'air des ouvrants

Le coefficient d'exposition au vent e_v est tiré du tableau suivant.

Hauteur $H^{(1)}$ (m)	Classes de rugosité $^{(2)}$				
	V	IV	III	II	I
$H \leq 4$	0,40	1,47	2,71	4,06	6,36
$4 < H \leq 7$	1,10	2,30	3,51	4,82	7,08
$7 < H \leq 11$	1,76	3,00	4,19	5,46	7,67
$11 < H \leq 18$	2,57	3,87	4,97	6,17	8,32
$18 < H \leq 30$	3,50	4,80	5,80	6,93	9,02
$30 < H \leq 50$	4,47	5,78	6,66	7,71	9,72

Tableau 7.6 : Coefficient d'exposition au vent

⁽¹⁾ La hauteur H correspond à la moyenne de la distance entre le sol et la mi-hauteur des ouvrants de la paroi considérée.

⁽²⁾ Les classes de rugosité du site d'implantation du bâtiment sont définies ci-dessous :

- Rugosité de classe I : bord de mer ;
- Rugosité de classe II : rase campagne, aéroport ;
- Rugosité de classe III : zones rurales avec arbres, haies, zones faiblement urbanisées ;
- Rugosité de classe IV : zones urbaines ; zones industrielles ; forêts ;
- Rugosité de classe V : centre des grandes villes.

Note : Les rugosités ci-dessus sont celles définies dans le DTR C 2.4.7. Le coefficient d'exposition au vent caractérise le rapport entre le débit d'air pour la différence de pression due au vent, et le débit d'air dû aux infiltrations pour une différence de pression de 1 Pascal.

VII.3. CALCUL PAR VOLUME

VII.3.1. Principe

Les déperditions par renouvellement d'air doivent être réparties dans les différents volumes, lorsque cela est nécessaire (par exemple pour dimensionner les émetteurs de chaleur installés dans des pièces différentes).

VII.3.2. Expression

Les déperditions par renouvellement d'air d'un volume j ont pour expression :

$$(D_R)_j = 0,34 \times (Q_{vj} + Q_{sj}) \quad [W/^{\circ}C] \quad (7.6)$$

Où :

- Q_{vj} (en m^3/h) est le débit spécifique du volume j,
- Q_{sj} (en m^3/h) est le débit supplémentaire dû au vent du volume j.

Q_{vj} et Q_{sj} sont donnés par les formules suivantes :

$$Q_{vj} = Q_{van} \times \frac{P_{vj}}{P_L} \quad [m^3/h] \quad (7.7)$$

$$Q_{vj} = Q_s \times \frac{P_{vj}}{P_L} \quad [m^3/h] \quad (7.8)$$

Où :

- P_{vj} (en m^3/h . sous $\Delta P = 1$ Pa) est la perméabilité à l'air du volume j ; elle est égale à la somme des perméabilités des parois enveloppant le volume j;
- P_L (en m^3/h . sous $\Delta P = 1$ Pa) représente la perméabilité à l'air du logement ; elle est égale à la somme des perméabilités des parois du logement;
- Q_{van} (en m^3/h) est le débit minimal d'air neuf du logement (cf. § VII.2.2.) ;
- Q_s (en m^3/h) est le débit supplémentaire dû au vent du logement (cf. § VII.2.5.).

VII.4. EXEMPLE DE CALCUL DES DEPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR

L'exemple suivant donne le calcul des déperditions par renouvellement d'air D_R d'un logement individuel de F3 (2 pièces et un séjour) d'une surface de 100 m^2 avec 4 fenêtres et une porte principale.

Un logement de trois pièces principales :

- Débit extrait minimal, Q_{vmin} (Tableau 7.1).....75 m^3/h
- Débit extrait maximal de référence, Q_{vmax} (Tableau 7.2).....150 m^3/h

$$Q_{v\text{réf}} = \frac{5 Q_{v\text{min}} + Q_{v\text{max}}}{6} = \frac{5 \times 75 + 150}{6} = 87,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Un logement de 3 pièces..... $Q_{v\text{réf}} = 87,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Volume habitable, $V_h = 240 \text{ m}^3$ $0,6 \times 240 = 144 \text{ m}^3/\text{h}$.

$Q_{v\text{an}} = \text{Max} [0,6 V_h ; Q_{v\text{réf}}]$

débit minimal d'air neuf $Q_{v\text{an}}$ $Q_{v\text{an}} = 144 \text{ m}^3/\text{h}$.

Débit supplémentaire par infiltrations dues au vent..... $Q_s = \Sigma(P_{pi} \times e_{vi})$

- 1^{ière} paroi, fenêtre 1, $P_{o1} = 4 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (tabl 7.5), $A = 1,20 \text{ m}^2$ $P_{p1} = 4,8 \text{ m}^3/\text{h}$
- 2^{ième} paroi, fenêtre 2, $P_{o2} = 4 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (tabl 7.5), $A = 1,20 \text{ m}^2$ $P_{p2} = 4,8 \text{ m}^3/\text{h}$
- 3^{ième} paroi, fenêtre 3, $P_{o3} = 4 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (tabl 7.5), $A = 1,20 \text{ m}^2$ $P_{p3} = 4,8 \text{ m}^3/\text{h}$
- 4^{ième} paroi, fenêtre 4, $P_{o4} = 4 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (tabl 7.5), $A = 1,20 \text{ m}^2$
- 4^{ième} paroi, porte d'entrée, $P_{o5} = 6 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$ (tabl 7.5), $A = 1,89 \text{ m}^2$ $P_{p4} = 16,14 \text{ m}^3/\text{h}$

– Pour les zones rurales, $H \leq 4$ (tabl 7.6) $e_v = 2,71$

– $Q_s = \Sigma (P_{pi} \times e_{vi})$ $Q_s = 82,76 \text{ m}^3/\text{h}$.

$D_R = 0,34 \times (Q_{v\text{an}} + Q_s)$ $D_R = 77,09 \text{ W}/^\circ\text{C}$

PARTIE III : RÈGLES DE CALCUL DES APPORTS CALORIFIQUES (CLIMATISATION)

CHAPITRE VIII : MÉTHODOLOGIE DES CALCULS

VIII.1. MÉTHODOLOGIE

VIII.1.1. Principes généraux

VIII.1.1.1. Le calcul réglementaire est mené en faisant l'hypothèse que les locaux concernés (cf. § I.2) sont conditionnés (même si ces locaux n'ont pas été prévus pour l'être). Cette hypothèse est adoptée aussi pour le calcul des apports calorifiques d'un local, le calcul des apports calorifiques effectifs et la détermination de la puissance frigorifique.

Note 1 : Il est possible qu'un local non prévu au départ pour être conditionné le devienne au cours de son utilisation. C'est pourquoi, le calcul réglementaire vise à prendre en compte la climatisation en amont du projet (pour éviter une consommation éventuelle d'énergie excessive si un équipement est installé).

Note 2 : Pour aboutir à des puissances d'installations raisonnables, le concepteur aura intérêt à associer à la climatisation les recommandations architecturales d'usage (conception bioclimatique).

VIII.1.1.2. Les conditions intérieures du local conditionné sont considérées constantes.

VIII.1.1.3. Les apports de chaleur par les parois opaques extérieures tiennent compte de la différence de température entre les faces des parois, de l'ensoleillement, de l'amortissement et du déphasage dans la paroi du flux de chaleur induit.

VIII.1.1.4. Les apports de chaleur par ensoleillement dus aux parois vitrées, ainsi que les gains internes, sont calculés en considérant qu'une partie de ces gains est amortie par les parois opaques internes et externes.

VIII.1.1.5. On considère le régime permanent pour déterminer les apports calorifiques à travers les parois intérieures.

VIII.1.1.6. On admet que le régime des conditions extérieures est cyclique.

VIII.1.2. Calcul des apports calorifiques

VIII.1.2.1. Les apports calorifiques doivent être déterminés selon les étapes suivantes :

- définition des zones (ou volumes) thermiques ; une zone thermique est un volume d'air dont les conditions intérieures sont supposées être homogènes ;
- détermination de l'intervalle de temps critique ; pour ce faire, pour chaque façade, on détermine l'heure qui correspond aux gains maxima par transmission à travers les parois opaques et vitrées ; l'intervalle de temps critique est délimité par la plus petite heure et par la plus grande heure choisie parmi les heures déterminées (les heures de la journée sont données en Temps Solaire Vrai, cf. annexe B.1) ;

- calcul des apports calorifiques pour chaque volume thermique et pour toutes les heures situées dans l'intervalle de temps critique (cf. § VIII.2.1.1) ;
- calcul des apports calorifiques effectifs (cf. § VIII.2.1.2) ;
- calcul de la puissance frigorifique (cf. § VIII.2.1.3) ;
- adoption d'un système de conditionnement d'air (aspect non traité par ce DTR).

VIII.1.2.2. Les calculs doivent être menés pour le mois de Juillet.

Note : Il est fortement recommandé d'opérer le calcul pour les trois mois de l'été : Juillet (calcul obligatoire), Août et Septembre.

VIII.1.3. Vérification réglementaire

La vérification réglementaire des locaux à usage d'habitation, de bureaux et d'hébergement, doit s'effectuer selon les étapes suivantes :

- calcul pour l'ensemble du local (supposé conditionné) à 15 h TSV, pour le mois de Juillet :
 - des apports par les parois opaques aériennes (cf. chapitre X),
 - des apports par les parois vitrées (cf. chapitre XI),
- calcul des apports calorifiques de référence (cf. § VIII.2.3 à VIII.2.5),
- vérification de la conformité à la réglementation thermique d'été des locaux (cf. § VIII.2.2).

Note : Une double vérification réglementaire est à effectuer pour les logements : vérification de leur conformité à la réglementation thermique d'hiver et d'été.

VIII.2. FORMULES GENERALES

VIII.2.1. Calcul des apports

VIII.2.1.1. Les apports calorifiques sensibles A_s et latents A_l sont donnés par :

$$A_s = A_{PO} + A_V + A_{Is} + A_{INFs} \quad [W] \quad (8.1)$$

$$A_l = A_{Il} + A_{INF1} \quad [W] \quad (8.2)$$

Où :

- A_{PO} (en W) représente les apports par les parois opaques (cf. chapitre X),
- A_V (en W) représente les apports à travers les parois vitrées (cf. chapitre XI),
- A_{Is} et A_{Il} (en W) représentent les parties sensibles et latentes des apports internes (cf. chapitre XII),
- A_{INFs} et A_{INF1} (en W) représentent les parties sensibles et latentes des apports dus aux infiltrations d'air (cf. chapitre XIII).

Note : Dans le cas où de l'air neuf s'introduit directement dans le local (sans passer par l'installation de climatisation, par le biais d'un dispositif de ventilation par exemple), il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul des apports calorifiques.

VIII.2.1.2. Les apports calorifiques effectifs sensibles A_{Es} et latents A_{El} sont donnés par :

$$A_{Es} = (C_{\Delta as} \times A_s) + (BF \ A_{RENs}) \quad [W] \quad (8.3)$$

$$AEI = (C_{\Delta al} \times AI) + (BF \text{ ARENI}) \quad [W] \quad (8.4)$$

où :

- As (en W) représente les gains sensibles (cf. § VIII.2.1.1),
- AI (en W) représente les gains latents (cf. § VIII.2.1.1),
- $ARENs$ et $ARENI$ (en W) représentent les parties sensibles et latentes des apports dus à la ventilation des locaux (cf. chapitre XIII),
- BF ou facteur de by-pass exprime la partie de l'air extérieur (air neuf) non traité par l'installation de climatisation (imperfection de l'appareil de traitement), et qui parvient au local sans modifications. La valeur de BF représente une caractéristique de l'équipement donnée dans les catalogues des constructeurs. En l'absence d'informations, on adoptera les valeurs du tableau 8.1 ;

Types de locaux	Facteur BF
Habitations, locaux à usage d'hébergement	0,30 à 0,50
Locaux à usage d'enseignement, de bureaux, de réunion, petits magasins	0,20 à 0,30
Banques, ateliers	0,10 à 0,20
Lieux de restaurations, grands magasins, Hôpitaux, salle d'opérations, lieux de stockage,	0,05 à 0,10
locaux abritant des équipements sensibles	< 0,10

Tableau 8.1 : Facteurs BF en fonction du type de local

- $C_{\Delta as}$ est un coefficient majorateur des gains sensibles qui prend en compte les gains supplémentaires (échauffement du ventilateur, réseau de conduits d'air traversant des locaux non conditionnés) ; à défaut d'un calcul précis, on prendra les valeurs du tableau 8.2 ;
- $C_{\Delta al}$ est un coefficient majorateur des gains latents qui prend en compte les gains supplémentaires (tels que ceux dus aux fuites d'air éventuelles dans les réseaux de conduits d'air) ; à défaut d'un calcul précis, on prendra les valeurs du tableau 8.2.

Disposition des conduits d'air	$C_{\Delta as}$	$C_{\Delta al}$
Installation sans réseau de conduits d'air (climatiseurs individuels), installation dont les conduits d'air sont à l'intérieur de locaux climatisés	1,05	1,00
Installation dont les conduits d'air sont à l'extérieur des locaux climatisés, ou traversant des locaux non climatisés	1,15	1,10

Tableau 8.2 : Valeur des coefficients majorateurs des gains sensibles et latents

VIII.2.1.3. Les apports calorifiques totaux sensibles ATs et latents ATl sont donnés par :

$$ATs = (C_{\Delta as} \times As) + ARENs \quad [W] \quad (8.5)$$

$$ATl = (C_{\Delta al} \times AI) + ARENI \quad [W] \quad (8.6)$$

Où :

- As (en W) représente les gains sensibles (cf. § VIII.2.1.1),
- AI (en W) représente les gains latents (cf. § VIII.2.1.1),
- $C_{\Delta as}$ et $C_{\Delta al}$ sont des coefficients majorateurs des gains sensibles et latents (cf. § VIII.2.1.2),
- $ARENs$ et $ARENI$ (en W) représentent les apports sensibles et latents dus à la ventilation des locaux (voir chapitre XIII).

Note 1 : Les apports calorifiques (cf. § VIII.2.1.1) sont utilisés pour déterminer le débit d'air soufflé dans les locaux climatisés (cf. annexe B.2). Les apports calorifiques effectifs (cf. § VIII.2.1.2) sont utilisés pour déterminer le débit d'air nécessaire (c'est à dire le débit d'air traité

par la batterie). La détermination des apports calorifiques effectifs permet de dresser un bilan comparatif du prix de revient et du coût d'exploitation lorsqu'une option devra être prise pour le choix d'un facteur de by-pass pour une installation déterminée. Cet aspect n'est pas traité par le présent DTR. La détermination des apports totaux (cf. § VIII.2.1.3) permet d'opter pour l'équipement adéquat. L'annexe B.3 illustre les différents airs dans un ensemble de climatisation.

VIII.2.2. Vérification réglementaire

VIII.2.2.1. La somme des apports calorifiques par les parois vitrées et les parois opaques aériennes doit vérifier au mois de Juillet à 15 h TSV, pour une température sèche intérieure de 27°C, la relation ci-après :

$$APO (15 h) + AV (15 h) \leq 1,05 A_{\text{réf}} (15 h) \quad [W] \quad (8.7)$$

Où :

- APO (en W) désigne les apports calorifiques à travers les parois opaques aériennes (cf. chapitre X) ;
- AV (en W) désigne les apports calorifiques à travers les parois vitrées (cf. § chapitre XI) ;
- $A_{\text{réf}}$ (en W) désigne les apports calorifiques de référence (cf. § VIII.2.2.2).

Note : Les termes de la formule 8.7 ne tiennent pas compte des parois en contact avec le sol, et des parois séparant deux locaux conditionnés.

VIII.2.2.2. Les apports calorifiques de référence $A_{\text{réf}}$ sont donnés par :

$$A_{\text{réf}} = A_{\text{réf,PH}} + A_{\text{réf,PV}} + A_{\text{réf,PVI}} \quad [W] \quad (8.8)$$

Où :

- $A_{\text{réf,PH}}$ (en W) désigne les apports calorifiques de référence à travers les parois opaques horizontales (cf. § VIII.2.3),
- $A_{\text{réf,PV}}$ (en W) désigne les apports calorifiques de référence à travers les parois opaques verticales (cf. § VIII.2.4),
- $A_{\text{réf,PVI}}$ (en W) désigne les apports calorifiques de référence à travers les parois vitrées (cf. § VIII.2.5).

VIII.2.3. Apports de référence des parois opaques horizontales

VIII.2.3.1. Les apports calorifiques de référence des parois opaques horizontales $A_{\text{réf,PH}}$ sont calculés par la formule suivante :

$$A_{\text{réf,PH}} = \sum a \times S_{\text{int}} \times \Delta T_{\text{réf,PH}} \quad [W] \quad (8.9)$$

Où :

- a (en W/m².°C) est un coefficient lié à la nature de la construction et fonction de la zone climatique ; la valeur de a est donnée au paragraphe VIII.2.3.2,
- S_{int} (en m²) désigne la surface de la paroi horizontale comptée de l'intérieur ;
- $\Delta T_{\text{réf,PH}}$ (en °C) est la différence de température de référence pour les parois horizontales (voir tableau 8.4).

VIII.2.3.2. La valeur du coefficient " a " est :

- égale à 1,90 W/m².°C pour les planchers hauts (plafonds) en contact avec un local non conditionné (quelle que soit la zone climatique) ;
- égale à 2,70 W/m².°C pour les planchers bas en contact avec un local non conditionné (quelle que soit la zone climatique) ;

- donnée dans le tableau 8.3 pour les planchers hauts en contact avec l'extérieur (toiture).

Valeurs de a (en W/m².°C)		
Zone Climatique	Logement Individuel	Logement en immeuble collectif, bureaux, locaux à usage d'hébergement
A	0,9	0,9
B	0,9	0,75
B1 et B2	0,9	0,75
C	0,9	0,75
D	0,9	0,75
E	0,9	0,9
E1	0,9	0,9
F	0,9	0,9

Tableau 8.3 : Valeurs de a

VIII.2.3.3. La valeur du coefficient $\Delta TS_{\text{réf},PH}$ est donnée dans le tableau ci-après.

(alt = altitude) Zone climatique		Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf},PH}$ (en °C)	
		Paroi en contact avec l'extérieur	Paroi en contact avec l'extérieur avec un local non conditionné
A	alt < 500 m	13,39	4
	500 ≤ alt < 1000 m	12,49	3,5
	alt ≥ 1000 m	9,99	0,5
B	alt < 500 m	14,54	5
	500 ≤ alt < 1000 m	13,59	4
	alt ≥ 1000 m	12,09	5
B1	alt < 500 m	16,09	6
B2	alt > 500 m	Voir la zone B (fonction de l'altitude)	
C	alt < 1000 m	13,49	6,5
	alt ≥ 1000 m	11,24	3
D		13,09	9
E	alt < 1000 m	12,09	13
	alt ≥ 1000 m	9,85	9,5
E1	alt < 1000 m	13,49	6,5
	alt ≥ 1000 m	11,24	3
F		12,09	6

Tableau 8.4: Valeurs de $\Delta TS_{\text{réf},PH}$ pour les parois horizontales

VIII.2.4. Apports de référence des parois opaques verticales

Les apports calorifiques de référence des parois opaques verticales $A_{\text{réf},PV}$ sont calculés par la formule suivante :

$$A_{\text{réf},PV} = \sum (c \times S_{\text{int}} \times \Delta TS_{\text{réf},PV}) \quad [W] \quad (8.10)$$

Où :

- c (en W/m².°C) est un coefficient dépendant au type d'usage de la construction (voir tableau 8.5) ;
- S_{int} (en m²) désigne la surface de la paroi verticale comptée de l'intérieur ;
- $\Delta TS_{\text{réf},PV}$ (en °C) est la différence de température de référence pour la paroi opaque verticale ; les valeurs de $\Delta TS_{\text{réf},PV}$ sont données dans le tableau 8.6 en fonction de la latitude et de l'orientation de la paroi.

Valeurs de c (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$)		
Zone Climatique	Logement Individuel	Logement en immeuble collectif, bureaux, locaux à usage d'hébergement
A	1,2	1,2
B	1	1
B1	1	1
B2	1	1
C	1	1
D	1	1
E	1,2	1,2
E1	1,2	1,2
F	1,2	1,2

Tableau 8.5 : Valeurs de c

Valeurs de $\Delta T_{s,ref,pv}$ (en $^\circ C$) - Latitude $20^\circ N$										
Zone climatique (alt en m)		Paroi en contact avec l'extérieur Orientation								Paroi en contact avec un l.n.c
		N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	
B	alt < 500	5,81	6,65	7,03	8,23	6,84	9,45	9,86	6,89	5
	$500 \leq alt < 1000$	4,86	5,7	6,08	7,28	5,89	8,5	8,91	5,94	4
	alt ≥ 1000	3,36	4,2	4,58	5,78	4,39	7	7,41	4,44	5
B1	alt < 500	7,36	8,2	8,58	9,78	8,39	11	1,41	8,44	6
B2	alt ≥ 500	Voir la zone B (fonction de l'altitude)								
C	alt < 500	4,76	5,6	5,98	7,18	5,79	8,4	8,81	5,84	6,5
	alt ≥ 500	2,51	3,35	3,73	4,93	3,54	6,15	6,56	3,59	3
D	alt < 1000	7,36	8,2	8,58	9,78	8,39	11	1,41	8,44	6
	alt ≥ 1000	4,86	5,7	6,08	7,28	5,89	8,5	8,91	5,94	4
E	Toutes	9,26	10,1	10,48	11,68	10,29	12,9	13,31	10,34	9
E1	alt < 500	4,76	5,6	5,98	7,18	5,79	8,4	8,81	5,84	6,5
	alt ≥ 500	2,51	3,35	3,73	4,93	3,54	6,15	6,56	3,59	3
F	Toutes	8,26	9,1	9,48	10,68	9,29	11,9	12,31	9,34	13
Valeurs de $\Delta T_{s,ref,pv}$ (en $^\circ C$) - Latitude $30^\circ N$										
Zone climatique (alt en m)		Paroi en contact avec l'extérieur Orientation								Paroi en contact avec un l.n.c.
		N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	
A	alt < 500	4,66	5,46	5,89	7,51	6,88	8,95	8,75	5,69	4
	$500 \leq alt < 1000$	3,76	4,56	4,99	6,61	5,98	8,05	7,85	4,79	3,5
	alt ≥ 1000	1,26	2,06	2,49	4,11	3,48	5,55	5,35	2,29	0,5
B	alt < 500	5,81	6,61	7,04	8,66	8,03	10,01	9,9	6,84	5
	$500 \leq alt < 1000$	4,86	5,66	6,09	7,71	7,08	9,15	8,91	5,94	4
	alt ≥ 1000	3,36	4,16	4,59	6,21	5,58	7,65	7,45	4,39	5
B1	alt < 500	7,36	8,16	8,59	10,21	9,58	11,65	1,45	8,39	6
B2	alt ≥ 500	Voir la zone B (fonction de l'altitude)								
C	alt < 500	4,76	5,56	5,99	7,61	6,9	8,4	8,85	5,79	6,5
	alt ≥ 500	2,51	3,31	3,74	5,36	4,73	6,8	6,6	3,54	3
D	alt < 1000	7,36	8,16	8,59	10,21	9,58	11,65	1,45	8,39	6
	alt ≥ 1000	4,86	5,66	6,09	7,71	7,08	9,15	8,91	5,94	4
E	Toutes	9,26	10,06	10,49	12,11	11,48	13,35	13,35	10,29	9
E1	alt < 500	4,76	5,56	5,99	7,61	6,9	8,4	8,85	5,79	6,5
	alt ≥ 500	2,51	3,31	3,74	5,36	4,73	6,8	6,6	3,54	3
F	Toutes	8,26	9,06	9,49	11,11	10,48	12,55	12,35	9,29	13

Tableau 8.6 a : Valeurs de $\Delta T_{s,ref,pv}$ pour les parois verticales

Valeurs de $\Delta T_{S_{ref,pv}}$ (en °C) - Latitude 40°N										
Zone climatique (alt en m)		Paroi en contact avec l'extérieur Orientation								Paroi en contact avec un l.n.c.
		N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	
A	alt < 500	4,66	5,44	5,89	8,22	9,81	10,02	8,75	5,66	4
	500 ≤ alt < 1000	3,76	4,54	4,99	7,32	8,91	9,12	7,85	4,76	3,5
	alt ≥ 1000	1,26	2,04	2,49	4,82	6,41	6,62	5,35	2,26	0,5
B	alt < 500	5,81	6,61	7,04	8,66	8,03	10,01	9,9	6,81	5
	500 ≤ alt < 1000	4,86	5,66	6,09	7,71	7,08	9,15	8,91	5,86	4
	alt ≥ 1000	3,36	4,16	4,59	6,21	5,58	7,65	7,45	4,36	5
B1	alt < 500	7,36	8,14	8,59	10,92	12,51	12,72	11,45	8,36	6
B2	alt ≥ 500	Voir la zone B (fonction de l'altitude)								
C	alt < 500	4,76	5,54	5,99	8,32	9,91	10,12	8,85	5,76	6,5
	alt ≥ 500	2,51	3,29	3,74	6,07	7,66	7,87	6,6	3,51	3

Tableau 8.6 b : Valeurs de $\Delta T_{S_{ref,pv}}$ pour les parois verticales (suite)

Notes pour le tableau 8.6 : On interpolera linéairement pour les orientations et les latitudes intermédiaires. On se référera aux indications données en annexe B.1, paragraphe 2, pour déterminer l'orientation d'une paroi. «l.n.c.» signifie local non conditionné.

VIII.2.5. Apports de référence des parois vitrées

VIII.2.5.1. Les apports de référence pour les parois vitrées sont donnés par la somme des apports de référence de chaque paroi vitrée.

VIII.2.5.2. Les apports de référence $A_{ref,PVI}$ pour une paroi vitrée en contact avec l'extérieur sont donnés par :

$$A_{ref,PVI} = AVE_{ref} + AVT_{ref} \quad [W] \quad (8.11)$$

Où :

- AVE_{ref} (en W) désigne les apports de référence dus à l'ensoleillement,
- AVT_{ref} (en W) désigne les apports de référence dus au gradient de température.

VIII.2.5.2.1. Les apports de référence dus à l'ensoleillement à travers une paroi vitrée AVE_{ref} sont donnés par :

$$AVE_{ref} = [SV_{ens} \times It + (SV - SV_{ens}) \times Id] FS_{ref} \times N_{PVI,ref} \quad [W] \quad (8.12)$$

Où :

- SV (en m²) est la surface totale vitrée,
- SV_{ens} (en m²) est la surface vitrée ensoleillée à 15 h TSV (cf. annexe B.4 pour la détermination des parties ensoleillées),
- It (en W/m²) est le rayonnement total maximal réel pour l'orientation et la latitude considérées (cf. § IX.1.2.3),
- Id (en W/m²) est le rayonnement diffus maximal réel (cf. § IX.1.2.3),
- FS_{ref} est le facteur solaire de référence ; FS_{ref} est égal à :
 - 0,15 pour les locaux à usage d'habitation et d'hébergement,
 - 0,38 pour les locaux à usage de bureaux.
- $N_{PVI,ref}$ est le coefficient d'amortissement relatif aux gains de référence des parois vitrées pour l'orientation considérée ;

Les valeurs de $N_{PVI,ref}$ sont données par le tableau 8.7.

Valeurs de $N_{PVI,ref}$								
Types de locaux	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
logement, locaux à usage d'hébergement	0,95	0,26	0,31	0,44	0,68	0,62	0,43	0,30
Bureaux	0,98	0,19	0,21	0,28	0,65	0,77	0,61	0,40

Tableau 8.7 : Valeurs de $N_{PVI,ref}$

VIII.2.5.2.2. Les apports de référence dus au gradient de température à travers une paroi vitrée AVT_{ref} sont donnés par :

$$AVT_{ref} = e' \times S_{ouv} \times \Delta TS_{ref, PVI} \quad [W] \quad (8.13)$$

où :

- e' (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est un coefficient relatif à la nature des locaux ; la valeur de e' (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est prise égale à :
 - 4,2 pour les locaux à usage d'habitation et d'hébergement,
 - 5,4 pour les locaux à usage de bureaux ;
- S_{ouv} (en m^2) est la surface d'ouverture dans le mur ;
- $\Delta TS_{ref, PVI}$ (en $^\circ C$) est la différence de température de référence des parois vitrées (voir tableau 8.8).

Valeurs de $\Delta TS_{ref, PVI}$ (en $^\circ C$)			
Zone climatique		Paroi en contact avec l'extérieur	Paroi en contact avec l'extérieur avec un local non conditionné
A	alt < 500 m	7	4
	500 ≤ alt < 1000 m	6,5	3,5
	alt ≥ 1000 m	3,5	0,5
B	alt < 500 m	11	5
	500 ≤ alt < 1000 m	10	4
	alt ≥ 1000 m	8	5
B1	alt < 500 m	12	6
B2	alt ≥ 500 m	9	3
C	alt < 500 m	14	6
	alt ≥ 500 m	10	4
D	alt < 1000 m	12,5	6,5
	alt ≥ 1000 m	9	3
E		17	9
E1	alt < 500 m	14	6
	alt ≥ 500 m	10	4
F		21	13

Tableau 8.8 : Valeurs de $\Delta TS_{ref, PVI}$ pour les parois vitrées

VIII.2.5.3. Les apports de référence $A_{ref, PVI}$ pour une paroi vitrée en contact avec un local non conditionné sont donnés par :

$$A_{ref, PVI} = 4,5 \times S_{ouv} \times \Delta TS_{ref, PVI} \quad [W] \quad (8.14)$$

où :

- S_{ouv} (en m^2) est la surface d'ouverture dans le mur ;
- $\Delta TS_{ref, PVI}$ (en $^\circ C$) est la différence de température de référence des parois vitrées (voir tableau 8.8).

CHAPITRE IX : CONDITIONS DE BASE

IX.1. CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE

IX.1.1. Caractéristiques de l'air extérieur

IX.1.1.1. L'air extérieur est défini par :

- la température sèche de base $TS_{b,e}$ (en °C),
- l'humidité spécifique de base $HS_{b,e}$ (ou teneur en vapeur d'eau) exprimée en grammes de vapeur par kg d'air sec,
- l'écart diurne de base E_b (en °C),
- la température moyenne TS_m (en °C).

IX.1.1.1.1. La température sèche de base de l'air extérieur est une température qui n'est dépassée que pendant 2,5 % des heures de Juin, de Juillet, d'Août et de Septembre.

Note : Pour déterminer la température sèche de base avec une approximation suffisante, on multiplie la moyenne mensuelle des maxima $TS_{m,max}$ par un coefficient. Ce coefficient est pris égal à :

- 1,3 pour $TS_{m,max} < 24^\circ$;
- 1,25 pour $24^\circ \text{C} \leq TS_{m,max} < 26^\circ \text{C}$;
- 1,22 pour $26^\circ \text{C} \leq TS_{m,max} < 30^\circ \text{C}$;
- 1,15 pour $30^\circ \text{C} \leq TS_{m,max} < 34^\circ \text{C}$;
- 1,10 pour $TS_{m,max} \geq 34^\circ \text{C}$.

IX.1.1.1.2. L'humidité spécifique de base de l'air extérieur est la moyenne mensuelle durant le mois le plus chaud de l'humidité spécifique à 15 heures.

IX.1.1.1.3. L'écart diurne de base est la moyenne mensuelle durant les mois de Juillet et d'Août de la différence entre les températures sèches maxima et minima de l'air extérieur durant une journée.

IX.1.1.1.4. La température moyenne est la moyenne mensuelle durant les mois de Juillet et d'Août de la température moyenne quotidienne.

IX.1.1.2. Les caractéristiques climatiques de base de l'air extérieur sont fonction de la zone climatique et de l'altitude où est implanté le projet.

IX.1.1.2.1. La détermination de la zone climatique à considérer pour le projet doit être effectuée conformément à la classification thermique donnée dans l'annexe B.5.

IX.1.1.2.2. Le tableau 9.1 fixe les valeurs des caractéristiques climatiques de base de l'air extérieur.

Zone climatique		Température sèche $TS_{b,e}$ (°C)	Humidité spécifique $HS_{b,e}$ (g_{vap}/kg_{as})	Ecart diurne E_b (°C)	Température moyenne TS_m (°C)	Ecart annuel de température EAT (°C)
A	alt < 500 m	34	14,5	9	25,5	31
	$500 \leq alt < 1000$ m	33,5	13	10	25	32,5
	alt ≥ 1000 m	30,5	13	9	22,5	31,5
B	alt < 500 m	38	12,5	15	26,5	36
	$500 \leq alt < 1000$ m	37	11	15	26,5	36
	alt ≥ 1000 m	35	10	14	25	36
B1	alt < 500 m	42	11	18	29	41,5
B2	alt ≥ 500 m	39	8,5	18	25	
C	alt < 500 m	39,5	6	18	29	41
	alt ≥ 500 m	36	11	15	29	36
D	alt < 1000 m	40	8,5	20	27	41,5
	alt ≥ 1000 m	34	8,5	18	25	40
E		44	6,5	15,5	33	38
E1	alt < 500 m	37	6	18	29	41
	alt ≥ 500 m	34	11	15	29	36
F		46	5,5	16,5	36,5	43

Tableau 9.1 : Conditions extérieures de base

Note pour le tableau 9.1 : EAT est la différence de température entre la température de base «été» et la température de base «hiver».

Note : Il est possible d'utiliser d'autres valeurs de base de l'air extérieur à condition que ces valeurs soient spécifiées dans les pièces du marché et qu'elles soient fondées sur des études effectuées par un organisme spécialisé tel que l'Office National de la Météorologie (tableau de l'annexe B.9).

IX.1.1.3. La construction de la courbe type, courbe donnant les valeurs des températures pour toutes les heures de la journée, est fondée sur les hypothèses suivantes :

- l'allure de la courbe est sinusoïdale,
- le maximum se produit à 15 heures (TSV) ; la valeur de la température maximale est égale à la valeur de la température de base,
- le minimum se produit à 5 heures (TSV) ; la valeur de la température minimale est égale à la valeur de la température de base diminuée de l'écart diurne de base.

IX.1.1.3.1. La courbe type des variations de la température sèche de l'air extérieur, pour les mois de Juillet et d'Août, est obtenue à l'aide de la formule suivante :

$$TS_e(t) = TS_{b,e} - [C_{TS}(t) \times E_b] \quad [^\circ C] \quad (9.1)$$

Où :

- $TS_e(t)$ (en °C) représente la température sèche de l'air extérieur à l'heure t,

- $T_{Sb,e}$ (en °C) représente la température sèche de base de l'air extérieur ; les valeurs de $T_{Sb,e}$ sont données dans le tableau 9.1,
- $C_{TS}(t)$ représente un coefficient correcteur ; les valeurs de $C_{TS}(t)$ sont données dans le tableau 9.2 en fonction de l'heure t ,
- E_b (en °C) représente l'écart diurne de base ; les valeurs de E_b sont données dans le tableau 9.1.

Heure	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C_{TS} (%)	67	80	87	94	100	100	93	85	77	63	48	35
Heure	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
C_{TS} (%)	21	6,7	0	0	0	4,7	12	20	28,5	32	43	53

Tableau 9.2 : Valeurs de C_{TS}

IX.1.1.3.2. Pour construire la courbe type de la température humide de l'air extérieur (outre les hypothèses énoncées au paragraphe IX.1.1.3), on admet qu'aux différentes heures de la journée l'humidité spécifique extérieure est constante et correspond à celle des conditions de base.

Les valeurs des températures humides sont alors obtenues à l'aide du diagramme psychrométrique (donné en annexe B.6) en utilisant les températures sèches déterminées conformément au paragraphe précédent.

IX.1.1.3.3. La détermination des variations horaires de la température sèche et de la température humide de l'air extérieur pour le mois de Septembre s'effectue de la façon suivante :

- on détermine tout d'abord les courbes types (températures sèche et humide) pour le mois de Juillet,
- on applique ensuite à ces courbes des corrections (voir tableau 9.3) données en fonction de l'écart annuel de température EAT (tableau 9.1).

EAT (°C)		30	35	40	45
Corrections pour le mois de Septembre	Sèche (°C)	-1,1	-1,1	-2,5	-3,6
	Humide (°C)	-0,5	-0,5	-0,5	-1,1

Tableau 9.3 : Corrections pour le mois de Septembre

IX.1.2. Rayonnement solaire de base

IX.1.2.1. Définitions

IX.1.2.1.1. Le rayonnement solaire se divise en deux composantes ; on distingue :

- le rayonnement direct qui est constitué par la proportion de rayonnement initial et qui parvient jusqu'à la surface de la terre,
- le rayonnement diffus qui est dû à la réflexion par les particules de vapeur d'eau, d'ozone, ou de poussière, et qui est réparti de façon uniforme à la surface de la terre.

Note : Le rayonnement total est la somme du rayonnement direct et du rayonnement diffus.

IX.1.2.1.2. Les valeurs des rayonnements directs et diffus réels affectant les parois d'une construction dépendent de la limpidité de l'atmosphère, de l'altitude, de l'humidité de l'air, de l'orientation, de la latitude et du mois considérés.

IX.1.2.1.3. Le rayonnement de base est défini par rapport aux conditions de référence suivantes :

- atmosphère limpide,
- altitude égale à 0,
- point de rosée de 19,5 °C.

IX.1.2.1.4. On appelle vitrage de référence un vitrage ordinaire en simple épaisseur non équipé d'occultation et dont l'encadrement est en bois.

IX.1.2.2. Valeurs du rayonnement de base

IX.1.2.2.1. Le rayonnement total de base, $I_{t,b}$ (en W/m²), correspond aux apports de chaleur maxima, non amortis, dus au rayonnement solaire à travers un vitrage de référence (cf. § IX.1.2.1.4) dans les conditions de référence (cf. § IX.1.2.1.3). Les valeurs du rayonnement total de base sont données dans le tableau 9.4.

IX.1.2.2.2. Le rayonnement diffus de base, $I_{d,b}$ (en W/m²), correspond aux apports de chaleur non amortis dus au rayonnement solaire à travers un vitrage de référence (cf. § IX.1.2.1.4) à l'ombre (c'est à dire pour la direction Nord) dans les conditions de référence (cf. § IX.1.2.1.3). Les valeurs du rayonnement diffus de base sont données dans le tableau 9.4 dans la colonne de l'orientation Nord.

Rayonnement total de base $I_{t,b}$ et diffus de base $I_{d,b}$ (en W/m ²)										
Latitude Nord	Mois	ORIENTATION								
		N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Horiz.
20°	Juillet	59	435	514	267	44	267	514	435	791
	Août	34	372	520	356	81	356	520	372	788
	Septembre	31	273	514	441	205	441	514	273	733
30°	Juillet	50	413	516	315	94	315	516	413	776
	Août	34	340	520	406	198	406	520	340	741
	Septembre	28	284	498	479	330	479	498	284	668
40°	Juillet	47	400	516	394	217	394	516	400	734
	Août	34	321	511	459	321	459	511	321	675
	Septembre	28	183	470	511	441	511	470	183	577

Tableau 9.4 : Rayonnement de base

Notes pour le tableau 9.4

- Il y a lieu d'interpoler pour les valeurs intermédiaires.
- Les valeurs pour l'orientation Nord correspondent au rayonnement diffus de base.

Note : Les valeurs données dans le tableau 9.4 correspondent aux apports calorifiques dans le local. L'intensité du flux solaire est bien entendu supérieure à ces valeurs. Pour déterminer l'intensité du flux solaire frappant la paroi vitrée, on divisera par 0,88 les valeurs du tableau 9.4.

IX.1.2.3. Détermination du rayonnement réel

IX.1.2.3.1. Le rayonnement total maximal réel I_t et le rayonnement diffus maximal réel I_d sont donnés par :

$$I_t = [C_{cadre} \times C_{limp} \times C_{alt} \times C_{ros}] \times I_{t,b} \quad [W/m^2] \quad (9.2)$$

$$I_d = [C_{cadre} \times C_{limp} \times C_{alt} \times C_{ros}] \times I_{d,b} \quad [W/m^2] \quad (9.3)$$

Où :

- C_{cadre} est un coefficient tenant compte de la nature du cadre (cf. § IX.1.2.3.2) ;
- C_{limp} est un coefficient tenant compte de la limpidité de l'atmosphère (cf. § IX.1.2.3.3) ;
- C_{alt} est un coefficient tenant compte de l'altitude (cf. § IX.1.2.3.4) ;
- C_{ros} est un coefficient tenant compte de la valeur du point de rosée (cf. § IX.1.2.3.5),
- $I_{t,b}$ et $I_{d,b}$ (en W/m^2) sont les rayonnements total et diffus de base (cf. § IX.1.2.2).

IX.1.2.3.2. Le coefficient de correction C_{cadre} est donné ci-après :

- $C_{cadre} = 1,17$ pour un cadre métallique,
- $C_{cadre} = 1$ pour un cadre en bois, ou en PVC.

IX.1.2.3.3. Le coefficient de correction C_{limp} est donné ci-après :

- $C_{limp} = 1$ pour une atmosphère limpide ; on pourra adopter une atmosphère limpide en zone rurale, hors agglomération (oasis, hameaux, etc.) ;
- $C_{limp} = 0,92$ pour une atmosphère peu limpide ; on pourra adopter une atmosphère peu limpide pour les zones suburbaines, les zones résidentielles des villes ;
- $C_{limp} = 0,87$ pour une atmosphère obscure ; on pourra adopter une atmosphère obscure pour le centre des grandes villes, les zones industrielles, à proximité d'industries polluantes.

IX.1.2.3.4. Le coefficient de correction C_{alt} est obtenu en augmentant sa valeur de 0,7 % par 300 m en prenant $C_{alt} = 1$ pour l'altitude 0 (par exemple, si l'altitude est égale à 349 m, $C_{alt} = 1,007$).

IX.1.2.3.5. Le coefficient de correction C_{ros} est donné dans le tableau 9.5 en fonction de la zone climatique.

Zones		C _{ros}	Zones		C _{ros}
A	alt < 500 m	0,99	C	alt < 500 m	1,05
	500 ≤ alt < 1000 m	1,02		alt ≥1000 m	1,07
	alt ≥1000 m	1,02	D	alt < 1000 m	1,10
B	alt < 500 m	1,03		alt ≥1000 m	1,10
	500 ≤alt < 1000 m	1,05	E	Touts	1,15
	alt ≥1000 m	1,07	E1	alt < 500 m	1,05
B1	Toutes	alt ≥500 m		1,07	
B2		F	Toutes	1,19	

Tableau 9.5 : C_{ros} en fonction de la zone climatique

Note : Dans le cas où les données de base sont différentes de celles définies dans le tableau 9.1, on utilisera les formules 9.4 et 9.5 pour la détermination de C_{ros} .

$$C_{ros} = 1 - \frac{TR - 19,5}{10} \times 0,13 \text{ si le point de rosée TR (en } ^\circ\text{C}) > \text{à } 19,5^\circ \quad (9.4)$$

$$C_{ros} = 1 - \frac{19,5 - TR}{10} \times 0,13 \text{ si le point de rosée TR (en } ^\circ\text{C}) \leq \text{à } 19,5^\circ \quad (9.5)$$

Où TR, point de rosée (en $^\circ\text{C}$), est obtenu à partir du diagramme psychrométrique donné en annexe B.6 en utilisant les valeurs de base nouvellement définies.

IX.2. CONDITIONS INTERIEURES DE BASE

IX.2.1. Généralités

IX.2.1.1. Les conditions intérieures de base sont :

- soit définies dans les pièces du marché pour les constructions spécifiques ;
- soit fixées à partir des valeurs données dans le tableau 9.6 en fonction du niveau de confort voulu (cf. § IX.2.1.2).

IX.2.1.2. Deux niveaux de confort sont prévus par le présent DTR :

- un niveau de confort dit «normal» qui concerne les applications courantes,
- un niveau de confort dit «amélioré» lorsque le confort est privilégié par rapport à l'aspect économique.

IX.2.2. Principes

IX.2.2.1. Les conditions intérieures de base sont définies par :

- la température sèche de base de l'air intérieur $TS_{b,i}$ (en $^\circ\text{C}$) et l'humidité relative de base de l'air intérieur $HR_{b,i}$ (en %),
- l'accroissement (toléré) de la température sèche de base de l'air intérieur.

IX.2.2.2. La température sèche et l'humidité relative de l'air intérieur correspondant aux conditions de base sont celles qui sont acceptées par la majorité des occupants (et par conséquent leur assurent une sensation thermique acceptable).

IX.2.2.3. L'accroissement de la température intérieure sèche de base de l'air intérieur correspond à la tolérance acceptée à l'heure de pointe pour un niveau «normal» de confort (cf. § IX.2.1.2). L'heure de pointe se produit lorsqu'il y a simultanément des sollicitations (gains maxima par transmission à travers les parois, éclairage et occupation maxima, etc.).

Note 1 : La simultanéité des sollicitations se produit rarement en pratique.

Note 2 : Dans le cas d'un niveau de confort «amélioré», on n'accepte pas d'accroissement de la température intérieure sèche de base.

IX.2.3. Valeurs des conditions intérieures de base

Le tableau 9.6 fixe les valeurs des conditions intérieures de base.

APPLICATION	Niveau de confort amélioré		Niveau de confort normal		
	Température sèche (°C)	Humidité relative (%)	Température sèche (°C)	Humidité relative (%)	Accroissement toléré de la température (°C)
Séjour de longue durée Logement, hôtel, bureaux, hôpital, école, etc.	24	45	27	50	2
Séjour de courte durée Magasin, banque, bureaux de poste, salon de coiffure, etc.	24	45	27	50	2
Séjour de durée limitée avec gains latents importants Amphithéâtre, salle de spectacle, lieu de culte, salle de restauration, cuisine, etc.	24	50	27	60	1

Tableau 9.6 : Conditions intérieures de base

CHAPITRE X : APPORTS A TRAVERS LES PAROIS OPAQUES

X.1. PAROIS AERIENNES

X.1.1. Principes

X.1.1.1. Les parois opaques aériennes sont celles qui sont en contact direct avec l'air extérieur (parois verticales ou horizontales).

X.1.1.2. Le calcul est mené en régime variable.

X.1.1.3. Pour estimer le flux à un instant donné pour une paroi en contact avec l'extérieur, on a recours à la notion de «différence de température équivalente » (en °C) notée $\Delta te(t)$. La différence de température équivalente à un instant donné est une différence de température fictive qui produirait au même instant, en régime permanent, le même apport de chaleur dans le local que celui produit par le régime variable.

Note : L'expérience montre que les conséquences du régime variable sont les suivantes :

- il existe un décalage horaire (déphasage) entre le moment où la température de surface extérieure de la paroi extérieure est maximale et le moment où le flux d'apport calorifique pénétrant dans le local est maximal ; ce décalage peut atteindre plusieurs heures avec des parois dont l'inertie thermique est importante ;
- les valeurs du flux d'apport calorifique pénétrant dans le local sont réduites (amorties) par rapport aux valeurs instantanées du régime permanent.

La différence de température équivalente tient compte de l'amortissement et du déphasage.

X.1.2. Expression générale

X.1.2.1. Les apports de chaleur à travers une paroi opaque à un instant t , $APO(t)$, sont donnés par la formule suivante :

$$APO(t) = 1,2 \times K_{été} \times S_{int} \times \Delta te(t) \quad [W] \quad (10.1)$$

Où :

- 1,2 (sans dimension) est un coefficient majorateur tenant compte des apports latéraux linéiques (à travers les ponts thermiques),
- $K_{été}$ (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est le coefficient de transmission en partie courante de la paroi considérée pour l'été (cf. § X.1.2.2),
- S_{int} (en m^2) est la surface intérieure totale de la paroi considérée ; pour les toitures en pente, on prendra la projection horizontale de la surface,
- $\Delta te(t)$ (en °C) est la différence équivalente de température à l'heure t (cf. §X.1.3).

Note : En attendant de disposer de règles de calcul détaillées pour la détermination des apports à travers les ponts thermiques en période d'été, on se contentera de faire une estimation forfaitaire de 20% comme proposé dans le texte.

X.1.2.2. Le coefficient $K_{été}$ des parois opaques est donné par la formule suivante :

$$\frac{1}{K_{été}} = \sum R + \frac{1}{h_e} + \frac{1}{h_i} \quad [m^2 \cdot ^\circ C / W] \quad (10.2)$$

Où :

- $\sum R$ (en $m^2 \cdot ^\circ C / W$) représente la somme des résistances thermiques des différentes couches de matériaux constituant la paroi.
- $\frac{1}{h_e} + \frac{1}{h_i}$ (en $m^2 \cdot ^\circ C / W$) représente la somme des résistances d'échange superficiel prise conformément aux valeurs données dans le tableau 1.3 de la partie II, chapitre I.

X.1.2.3. Le coefficient $K_{été}$ des ouvrants est obtenu de la manière suivante :

- prendre le coefficient K_{vn} du vitrage nu donné dans la partie II;
- retrancher à K_{vn} les résistances d'échanges superficiels «hiver» données dans la partie II;
- ajouter les résistances d'échanges superficiels «été» données dans le présent DTR (voir tableau 1.3) ;
- ajouter éventuellement les résistances supplémentaires provenant des différentes protections (voilages, protection extérieure, etc.) selon la procédure décrite dans la partie II.

X.1.3. Différence de température équivalente $\Delta te(t)$

X.1.3.1. La différence de température équivalente $\Delta te(t)$ est donnée par

$$\text{paroi ensoleillée } \Delta te(t) = \Delta tes(t) + C_{\Delta te} + \frac{\alpha}{0,9} [\Delta tem(t) - \Delta tes(t)] \times \frac{It,b}{It,b(40)} [^\circ C] \quad (10.7)$$

$$\text{paroi à l'ombre 24 h / 24 } \Delta te(t) = \Delta tes(t) + C_{\Delta te} [^\circ C] \quad (10.8)$$

Où :

- $\Delta tes(t)$ (en $^\circ C$) est la différence de température équivalente à l'heure t en considérant que la paroi est à l'ombre ; les valeurs de $\Delta tes(t)$ sont données par le tableau 10.1 pour les parois verticales, et par le tableau 10.2 pour les parois horizontales ;
- $C_{\Delta te}$ (en $^\circ C$) est un facteur de correction dû, d'une part, à la différence maximale ΔTS_{max} de la température sèche de l'air entre l'extérieur et l'intérieur pour le mois considéré, et d'autre part à l'écart diurne de base E_b pour le mois considéré (cf. chapitre IX, tableau 9.1) ; les valeurs de $C_{\Delta te}$ sont données dans le tableau 10.3 ;
- α est le facteur d'absorption de la paroi (cf. § X.1.3.4) ;
- $\Delta tem(t)$ (en $^\circ C$) est la différence équivalente de température à l'heure t pour l'orientation de la paroi considérée ; les valeurs de $\Delta tem(t)$ sont données par le tableau 10.1 pour les parois verticales, et par le tableau 10.2 pour les parois horizontales ;
- It,b (en W/m^2) est le rayonnement total de base pour le mois, la latitude et l'orientation considérés (cf. chapitre IX, tableau 9.4) ;
- $It,b(40)$ (en W/m^2) est le rayonnement total de base pour le mois de Juillet, la latitude 40° Nord et pour l'orientation considérée (cf. chapitre IX, tableau 9.4).

X.1.3.2. La différence de température équivalente $\Delta t_e(t)$ peut être positive (apports dans le local considéré), ou négative (déperditions). Dans le cas où la différence de température équivalente est négative, on n'en tiendra pas compte dans les calculs.

X.1.3.3. Dans le cas où la toiture est isolée (c'est à dire que la fonction d'isolation est assurée par un feuillet de matériau isolant dont la conductivité thermique est inférieure à $0,12 \text{ W/m}^\circ\text{C}$, et que l'épaisseur du feuillet isolant assure une résistance thermique supérieure à $0,5 \text{ m}^2\cdot^\circ\text{C/W}$), on prendra pour $\Delta t_{em}(t)$ et $\Delta t_{es}(t)$ 75% des valeurs données dans le tableau 10.1.

Note 1 : Les tableaux 10.1 et 10.2 correspondent aux conditions suivantes : murs ou toits de couleur sombre, température extérieure de base de 35°C , température intérieure de 27°C , écart diurne de 11°C , latitude de 40°N

Note 2 : La différence de température équivalente est donnée dans les tableaux 10.1 et 10.2 en fonction de la masse surfacique m_{surf} du mur ou de la toiture. Pour déterminer cette masse surfacique, on prendra les valeurs des masses volumiques des matériaux définies dans les annexes A.2 et A.3 du présent DTR.

Différence équivalente de température <i>Ates(t)</i> ou <i>Atem(t)</i> (en °C)-Murs ensoleillés ou à l'ombre																									
Orientation	M _{surf} kg/m²	Temps Solaire Vrais																							
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
NE	≤100	2,8	8,3	12,2	12,8	13,3	10,6	7,8	7,2	6,7	7,2	7,8	7,8	7,8	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0	-1,1	-1,7	-2,2	-1,1
	300	-0,5	-1,1	-1,1	2,8	13,3	12,2	11,1	8,3	5,5	6,1	6,7	7,2	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0,5	0	-0,5
	500	2,2	1,7	2,2	2,2	2,2	5,5	8,9	8,3	7,8	6,7	5,5	6,1	6,7	6,7	6,7	6,1	5,5	5,0	4,4	3,9	3,3	3,3	2,8	2,8
	≥700	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	5,5	7,8	8,9	7,8	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	4,4	3,9	3,9
E	≤100	0,5	9,4	16,7	18,3	20,0	19,4	17,8	11,1	6,7	7,2	7,8	7,8	7,8	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0	-0,5	-1,1	-1,7	-1,7
	300	-0,5	-0,5	0	11,7	16,7	17,2	17,2	10,6	7,8	7,2	6,7	7,2	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5	4,4	2,8	2,2	1,7	0,5	0,5	0
	500	2,8	2,8	3,3	4,4	7,8	11,1	13,3	13,9	13,3	11,1	10,0	8,9	7,8	7,8	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5	5,0	4,4	3,9	3,9	3,3
	≥700	6,1	5,5	5,5	5,0	4,4	5,0	5,5	8,3	10,0	10,6	10,0	9,4	8,9	7,8	6,7	7,2	7,8	7,8	7,8	7,2	7,2	6,7	6,7	6,7
SE	≤100	5,5	3,3	7,2	10,6	14,4	15,0	15,6	14,4	13,3	10,6	8,9	8,3	7,8	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0	-0,5	-0,5	-1,1	-1,1
	300	0,5	0,5	0	7,2	11,1	13,3	15,6	14,4	13,9	11,7	10,0	8,3	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5	4,4	3,3	2,8	2,2	1,7	1,7	1,1
	500	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	6,1	8,9	9,4	10,0	10,6	10,0	9,4	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	4,4	4,4	3,9
	≥700	5,0	4,4	4,4	4,4	4,4	3,9	3,3	6,1	7,8	8,3	8,9	10,0	8,9	8,3	7,8	7,2	6,7	6,7	6,7	6,1	6,1	5,5	5,5	5,0
S	≤100	-0,5	-1,1	-2,2	0,5	2,2	7,8	12,2	15,0	16,7	15,6	14,4	11,1	8,9	6,7	5,5	3,9	3,3	1,7	1,1	0,5	0,5	0	0	-0,5
	300	-0,5	-1,7	-2,2	-1,7	-1,1	3,9	6,7	11,1	13,3	13,9	14,4	12,8	11,1	8,3	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0,5	0,5	0	-0,5
	500	2,2	2,2	1,1	1,1	1,1	1,7	2,2	4,4	6,7	8,3	8,9	10,0	10,0	8,3	7,8	6,1	5,5	5,0	4,4	4,4	3,9	3,3	3,3	2,8
	≥700	3,9	3,3	3,3	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,9	5,5	7,2	7,8	8,3	8,9	8,9	7,8	6,7	5,5	5,5	5,0	5,0	4,4	3,9
SO	≤100	-1,1	-2,2	-2,2	-1,1	0	2,2	3,3	10,6	14,4	18,9	22,2	22,8	23,3	16,7	13,3	6,7	3,3	2,2	1,1	0,5	0,5	0	-0,5	-0,5
	300	1,1	0,5	0	0	0	0,5	1,1	4,4	6,7	13,3	17,8	19,4	20,0	19,4	18,9	11,1	5,5	3,9	3,3	2,8	2,2	2,2	1,7	1,1
	500	3,9	2,8	3,3	2,8	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	6,7	7,8	10,6	12,2	12,8	13,3	12,8	12,2	8,3	5,5	5,5	5,0	5,0	4,4	3,9
	≥700	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,9	3,3	3,3	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	8,3	10,0	10,6	11,1	7,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
O	≤100	-1,1	-1,7	-2,2	-1,1	0	1,7	3,3	7,8	11,1	17,8	22,2	25	26,7	18,9	12,2	7,8	4,4	2,8	1,1	0,5	0	0	-0,5	-0,5
	300	1,1	0,5	0	0	0	1,1	2,2	3,9	5,5	10,6	14,4	18,9	22,2	22,8	20,0	15,6	8,9	5,5	3,3	2,8	2,2	1,7	1,7	1,1
	500	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,9	4,4	5,5	6,7	9,4	11,1	13,9	15,6	15,0	14,4	10,6	7,8	6,7	6,1	5,5	5,0	4,4
	≥700	6,7	6,1	5,5	5,0	4,4	4,4	4,4	5,0	5,5	5,5	5,5	6,1	6,7	7,8	8,9	11,7	12,2	12,8	12,2	11,1	10,0	8,9	8,3	7,2
NO	≤100	-1,7	-2,2	-2,2	-1,1	0	1,7	3,3	5,5	6,7	10,6	13,3	18,3	22,2	20,6	18,9	10,0	3,3	2,2	1,1	0	-0,5	-0,5	-1,1	-1,1
	300	-1,1	-1,7	-2,2	-1,7	-1,1	0	1,1	3,3	4,4	5,5	6,7	11,7	16,7	17,2	17,8	11,7	6,7	4,4	3,3	2,2	1,7	0,5	0	-0,5
	500	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,8	3,3	5,0	6,7	9,4	11,1	11,7	12,2	7,8	4,4	3,9	3,9	3,3	3,3	2,8
	≥700	4,4	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	7,8	10,0	10,6	11,1	8,9	7,2	6,1	5,5	5,0
N (à l'ombre)	≤100	-1,7	-1,7	-2,2	-1,7	-1,1	0,5	2,2	4,4	5,5	6,7	7,8	7,2	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0	0	-0,5	-0,5	-1,1	-1,1
	300	-1,7	-1,7	-2,2	-1,7	-1,1	-0,5	0	1,7	3,3	4,4	5,5	6,1	6,7	6,7	6,7	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0,5	0	-0,5	-1,1
	500	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	1,1	1,7	2,2	2,8	2,8	2,8	4,4	3,9	3,3	2,8	2,2	1,7	1,7	1,1	0,5
	≥700	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	3,9	3,3	2,2	1,7	1,1	0,5

Tableau 10.1 : Différence équivalente de température pour les murs extérieurs

Différence équivalente de température Ates (t) ou Δtem (t) (en °C) – Toits ensoleillés ou à l'ombre																									
Condition	M _{surf} kg / m ²	Temps Solaire Vrai																							
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
ensoleillé	≤ 50	-2,2	-3,3	-3,9	-2,8	-0,5	3,9	8,3	13,3	17,8	21,1	23,9	25,6	25	22,8	19,4	15,6	12,2	8,9	5,5	3,9	1,7	0,5	-0,5	-1,7
	≤ 100	0	-0,5	-1,1	-0,5	1,1	5	8,9	12,8	16,7	20	22,8	23,9	23,9	22,2	19,4	16,7	13,9	11,1	8,3	6,7	4,4	3,3	2,2	1,1
	200	2,2	1,7	1,1	1,7	3,3	5,5	8,9	12,8	15,6	18,3	21,1	22,2	22,8	21,7	19,4	17,8	15,6	13,3	11,1	9,4	7,2	6,1	5,0	3,3
	300	5	4,4	3,3	3,9	4,4	6,1	8,9	12,2	15	17,2	19,4	21,1	21,7	21,1	20,0	18,9	17,2	15,6	13,9	12,2	10,0	8,9	7,2	6,1
	≥ 400	7,2	6,7	6,1	6,1	6,7	7,2	8,9	12,2	14,4	15,6	17,8	19,4	20,6	20,6	19,4	18,9	18,9	17,8	16,7	15,0	12,8	11,1	10,0	7,8
A l'ombre	≤ 100	-2,8	-2,8	-2,2	-1,1	0	1,1	3,3	5	6,7	7,2	7,8	7,2	6,7	5,5	4,4	2,8	1,1	0,5	0	-0,5	-1,7	-2,2	-2,8	-2,8
	200	-2,8	-2,8	-2,2	-1,7	-1,1	0	1,1	2,8	4,4	5,5	6,7	7,2	6,7	6,1	5,5	4,4	3,3	2,2	1,1	0	-0,5	-1,7	-2,2	-2,8
	≥ 300	-1,7	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-0,5	0	1,1	2,2	3,3	4,4	5	5,5	5,5	5,5	5,0	4,4	3,3	2,2	1,1	0,5	0	-0,5	-1,1

Tableau 10.2 : Différence équivalente de température pour les toits

Valeurs de $C\Delta t_e$ (en °C)																			
$\Delta t_{s_{max}} = TS_{b,e} - TS_{b,i}$	Ecart diurne de base E_b (en °C)																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-16	-21,2	-21,7	-22,3	-22,8	-23,3	-23,8	-24,2	-24,7	-25,1	-25,6	-26	-26,5	-27	-27,4	-27,9	-28,8	-29,3	-29,8	
-12	-17,2	-17,7	-18,3	-18,8	-19,3	-19,8	-20,2	-20,7	-21,1	-21,6	-22	-22,5	-23	-23,4	-23,9	-24,8	-25,3	-25,8	
-8	-13,2	-13,7	-14,3	-14,8	-15,3	-15,8	-16,2	-16,7	-17,1	-17,6	-18	-18,5	-19	-19,4	-19,9	-20,8	-21,3	-21,8	
-4	-9,2	-9,7	-10,3	-10,8	-11,3	-11,8	-12,2	-12,7	-13,1	-13,6	-14	-14,5	-15	-15,4	-15,9	-16,8	-17,3	-17,8	
0	-5	-5,5	-6,1	-6,6	-7,1	-7,6	-8	-8,5	-8,9	-9,4	-9,8	-10,3	-10,8	-11,2	-11,7	-12,6	-13,1	-13,6	
2	-3,1	-3,6	-4,2	-4,7	-5,2	-5,6	-6,1	-6,6	-7	-7,5	-7,9	-8,4	-8,9	-9,3	-9,8	-10,6	-11,1	-11,7	
4	-1,1	-1,6	-2,2	-2,7	-3,2	-3,6	-4,1	-4,6	-5	-5,5	-5,9	-6,4	-6,9	-7,3	-7,8	-8,6	-9,1	-9,7	
6	0,8	0,3	-0,3	-0,8	-1,3	-1,7	-2,2	-2,7	-3,1	-3,6	-4	-4,5	-5	-5,4	-5,9	-6,7	-7,2	-7,8	
8	2,8	2,3	1,7	1,2	0,7	0,3	0	-0,7	-1,1	-1,6	-2	-2,5	-3	-3,4	-3,9	-4,7	-5,2	-5,8	
10	4,7	4,2	3,6	3,1	2,6	2,2	1,7	1,2	0,8	0,3	-0,1	-0,6	-1,1	-1,5	-2	-2,8	-3,3	-3,9	
12	6,8	6,3	5,7	5,2	4,7	4,3	3,8	3,3	2,9	2,4	1,8	1,3	0,8	0,4	-0,1	-0,7	-1,2	-1,8	
14	8,8	8,3	7,7	7,2	6,7	6,3	5,8	5,3	4,9	4,4	3,8	3,3	2,8	2,4	1,9	1,3	0,8	0,2	
16	10,8	10,3	9,7	9,2	8,7	8,3	7,8	7,3	6,9	6,4	5,8	5,3	4,8	4,4	3,9	3,3	2,8	2,2	
18	12,8	12,3	11,7	11,2	10,7	10,3	9,8	9,3	8,9	8,4	7,8	7,3	6,8	6,4	5,9	5,3	4,8	4,2	
20	14,8	14,3	13,7	13,2	12,7	12,3	11,8	11,3	10,9	10,4	9,8	9,3	8,8	8,4	7,9	7,3	6,8	6,2	
22	16,9	16,4	15,8	15,3	14,8	14,4	13,9	13,4	13	12,5	11,9	11,4	10,9	10,5	10	9,4	8,9	8,3	

Tableau 10.3 : Facteur de correction $C\Delta t_e$

X.1.3.4. Le facteur d'absorption α des parois extérieures est donné ci-après selon que la paroi est peinte ou non.

X.1.3.4.1. Le facteur d'absorption α d'une paroi extérieure peinte est donné en fonction de la couleur de la face extérieure de la paroi :

- face extérieure de couleur sombre (bleu foncé, rouge foncé, brun foncé), $\alpha = 0,90$;
- face extérieure de couleur moyenne (vert clair, bleu clair, gris clair), $\alpha = 0,70$;
- face extérieure de couleur claire (blanc, crème), $\alpha = 0,50$;
- face extérieure de couleur noire mat, $\alpha = 1$.

X.1.3.4.2. Le facteur d'absorption α d'une paroi extérieure non peinte est donné dans le tableau 10.8 en fonction du facteur d'absorption du matériau constituant la face extérieure de la paroi. Pour des matériaux ne figurant pas dans le tableau 10.4, on adoptera comme coefficient d'absorption celui correspondant à la couleur de la face extérieure (cf. § X.1.3.4.1).

Nature du matériau	Facteur d'absorption	Nature du matériau	Facteur d'absorption
asphalte	0,90	pierre calcaire blanche	0,60
feutre bitumé	0,90	granit poli	0,45
sable	0,70	acier poli	0,06
ardoise	0,93	cuivre poli	0,04
tuile	0,80	aluminium poli	0,04
carrelage clair	0,30	tôle galvanisée	0,70
marbre poli	0,60	amiante ciment	0,96
tôle oxydée	0,80	peinture d'aluminium	0,60
tôle rugueuse	0,94	fonte brute	0,80
béton, brique	0,75	gravier	0,80

Tableau 10.4 : Facteurs d'absorption

X.2. PAROIS INTERIEURES

X.2.1. Formules générales

X.2.1.1. Les apports de chaleur à un instant t , $APO(t)$, traversant une paroi opaque en contact avec deux locaux conditionnés sont donnés par la formule suivante :

$$APO(t) = K_{été} \times S_{int} \times [TSa - TS_{b,i}] \quad [W] \quad (10.9)$$

Où :

- $K_{été}$ (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est le coefficient de transmission en partie courante de la paroi considérée (cf. § X.1.2.2),
- S_{int} (en m^2) est la surface intérieure de la paroi considérée,
- TSa (en $^\circ C$) est la température sèche de l'air intérieur du local adjacent,
- $TS_{b,i}$ (en $^\circ C$) est la température sèche de l'air intérieur du local considéré.

X.2.1.2. Les apports de chaleur à un instant t , $APO(t)$, traversant une paroi opaque en contact avec un local non conditionné sont donnés par la formule suivante :

$$APO(t) = K_{été} \times S_{int} \times \Delta t_{lnc}(t) \quad [W] \quad (10.10)$$

Où :

- $K_{été}$ (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est le coefficient de transmission en partie courante de la paroi considérée (cf. § X.1.2.2),
- S_{int} (en m^2) est la surface intérieure de la paroi considérée,
- Δt_{lnc} (en $^\circ C$) représente l'écart de température entre l'espace non conditionné et le local considéré. Δt_{lnc} est donné par la formule suivante :

$$\Delta t_{lnc} = [(T_{Se}(t) - C_{lnc}) - T_{S_{b,i}}] \quad (^\circ C) \quad (10.11)$$

Où :

- $T_{Se}(t)$ (en $^\circ C$) est la température extérieure sèche à l'instant considéré (cf. chapitre IX, § IX.1.1),
- C_{lnc} (en $^\circ C$) est un coefficient correcteur (cf. § X.2.2) ;
- $T_{S_{b,i}}$ (en $^\circ C$) représente la température intérieure du local conditionné.

X.2.1.3. Dans le cas où les valeurs déterminées à l'aide des formules 10.9 et 10.10 sont négatives, on n'en tiendra pas compte dans les calculs.

X.2.2. Valeurs du coefficient correcteur C_{lnc}

X.2.2.1. C_{lnc} est égal à 0 :

- dans le cas où la masse rapportée à la surface de plancher (cf. § II.5.2.2.3) du local non conditionné est inférieure à 150 kg/m^2 ,
- pour les combles et les vides sanitaires fortement ventilés (cf. chapitre VI).

Note : On admet par là que la température du local non conditionné est égale à la température extérieure.

X.2.2.2. Dans le cas où la masse rapportée à la surface de plancher (cf. § II.5.2.2.3) du local non conditionné est supérieure à 150 kg/m^2 , les valeurs de C_{lnc} sont données dans les tableaux 10.5 à 10.9 pour différentes températures de base (on interpolera pour les autres valeurs). On distingue pour la détermination de C_{lnc} :

- cas 1 : les locaux à apports de chaleur interne négligeable tels que les combles non habitables faiblement ou très faiblement ventilés, les vides sanitaires faiblement ou très faiblement ventilés, et les circulations ;
- cas 2 : les locaux techniques tels que les chaufferies, les centrales de climatisation, etc. ;
- cas 3 : les locaux non conditionnés d'un logement, les locaux à usage d'enseignement, d'hébergement, de bureaux et de réunion ;
- cas 4 : les locaux à usage artisanal, de restauration, de vente et les cuisines collectives.

TS _{b,e} ≥ 46 °C									
Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
1	-1	-14	-3	-4	13	6	-7	3	-3
2	-2	-15	-4	-4	14	7	-7	4	-2
3	-3	-16	-4	-5	15	8	-6	4	-2
4	-4	-17	-5	-6	16	9	-5	5	-1
5	-4	-16	-5	-5	17	8	-6	4	-2
6	-3	-16	-5	-5	18	7	-7	4	-3
7	-3	-16	-4	-4	19	7	-7	3	-3
8	-2	-15	-3	-3	20	6	-8	2	-4
9	0	-13	-2	-7	21	5	-9	1	0
10	1	-12	-1	-6	22	4	-10	1	-1
11	3	-11	0	-5	23	2	-11	-1	-2
12	4	-9	2	-4	24	1	-12	-2	-3

Tableau 10.5 : Valeurs de C_{inc} pour une température de base supérieure ou égale à 46°C

TS _{b,e} = 41°C									
Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
1	-4	-17	-5	-6	13	6	-7	4	-2
2	-5	-18	-6	-7	14	7	-6	4	-1
3	-7	-19	-7	-7	15	8	-5	5	-1
4	-6	-19	-7	-7	16	7	-6	4	-2
5	-6	-19	-6	-7	17	7	-7	3	-3
6	-6	-18	-6	-6	18	6	-8	3	-3
7	-4	-17	-5	-5	19	5	-9	2	-4
8	-3	-15	-3	-3	20	4	-10	1	-6
9	-1	-14	-3	-7	21	3	-11	0	-1
10	1	-12	-1	-6	22	1	-12	-2	-3
11	3	-10	1	-4	23	-1	-14	-3	-4
12	5	-8	3	-3	24	-3	-16	-4	-5

Tableau 10.6 : Valeurs de C_{inc} pour une température de base égale à 41°C

TS _{b,e} = 37°C									
Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
1	-3	-16	-4	-5	13	4	-9	2	-4
2	-4	-17	-5	-6	14	5	-8	2	-3
3	-5	-18	-6	-6	15	6	-8	3	-3
4	-6	-18	-6	-7	16	6	-7	3	-3
5	-6	-18	-6	-6	17	6	-8	3	-3
6	-6	-18	-6	-6	18	5	-8	2	-4
7	-5	-18	-6	-6	19	4	-9	2	-5
8	-4	-16	-4	-4	20	4	-10	1	-6
9	-3	-15	-4	-9	21	3	-11	0	-1
10	-1	-14	-3	-8	22	2	-11	-1	-2
11	1	-12	-1	-6	23	0	-13	-2	-3
12	2	-11	0	-5	24	-1	-14	-3	-4

Tableau 10.7 : Valeurs de C_{inc} pour une température de base égale à 37°C

TS _{b,e} = 34°C									
Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
1	-2	-14	-3	-4	13	2	-11	0	-6
2	-2	-15	-4	-4	14	2	-11	0	-6
3	-3	-15	-4	-4	15	3	-10	1	-5
4	-3	-16	-4	-5	16	4	-9	1	-5
5	-3	-16	-4	-4	17	3	-10	1	-5
6	-3	-16	-4	-4	18	3	-10	1	-6
7	-3	-16	-4	-4	19	3	-10	0	-6
8	-2	-15	-3	-3	20	2	-11	0	-7
9	-1	-14	-3	-8	21	2	-11	-1	-2
10	-1	-14	-2	-7	22	1	-12	-1	-2
11	0	-13	-2	-7	23	0	-13	-2	-3
12	1	-12	-1	-7	24	-1	-14	-2	-3

Tableau 10.8 : Valeurs de C_{inc} pour une température de base égale à 34°C

TS _{b,e} = 30,5°C									
Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Heure	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
1	-2	-15	-4	-4	13	2	-11	0	-6
2	-3	-16	-4	-5	14	2	-11	0	-6
3	-4	-16	-5	-5	15	3	-11	0	-6
4	-4	-17	-5	-5	16	3	-10	1	-5
5	-4	-17	-5	-5	17	3	-11	0	-6
6	-4	-17	-5	-5	18	2	-11	0	-6
7	-4	-16	-4	-4	19	2	-11	0	-7
8	-3	-16	-4	-4	20	1	-12	-1	-7
9	-2	-15	-4	-8	21	1	-12	-1	-2
10	-1	-14	-3	-8	22	0	-13	-2	-3
11	0	-13	-2	-7	23	-1	-13	-2	-3
12	1	-12	-1	-7	24	-1	-14	-3	-4

Tableau 10.9 : Valeurs de C_{inc} pour une température de base égale à 30,5°C

X.3. PAROIS EN CONTACT AVEC LE SOL

X.3.1. Principes

X.3.1.1. Les apports par transmission à travers les parois en contact avec le sol sont calculés en fonction de la différence de niveau z. La différence de niveau z est :

- pour un plancher, la différence comptée positivement entre le niveau de la face supérieure du plancher et le niveau du sol (voir figure 10.1) ;
- pour un mur enterré, la différence comptée positivement entre le niveau du sol et le niveau considéré du mur.

X.3.1.2. Les apports par transmission pour une paroi en contact avec le sol, plancher ou mur enterré, sont considérés comme nuls au delà de $z = z_{lim}$ ($z > z_{lim}$) dont les valeurs sont données dans le tableau 10.10.

Température du local conditionné	Valeur de z_{lim}						
	Zone climatique						
	A	B	B1, B2	C, D	E	E1	F
24	3,80	5,40	8,60	7,80	9,40	5,40	9,40
25	3,40	5,00	8,20	7,40	9,00	5,00	9,00
26	3,00	4,60	7,80	7,00	8,60	4,60	8,60
27	2,60	4,20	7,40	6,60	8,20	4,20	8,20

Tableau 10.10 : Valeurs de z_{lim} (en m)

X.3.1.3. Les apports à travers un plancher en contact avec le sol n'ont lieu que sur une bande de largeur égale à 5 mètres, comptée à partir du périmètre intérieur. Au delà de cette bande, les apports par transmission sont considérés comme nuls.

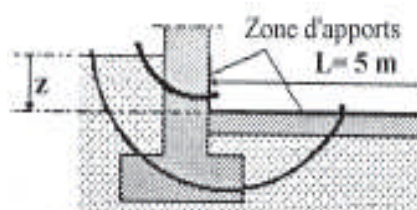


Figure 10.1 : Zone d'apport pour des parois en contact avec le sol

X.3.2. Formules de calcul

X.3.2.1. Les apports APO à travers une paroi en contact avec le sol sont donnés par :

$$APO = K_{été} \times S_{app} \times (TS_m - TS_{i,b}) \quad [W] \quad (10.12)$$

Où :

- $K_{été}$ (en $W/m^2 \cdot ^\circ C$) est le coefficient de transmission de la paroi calculé comme si la paroi était en contact avec l'extérieur (cf. § X.1.2.2),
- S_{app} (en m^2) est la surface de la zone d'apport (cf. § X.3.1),
- $TS_{i,b}$ (en $^\circ C$) est la température du local conditionné,
- TS_m (en $^\circ C$) est la température moyenne sèche de l'air extérieur (cf. chapitre IX, tableau 9.1).

X.3.2.2. Dans le cas où les valeurs déterminées à l'aide de la formule 10.8 sont négatives, on n'en tiendra pas compte dans les calculs.

CHAPITRE XI : APPORTS A TRAVERS LES PAROIS VITRÉES

XI.1. PRINCIPE DE CALCUL

XI.1.1. Formules générales

XI.1.1.1. Les apports à travers les parois vitrées intérieures AVT (t) sont dus uniquement à la différence de température de part et d'autre de la paroi. Ils sont donnés par :

$$AVT(t) = K_{été} \times S_{ouv} \times [(TS_e(t) - C_{inc}) - TS_{b,i}] \quad [W] \quad (11.1)$$

Où :

- $K_{été}$ (en $W/m^2.°C$) est le coefficient de transmission en partie courante de la paroi considérée (cf. § X.1.2.3),
- S_{ouv} (en m^2) est la surface de l'ouverture dans la paroi opaque,
- $TS_e(t)$ (en $°C$) est la température extérieure sèche à l'heure t (cf. § IX.1.1.3),
- C_{inc} est un coefficient correcteur (cf. § X.2.2.),
- $TS_{b,i}$ (en $°C$) est la température intérieure sèche de base pour le local considéré.

XI.1.1.2. Les gains à travers les parois vitrées extérieures AV (t) sont donnés par :

$$AV(t) = AVT(t) + AVE(t) \quad [W] \quad (10.2)$$

Où :

- AVT (t) (en W) représente les gains dus au gradient de température à travers les parois vitrées,
- AVE (t) (en W) représente les gains dus au rayonnement solaire à travers les parois vitrées.

XI.1.1.3. Les gains dus au gradient de température AVT(t) à travers les parois vitrées extérieures sont donnés par :

$$AVT(t) = 1,2 \times K_{été} \times S_{ouv} \times [TS_e(t) - TS_{b,i}] \quad [W] \quad (10.3)$$

Où :

- 1,2 (sans dimension) est un coefficient majorateur tenant compte des apports à travers les ponts thermiques,
- $K_{été}$ (en $W/m^2.°C$) est le coefficient de transmission en partie courante de la paroi considérée (cf. § X.1.2.3),
- S_{ouv} (en m^2) est la surface de l'ouverture dans la paroi opaque,
- $TS_e(t)$ (en $°C$) est la température extérieure sèche à l'heure t (cf., § IX .1.1.3),
- $TS_{b,i}$ (en $°C$) est la température intérieure de base.

XI.1.1.4. Les gains dus au rayonnement solaire à travers les parois vitrées extérieures AVE (t) sont donnés par :

$$AVE(t) = [SV_{ens} \times It + (SV - SV_{ens}) \times Id] \times FS \times N_{pvi}(t) \quad [W] \quad (11.4)$$

Où :

- SV (en m²) est la surface totale vitrée,
- SV_{ens} (en m²) est la surface vitrée ensoleillée (cf. annexe B.4 pour la détermination des parties ensoleillées),
- SV - SV_{ens} (en m²) est la surface vitrée à l'ombre (cf. annexe B.4 pour la détermination des parties ensoleillées),
- It (en W/m²) est le rayonnement total maximal réel (cf. § IX.1.2.3),
- Id (en W/m²) est le rayonnement diffus maximal réel (cf. § IX.1.2.3),
- N_{pvi}(t) représente le coefficient d'amortissement relatif aux gains par ensoleillement à travers les parois vitrées à l'heure t considérée (cf. § XI.1.2),
- FS est le facteur solaire du vitrage (cf. § XI.2).

XI.1.2. Détermination du coefficient d'amortissement

XI.1.2.1. Le coefficient d'amortissement N_{pvi}(t) est donné dans les tableaux 11.1 à 11.5 en fonction de la durée de fonctionnement des installations, de la présence ou non de protections (stores, volets, rideaux, etc.), de la masse M rapportée à la surface du plancher, de l'orientation de la paroi vitrée et de l'heure solaire vraie.

XI.1.2.2. Les durées de fonctionnement de l'installation doivent être choisies parmi ces trois valeurs:

12 h, 16 h et 24 h. Pour 12 heures et 16 heures de fonctionnement, l'installation est considérée mise en marche à 6 h (l'installation fonctionne donc soit de 6 h à 18 h pour 12 heures de fonctionnement de l'installation, soit de 6 h à 22 h pour 16 heures de fonctionnement de l'installation).

Note : En l'absence d'informations, on pourra prendre :

- locaux à usage d'habitation, d'hébergement et de vente :
 - zones A, B, B1, B2, C: 12 heures de fonctionnement,
 - zones D, E, E1, F: 16 heures de fonctionnement ;
- locaux à usage d'enseignement, de bureaux, d'accueil et de réunion : 12 heures de fonctionnement ;
- locaux de restauration et à usage artisanal : 16 heures de fonctionnement.

XI.1.2.3. Pour l'utilisation des tableaux 11.1 à 11.5, toute paroi vitrée sans protection intérieure est considérée comme une paroi vitrée sans protection (même si elle comporte une protection extérieure, ou si elle est protégée de l'ensoleillement direct par des saillies).

XI.1.2.4. La masse M rapportée à la surface du plancher est donnée par :

$$M = \frac{\sum m_{\text{ext}} + \frac{1}{2} \sum m_{\text{sep}} + \sum m_i}{S_{\text{pl}}} \quad [\text{kg/m}^2] \quad (11.5)$$

Où :

- m_{ext} (en kg) est la masse des parois séparant la zone thermique considérée et l'environnement extérieur (murs extérieurs, toiture, plancher éventuel en contact avec le sol) ;
- m_{sep} (en kg) est la masse des parois séparant la zone thermique considérée et les autres zones thermiques (cloisons, planchers intermédiaires, plafonds) ;
- m_i (en kg) désigne toute masse fixe (cloisons, murets, cage d'escalier, etc.) se trouvant au sein de la zone thermique considérée ;
- S_{pl} (en m^2) est la surface de plancher pour la zone thermique considérée ; si une zone thermique a été définie sur plusieurs niveaux, S_{pl} est la somme des surfaces de plancher.

Note 1 : Pour le calcul de M (formule 11.5), on ne tiendra pas compte de la masse des parois vitrées.

Note 2 : L'inertie thermique d'un plancher (ou d'un mur) est réduite de façon sensible par la présence d'un revêtement textile (moquette, tapis, etc.). On considère alors seulement 50 % de la masse de la paroi pour le calcul de M (formule 11.5). Néanmoins, on n'en tiendra pas compte pour le calcul de M dans le cadre de ce DTR.

XI.1.2.5. Le coefficient d'amortissement $N_{\text{pVI}}(t)$ est donné en % par les tableaux 11.1 à 11.5 :

- tableau 11.1 : coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement de l'installation, pour des parois vitrées sans protection,
- tableau 11.2 : coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement de l'installation, pour des parois vitrées avec protection,
- tableau 11.3 : coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement de l'installation, pour des parois vitrées sans protection,
- tableau 11.4 : coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement de l'installation, pour des parois vitrées avec protection,
- tableau 11.5 : coefficient d'amortissement pour 12 heures de fonctionnement de l'installation, pour des parois vitrées sans protection ou avec protection.

Note : Pour l'utilisation des tableaux 11.1 à 11.5, on interpolera pour les valeurs intermédiaires.

XI.2. FACTEUR SOLAIRE

XI.2.1. Généralités

XI.2.1.1. On appelle vitrage antisolaire des vitrages constitués :

- de glaces de forte épaisseur simples ou doubles, absorbantes ou non,
- de vitrages, simples ou doubles, équipés de stores, de volets, persiennes, de rideaux intérieurs ou extérieurs.

XI.2.1.2. Le facteur solaire FS est égal au rapport du flux total transmis par le vitrage antisolaire au flux transmis à travers un vitrage ordinaire dans les conditions de référence (cf. chapitre IX, § IX.1.2.1.3).

Note : En d'autres termes, $FS = 1$ pour un vitrage ordinaire, $FS < 1$ pour un vitrage antisolaire. Pour réduire le coût de la climatisation, on est donc amené à installer des vitrages antisolaires.

XI.2.1.3. Les valeurs du facteur solaire pour les parois vitrées possédant des vitrages spéciaux (vitrages absorbants, vitrages réfléchissants, ...) doivent être fournies par le fabricant. En l'absence d'informations, on utilisera les valeurs données au paragraphe XI.2.2 du présent DTR.

	M kg/m²	Temps Solaire Vrai																								
		Matin												Après midi - Soirée												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	
NE	≥ 750	17	27	33	33	31	29	27	25	23	22	20	19	17	15	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	
	500	19	31	38	39	39	34	27	24	22	21	19	17	16	14	12	10	7	8	7	6	5	5	4	3	
	≤ 150	31	56	65	61	46	33	26	21	18	16	14	12	9	6	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	
E	≥ 750	16	26	34	39	40	38	34	30	28	26	23	22	20	18	16	14	13	12	10	9	8	8	7	6	
	500	16	29	40	46	46	42	36	31	28	25	23	20	18	15	14	12	11	9	8	8	6	6	5	4	
	≤ 150	27	50	67	73	68	53	38	27	22	18	15	12	9	6	4	3	2	1	1	1	1	0	0	1	
SE	≥ 750	8	14	22	31	38	43	44	43	39	35	32	29	26	23	21	19	16	15	13	12	11	10	9	8	
	500	5	12	23	35	44	49	51	47	41	36	31	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	8	6	6	
	≤ 150	0	18	40	59	72	77	72	60	44	32	23	18	14	9	7	5	3	2	1	1	1	0	0	0	
S	≥ 750	10	10	13	20	28	35	42	48	51	51	48	42	37	33	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	
	500	7	6	12	20	30	39	48	54	58	57	53	45	37	31	27	23	20	18	16	14	12	11	10	8	
	≤ 150	0	0	12	29	48	64	75	82	81	75	61	42	28	19	13	9	6	4	3	2	1	1	0	0	
SO	≥ 750	11	10	10	10	10	14	21	29	36	43	47	46	40	34	30	27	24	22	20	18	16	14	13	12	
	500	9	9	8	9	9	14	22	31	42	50	53	51	44	35	29	26	22	19	17	15	13	12	11	9	
	≤ 150	2	3	5	6	8	12	34	53	68	78	78	68	46	29	20	14	9	7	5	3	2	2	1	1	
O	≥ 750	12	11	11	10	10	10	10	13	19	27	36	42	44	38	33	29	26	23	21	18	16	15	13	12	
	500	9	9	9	9	9	9	10	12	19	39	40	48	51	42	35	30	25	22	19	16	14	13	11	9	
	≤ 150	2	3	5	6	7	7	8	14	29	49	67	75	75	53	33	22	15	11	8	5	4	3	2	1	
NO	≥ 750	10	10	10	10	10	10	10	10	12	17	25	34	39	34	29	26	23	20	18	16	14	13	12	10	
	500	8	9	9	9	9	9	9	9	11	19	29	40	46	40	32	26	22	19	16	14	13	11	10	8	
	≤ 150	2	4	5	7	8	9	10	10	13	27	48	65	73	49	31	21	16	10	7	5	4	3	2	1	
N	≥ 750	16	23	33	41	47	52	57	61	66	69	72	74	59	52	46	42	37	34	31	27	25	23	21	17	
	500	11	33	44	51	57	62	66	70	74	76	79	80	60	51	44	37	32	29	27	23	21	18	16	13	
	≤ 150	0	48	66	76	82	87	91	93	95	97	98	98	52	34	24	16	11	7	5	4	2	2	1	1	

Tableau 11.1 : Coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement - Sans protection

	M kg / m ²	Temps Solaire Vrai																								
		Matin												Après midi - Soirée												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	
NE	≥ 750	47	58	54	42	27	21	20	19	18	17	16	14	12	9	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	
	500	48	60	57	46	30	24	20	19	17	16	15	13	11	8	7	6	5	5	4	4	3	3	2	2	
	≤ 150	55	76	73	58	36	24	19	17	15	13	12	11	7	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
E	≥ 750	39	56	62	59	49	33	23	21	20	18	17	15	12	10	9	8	8	7	6	5	5	5	4	4	
	500	40	58	65	63	52	35	24	22	20	18	16	14	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	2	
	≤ 150	46	70	80	79	64	42	25	19	16	14	11	9	7	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
SE	≥ 750	3	28	47	59	64	62	53	41	27	24	21	19	16	14	12	11	10	9	8	7	6	6	5	5	
	500	4	28	47	61	67	65	57	44	29	24	21	18	15	12	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3	
	≤ 150	0	30	57	75	84	81	69	50	30	20	17	13	9	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
S	≥ 750	6	6	23	38	51	60	66	67	64	59	42	24	22	19	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	
	500	4	4	22	38	52	63	70	71	69	59	45	26	22	18	16	13	12	10	9	8	7	6	6	5	
	≤ 150	10	21	43	63	77	86	88	82	56	50	24	16	11	8	5	4	2	2	1	1	0	0	0	0	
SO	≥ 750	8	8	9	10	11	24	39	53	63	66	61	47	23	19	18	16	14	13	11	10	9	8	8	7	
	500	7	8	8	8	10	24	40	55	66	70	64	50	26	20	17	15	13	11	10	9	8	7	6	5	
	≤ 150	3	4	6	7	9	23	47	67	81	86	79	60	26	17	12	8	5	4	3	2	1	1	0	0	
O	≥ 750	8	9	9	10	10	10	10	18	36	52	63	65	55	22	19	17	15	14	12	11	10	9	8	7	
	500	7	8	8	9	9	9	9	18	36	54	66	68	60	25	20	17	15	13	11	10	8	7	6	5	
	≤ 150	3	4	6	7	8	8	8	19	42	65	81	85	74	30	19	13	9	6	5	3	2	2	1	0	
NO	≥ 750	8	9	10	10	10	10	10	10	16	33	49	61	60	19	17	15	13	12	10	9	8	8	7	6	
	500	7	8	9	9	10	10	10	10	16	34	52	65	64	23	18	15	12	11	9	8	7	6	6	5	
	≤ 150	3	5	7	8	9	9	10	10	17	39	63	80	79	28	18	12	9	6	4	3	2	2	1	0	
N	≥ 750	8	37	67	71	74	76	79	81	83	84	86	87	88	29	26	23	20	19	17	15	14	12	11	10	
	500	6	31	67	72	76	79	81	83	85	87	88	90	91	30	26	22	19	16	15	13	12	10	9	8	
	≤ 150	0	25	74	83	88	91	94	96	96	98	98	99	99	26	17	12	8	5	4	3	2	1	1	1	

Tableau 11.2 : Coefficient d'amortissement pour 24 heures de fonctionnement - Avec protection

	M kg / m ²	Temps Solaire Vrai															
		Matin								Après midi - Soirée							
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NE	≥ 750	28	37	42	41	38	36	33	31	23	22	20	19	17	15	14	12
	500	28	39	45	45	41	39	31	27	22	21	19	17	16	14	12	10
	≤ 150	33	57	66	62	46	33	26	21	18	16	14	12	9	6	4	3
E	≥ 750	29	38	44	48	48	46	41	36	28	26	23	22	20	18	16	14
	500	27	38	48	54	52	48	41	35	28	25	23	20	18	15	14	12
	≤ 150	29	51	68	74	69	53	38	27	22	18	15	12	9	6	4	3
SE	≥ 750	24	29	35	43	49	53	53	51	39	35	32	29	26	23	21	19
	500	19	24	33	44	52	57	57	53	41	36	31	27	24	21	18	16
	≤ 150	3	20	41	60	73	77	72	60	44	32	23	18	14	9	7	5
S	≥ 750	33	31	32	37	43	49	55	60	57	51	48	42	37	33	29	26
	500	27	24	28	34	42	50	58	60	60	57	53	45	37	31	27	23
	≤ 150	6	4	15	31	49	65	75	82	81	75	61	42	28	19	13	9
SO	≥ 750	35	32	30	28	26	28	30	37	43	47	46	40	34	30	27	24
	500	31	28	25	24	22	26	33	40	46	50	53	51	44	35	29	26
	≤ 150	11	10	10	9	10	14	35	54	68	78	78	68	46	29	20	14
O	≥ 750	38	34	32	28	26	25	23	25	26	27	36	42	44	38	33	29
	500	34	31	28	25	23	22	21	21	23	30	40	48	51	43	35	30
	≤ 150	17	14	13	11	11	10	10	15	29	49	67	76	75	53	33	22
NO	≥ 750	33	30	28	26	24	23	22	20	18	17	25	34	39	34	29	26
	500	30	28	25	23	22	20	19	17	17	19	29	40	46	40	32	26
	≤ 150	18	14	12	12	12	12	12	11	13	27	48	65	73	49	31	21
N	≥ 750	31	57	64	68	72	73	73	74	74	75	76	78	78	59	52	46
	500	30	47	60	67	72	74	77	78	79	80	81	82	83	60	51	44
	≤ 150	4	7	53	70	78	84	88	91	93	95	97	88	99	62	34	24

Tableau 11.3 : Coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement - Sans protection

	M kg / m ²	Temps Solaire Vrai															
		Matin								Après midi - Soirée							
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NE	≥ 750	53	64	59	47	31	25	24	22	18	17	16	14	12	9	8	7
	500	53	65	61	50	33	27	22	21	17	16	15	13	11	8	7	6
	≤ 150	56	77	73	58	36	24	19	17	15	13	12	11	7	4	2	2
E	≥ 750	47	63	68	64	54	38	27	25	20	18	17	15	12	10	9	8
	500	46	63	70	67	56	38	27	24	20	18	16	14	12	9	8	7
	≤ 150	47	71	80	79	64	42	25	19	16	14	11	9	7	4	2	2
SE	≥ 750	14	37	55	66	70	68	58	46	27	24	21	19	16	14	12	11
	500	11	35	53	66	72	69	61	47	29	24	21	18	15	12	10	9
	≤ 150	2	31	57	75	84	81	69	50	30	20	17	13	9	5	4	3
S	≥ 750	19	18	34	48	60	68	73	74	64	59	42	24	22	19	17	15
	500	16	14	31	46	59	69	76	70	69	59	45	26	22	18	16	13
	≤ 150	12	23	44	64	77	86	88	82	56	50	24	16	11	8	5	4
SO	≥ 750	22	21	20	20	20	32	47	60	63	66	61	47	23	19	18	16
	500	20	19	18	17	18	31	46	60	66	70	64	50	26	20	17	15
	≤ 150	8	8	9	9	10	24	47	67	81	86	79	60	26	17	12	8
O	≥ 750	23	23	21	21	20	19	18	25	36	52	63	65	55	22	19	17
	500	22	21	19	19	17	16	15	23	36	54	66	68	60	25	20	17
	≤ 150	12	10	10	10	10	10	9	19	42	65	81	85	74	30	19	13
NO	≥ 750	21	21	20	19	18	18	17	16	16	33	49	61	60	19	17	15
	500	19	19	18	17	17	16	16	15	16	34	52	65	23	18	15	12
	≤ 150	12	11	11	11	11	11	11	10	17	39	63	80	79	28	18	12
N	≥ 750	23	58	75	79	80	80	81	82	83	84	86	87	88	39	35	31
	500	25	46	73	78	82	82	83	84	85	87	88	89	90	40	34	29
	≤ 150	7	22	69	80	86	93	94	95	97	98	98	99	99	35	23	16

Tableau 11.4 : Coefficient d'amortissement pour 16 heures de fonctionnement - Avec protection

	M kg / m²	Temps Solaire Vrai																								
		Protection intérieure												Sans protection ou avec protection extérieure												
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NE	≥ 750	59	67	62	49	33	27	25	24	22	21	20	17	34	42	47	45	42	39	36	33	30	29	26	25	
	500	59	68	64	52	35	29	24	13	20	19	17	15	35	45	50	49	45	42	34	30	27	26	23	20	
	≤ 150	62	80	75	60	37	25	19	17	15	13	12	11	40	62	69	64	48	34	27	22	18	16	14	12	
E	≥ 750	51	66	71	67	57	40	29	26	25	23	21	19	36	44	50	53	53	50	44	39	36	34	30	28	
	500	52	67	73	70	58	40	29	26	24	21	19	16	34	44	54	58	57	51	44	39	34	31	28	24	
	≤ 150	53	74	82	81	65	43	25	19	16	14	11	9	36	56	71	79	70	54	39	28	23	18	15	12	
SE	≥ 750	20	42	59	70	74	71	61	48	33	30	26	24	34	37	43	50	54	58	57	55	50	45	41	37	
	500	18	40	57	70	75	72	63	49	34	28	25	21	29	33	41	51	58	61	61	56	49	44	37	33	
	≤ 150	9	35	61	78	86	82	69	50	30	20	17	13	14	27	47	64	75	79	73	61	45	32	23	18	
S	≥ 750	28	25	40	53	64	72	77	77	73	67	49	31	47	43	42	46	51	56	61	65	66	65	61	54	
	500	26	22	38	51	64	73	79	79	77	65	51	31	44	37	39	43	50	57	64	68	70	68	63	53	
	≤ 150	21	29	48	67	49	82	89	83	56	50	24	16	28	19	25	38	54	68	78	84	82	76	61	42	
SO	≥ 750	31	27	27	26	25	27	50	63	72	74	69	54	51	44	40	37	34	36	41	47	54	57	60	58	
	500	33	28	25	23	23	35	50	64	74	77	70	55	53	44	37	35	31	33	39	46	55	62	64	60	
	≤ 150	29	21	18	15	14	27	50	69	82	87	79	60	48	32	25	20	17	19	39	56	70	80	79	69	
O	≥ 750	63	31	28	27	25	24	22	29	46	61	71	72	56	49	44	39	36	33	31	31	35	42	49	54	
	500	67	33	28	26	24	22	20	28	44	61	72	73	60	52	44	39	34	31	29	28	33	43	51	57	
	≤ 150	77	34	25	20	17	14	13	22	44	67	82	85	77	56	38	28	22	18	16	19	33	52	69	77	
NO	≥ 750	68	28	27	25	23	22	20	19	24	41	56	67	49	44	39	36	33	30	28	26	26	30	37	44	
	500	71	31	27	24	22	21	19	18	23	40	58	70	54	49	41	35	31	28	25	23	24	30	39	48	
	≤ 150	82	33	25	20	18	15	14	13	19	41	64	80	75	53	36	28	24	19	17	15	17	30	50	66	
N	≥ 750	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	75	75	79	83	84	86	88	88	91	92	93	93	
	500	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	81	84	86	89	91	93	93	94	94	95	95	95	
	≤ 150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tableau 11.5 : Coefficient d'amortissement pour 12 heures de fonctionnement

XI.2.2. Facteur solaire des dalles de verre, coupole en matière plastique

XI.2.2.1. Les valeurs des facteurs solaires des dalles et pavés de verre (appelés communément Névada, Prismalith) sont données dans le tableau 11.6 :

- en fonction des dimensions de la dalle ou du pavé de verre ;
- selon que la dalle ou le pavé de verre est ensoleillé ou se trouve à l'ombre ; dans le cas où la dalle de verre est à l'ombre, le facteur solaire est donné en fonction de l'orientation de la paroi.

Dimensions (mm)	Ensoleillé	A l'ombre	
		Orientation N/NO/O/SO	Orientation E/SE/NE
150 × 150 × 100	0,55	0,34	0,51
200 × 200 × 100	0,65	0,40	0,60
300 × 300 × 100	0,75	0,46	0,69

Tableau 11.6 : Facteur solaire des dalles, pavés de verre

XI.2.2.2. Le facteur solaire des coupoles d'éclairage en matière plastique translucide doit être pris égal à 0,88.

XI.2.3. Facteur solaire des vitrages spéciaux en simple épaisseur

XI.2.3.1. Les vitrages spéciaux sont ceux dont la proportion du flux solaire transmise est diminuée pour les raisons suivantes : le verre utilisé a une forte épaisseur, le verre peut être coloré dans la masse (ce qui a pour effet d'augmenter le facteur d'absorption du vitrage), la face extérieure du vitrage peut être traitée pour réfléchir une partie importante de l'énergie solaire incidente (vitrages réfléchissants).

XI.2.3.2. Les valeurs du facteur solaire des vitrages spéciaux en simple épaisseur sont données dans le tableau 11.7.

XI.2.4. Facteur solaire des vitrages doubles

XI.2.4.1. Les vitrages doubles sont constitués de deux épaisseurs de verre ou de glace qui sont généralement séparés par une lame d'air déshumidifiée.

XI.2.4.2. Les valeurs du facteur solaire des vitrages doubles sans stores, ni rideaux sont données dans le tableau 11.8.

Type de vitrage	Epaisseur (mm)	FS
Verre à vitre : normal	2 à 3	1
fort	4	0,98
épais	5	0,96
Glace claire ordinaire	6	0,95
	8,6	0,92
	10,5	0,90
	12	0,88
Verre absorbant	5,5	0,71
Glace absorbante		
couleur bronze	6	0,64
	8	0,60
	10	0,54
couleur grise	6	0,65
	8	0,60
	10	0,55
couleur verte	6	0,63
	8	0,59
	10	0,53
Verre coloré		
rouge foncé	3 à 6	0,56
bleu foncé	3 à 6	0,60
gris foncé	3 à 6	0,32
gris-vert	3 à 6	0,46
opale vert	3 à 6	0,43
opale foncé	3 à 6	0,37
ambre	3 à 6	0,70
Glaces réfléchissantes		
claires	6	0,72
	8	0,71
	10	0,70
bronze	6	0,55
	8	0,49
	10	0,45
gris	6	0,55
	8	0,50
	10	0,46
vert	6	0,53
	8	0,49
	10	0,45
Film réflecteur		
sur glace claire		
film A18		0,25
film A33		0,42
sur glace absorbante		
bronze		
film A18		0,33
film A33		0,41
gris		
film A18		0,12
film A33		0,21

Tableau 11.7 : Facteur solaire des vitrages spéciaux en simple épaisseur

Type de vitrage	Epaisseur nominale (mm)	Epaisseur (mm)			FS
		Glace int	Glace ext	lame d'air	
verre clair	11	3	3	5	0,90
glace claire	18	6	6	6	0,85
	20	6	6	8	0,85
	24	6	6	12	0,85
	24	6	8	10	0,82
	32	8	10	14	0,80
glace intérieure claire et glace absorbante extérieure :					
grise	18	6	6	6	0,59
	24	8	8	8	0,52
	32	8	10	14	0,48
vert	18	6	6	6	0,56
	24	8	8	8	0,51
	32	8	10	14	0,44
bronze	18	6	6	6	0,58
	24	8	8	8	0,52
	32	8	10	14	0,47
glace intérieure claire et glace réfléchissante extérieure :					
claire	18	6	6	6	0,64
	24	8	8	8	0,60
	32	8	10	14	0,60
bronze	18	6	6	6	0,44
	24	8	8	8	0,37
	32	8	10	14	0,34
gris	18	6	6	6	0,45
	24	8	8	8	0,38
	32	8	10	14	0,35
vert	18	6	6	6	0,43
	24	8	8	8	0,37
	32	8	10	14	0,35
glace claire extérieure et glace réfléchissante intérieure	18	6	6	6	0,30
glace absorbante extérieure et glace réfléchissante intérieure	18	6	6	6	0,22
glace réfléchissante extérieure et intérieure	18	6	6	6	0,13

Tableau 11.8 : Facteur solaire des vitrages doubles

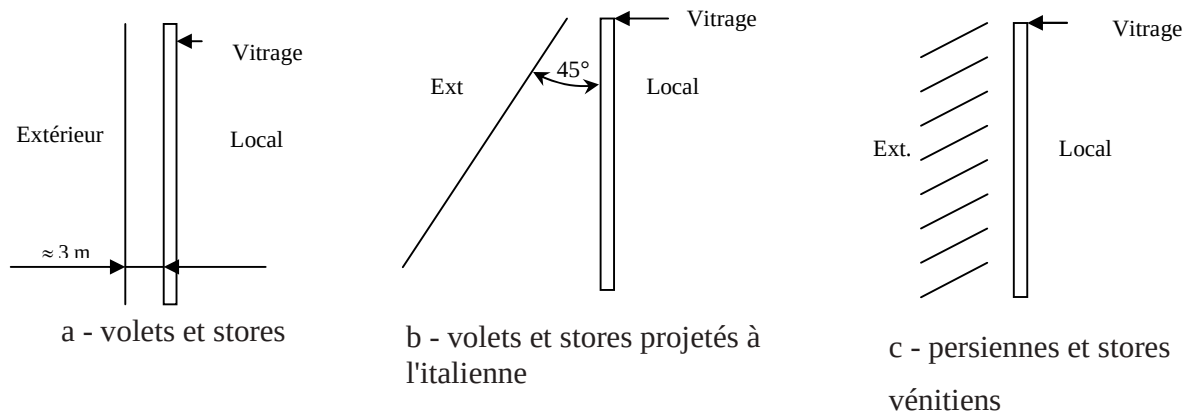
XI.2.5. Facteur solaire des vitrages munis de protections verticales

XI.2.5.1. On distingue trois sortes de protections solaires pour les vitrages ordinaires ou spéciaux :

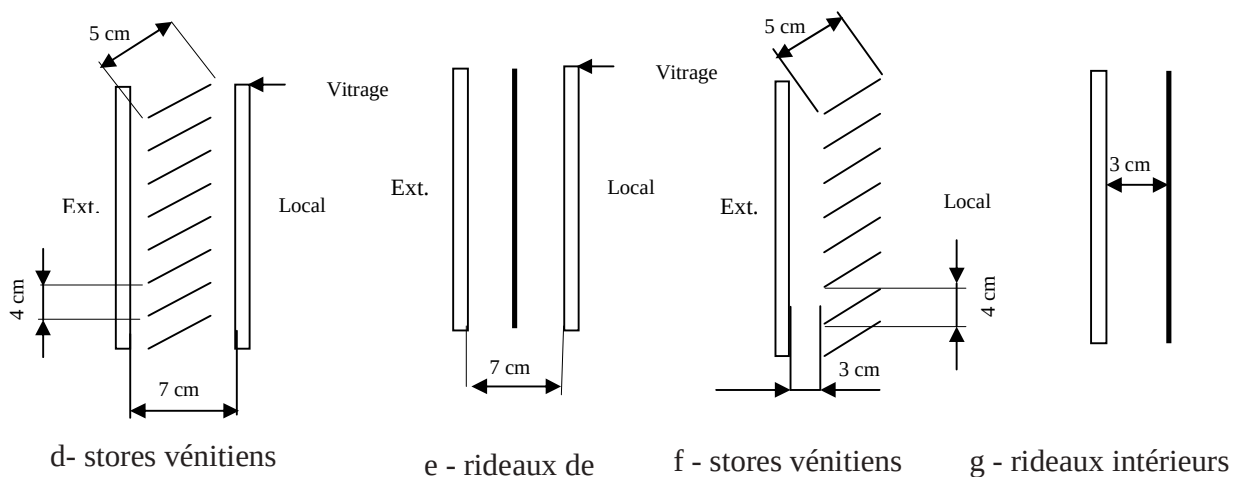
- les protections extérieures qui comprennent :

- Les volets verticaux qui sont en général en bois, en métal ou en matière plastique (voir figure 11.1 cas a),
- les stores verticaux qui sont constitués de toile plus ou moins opaque,
- les volets et stores projetés à l'italienne constitués de bois, de matière plastique ou de tissu (voir figure 11.1 cas b),
- les persiennes et stores vénitiens généralement métalliques, en bois ou en matière plastique (voir figure 11.1 cas c)
- les protections entre deux vitrages qui sont réalisées par des stores vénitiens à lames minces ou par des rideaux opaques ou légèrement transparents (voir figure 11.1 cas d et e),
- les protections intérieures qui comprennent (voir figure 11.1 cas f et g) :
 - les stores vénitiens à lames minces,
 - les rideaux pendant librement devant les fenêtres.

Note : Les protections extérieures sont les plus efficaces parce qu'elles réfléchissent le flux solaire avant qu'il ne traverse le vitrage et ne pénètre dans le local.



PROTECTIONS EXTERIEURES



PROTECTIONS ENTRE 2 VITRAGES

PROTECTIONS INTERIEURES

Figure 11.1 : Différents types de protection antisolaire des vitrages

XI.2.5.2. Les valeurs du facteur solaire des vitrages avec protection intérieure, protection extérieure et protection entre deux vitrages sont données dans les tableaux 11.9, 11.10 et 11.11.

Type de vitrage	Epaisseur nominale (mm)	Type de protection intérieure				
		Stores vénitiens		Stores de toile		
		teinte claire	teinte moyenne	opaque		translucide
				foncé	clair	
Verre à vitre glace	2 à 6 6 à 12	0,55	0,64	0,59	0,25	0,39
Verre absorbant ou coloré	3 à 6 6	0,53 0,53	0,57 0,57	0,45 0,45	0,30 0,30	0,36 0,36
Glacé absorbante	10 12	0,52 0,50	0,54 0,51	0,40 0,36	0,28 0,28	0,32 0,31
Double vitrage avec lame d'air						
verre clair	11	0,51	0,57	0,60	0,25	0,37
glacé clair	18 à 32	0,51	0,57	0,60	0,25	0,37
glacé absorbante + glacé clair intérieure	18 à 32	0,36	0,39	0,40	0,22	0,30

Tableau 11.9 : Facteur solaire des vitrages avec protection intérieure

Type de Vitrage	Type de protection extérieure									
	Stores verticaux		Volets verticaux		Volets et stores à l'italienne				Stores vénitiens	
	opaque	trans-lucide	bois	métal	bois	métal	toile opaque	toile trans-lucide	bois	métal ou plastique
Verre ou glace claire	0,14	0,27	0,08	0,12	0,10	0,13	0,14	0,22	0,13	0,16
Glacé absorbante	0,12	0,18	0,06	0,10	0,08	0,10	0,11	0,15	0,10	0,11
Double vitrage clair	0,16	0,20	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,19	0,10	0,11
absorbant	0,09	0,11	0,06	0,08	0,07	0,08	0,08	0,15	0,09	0,10

Tableau 11.10 : Facteur solaire des vitrages avec protections extérieures

Type de vitrage	Type de protection		
	Stores Vénitiens		Rideau (teinte claire)
	teinte claire	teinte moyenne	
Double vitrage			
verre clair	0,33	0,36	0,28
glacé clair	0,33	0,36	0,28
glacé absorbante et glacé clair intérieure	0,28	0,28	0,23

Tableau 11.11 : Facteur solaire des parois vitrées avec protection entre deux vitrages

CHAPITRE XII : APPORTS DE CHALEUR INTERNES

XII.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

XII.1.1. Généralités

XII.1.1.1. On désigne par apports de chaleur internes, ou gains internes, les quantités de chaleur dégagées sous forme latente ou sensible à l'intérieur des locaux conditionnés.

XII.1.1.2. Les gains internes prévus par cette partie de ce DTR sont ceux ayant pour origine les occupants (cf. § XII.2.1), les machines entraînées par des moteurs électriques (cf. § XII.2.2), les appareils électriques (cf. § XII.2.3), l'éclairage (cf. § XII.2.4), les appareils à gaz (cf. § XII.2.5), les réservoirs (cf. § XII.2.6), l'évaporation libre (cf. § XII.2.7), l'introduction de vapeur vive (cf. § XII.2.8), les tuyauteries (cf. § XII.2.9) et les conduits d'air intérieurs (cf. § XII.2.10).

XII.1.1.3. Les pièces du marché doivent fournir avec précision les informations nécessaires pour la prise en compte des apports internes (par exemple le nombre de moteurs électriques, leur emplacement et celui des tuyauteries, etc.).

XII.1.2. Principes de calcul

XII.1.2.1. Les apports internes, lorsqu'ils existent, sont calculés en les considérant constants pendant la durée de fonctionnement de l'installation de climatisation.

XII.1.2.2. Les apports internes sont calculés en considérant un amortissement des gains sensibles.

On utilise pour les besoins du calcul un coefficient dit d'amortissement noté N_{Ai} (t). Le coefficient d'amortissement N_{Ai} (t) est à affecter séparément pour chaque apport interne.

Note 1 : Une partie de la chaleur sensible rayonnée est absorbée, puis emmagasinée par les parois.

Note 2 : Au fur et à mesure que cette absorption se poursuit, la température des matériaux augmente et leur capacité d'accumulation diminue. Il en résulte que, au début, pendant la période d'accumulation, la chaleur sensible réellement cédée au local par rayonnement est faible. Elle augmente progressivement ensuite pour devenir maximale au bout d'un certain temps.

XII.1.2.3. Les apports internes sont déterminés en multipliant, pour chaque apport, les gains maxima par un coefficient de simultanéité (noté CS) spécifique à chaque apport.

Note : Il y a peu de chance que tous les occupants soient présents au même moment, que tout l'éclairage fonctionne et que toutes les machines fonctionnent simultanément. C'est pour- quoi, on utilise des coefficients de simultanéité pour déterminer les apports réels. On obtient ainsi une estimation valable des

apports internes et cela permet de limiter la puissance maximale de l'installation à une valeur économique.

XII.1.3. Formule générale

Les apports de chaleur internes AI (t) à l'instant t sont donnés par la formule :

$$AI(t) = \sum_j j(CS_j \cdot A_{Is,j} \cdot N_{AI,j}) + \sum_j (CS_j \cdot AI_{L,j}) \quad [W] \quad (12.1)$$

Où :

- $AI_{Is,j}$ (en W) représente la partie sensible de l'apport interne j ; la détermination de ces apports est donnée au paragraphe 2 ;
- $AI_{L,j}$ (en W) représente la partie latente de l'apport interne j ; la détermination de ces apports est donnée au paragraphe 2 ;
- CS_j est le coefficient de simultanéité relatif à l'apport interne j ; en l'absence d'information, les valeurs à considérer pour les coefficients de simultanéité sont celles du tableau 12.1 ;
- $N_{AI,j}$ est le coefficient d'amortissement relatif à l'apport interne j (cf. § XII.1.4).

Apport	Nature des apports	Coefficient de Simultanéité CS				
		Locaux				
		Bureaux Réunions Accueil	Logement Hébergement	Vente Restauration	Artisanal Industriel	Enseignement
Occupant	Sensible Latent	0,80	0,50	0,80	0,90	1,00
Moteurs électriques	Sensible	0,60	0,50	0,85	0,85	0
Appareils électriques	Sensible Latent	0,60	0,50	0,85	0,85	0
Eclairage fluorescent non encastré	Sensible	0,70	0,35	0,90	0,85	0,90
Eclairage fluorescent encastré, éclairage incandescent non encastré	Sensible	0,70	0,35	0,90	0,85	0,90
Eclairage encastré dans un faux plafond avec plénum de reprise	Sensible	0,70	0,35	0,90	0,85	0,90
Appareil à gaz	Sensible Latent	0	0,50	0,85	0,85	0
Réservoir	Sensible Latent	0	1,00	1,00	1,00	0
Evaporation libre	Latent	0	1,00	1,00	1,00	0
Vapeur vive	Sensible Latent	0	0	1,00	1,00	0
Tuyauteries, conduits d'air	Sensible	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 12.1 : Coefficients de simultanéité des gains internes

Note pour le tableau 12.1 : Un coefficient de simultanéité égal à 0 signifie que pour le type de local défini, l'apport interne correspondant existe rarement dans la pratique (ou est négligeable). Dans le cas où ce type d'apport n'est pas considéré comme négligeable, on prendra un coefficient de simultanéité maximal (égal à 100 %).

XII.1.4. Coefficient d'amortissement

XII.1.4.1. Pour la détermination de N_{AI} , par convention, on distingue les quatre types d'apports suivants :

- type I : apports dus à un éclairage fluorescent l'appareil étant non encastré, apports dus aux occupants, apports dus aux appareils électriques ou à gaz, apports dus aux machines entraînées par un moteur électrique, apports dus aux réservoirs, apports dus aux tuyauteries et aux conduits d'air intérieurs ;
- type II : apports dus à un éclairage fluorescent encastré ou incandescent non encastré ;
- type III : apports dus à un éclairage fluorescent ou incandescent encastré dans un faux plafond dans lequel se fait la reprise de l'air du local (luminaires refroidis par air) ;
- type IV : introduction de vapeur vive, évaporation libre.

XII.1.4.2. La valeur de $N_{AI}(t)$ est déterminée comme indiqué ci-dessous :

- pour les apports de type IV, la valeur de $N_{AI}(t)$ est égale à 100% ;
- pour les apports de type I, II ou III, la valeur de $N_{AI}(t)$ est égale à 100% dans le cas où la durée de l'apport interne est supérieure à la durée de fonctionnement de l'installation ;
- pour les apports de type I, II ou III, dans le cas où la durée de l'apport interne est inférieure à la durée de fonctionnement de l'installation, la valeur de $N_{AI}(t)$ est donnée dans le tableau 12.2 en fonction :
 - de la durée des apports internes,
 - du nombre d'heures écoulées entre l'heure considérée et le début des apports internes,
 - de la masse M (en kg/m^2) rapportée à la surface de plancher (cf. chapitre XI, § XI.1.2.4),
 - du type d'apport (cf. § XII.1.4.1),
 - de la durée de fonctionnement de l'installation (cf. § XI.1.2.2).

Note : Les valeurs du tableau 12.2 correspondent à une durée des apports internes de 10 h. Dans le cas où la durée des apports internes est différente de 10 h, il y a lieu de se reporter aux explications données dans l'annexe B.7.

N _{AI} Type	Durée de fonct. de l'inst.	M kg / m ²	Durée des apports internes : 10 heures NOMBRES D'HEURES ECOULEES DEPUIS LE DÉBUT DES APPORTS INTERNES																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Type I	24	≥ 750	37	67	71	74	76	79	81	83	84	86	87	29	26	23	20	19	17	15	14	12	11	10	9	8	
		500	31	67	72	76	79	81	83	85	87	88	90	30	26	22	19	16	15	13	12	10	9	8	7	6	
		≤ 150	25	74	83	88	91	94	96	96	98	98	99	26	17	12	8	5	4	3	2	1	1	1	0	0	
	16	≥ 750	60	82	83	84	84	84	85	85	86	88	90	32	28	25	23	19									
		500	46	79	84	86	87	88	88	89	89	90	90	30	26	22	19	16									
		≤ 150	29	77	85	89	92	95	96	96	98	98	99	26	17	12	8	5									
	12	≥ 750	63	90	91	93	93	94	95	95	95	96	96	37													
		500	57	89	91	92	94	94	95	95	96	96	97	36													
		≤ 150	42	86	91	93	95	97	98	98	99	99	99	26													
Type II	24	≥ 750	34	55	61	65	68	71	74	77	79	81	83	39	35	31	28	25	23	20	18	16	15	14	12	11	
		500	27	56	63	68	72	75	78	80	82	84	86	40	34	29	25	20	18	17	15	14	12	10	9	8	
		≤ 150	17	65	77	84	88	92	94	95	97	98	98	35	23	16	11	7	5	4	3	2	1	1	0	0	
	16	≥ 750	58	75	79	80	80	81	82	83	84	86	87	39	35	31	28	25									
		500	46	73	78	82	82	82	83	84	85	87	88	40	34	29	25	20									
		≤ 150	22	69	80	86	89	83	94	95	97	98	98	35	23	16	11	7									
	12	≥ 750	69	86	89	90	91	91	92	93	94	95	95	50													
		500	58	85	88	88	90	92	93	94	94	94	95	48													
		≤ 150	40	81	88	91	93	96	97	97	98	99	99	35													
Type III	24	≥ 750	23	33	41	47	52	57	61	66	69	72	74	59	52	46	42	37	34	31	27	25	23	21	18	16	
		500	17	33	44	52	56	61	66	69	74	77	79	60	51	44	37	32	30	27	23	20	18	16	14	12	
		≤ 150	0	48	66	76	82	87	91	93	95	97	98	52	34	24	16	11	7	5	4	2	2	1	0	0	
	16	≥ 750	57	64	68	72	73	73	74	74	75	76	78	59	52	46	42	37									
		500	47	60	67	72	74	77	78	79	80	81	82	60	51	44	37	32									
		≤ 150	7	53	70	78	84	88	91	93	95	97	98	52	34	24	16	11									
	12	≥ 750	75	79	83	84	86	88	89	91	91	93	93	75													
		500	68	77	81	84	86	88	89	89	92	93	93	72													
		≤ 150	34	72	82	87	89	92	95	95	97	98	99	52													

Tableau 12.2 : Valeurs du coefficient d'amortissement N_{AI} (t) en pourcentage

XII.2. CALCUL DES GAINS

XII.2.1. Gains dus aux occupants

XII.2.1.1. Les gains dus aux occupants sont une source de chaleur sensible et latente.

Gains sensibles occupants :

$$Q_{\text{Soc}} = n \cdot C_{\text{Soc}} \quad [\text{W}] \quad (12.2)$$

Gains latents occupants :

$$Q_{\text{Loc}} = n \cdot C_{\text{Loc}} \quad [\text{W}] \quad (12.3)$$

- n = nombre d'occupants
- C_{Soc} = chaleur sensible des occupants (W) ; (tableau 12.3)
- C_{Loc} = chaleur latente des occupants (W) ; (tableau 12.3)

XII.2.1.2. Le calcul doit tenir compte des personnes susceptibles de fréquenter les locaux :

- pour un logement :
 - si une seule zone thermique est définie, le nombre d'occupants par pièce (OCC/p) à considérer doit être de 2,5 OCC/p pour les quatre premières pièces principales, et de 1 OCC/p par pièce principale supplémentaire ;
 - si plusieurs zones thermiques sont définies, le nombre d'occupants par pièce à considérer doit être de 2 OCC/p pour les pièces principales et les cuisines, et de 1 OCC/p pour les pièces de service autres que les cuisines ;
- pour les locaux à usage autre que d'habitation, en l'absence d'informations, on considérera 1 occupant pour 4,5 m² de surface de plancher.

XII.2.1.3. Les gains internes pour un occupant sont donnés dans le tableau 12.3.

Les valeurs du tableau 12.3 sont valables pour un homme adulte. On devra minorer les valeurs de ce tableau par les coefficients suivants :

- pour les femmes : -20%
- pour les enfants : -20 à -40%
- pour un public mixte : -10%

Degré d'activité	Exemple d'application	Température sèche du local (°C)					
		28	27	26	25	24	21
		Apports sensibles (Sen) et latents (Lat) en W/pers.					
		Sen Lat	Sen Lat	Sen Lat	Sen Lat	Sen Lat	Sen Lat
Assis, repos	Classe, salle de spectacle	51 51	57 45	62 40	65 37	67 35	76 27
Assis, travail très léger	Logement, bureau, hôtel, amphithéâtre	52 79	58 73	63 69	67 65	71 60	83 49
		52 94	58 88	64 83	70 77	74 72	85 62
Debout, marche	Magasin, accueil	60 102	66 96	72 91	68 63	82 80	93 70
Travail léger	Atelier, usine	56 164	64 156	72 148	80 140	86 134	107 113
Travail assez pénible	Atelier, usine, salle de sport	79 214	88 205	97 197	132 161	112 181	135 158
Travail pénible	Atelier, usine, salle de sport	131 293	136 288	142 283	149 277	154 271	177 248

Tableau 12.3 : Gains dus aux occupants

XII.2.2. Gains dus aux machines entraînées par un moteur électrique

XII.2.2.1. Les moteurs électriques et les machines entraînées par ces moteurs constituent des sources de gains sensibles.

XII.2.2.2. Un moteur électrique est caractérisé par :

- une puissance absorbée W_a exprimée en W ou en kW ; la puissance absorbée peut être déterminée en fonction de la nature du courant (voir tableau 12.4) ;
- une puissance effective (ou nominale) W_{eff} exprimée en W ou en kW ; cette puissance correspond à la puissance fournie à la machine entraînée ;
- un rendement η (formule 12.4) qui est le rapport de la puissance fournie à la machine W_{eff} à la puissance absorbée W_a par le moteur,
- sa position par rapport au local climatisé.

$$\eta = \frac{W_{eff}}{W_a} \quad (12.4)$$

Nature du courant	W_a (en W) en fonction de : I (en A) l'intensité du courant, U (en V) la tension du courant et de $\cos(\varphi)$ facteur de puissance
Courant continu	$W_a = U \times I$
Courant monophasé	$W_a = U \times I \times \cos(\varphi)$
Courant triphasé	$W_a = U \times I \times \cos(\varphi) \times 1,73$
Courant diphasé (4 fils)	$W_a = U \times I \times \cos(\varphi) \times 2$

Tableau 12.4 : Puissance absorbée des moteurs électriques

Note : La différence $W_a - W_{eff}$ représente les pertes diverses à l'intérieur de la carcasse du moteur (pertes par effet Joule, pertes mécaniques de frottement, etc.)

XII.2.2.3. On distingue les cas suivants (voir figure 12.1) :

- le moteur et la machine entraînée sont dans le local climatisé (cf. § XII.2.2.3.1),
- seul le moteur est dans le local climatisé (cf. § XII.2.2.3.2),
- seule la machine entraînée est dans le local climatisé (cf. § XII.2.2.3.3).

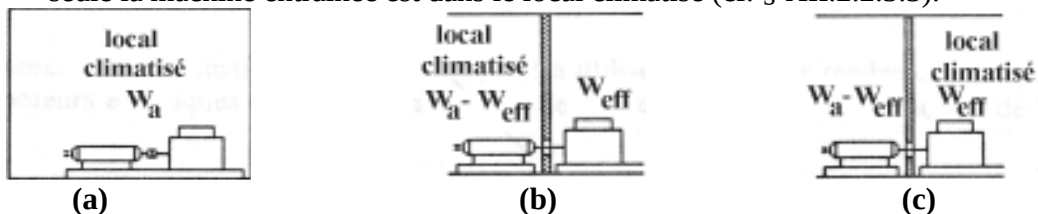


Figure 12.1 : Localisation des moteurs électriques

XII.2.2.3.1. Dans le cas où le moteur et la machine entraînée sont dans le même local climatisé (cas a de la figure 12.1), toute l'énergie absorbée est dissipée sous forme de chaleur dans le local climatisé. L'apport AI dû à l'ensemble moteur-machine est donné par la formule :

$$AI = Wa = \frac{Weff}{\eta} \quad [W] \quad (12.5)$$

Où :

- Weff (en W) désigne la puissance nominale,
- η désigne le rendement du moteur (cf. § XII.2.2.3.5).

XII.2.2.3.2. Dans le cas où seul le moteur est dans le local climatisé (cas b de la figure 12.1), l'apport calorifique est égal aux pertes diverses dans la carcasse du moteur. L'apport AI est donné par la formule :

$$AI = Wa - Weff = \frac{Weff}{\eta} \times (1 - \eta) \quad [W] \quad (12.6)$$

Où :

- Weff (en W) désigne la puissance nominale,
- η désigne le rendement du moteur (cf. § XII.2.2.3.5).

XII.2.2.3.3. Dans le cas où seule la machine est dans le local climatisé (cas c de la figure 12.1), l'apport calorifique AI est égal à la puissance nominale $Weff$.

XII.2.2.3.4. S'il s'agit d'une pompe ou d'un ventilateur véhiculant un fluide à l'extérieur du local, l'apport calorifique AI dans le local correspond à :

$$AI = [Weff - \Delta p \times qv_m] \quad [W] \quad (12.7)$$

Si le moteur électrique est positionné à l'extérieur du local

Où

$$AI = \left[\frac{Weff}{\eta} - \Delta p \times qv_m \right] \quad [W] \quad (12.8)$$

Si le moteur électrique est positionné dans le local.

Où :

- Weff (en W) désigne la puissance nominale,
- η désigne le rendement du moteur (cf. § XII.2.2.3.5),
- Δp (en Pa) désigne la pression du ventilateur ou la hauteur manométrique de la pompe,
- qv_m (en m³/s) est le débit volumique moyen du fluide.

XII.2.2.3.5. En l'absence d'informations, on pourra utiliser les rendements moyens (à pleine charge) des moteurs électriques donnés dans le tableau 12.5 en fonction de la puissance nominale.

Puissance nominale		Rendement (%)	Puissance nominale		Rendement (%)
[W]	[ch]		[kW]	[ch]	
37	1/20	40	2,2	3	81
61	1/12	50	3,7	5	82
92	1/8	55	5,5	7,5	85
122	1/6	60	7,36	10	85
184	1/4	64	11	15	86
245	1/3	66	14,7	20	87
368	1/2	70	18,4	25	88
550	3/4	72	22	30	89
736	1	80	29,4	40	89
1100	1,5	80	37	50	90
1470	2	80			

Tableau 12.5 : Rendements moyens des moteurs électriques

XII.2.3. Gains dus aux machines électriques

XII.2.3.1. Les appareils peuvent constituer à la fois une source de chaleur sensible et latente, ou seulement une source de gains sensibles.

XII.2.3.2. Une machine électrique utilisée dans un local dégage intégralement l'équivalent calorifique de la puissance électrique moyenne absorbée.

XII.2.3.3. Pour la détermination des apports dus aux machines électriques, on utilisera soit :

- les indications données par le fabricant ;
- les formules du tableau 12.4 pour le calcul de la puissance absorbée, cette puissance constituant les gains sensibles ; pour certains appareils (de cuisines, de restaurants, etc.), il y a lieu de tenir compte aussi des gains latents ; on pourra alors utiliser les formules relatives aux gains par évaporation (cf. § XII.2.7) ;
- à défaut, les valeurs des tableaux 12.6 à 12.8.

XII.2.3.4. On diminuera de 50 % les apports sensibles et latents si l'appareil électrique est pourvu d'une hotte d'extraction mécanique dimensionnée selon les règles d'usage.

Appareils	Gains à admettre (en W)		
	Sens.	Lat.	Total
Appareils Ménagers			
Four électrique	3000	610	3610
Four micro-onde	1400	-	1400
Cuisinière électrique	3000	1500	4500
Plaque chauffante (Wn = 500 W)	500	280	780
Plaque chauffante (Wn = 1000 W)	1000	560	1560
Télévision	150	-	150
Réfrigérateur (100 l)	100	-	100
Réfrigérateur (200 l)	175	-	175
Machine à laver (3 kg)	3000	1500	4500
Machine à laver (5 kg)	6000	3000	9000
Appareils de restaurants			
Percolateurs avec chauffe-eau			
2 percolateurs, 2 litres d'eau	400	140	540
4 percolateurs, 4 litres d'eau	1800	350	2150
Table chauffante (par m ² de surface)			
avec chauffe-assiette	2200	1110	3310
sans chauffe assiette	1750	1180	2930
Grille-pain	1900	760	2510
Gril à viandes (250 à 300 mm)	1750	620	2370
Friteuse 5 l d'huile	1200	690	1890
10 l d'huile	3000	1660	4660
Sorbetière Capacité : 50 kg/jour	2730	-	2730
Capacité : 100 kg/jour	1880	-	1880
Four micro-ondes	2630	-	2630

Tableau 12.6 : Apports calorifiques dus aux appareils ménagers et de restaurants

Appareils	Gains à admettre (en W)		
	Sens	Lat	Total
Machine à écrire	90	-	90
Micro-ordinateur (écran compris)	450	-	450
Mini-ordinateur (les valeurs peuvent varier de 2200 à 6600 W)	4400	-	4400
PC portable	15	-	15
PC portable économique	25	-	25
PC portable grand format	35	-	35
Petit serveur	60	-	60
PC économique	100	-	100
PC multimédia	120	-	120
Station de travail	200	-	200
Imprimante Plus de			
5000 lignes/minute	1800	-	1800
300 à 600 lignes/minute	376	-	376
Imprimante à jet d'encre	52	-	52
Imprimante laser	15	-	15
Terminal écran	160	-	160
Machine comptable	105	-	105
Photocopieur 100 cop./h	100	-	100
200 cop./h	200	-	200
500 cop./h	900	-	900
1000 cop./h et plus	1800	-	1800
Machine à tirer des plans			
Vitesse de sortie 40 [m/h]	1000	-	1000
100 [m/h]	1400	-	1400
200 [m/h]	3712	-	3712
400 [m/h]	4640	-	4640
600 [m/h]	6500	-	6500
Rétroprojecteur	400	-	400
Plotter	70	-	70
Projecteur de diapositives	300	-	300
Lecteur de microfilm	520	-	520
Lecteur de microfiches	85	-	85
Fax	62	-	62

Tableau 12.7 : Apports calorifiques dus aux machines de bureaux

Appareils	Gains à admettre (en W)		
	Sens.	Lat.	Total
Présentoir (par m ³ de volume intérieur)	640	-	640
Caisse enregistreuse	48	-	48
Réfrigérant à eau	1750	-	1750
Sèche-cheveux central 5 casques	4483	1197	5680
10 casques	6273	1790	8063
Casque sèche-cheveux	690	120	810
Stérilisateur de pansements, taille : 406x620 mm	2870	2600	5470
508x 914 mm	6960	7170	14130
Stérilisateur d'instruments, taille :			
152x205x432mm	805	710	1515
228x254x508mm	1518	1174	2692
254x305x560mm	2420	1760	4180
254x305x914mm	3048	2810	5858
305x406x620mm	2728	2550	5278
Stérilisateur ustensiles, taille : 406 x 406 x 620 mm	3167	6096	9263
508 x 508 x 620 mm	3676	7649	11325
Moulin à café	500	140	640
Mixer	1000	277	1277
Fer à repasser	500	280	780
Aspirateur	200	-	200

Tableau 12.8 : Apports calorifiques dus à divers appareils

XII.2.4. Gains dus à l'éclairage

XII.2.4.1. Les appareils d'éclairage constituent une source de chaleur sensible.

XII.2.4.2. Si l'on connaît la puissance installée pour l'éclairage, les gains dus à l'éclairage sont donnés par la formule suivante :

$$AI = \sum (W_n \cdot C_{me} \cdot C_{cr}) \quad [W] \quad (12.9)$$

Où :

- W_n (en W) est la puissance nominale de l'ampoule ou du tube fluorescent ;
- C_{me} est un coefficient de majoration ; il est égal à :
 - 1,2 pour les lampes à incandescence,
 - 1,25 pour les tubes fluorescents ;
- C_{cr} est le pourcentage de chaleur résiduelle correspondant à la part d'énergie restant dans la salle ; C_{cr} est :
 - égal à 1 pour les installations dont l'éclairage n'est pas raccordé à un système d'extraction d'air,
 - est donné dans le tableau 12.9 quand l'éclairage est raccordé à un système d'extraction d'air.

Débit d'air pour 100 W de puissance de lampe ou de tube (m ³ /h)	20	30	50	100
Ccr	0,6	0,5	0,4	0,35

Tableau 12.9 : Valeurs de Ccr

XII.2.4.3. Si l'on ne connaît pas la puissance installée pour l'éclairage, on calculera les gains dus à l'éclairage en utilisant le tableau 12.10.

Désignation du local ou genre d'activité	Intensité lumineuse recommandée ou des tubes (lux)	Puissance dégagée des lampes (W/m ²)	
		lampes à incandescence	Lampes fluorescentes
Entrepôt, pièces d'habitation, théâtre	120	25	8
Bureaux, salle de cours	250	55	16
Salles de lecture, laboratoires, magasins	500	110	32
Montages fins, ateliers, supermarchés	750	170	50
Dessin industriel, grands bureaux, salles d'opération	1000	-	65
Locaux industriels montages très fins	1500	-	100

Tableau 12.10 : Gains dus à l'éclairage

Notes pour le tableau 12.10 : Les valeurs de ce tableau ont été obtenues à partir des hypothèses suivantes : rendement moyen d'éclairage = 0,4 ; rendement lumineux égal à 13,8 lm/W pour les lampes à incandescence, et de 48 lm/W pour les tubes fluorescents (le lumen, noté lm, est l'unité du flux lumineux ; le lux, noté lx, est l'unité de l'intensité lumineuse ou éclairement ; 1 lx = 1 lm/m²).

Ces valeurs tiennent compte d'une majoration de 20 % pour les lampes à incandescence, et de 25 % pour les tubes fluorescents, et sont données pour un éclairage non raccordé à un système d'extraction d'air.

XII.2.5. Gains dus aux appareils à gaz

XII.2.5.1. Les appareils à gaz sont une source de chaleur sensible et latente.

XII.2.5.2. Pour la détermination des apports dus aux appareils à gaz, on utilisera soit les formules 12.10 et 12.11 (cf. § XII.2.5.3), soit les valeurs du tableau 12.11.

Appareils	Gains à admettre (en W)		
	Sens.	Lat.	Total
Percolateur W _n = 1000 W	400	105	505
W _n = 150 W	115	30	145
Chauffe-plats (par m ² de surface)	2685	1420	4105
Friteuse W _n = 4175 W	1235	820	2055
W _n = 7035 W	2110	1405	3515
Grill W _n = 10840 W	4215	1065	5280
Four (par m ² de surface) W _n = 4420 W	1325	1325	2650
Petit bec Bunsen (brûleur D 11 mm)	490	130	620
Gros bec Bunsen (brûleur D 38 mm)	980	270	1250

Tableau 12.11 : Apports calorifiques dus aux appareils à gaz

XII.2.5.3. Les apports sensibles et latents AIs et AI_l dus aux appareils à gaz sont donnés par :

$$AIs = qvn \times PC_{sup} \quad [W] \quad (12.10)$$

$$AI = qvn \times mvap \times 2498\,103 \quad [W] \quad (12.11)$$

Où :

- qvn (en m³/s) est le débit nominal de l'appareil,
- PC_{sup} (en J/m³) est le pouvoir calorifique supérieur du combustible ; les valeurs des caractéristiques des principaux combustibles gazeux sont données dans le tableau 12.12 ;
- $mvap$ (en kg/m³) est la masse d'eau apportée par la combustion du gaz,
- 2498 103 (en J/kg) est la chaleur latente de condensation de la vapeur d'eau.

Combustible	Gaz naturel Hassi R'Mel	Propane commercial	Butane commercial
Composition des principaux constituants (%)	CH ₄ : 85,99 C ₂ H ₆ : 9,98 N ₂ : 6,15	C ₃ H ₈ : 97,91 C ₂ H ₆ : 1,83	NC ₄ H ₁₀ : 61,46 IC ₃ H ₁₀ : 37,47
PC_{sup} (en KJ/m ³ de gaz)	42 480	98 200	120 000
$mvap$ (kg/m ³ de gaz)	1,6	2,8	3,7

Tableau 12.12 : Principales caractéristiques des combustibles gazeux

XII.2.5.4. Si les appareils à gaz sont pourvus d'une hotte d'extraction mécanique dimensionnée selon les règles d'usage, on réduira de 50% les apports de chaleur sensibles et latents.

Note : La quantité d'humidité dégagée dans le local visée par la formule 12.11 est celle provenant de la combustion des hydrocarbures contenus dans le combustible. La formule 12.11 ne tient donc pas compte de l'apport latent provenant éventuellement des produits chauffés. On pourra utiliser pour la prise en compte de ces apports les formules relatives aux gains par évaporation (cf. § XII.2.7).

XII.2.6. Gains dus à un réservoir

XII.2.6.1. Les réservoirs fermés sont une source de chaleur sensible. S'ils sont ouverts, ils constituent une source de chaleur sensible et latente.

XII.2.6.2. Les gains sensibles dus à un réservoir AIs contenant un liquide maintenu à une certaine température sont donnés par la formule suivante :

$$AIs = (\theta_f - TS_{b,i}) \times \sum \frac{Si}{\sum \frac{e_{ij}}{\lambda_{ij}} + r_{e_j}} \quad [W] \quad (12.12)$$

Où :

- θ_f (en °C) est la température du liquide,
- $TS_{b,i}$ (en °C) est la température de base de l'air intérieur (cf. § IX.2.3) ;

- S_i (en m^2) est la surface de la paroi considérée en contact avec l'air intérieur ; les surfaces se calculent comme indiqué dans le tableau 12.13 ;
- e (en m) désigne l'épaisseur de la couche de matériau constituant les parois du réservoir,
- λ (en $W/.^{\circ}C$) désigne la conductivité thermique du matériau considéré (voir annexe A.2) ;
- r_e (en $m^2.^{\circ}C/W$) désigne la résistance superficielle extérieure (voir tableau 12.13)
- l'indice i désigne la paroi, l'indice j désigne les différentes couches de matériau.

Forme de la paroi	Caractéristiques géométriques de la paroi	Surface S_i (m^2)	r_e ($m^2.^{\circ}C/W$)
rectangulaire	longueur : a largeur : b	$a \times b$	Flux horizontal : $r_e = 0,12$ Flux descendant : $r_e = 0,17$ Flux ascendant : $r_e = 0,10$
circulaire	Rayon intérieur	$\pi \times R_i^2$	$r_e = 0,15$
cylindrique	Rayon intérieur : R_i longueur du cylindre : L	$2 \times \pi \times L \times R_i$	
sphérique	Rayon intérieur : R_i	$4 \times \pi \times R_i^2$	
calotte sphérique	Rayon intérieur : R_i hauteur de la calotte : d	$2 \times \pi \times R_i \times d$	

Tableau 12.13 : Détermination des surfaces S_i et de r_e

Note 1 : Si la différence $(\theta_f - TS_{b,i})$ est négative, les gains dus aux réservoirs sont considérés comme nuls.

Note 2 : La formule 12.12 ne tient pas compte de la résistance thermique r_i entre le liquide et le réservoir (échange liquide-réservoir par convection important).

Note 3 : Pour un ballon d'eau chaude sanitaire, on admet que la température de l'eau est de l'ordre de $60^{\circ}C$. Pour d'autres types de réservoirs, il y a lieu de se référer aux indications fixées par les pièces du marché.

XII.2.6.3. Lorsque le réservoir est ouvert à l'air libre, il y a lieu de considérer au niveau de la surface libre seulement des gains latents dus à une évaporation libre (cf. § XII.2.7).

XII.2.7. Gains par évaporation

XII.2.7.1. L'évaporation est une source de chaleur latente.

XII.2.7.2. Les gains latents, en W/m^2 de surface, provenant de l'évaporation d'un plan d'eau (piscines, bassin, plonge de restaurant, etc.) sont donnés par la formule suivante :

$$AI_1 = 0,0935 \times [PS_{\text{eau}} - PP_1] \quad [W/m^2] \quad (12.13)$$

Où :

- PS_{eau} (en Pa) désigne la pression de vapeur saturante (cf. annexe B.6) de la couche d'air en contact avec le plan d'eau (et donc à la même température) ;
- PP_1 (en Pa) désigne la pression partielle de vapeur d'eau (cf. annexe B.6) de l'air ambiant.

Note : La formule 12.13 est fondée sur l'hypothèse que la vitesse de l'air en contact avec le plan d'eau est inférieure à 1 m/s.

XII.2.7.2. Le tableau 12.14 donne les gains latents pour différentes températures du bassin d'eau et pour un air ambiant à 24°C/50%HR et à 27°C/50%HR.

Température de l'eau (°C)	24	35	50	65	80	95
Gains latents (W/m²) Air ambiant : 24°C, 50%	140	387	1015	2198	4283	7750
Gains latents (W/m²) Air ambiant : 27°C, 50%	113	360	988	2171	4256	7733

Tableau 12.14 : Gains latents par évaporation

XII.2.8. Gains par introduction de vapeur vive

XII.2.8.1. L'introduction de vapeur vive est une source de chaleur et latente.

XII.2.8.2. Les gains sensibles dus à l'introduction de vapeur vive AI_s sont donnés par :

$$AI_s = 0,523 \times (\theta_{vap} - TS_{b,i}) \times qm_{vap} \quad [W] \quad (12.14)$$

Où :

- 0,523 (en J/kg.°C) est le produit de la chaleur spécifique de la vapeur d'eau (1883 J/kg.°C) par un facteur de conversion (1/3600),
- θ_{vap} (en °C) est la température de la vapeur d'eau à l'entrée du local,
- $TS_{b,i}$ (en °C) est la température sèche de l'air du local,
- qm_{vap} (en kg/h) est le débit massique de vapeur d'eau introduite dans le local.

XII.2.8.3. Les gains latents dus à l'introduction de vapeur vive AI_l sont donnés par :

$$AI_l = 694 \times qm_{vap} \quad [W] \quad (12.15)$$

Où :

- 694 (en J/kg) est le produit de la chaleur latente de condensation de la vapeur d'eau (2498×10^3 J/kg) par un facteur de conversion (1/3600),
- qm_{vap} (en kg/h) est le débit massique de vapeur d'eau introduite dans le local.

XII.2.9. Apports par les tuyauteries

XII.2.9.1. Les tuyauteries sont une source de chaleur sensible.

XII.2.9.2. L'apport calorifique par les tuyauteries AI_s est donné par la relation suivante :

$$AI_s = k \times \ell \quad [W] \quad (12.16)$$

Où :

- ℓ (en m) désigne la longueur totale de tuyauterie mesurée à l'intérieur du local climatisé,
- k (en W/m) est le coefficient linéique d'émission de la tuyauterie ; k est donné par les tableaux 12.15 à 12.17 en fonction du type de tuyauteries.

Diam. ext. (mm)	Ecart entre la température du fluide transporté (eau ou vapeur) et celle de l'ambiance (°C)						
	30	40	50	60	70	89	127
21,3	22,7	32,1	42,3	53,5	65,4	91,4	146,9
26,9	30,7	43,8	56,8	71,4	85	117,5	188
33,7	35,0	49,7	65,7	82,6	100,9	140,8	228,6
42,4	44,5	61,5	81,2	101,1	123,6	174,3	282,8
48,3	48,7	68,8	90,9	114,6	140,5	195	317,5
60,3	59,1	83,7	110,4	137,9	170,3	228	370,4

Tableau 12.15 : Coefficient linéique k des tuyauteries en acier non calorifugées (W/m)

Diam. ext. (mm)	Ecart entre la température du fluide transporté (eau ou vapeur) et celle de l'ambiance (°C)						
	20	30	45	60	75	95	110
10	4,9	8,2	12,4	18,7	24,6	33,5	41,0
12	5,8	9,4	15,3	22,5	30,0	40,1	48,7
14	6,4	10,0	16,8	23,9	32,4	43,0	53,1
16	6,8	10,6	18,2	26,3	34,7	45,9	57,4
18	7,4	11,6	19,1	16,6	37,0	49,4	61,3
20	8,0	12,5	20,1	29,9	39,3	52,8	65,0
22	8,8	14,2	22,5	33,3	44,1	58,6	72,3
28	9,5	15,7	24,9	36,5	48,7	64,3	79,5

Tableau 12.16 : Coefficient linéique k des tuyauteries en cuivre non calorifugées (W/m)

Diam. ext. (mm)	Epaisseur du calorifuge (cm)	Ecart entre la température de l'eau ou de la vapeur et celle de l'ambiance (°C)				
		25	50	75	100	125
21,3	2	5,8	12,4	18,9	26,6	34,5
	3	5,2	10,7	16,9	23,8	31,6
	4	4,6	9,5	15,2	20,8	27,8
26,9	2	6,8	14,0	22,9	31,2	41,1
	3	5,8	12,6	19,6	26,6	34,6
	4	5,2	10,7	17,4	23,4	31,6
33,7	2	8,0	16,5	26,1	36,3	46,4
	3	6,7	14,3	22,5	31,9	40,5
	4	5,8	12,4	18,9	26,1	33,9
42,4	2	9,2	19,4	30,2	41,5	54,5
	3	7,7	16,6	24,6	34,8	45,4
	4	6,5	13,3	20,8	29,0	37,4
48,3	2	10,4	21,5	34,1	47,3	61,7
	3	8,5	17,4	27,3	38,2	49,7
	4	6,8	14,0	23,2	31,9	41,1
60,3	2	12,3	25,9	40,3	56,6	72,9
	3	9,5	20,1	31,6	44,0	56,8
	4	7,2	14,5	23,9	32,4	42,3

Tableau 12.17 : Coefficient linéique k des tuyauteries calorifugées (W/m)

Note pour le tableau 12.17 : Les valeurs du tableau 12.17 sont données pour un calorifuge dont la conductivité thermique est égale à 0,05 W/m.°C. Dans le cas où la conductivité thermique λ du calorifuge utilisé est différente, on multipliera les valeurs du tableau 12.17 par le rapport $\lambda / 0,05$.

XII.2.10. Apports par les conduits d'air

XII.2.10.1. Les conduits d'air sont une source de chaleur sensible. Les apports AIs par les conduits d'air sont donnés par :

$$AI_s = k \times \ell \times [\theta_{a,c} - TS_{b,i}] \quad [W] \quad (12.17)$$

Où :

- ℓ (en m) désigne la longueur totale du conduit mesurée à l'intérieur du local climatisé,
- $\theta_{a,c}$ (en °C) est la température moyenne de l'air circulant dans le conduit,
- $TS_{b,i}$ (en °C) est la température sèche de l'air du local climatisé,
- k (en W/m.°C) est le coefficient linéique de transmission thermique du conduit d'air calculé selon la forme du conduit (cf. § XII.2.10.2 pour les conduits de forme rectangulaire, cf. § XII.2.10.3 pour les conduits de forme circulaire).

XII.2.10.2. Le coefficient linéique k d'un conduit d'air rectangulaire est donné par :

$$k = a \times (K_1 + K_2) + b \times (K_3 + K_4) \quad [W/m.°C] \quad (12.18)$$

Où :

- les coefficients K (en W/m².°C) sont les coefficients de transmission thermique des parois du conduit d'air (voir figure 12.2) ; les coefficients K se calculent conformément aux indications données dans le chapitre X en prenant pour valeurs des résistances superficielles celles définies en XII.2.10.4 ;
- a et b (en m) sont les dimensions des parois du conduit d'air (voir figure 12.2).

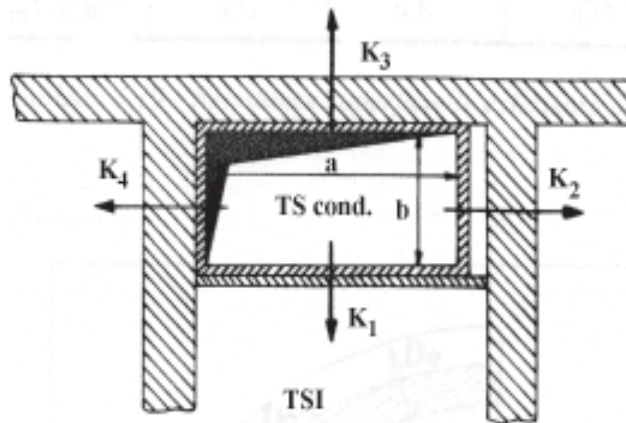


Figure 12.2. : Calcul du coefficient linéique d'un conduit à section rectangulaire

XII.2.10.3. Le coefficient linéique de transmission thermique k d'un conduit d'air circulaire est donné par :

Où :

$$k = \frac{\pi}{\frac{r_i}{D_i} + \frac{\ln \frac{D_1}{D_i}}{2 \times \lambda_1} + \frac{\ln \frac{D_2}{D_1}}{2 \times \lambda_2} + \dots + \frac{\ln \frac{D_e}{D_{n-1}}}{2 \times \lambda_n} + \frac{r_e}{D_e}}$$

- r_i (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) est la résistance superficielle intérieure (cf. § XII.2.10.4) ;
- r_e (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$) est la résistance superficielle extérieure (cf. § XII.2.10.4) ;
- D_i et D_e (en m) sont les diamètres intérieur et extérieur du conduit d'air (voir figure 12.3) ;
- D_1 à D_{n-1} (en m) sont les diamètres intermédiaires correspondant aux différentes couches de matériaux constituant le conduit (voir figure 12.3) ;
- λ_1 à λ_n (en $\text{W}/\text{m} \cdot ^\circ\text{C}$) sont les conductivités thermiques correspondant aux différentes couches de matériaux constituant le conduit.

XII.2.10.4. Les coefficients d'échange superficiel pour déterminer les apports calorifiques dus aux conduits d'air sont donnés ci-dessous (tableaux 12.18 et 12.19).

Vitesse de l'air (m/s)	0,5	1	2	3	4	5	6	7
r_i ($\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$)	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
Vitesse de l'air (m/s)	8	9	10	12	14	16	18	20
r_i ($\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01

Tableau 12.18 : Résistance superficielle intérieure des conduits d'air

Nature du flux	horizontal	ascendant	descendant	conduit cylindrique
r_e ($\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$)	0,12	0,10	0,17	0,15

Tableau 12.19 : Résistance superficielle extérieure des conduits d'air

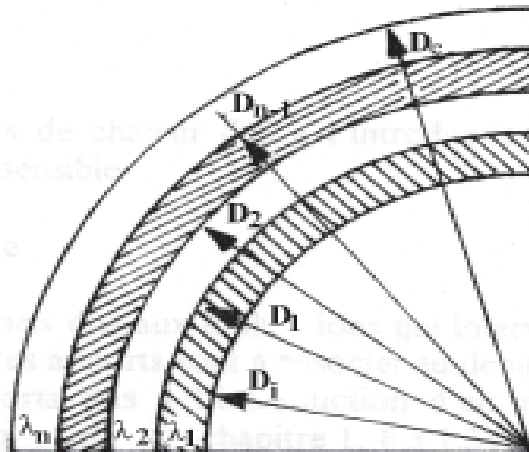


Figure 12.3. : Calcul du coefficient k d'un conduit cylindrique

CHAPITRE XIII : APPORTS DE CHALEUR PAR INTRODUCTION D'AIR EXTÉRIEUR

XIII.1. PRINCIPES

XIII.1.1. Généralités

XIII.1.1.1. Les apports de chaleur dus à l'introduction d'air extérieur sont une source de chaleur latente et sensible.

XIII.1.1.2. On distingue :

- les apports dus aux infiltrations qui interviennent directement dans le bilan du local; ces apports sont à associer au débit d'infiltrations $Q_{v_{inf}}$;
- les apports dus à l'introduction d'air neuf qui interviennent dans le bilan calorifique total (cf. § VIII.2.1.3) ; on associe à ces apports le débit d'air neuf $Q_{v_{an}}$.

XIII.1.2. Expression générale

XIII.1.2.1. Les gains sensibles dus au renouvellement de l'air $AREN_s$, et dus aux infiltrations $AINF_s$ sont donnés par les formules données ci-après :

$$AREN_s(t) = 0,320 \times Q_{v_{an}} \times (TS_e(t) - TS_{b,i}) \quad [W] \quad (13.1)$$

$$AINF_s(t) = 0,320 \times Q_{v_{inf}} \times (TS_e(t) - TS_{b,i}) \quad [W] \quad (13.2)$$

Où :

- 0,320 (en $J/m^3 \cdot ^\circ C$) représente le produit de la chaleur spécifique de l'air ($1004 J/kg \cdot ^\circ C$) par la masse volumique de l'air ($1,25 kg/m^3$) et par un facteur de conversion ($1/3600$),
- $Q_{v_{an}}$ (en m^3/h) représente le débit d'air neuf (cf. § XIII.2.2),
- $Q_{v_{inf}}$ (en m^3/h) représente le débit dû aux infiltrations (cf. § XIII.3.),
- TS_e (en $^\circ C$) représente la température sèche de l'air extérieur,
- $TS_{b,i}$ (en $^\circ C$) représente la température sèche de l'air intérieur.

XIII.1.2.2. Les gains latents dus au renouvellement de l'air $AREN_l$, et dus aux infiltrations $AINF_l$ sont donnés par les formules données ci-après :

$$AREN_l = 0,797 \times Q_{v_{an}} \times \text{Max.}[(HS_{b,e} - HS_{b,i}), 0] \quad [W] \quad (13.3)$$

$$AINF_l = 0,797 \times Q_{v_{inf}} \times \text{Max.}[(HS_{b,e} - HS_{b,i}), 0] \quad [W] \quad (13.4)$$

Où :

- 0,797 (en J.kg_{air} /g_{vap}.m³_{air}) représente le produit de la masse volumique moyenne de l'air (1,15 kg/m³) par la chaleur de vaporisation de l'eau (2498 J/g) et par un facteur de conversion (1/3600),
- Q_{v_{an}} (en m³/h) représente le débit d'air neuf (cf. § XIII.2.2.1.),
- Q_{v_{inf}} (en m³/h) représente le débit dû aux infiltrations (cf. § XIII. 3),
- HS_{b,e} (en g_{vap}/kg_{as}) représente l'humidité spécifique de base de l'air extérieur (cf. partie III, chapitre IX, tableau 9.1),
- HS_{b,i} (en g_{vap}/kg_{as}) représente l'humidité spécifique de base de l'air intérieur (cf. partie III, chapitre IX, tableau 9.6).

Note : On utilisera le diagramme psychrométrique donné en annexe B.6 pour transformer l'humidité relative (en %) en humidité spécifique (en g_{vap}/kg_{as}).

XIII.2. DÉBIT D'AIR NEUF

XIII.2.1. Conventions

XIII.2.1.1. Le débit d'air neuf correspond au débit minimal d'air neuf qui assure le maintien d'une teneur acceptable en oxygène et en gaz carbonique de l'air ambiant. Le renouvellement d'air d'un local est assuré par de l'air neuf hygiénique extérieur, non pollué et avec un pourcentage d'oxygène intact.

Cet air neuf aura donc pour but de :

- maintenir constante la teneur en oxygène de l'air des locaux
- de limiter la concentration en CO₂ rejeté par la respiration
- d'éliminer l'humidité et les odeurs.

XIII.2.1.2. Le calcul du débit d'air neuf, ainsi que les sections des orifices doivent être conformes à la réglementation prescrite dans le document technique réglementaire C 3-31 relatif à la ventilation naturelle des locaux à usage d'habitation. Cette réglementation fixe les débits minimaux par occupant en fonction du type de local et de l'activité des occupants (voir tableau ci-dessous).

XIII.2.1.3. Le débit massique correspondant au débit volumique réglementaire se calcule simplement à partir de la masse volumique spécifique ou du volume massique spécifique pour la température sèche de 20 °C et pour un degré hygrométrique 50 %.

Pour 20 °C et 50 %, on a : $\rho = 1,2 \text{ kg}_{\text{as}}/\text{m}^3$ et $v'' = 1/\rho = 0,833 \text{ m}^3/\text{kg}_a$

$$Qm_{AN} = Qv_{AN} \cdot \frac{\rho}{3600} \quad \text{Ou} \quad Qm_{AN} = \frac{Qv_{AN}}{(v'' \cdot 3600)}$$

Avec :

Q_{v_{AN}} en m³/h le débit volumique

Q_{m_{AN}} en kg_{as}/s débit massique

XIII.2.1.4. Le débit d'air neuf est considéré permanent et constant.

XIII.2.2. Cas des logements

XIII.2.2.1. Le débit minimal d'air neuf $Q_{v_{an}}$ pour un logement est donné par la formule (7.2) (VII.2.3.).

XIII.2.2.2. Le débit extrait de référence $Q_{v_{réf}}$ est donné par la formule (7.3) (VII.2.3.). Si le logement est divisé en plusieurs zones thermiques, on répartira les apports calorifiques dus à l'introduction d'air neuf au prorata des volumes des différentes zones thermiques considérées.

XIII.2.3. Cas des locaux à usage autre que d'habitation

Le débit minimal d'air neuf à introduire dans le cas des locaux à usage autre que d'habitation est donné dans les tableaux 7.3 et 7.4 (VII.2.4.)

XIII.3. DÉBIT D'AIR DU AUX INFILTRATIONS

XIII.3.1. Conventions

XIII.3.1.1. On considère que seule l'action du vent provoque les infiltrations.

Note : On néglige l'effet de cheminée du fait des faibles différences de la densité de l'air.

XIII.3.1.2. On considère seulement les infiltrations par les ouvrants (portes et fenêtres).

XIII.3.1.3. On considère que le débit de l'air soufflé est égal au débit d'air extrait.

Note : Il est possible d'éliminer les infiltrations en mettant le local en surpression, c'est à dire si le débit d'air soufflé est supérieur au débit d'air extrait. Cependant, ce procédé est onéreux : en effet, le débit d'air soufflé doit être tel qu'il provoque une surpression égale au moins à la pression dynamique du vent.

XIII.3.1.4. Le débit d'infiltrations est calculé en considérant les ouvrants fermés.

Note : Cette convention suppose que des dispositions doivent être prises afin que les ouvrants puissent être considérés fermés (par exemple, la mise en place de systèmes pour la fermeture automatique des portes).

XIII.3.2. Calcul du débit d'infiltrations

XIII.3.2.1. Pour un local donné, le calcul du débit d'infiltration doit être effectué comme suit :

- le calcul est mené selon la direction du vent ; les directions du vent à considérer doivent être les directions perpendiculaires aux façades et les directions obliques par rapport aux façades (voir figure 13.1) ;



Figure 13.1 : Directions du vent à considérer

- les infiltrations n'ont lieu qu'à travers les ouvrants se situant sur les parois au vent pour la direction du vent considérée ;
- on retiendra pour le calcul du bilan thermique la direction du vent produisant l'effet le plus défavorable ; le principe du calcul est illustré sur la figure 13.2.

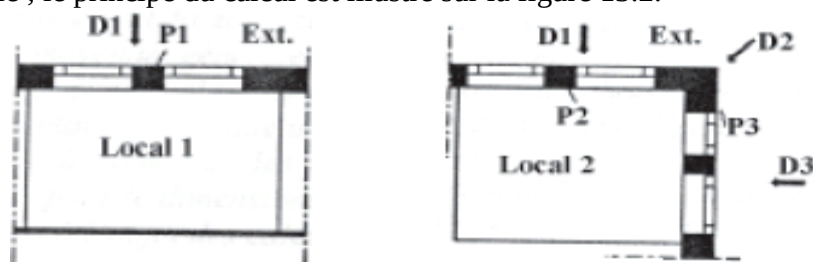


Figure 13.2 : Exemple de détermination de $Q_{v_{inf}}$

Notes pour la figure 13.2 : Pour le local 1, on doit considérer tous les ouvrants de la paroi P1 pour une direction D1 du vent (perpendiculaire à P1). Pour le local 2, on doit déterminer le débit d'infiltrations le plus important parmi les trois scénarios suivants pour les directions D1, D2 et D3 du vent :

- direction D1, perpendiculaire à la paroi P2, on considère les ouvrants de la paroi P2 ;
- direction D3, perpendiculaire à la paroi P3, on considère les ouvrants de la paroi P3 ;
- direction D2, oblique par rapport aux parois P2 et P3, on considère les ouvrants des parois P2 et P3.

XIII.3.2.2. Le débit dû aux infiltrations $Q_{v_{inf}}$ pour un local est donné par :

$$Q_{v_{inf}} = \sum (Q_{vo_{inf,i}} \times S_{ouv,i}) \quad [m^3/h] \quad (13.7)$$

Où :

- $Q_{vo_{inf,i}}$ (en $m^3/h.m^2$) désigne le débit d'infiltration correspondant à l'ouvrant i considéré ; les valeurs de $Q_{vo_{inf}}$ doivent être fournies soit par le fabricant, soit par l'Avis Technique ; à défaut, on utilisera les valeurs du tableau 13.1 ;
- $S_{ouv,i}$ (en m^2) désigne la surface de l'ouverture dans la paroi pour l'ouvrant i.

DÉSIGNATION	$Q_{vo_{inf}}$ Vent perpendiculaire à l'ouvrant (en m ³ /h.m ² d'ouverture)	$Q_{vo_{inf}}$ Vent oblique par rapport à l'ouvrant (en m ³ /h.m ² d'ouverture)
Fenêtre ou porte-fenêtre	14,5	8,7
Double fenêtre	8,7	5,2
Porte simple	21,7	13,0
Porte simple avec seuil et joint d'étanchéité	4,5	2,7
Porte en verre ou glace	145	87
Double porte avec sas		
portes simples	4,2	2,5
portes simples avec seuil et joint d'étanchéité	0,90	0,5
portes en verre	28,1	16,9
Porte à tambour		
avec joint d'étanchéité	7,3	4,4
sans joint d'étanchéité	21,7	13,0

Tableau 13.1 : Infiltrations par les portes et fenêtres

Note 1 : En général, les valeurs de $Q_{vo_{inf}}$ fournies par le fabricant (ou l'Avis Technique) correspondent à des directions de vent perpendiculaires à la paroi. Dans le cas où le fabricant (ou l'Avis Technique) ne fournit pas d'informations concernant la valeur de $q_{vo_{inf}}$ pour une direction de vent oblique, pour la déterminer, on multipliera par 0,60 la valeur de $q_{vo_{inf}}$ correspondant à un vent perpendiculaire.

Note 2 : Les valeurs du tableau 7.4 sont établies en considérant une vitesse de vent de 14 km/h, (quelle que soit la zone climatique et quel que soit le type d'exposition) qui est une valeur moyenne généralement admise pour le calcul des infiltrations en été. Bien entendu, cette valeur n'a pas été choisie en référence au Document Technique Réglementaire «Règlement Neige et Vent Algérien» (DTR C 2.4.7) concernant le calcul de l'action du vent sur les constructions.

Note 3 : Les vitesses proposées dans le DTR C 2.4.7 sont utilisées pour le dimensionnement de la structure des constructions, et ne correspondent donc pas à l'objet des calculs visés par ce DTR.

ANNEXE

ANNEXE A.1 : CLASSIFICATION THERMIQUE DES COMMUNES D'ALGERIE EN PERIODE D'HIVER

A1. PRELIMINAIRES

A1.1. Zone Climatique A

Localisation : Cette zone est délimitée par la mer au nord et les hautes plaines de l'intérieur au sud.

Caractéristiques :

- La température extérieure de base est de 3 °C.

A1.1. Zone Climatique A1

Localisation : elle comprend les régions de Bejaia, Skikda, Dellys, EL kala, Tenes et Beni saf

Caractéristiques :

- La température extérieure de base est de 7 °C.

A1.2 Zone Climatique B

Localisation : Elle regroupe les différentes régions du nord Tellien et les hautes plaines de l'intérieur.

Caractéristique :

- La température extérieure de base est de - 2 °C.

A1.3. Zone Climatique C

Localisation : elle comprend les différentes régions du nord Sahara et reliant la Saoura jusqu'à In-Amenas, Illizi et Bord Badji Mokhtar

Caractéristiques :

- la température extérieure de base est de 1°C,

A1.4. Zone Climatique D

Localisation :

Elle englobe les régions de Tanezrouft et une partie du nord Sahara et le Hoggar

Caractéristiques :

- La température extérieure de base est de 4 °C.

A2. Liste des communes pour le zonage hiver (CHAUFFAGE)

Wilaya	Communes	Zone climatique
01 ADRAR	Groupe de communes 1 : TINERKOUK, BORDJ BADJI MOKHTAR	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	D
02 CHLEF	Groupe de communes 1 : TENES, OUED GHOSSINE, SIDI ABDERRAHMANE, SIDI AKKACHA	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
03 LAGHOUAT	Groupe de communes 1 : SIDI MAKHLOUF, EL ASSAFIA, LAGHOUAT, AIN MADHI, KSAR EL HIRANE, MEKHAREG, KHENEG, HASSI DHELAA, EL HAOUAITA, HASSI RMEL	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
04 OUM EL BOUAGHI	Groupe de communes : Toutes les communes	B
05 BATNA	Groupe de communes 1 : METKAOUAK, OULED AMMAR, BARIKA, TILATOU, SEGGANA, BITAM, MDOUKAL, TIGHARGHAR	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
06 BEJAIA	Groupe de communes 1 : BENI KSILA, TOUDJA, BEJAIA, EL KSEUR, TAOURIRT IGHIL, OUED GHIR, TALA HAMZA	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
07 BISKRA	Groupe de communes 1 : KHANGAT SIDI NADJI	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	C
08 BECHAR	Groupe de communes 1 : BENI OUNIF, MOUGHEUL, BOUKAIS, BECHAR, LAHMAR, KENADSA, MERIDJA, TAGHIT, ERG FERRADJ, ABADLA	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	D
09 BLIDA	Groupe de communes : Toutes les communes	A
10 BOUIRA	Groupe de communes 1 : MEZDOUR, BORDJ OUKHRISS, RIDANE, DIRAH, MAAMORA, TAGUEDIT, HADJERA ZERGA	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
11 TAMANRASSET	Groupe de communes 1 : TAZROUK, TAMANRASSET, ABALESSA, TIN ZAOUATINE, IN GUEZZAM	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	D
12 TEBESSA	Groupe de communes 1 : FERKANE, NEGRINE	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
13 TLEMCEN	Groupe de communes 1 : AIN TALLOUT, OULED MIMOUN, OUED CHOULY, BENI SEMIEL, TERNI BENI HEDIEL, AIN GHORABA, BENI BOUSSAID, BENI BAHDEL, BENI SNOUS, SEBDOU, AZAILS, EL GOR, SIDI DJILLALI, EL ARICHA, EL BOUIHI	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
14 TIARET	Groupe de communes : Toutes les communes	B

15 TIZI OUZOU	Groupe de communes 1 : MIZRANA	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
16 ALGER	Groupe de communes : Toutes les communes	A
17 DJELFA	Groupe de communes 1 : BENHAR, AIN OUESSARA, BIRINE, AIN FEKKA, EL KHEMIS, HASSI FDOUL, HAD SAHARY, SIDI LAADJEL, BOUIRA LAHDAB, GUERNINI, HASSI EL EUCH, HASSI BAHBAH, ZAAFRANE, EL GUEDDID, CHAREF, BENI YAGoub, EL IDRISSIA, DOUIS, AIN CHOuhADA	B
	Groupe de communes 2 : OUM LAADHAM, GUETTARA	D
	Groupe de communes 3 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1 et 2.	C
18 JIJEL	Groupe de communes : Toutes les communes	A
19 SETIF	Groupe de communes 1 : BABOR, AIT TIZI, MZADA, AIN SEBT, SERDJ EL GHOUL, OUED EL BARED, BENI MOUHli, BOUANDAS, BENI AZIZ, BOUSSELAM, BENI CHEBANA, TALA IFACENE, BENI OUARTILANE, TIZI NBECHAR, DRAA KEBILA, AIN LAGRADJ, MAOUKLANE, MAAOUIA, DEHAMCHA, AMOUCHA, AIN EL KEBIRA, DJEMILA, HAMMAM GUERGOUR, AIN ROUA, HARBIL, AIN ABESSA, BOUGAA, GUENZET TASSAMEURT, OULED ADDOUANE, BENI FOUda, EL OURICIA, BENI HOCINE, TACHOUda	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
20 SAIDA	Groupe de communes : Toutes les communes	B
21 SKIKDA	Groupe de communes 1 : AIN ZOUIT, FIL FILA, SKIKDA, HAMMADI KROUMA, EL HADAIEK	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
22 SIDI BEL ABBES	Groupe de communes 1 : MAKEDRA, AIN EL BERD, BOUDJEBAA EL BORDJ, AIN ADDEN, AIN THRID, SIDI HAMADOUCHE, TESSALA, ZEROUALA, SFISEF, IDI BRAHIM, SEHALA THAOURA, SIDI LAHCENE, SIDI BEL ABBES, MOSTEFA BEN BRAHIM, TILMOUNI, SIDI DAHO, SIDI YACoub, AIN KADA, BELARBI, AMARNAS, SIDI KHALED, SIDI ALI BOUSSIDI, BOUKANEFIS, LAMTAR, HASSI ZAHANA, BEDRABINE EL MOKRANI	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
23 ANNABA	Groupe de communes : Toutes les communes	A
24 GUELMA	Groupe de communes 1 : HAMMAM NBAIL, OUED CHEHAM, KHEZARA, OUED ZENATI, DAHOuARA, AIN LARBI, AIN REGGADA, BOUHACHANA, AIN SANDEL, AIN MAKHLouF, TAMLOUKA	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
25 CONSTANTINE	Groupe de communes 1 : EL KHROUB, AIN SMARA, AIN ABID, OULED RAHMOUN	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
26 MEDEA	Groupe de communes : Toutes les communes	B
27 MOSTAGANEM	Groupe de communes : Toutes les communes	A

28 MSILA	Groupe de communes 1 : HAMMAM DHALAA, BENI ILMENE, OUENOUGH, SIDI AISSA, TARMOUNT, MAADID, BOUTI SAYEH, OULED ADDI GUEBALA, DEHAHNA, MAGRA, BERHOUM, BELAIBA	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	C
29 MASCARA	Groupe de communes 1 : MOCTADOUZ, EL GHOMRI, SIDI ABDELMOUMENE, ALAIMIA, RAS EL AIN AMIROUCHE, SEDJERARA, MOHAMMADIA, OGGAZ, BOUHENNI, EL MENAOUER, SIG, ZAHANA, EL BORDJ, AIN FARES, HACINE, EL MAMOUNIA, FERRAGUIG, SIDI ABDEL DJABAR, SEHAILIA, CHORFA, EL GAADA, KHALOUIA, EL GUEITNA, TIGHENNIF, MAOUSSA, MASCARA, EL KEURT, TIZI, BOUHANIFIA	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
30 OUARGLA	Groupe de communes 1 : EL BORMA	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	D
31 ORAN	Groupe de communes : Toutes les communes	A
32 EL BAYADH	Groupe de communes 1 : BREZINA, EL ABIODH SIDI CHEIKH, EL BNOUD	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
33 ILLIZI	Groupe de communes : Toutes les communes	C
34 BORDJ BOU ARRERIDJ	Groupe de communes 1 : EL MAIN, DJAAFRA, TAFREG, KHELIL, TESMART, BORDJ ZEMOURA, COLLA, OULED SIDI BRAHIM, OULED DAHMANE, THENIET EL ANSEUR, HARAZA	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
BOUMERDES 35	Groupe de communes 1 : DELLYS, SIDI DAOUD, AFIR, BEN CHOUD, BAGHLIA, OULED AISSA, TAOURGA	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
36 EL-TARF	Groupe de communes 1 : EL KALA, BERRIHANE	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
37 TINDOUF	Groupe de communes : Toutes les communes	D
38 TISSEMSILT	Groupe de communes 1 : LAZHARIA, LARBAA, BOUCAID, BORDJ BOUNAAMA	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
39 EL OUED	Groupe de communes 1 : OUM TIOUR, EL MGHAIR, SIDI KHELLIL, TENDLA, MRARA, DJAMAA, SIDI AMRANE	D
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	C
40 KHENCHELA	Groupe de communes 1 : BABAR	C
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
41 SOUK-AHRAS	Groupe de communes 1 : MECHROHA, AIN ZANA, OULED DRISS	A
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	B
42 TIPAZA	Groupe de communes : Toutes les communes	A

43 MILA	Groupe de communes 1 : OUED ATHMANIA, BENYAHIA ABDERRAHMANE, OUED SEGUEN, CHELGHOUM LAID, TADJENANET, TELAGHMA, EL MCHIRA, OULED KHELLOUF	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
44 AIN-DEFLA	Groupe de communes : Toutes les communes	A
45 NAAMA	Groupe de communes : Toutes les communes	B
46 AIN- TEMOUCHENT	Groupe de communes 1 : SIDI SAFI, BENI SAF, OULHACA GHERRABA, AIN TOLBA, EL EMIR ABDELKADER	A1
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A
47 GHARDAIA	Groupe de communes 1 : EL GUERRARA, ZELFANA	D
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	C
48 RELIZANE	Groupe de communes 1 : OUED ESSALEM	B
	Groupe de communes 2 : Toutes les communes autres que celles figurant aux groupes de communes 1.	A

ANNEXE A.2 : CARACTERISTIQUES THERMOPHYSIQUES DES MATERIAUX HOMOGENES

A.2.1. PRELIMINAIRES

A.2.1.1. Les valeurs des caractéristiques présentées ci-après correspondent aux conventions énoncées dans le chapitre I.

A.2.1.2. Dans le cas où le matériau considéré ne figure pas dans le tableau ci-après, il y a lieu de se reporter aux Avis Techniques les concernant, ou le cas échéant, soit se rapprocher du fabricant, soit procéder aux essais adéquats.

A.2.1.3. Les caractéristiques données ci-après tiennent compte des joints éventuels.

A.2. VALEURS ADOPTEES

Les valeurs des caractéristiques adoptées sont regroupées dans le tableau ci-après.

Matériau	Masse volumique sèche ρ (kg/m ³)	Conductivité thermique λ (W/m.°C)	Capacité thermique c (J/kg.°C)
Pierres naturelles (murs, revêtement de sol, revêtement muraux, ...) Roches éruptives			
- Granites, porphyres	2300 à 2900	3,0	936
- Basaltes	2700 à 3000	1,6	936
- Andésites, tufs volcaniques	2000 à 2700	1,1	936
Roches sédimentaires			
- Grès quartzeux	2000 à 2800	2,6	792
- Grès calcaireux	2000 à 2700	1,9	792
- Pierres calcaires			
o Pierres dures	2350 à 2580	2,4	936
o Pierres fermes	1840 à 2340	1,4	936
o Pierres tendres	1480 à 1830	1,0	936
o Pierres très tendres	≤ 1470	0,85	936
Roches métamorphiques			
- Marbre	≥ 2590	2,9	936
- Gneiss	2300 à 2900	3,0	936
- Schistes, ardoises	2000 à 2800	2,2	936
- Sable sec	1300	0,6	823
- Sable + gravillons	1800	1,2	792

Matériau	Masse volumique sèche ρ (kg/m ³)	Conductivité thermique λ (W/m.°C)	Capacité thermique c (J/kg.°C)
Béton de granulats légers Béton caverneux de pouzzolane ou de laitier expansé	1400 à 1600 1200 à 1400 1000 à 1200	0,52 0,44 0,35	1080 1080 1080
Béton d'argile expansée ou de schiste expansé - Béton plein dit "de structure"	1600 à 1800 1400 à 1600 1200 à 1400 1000 à 1200 800 à 1000 600 à 800	1,05 0,85 0,70 0,46 0,33 0,25	1080 1080 1080 1080 1080 1080
Bétons cellulaires Béton autoclavé dit béton "gaz"	750 à 850 650 à 750 550 à 650 450 à 550 350 à 450 200 à 600 600 à 1200 1200 à 1800	0,33 0,27 0,22 0,18 0,16 0,20 0,50 0,80	1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
Mortier (d'enduits et joints) - Mortier bâtard	1900	1,15	1080
- Mortier de ciment	2200	1,4	1080
- Mortier de chaux	1800	0,87	1080
Plâtres - Plâtre gâché serré, ou très serré (plâtre de très haute dureté et plâtre projeté)	1100 à 1300	0,50	936
- Plâtre courant d'enduit intérieur	750 à 1000	0,35	936
- Carreaux de plâtre pleins	900 à 1000	0,35	936
Panneaux ou plaques de plâtre - Panneaux courant	750 à 1000	0,35	792
- Panneaux à parement de carton spécial feu	800 à 900	0,30	792
Brique silico-calcaire - Brique pleine	1600 à 1800 1800 à 2000 ≥ 2000	0,80 1,00 1,10	936 936 936
- Brique perforée	1400 à 1600 1200 à 1400	0,70 0,56	936 936
Bois (parquets, revêtements muraux, etc.) - Feuillus mi-lourds (chêne, hêtre dur, fruitiers)	600 à 750	0,23	2160
- Résineux très lourds	600 à 750	0,23	2160
- Feuillus légers (tilleul, érable, chêne, hêtre tendre)	450 à 600	0,15	2160
- Résineux mi-lourds (pin sylvestre, pin maritime)	450 à 550	0,15	2160
- Résineux légers (sapin, épicéa)	300 à 450	0,12	2160
- Feuillus très légers (peupliers)	300 à 450	0,12	2160
Liège - Comprimé	500	0,10	1512
- Expansé pur	100 à 150	0,044	1512
- en granulats en vrac	120	0,06	1512

Matériau	Masse volumique sèche ρ (kg/m ³)	Conductivité thermique λ (W/m.°C)	Capacité thermique c (J/kg.°C)
Panneaux ou plaques de bois			
- Fibragglos (panneaux de fibres de bois agglomérés avec un liant hydraulique)	450 à 550	0,15	1512
	350 à 450	0,12	1512
	250 à 350	0,10	1512
- Panneaux de fibres comprimées	650 à 750	0,17	1512
	550 à 640	0,14	1512
	450 à 540	0,12	1512
	360 à 440	0,10	1512
- Panneaux tendres, dits aussi isolants.....	200 à 250	0,07	1512
- Contreplaqué	450 à 550	0,15	1512
Tuiles	1900	0,80	936
Verre	2700	1,10	792
Amiante ciment	1400 à 1800	0,95	864
	1000 à 1400	0,65	864
Asphalte	2100	0,70	1044
Bitume (cartons feutres et chapes souples imprégnées)	1000 à 1100	0,23	1656
Mastics pour joints et garnitures d'étanchéité (silicones, polyuréthannes, acryliques)	1000 à 1650	0,40	1404
Terre (pisé, béton de terre stabilisée, blocs de terre comprimée, terre cuite)	1700 à 2000	1,15	936
Revêtement de sol et muraux Produits en céramique (carreaux et dalles)	1900	1,0	936
Carreaux de mosaïque de marbre dit "granito"	2200	2,1	936
Polychlorures de vinyle			
- compact	1300 à 1400	0,2	1404
- en mousse	25 à 48	0,033	1404
Matières synthétiques compactes (caoutchoucs, formo-phénoliques, polyester, polyéthylènes, polyamides)	900 à 1500	0,40	1404
Polystyrène expansé	9 à 13	0,046	1404
	13 à 16	0,043	1404
	16 à 20	0,040	1404
	20 à 35	0,038	1404
Mousse de polyuréthane	30 à 40	0,031	1404
	40 à 60	0,034	1404
Mousses formo-phénoliques	30 à 100	0,050	1404
Matières plastiques alvéolaires	10 à 100	0,060	1404
Laines de roche	18 à 25	0,047	612
	25 à 35	0,041	612
	35 à 80	0,038	612
Laines de verre	7 à 12	0,044	612
	12 à 18	0,039	612
	18 à 25	0,037	612
	25 à 65	0,034	612
Métaux			
Fer pur	7870	72	468
Acier	7780	52	468
Fonte	7500	56	468
Aluminium	2700	230	936
Cuivre	8930	380	432
Plomb	11340	35	468
Laiton	8400	110	468

ANNEXE A.3 : CARACTERISTIQUES THERMOPHYSIQUES DES MATÉRIAUX HETEROGENES

A.3.1 PRELIMINAIRES

A.3.1.1. Les valeurs des caractéristiques présentées ci-après correspondent aux conventions énoncées dans le chapitre I.

A.3.1.2. Dans le cas où le matériau considéré ne figure pas dans le tableau ci-après, il y a lieu de se reporter aux Avis Techniques les concernant, ou le cas échéant, soit se rapprocher du fabricant, soit procéder aux essais adéquats.

A.3.1.3. Les valeurs des résistances thermiques sont présentées en fonction de l'épaisseur. Dans le cas où l'épaisseur du matériau considéré dans le projet ne figure pas dans les tableaux ci-après, il est possible d'utiliser la notion de conductivité équivalente : la conductivité équivalente λ_e d'une couche hétérogène est la conductivité λ d'un matériau homogène fictif qui, pour une même épaisseur, aurait la même résistance thermique que la couche hétérogène.

A.3.2. VALEURS DES RESISTANCES THERMIQUES

A.3.2.1. Briques creuses

Résistance thermique (en m ² .°C/W)									
Formes-types des briques creuses	Epaisseur des briques (cm) (Résistances superficielles non comprises)								
	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
	0,10								
		0,16	0,20						
 ou 				0,27	0,30	0,33			
						0,38	0,39	0,42	0,45

A.3.2.2. Bloc creux à parois épaisses (parpaing)

Résistance thermique (en m ² .°C/W) (Résistances superficielles non comprises)								
Types des blocs	Epaisseur des blocs creux (cm)							
	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
 - Blocs en béton de granulats lourds - Blocs en béton de laitier	0,07 0,13	0,09 0,16	0,10 0,19	0,12 0,22	0,14 0,25	0,16 0,28		
 - Blocs en béton de granulats lourds - Blocs en béton de laitier				0,14	0,16 0,29	0,19 0,32	0,21	0,34

A.3.2.3. Planchers avec entrevous

On donne ici la résistance thermique du plancher, résistances superficielles non comprises. Les valeurs correspondent à un plancher dont l'entraxe des poutrelles se situe entre 60 et 70 cm.

A.3.2.3.1. Entrevous en béton ou en terre cuite

Résistance thermique (en m².°C/W)					
Entrevous en béton courant ⁽¹⁾		Hauteur des entrevous (en cm)			
Forme des entrevous :		12	16	20	25
Dalle de compression en béton courant		0,12	0,14	0,16	0,19
Dalle de compression en béton d’argile expansé ou de schiste expansé ⁽³⁾		0,19	0,22	0,25	0,27
Entrevous en béton d’argile expansé ou de schiste expansé ⁽²⁾		Hauteur des entrevous (en cm)			
Forme des entrevous :		12	16	20	25
Dalle de compression en béton courant		0,17	0,20	0,23	0,26
Dalle de compression en béton d’argile expansé ou de schiste expansé ⁽³⁾		0,23	0,26	0,29	0,33
Entrevous en terre cuite ⁽⁴⁾		Hauteur des entrevous (en cm)			
Forme des entrevous :		8	12		
Dalle de compression en béton courant		0,11	0,14		
Dalle de compression en béton d’argile expansé ou de schiste expansé ⁽³⁾		0,17	0,21		
Entrevous en terre cuite ⁽⁴⁾		Hauteur des entrevous (en cm)			
Forme des entrevous :		12	16	20	25
Dalle de compression en béton courant		0,19	0,23	0,26	0,31
Dalle de compression en béton d’argile expansé ou de schiste expansé ⁽³⁾		0,26	0,31	0,36	0,41

⁽¹⁾ masse volumique du béton constituant l'entrevous variant de 1950 à 2250 kg/m³

⁽²⁾ masse volumique du béton constituant l'entrevous variant de 1200 à 1400 kg/m³

⁽³⁾ masse volumique du béton constituant la dalle de compression variant de 1400 à 1800 kg/m³

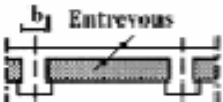
⁽⁴⁾ masse volumique du tesson variant de 1700 à 2100 kg/m³

A.3.2.3.2. Entrevous plein en polystyrène expansé

A.3.2.3.2.1. Les valeurs des résistances, résistances superficielles non comprises, sont données dans le tableau A3.4 en fonction d'une largeur fictive L_P et de la hauteur des entrevous.

Résistance thermique (en m ² .°C/W)					
L_P (en cm)	Hauteur des entrevous (cm)				
	12	14		16	 18 ... 20
8-9	1,00	1,09		1,18	1,26 1,35
10-11	0,86	0,94		1,02	1,08 1,15
12-13	0,76	0,83		0,89	0,94 1,00
14-15	0,67	0,73		0,79	0,84 0,89
16-17	0,61	0,65		0,70	0,75 0,79

A.3.2.3.2.2. L_P est définie dans le tableau A3.5 selon le montage du plancher.

Forme du montage	L_P (en cm)
	$L_P = b_1 + 3$
	$L_P = b_1 + 2$

A.3.3. AUTRES CARACTERISTIQUES

Matériau	Conductivité équivalente λ_e (W/m.°C)	Capacité thermique (J/kg.°C)	Masse volumique (kg/m ³)
Briques creuses	0,48	936	900
Blocs creux - en béton de granulats lourds - en béton de laitier	1,10 0,65	1080 1080	1300 1300
Plancher avec entrevous en béton courant - Dalle de compression en béton courant - Dalle de compression en béton d'argile expansé ou de schiste expansé	1,45 0,98	1080 1080	1450 1340
Plancher avec entrevous en béton d'argile expansé ou de schiste expansé - Dalle de compression en béton courant - Dalle de compression en béton d'argile expansé ou de schiste expansé	1,04 0,81	1080 1080	1200 990
Plancher avec entrevous en terre cuite (2 niveaux d'évidements) - Dalle de compression en béton courant - Dalle de compression en béton d'argile expansé ou de schiste expansé	1,00 0,70	984 984	1150 1150
Plancher avec entrevous en polystyrène - Lp de 8 à 9 cm - Lp de 10 à 11 cm - Lp de 12 à 13 cm - Lp de 14 à 15 cm - Lp de 16 à 17 cm	0,17 0,20 0,23 0,25 0,28	1290 1290 1290 1290 1290	830 830 830 830 830

ANNEXE A.4 : VALEURS PAR DÉFAUT DE COEFFICIENT K_w DES PAROIS VITRÉES COURANTES

Les valeurs de K_w des parois vitrées courantes sont données dans les tableaux ci-après. Une paroi vitrée courante est définie comme suit :

- **Vitrage** : les parois vitrées sont constituées de verres d'épaisseurs 4 mm.

Le coefficient de transmission surfacique en partie courante varie entre 1,2 et 2,9 W/(m².K)

- **menuiserie métallique** : pour les menuiseries métalliques à rupture de pont thermique, trois valeurs du coefficient K_f de menuiserie sont envisagées : 3,0 – 4,0 et 5,0 W/(m².K)

- **menuiserie PVC** : trois valeurs du coefficient K_f de menuiserie sont envisagées : 1,5 – 1,8 et 2,5 W/(m².K)

A.4.1. Menuiserie métallique à rupture de pont thermique

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	Kw de la paroi vitrée nue en fonction de K _f menuiserie W/(m².K)		
		K _f = 3,0	K _f = 4,0	K _f = 5,0
Fenêtres battantes	1,2	2,2	2,5	2,9
	1,3	2,3	2,6	2,9
	1,4	2,3	2,7	3,0
	1,5	2,4	2,7	3,1
	1,6	2,5	2,8	3,1
	1,7	2,5	2,9	3,2
	1,8	2,6	2,9	3,3
	1,9	2,7	3,0	3,3
	2	2,7	3,0	3,4
	2,1	2,7	3,0	3,4
	2,2	2,8	3,1	3,4
	2,3	2,8	3,2	3,5
	2,4	2,9	3,2	3,6
	2,5	3	3,3	3,6
	2,6	3	3,4	3,7
	2,7	3,1	3,4	3,8
	2,8	3,1	3,5	3,8
	2,9	3,2	3,6	3,9
Portes-fenêtres battantes	1,2	2,1	2,4	2,7
	1,3	2,2	2,5	2,8
	1,4	2,2	2,5	2,8
	1,5	2,3	2,6	2,9
	1,6	2,4	2,7	3,0
	1,7	2,5	2,7	3,0
	1,8	2,5	2,8	3,1
	1,9	2,6	2,9	3,2
	2	2,6	2,9	3,2
	2,1	2,6	2,9	3,2
	2,2	2,7	3	3,3
	2,3	2,8	3,1	3,4
	2,4	2,9	3,1	3,4
	2,5	2,9	3,2	3,5
	2,6	3	3,3	3,6
	2,7	3,1	3,4	3,6
	2,8	3,1	3,4	3,7
	2,9	3,2	3,5	3,8

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	Kw de la paroi vitrée nue en fonction de K _f menuiserie W/(m².K)		
		K _f = 3,0 ⁽¹⁾	K _f = 4,0	K _f = 5,0
Fenêtres coulissantes	1,2	—	2,3	2,6
	1,3	—	2,4	2,6
	1,4	—	2,5	2,7
	1,5	—	2,5	2,8
	1,6	—	2,6	2,9
	1,7	—	2,7	2,9
	1,8	—	2,8	3,0
	1,9	—	2,8	3,1
	2	—	2,9	3,1
	2,1	—	2,9	3,1
	2,2	—	2,9	3,2
	2,3	—	3	3,3
	2,4	—	3,1	3,4
	2,5	—	3,2	3,4
	2,6	—	3,2	3,5
	2,7	—	3,3	3,6
	2,8	—	3,4	3,7
	2,9	—	3,5	3,7
Portes-fenêtres coulissantes	1,2	—	2,1	2,3
	1,3	—	2,2	2,4
	1,4	—	2,3	2,5
	1,5	—	2,4	2,6
	1,6	—	2,5	2,7
	1,7	—	2,5	2,7
	1,8	—	2,6	2,8
	1,9	—	2,7	2,9
	2	—	2,8	3,0
	2,1	—	2,8	3,0
	2,2	—	2,8	3,0
	2,3	—	2,9	3,1
	2,4	—	3	3,2
	2,5	—	3,1	3,3
	2,6	—	3,2	3,4
	2,7	—	3,2	3,4
	2,8	—	3,3	3,5
	2,9	—	3,4	3,6
(1) valeur non prise en compte : pour les profilés coulissants courants en métal à coupure thermique U _f est généralement supérieur à 3,0 W/(m².K)				

A.4.2. Menuiserie en PVC

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	K _w de la paroi vitrée nue en fonction de K _f menuiserie W/(m².K)		
		K _f = 1,5	K _f = 1,8	K _f = 2,5
Fenêtres battantes	1,2	1,6	1,7	2,0
	1,3	1,7	1,8	2,1
	1,4	1,7	1,9	2,1
	1,5	1,8	1,9	2,2
	1,6	1,9	2,0	2,3
	1,7	2,0	2,0	2,3
	1,8	2,0	2,1	2,4
	1,9	2,1	2,2	2,4
	2	2,1	2,2	2,5
	2,1	2,1	2,2	2,5
	2,2	2,2	2,3	2,5
	2,3	2,3	2,4	2,6
	2,4	2,3	2,4	2,6
	2,5	2,4	2,5	2,7
	2,6	2,5	2,6	2,8
	2,7	2,6	2,6	2,9
	2,8	2,6	2,7	2,9
	2,9	2,7	2,8	3
Portes-fenêtres battantes sans soubassement	1,2	1,6	1,7	2,0
	1,3	1,7	1,8	2,0
	1,4	1,7	1,9	2,1
	1,5	1,8	1,9	2,2
	1,6	1,9	2,0	2,2
	1,7	2,0	2,0	2,3
	1,8	2,0	2,1	2,4
	1,9	2,1	2,2	2,4
	2	2,1	2,2	2,5
	2,1	2,1	2,2	2,5
	2,2	2,2	2,3	2,5
	2,3	2,3	2,4	2,6
	2,4	2,3	2,4	2,6
	2,5	2,4	2,5	2,7
	2,6	2,5	2,6	2,8
	2,7	2,6	2,6	2,9
	2,8	2,6	2,7	2,9
	2,9	2,7	2,8	3

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	K _w de la paroi vitrée nue en fonction de K _f menuiserie W/(m².K)		
		K _f = 1,5	K _f = 1,8	K _f = 2,5
Portes-fenêtres battantes avec soubassement	1,2	1,6	1,8	2,1
	1,3	1,7	1,8	2,1
	1,4	1,8	1,9	2,2
	1,5	1,8	1,9	2,2
	1,6	1,9	2,0	2,3
	1,7	1,9	2,1	2,4
	1,8	2,0	2,1	2,4
	1,9	2,1	2,2	2,5
	2	2,1	2,2	2,5
	2,1	2,1	2,2	2,5
	2,2	2,2	2,3	2,5
	2,3	2,2	2,3	2,6
	2,4	2,3	2,4	2,7
	2,5	2,4	2,5	2,7
	2,6	2,4	2,5	2,8
	2,7	2,5	2,6	2,8
	2,8	2,6	2,7	2,9
	2,9	2,6	2,7	3

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	Kw de la paroi vitrée nue en fonction de K _f menuiserie W/(m².K)		
		K _f = 1,5 (1)	K _f = 1,8 (1)	K _f = 2,5
Fenêtres coulissantes	1,2	—	—	1,9
	1,3	—	—	2,0
	1,4	—	—	2,1
	1,5	—	—	2,1
	1,6	—	—	2,2
	1,7	—	—	2,3
	1,8	—	—	2,3
	1,9	—	—	2,4
	2	—	—	2,4
	2,1	—	—	2,4
	2,2	—	—	2,5
	2,3	—	—	2,6
	2,4	—	—	2,6
	2,5	—	—	2,7
	2,6	—	—	2,8
	2,7	—	—	2,9
	2,8	—	—	2,9
	2,9	—	—	3
Portes-fenêtres coulissantes	1,2	—	—	1,8
	1,3	—	—	1,9
	1,4	—	—	2,0
	1,5	—	—	2,1
	1,6	—	—	2,1
	1,7	—	—	2,2
	1,8	—	—	2,3
	1,9	—	—	2,4
	2	—	—	2,4
	2,1	—	—	2,4
	2,2	—	—	2,5
	2,3	—	—	2,6
	2,4	—	—	2,6
	2,5	—	—	2,7
	2,6	—	—	2,8
	2,7	—	—	2,9
	2,8	—	—	3
	2,9	—	—	3
(1) valeur non prise en compte : pour les profilés coulissants courants en PVC, U _f est généralement supérieur à 1,8 W/(m².K)				

A.4.3. Menuiserie en bois

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	Kw de la paroi vitrée nue en fonction de la conductivité thermique utile du bois W/(m².K)	
		λ = 0,13 W/(m.K)	λ = 1,8 W/(m.K)
Fenêtres battantes	1,2	1,8	1,9
	1,3	1,8	2,0
	1,4	1,9	2,1
	1,5	2,0	2,1
	1,6	2,0	2,2
	1,7	2,1	2,2
	1,8	2,2	2,3
	1,9	2,2	2,4
	2	2,3	2,4
	2,1	2,3	2,4
	2,2	2,4	2,5
	2,3	2,4	2,5
	2,4	2,5	2,6
	2,5	2,6	2,7
	2,6	2,6	2,8
	2,7	2,7	2,8
	2,8	2,8	2,9
	2,9	2,8	3
Portes-fenêtres battantes sans soubassement ou coulissantes	1,2	1,7	1,9
	1,3	1,8	1,9
	1,4	1,9	2,0
	1,5	2,0	2,1
	1,6	2,0	2,1
	1,7	2,1	2,2
	1,8	2,2	2,3
	1,9	2,2	2,4
	2	2,3	2,4
	2,1	2,3	2,4
	2,2	2,4	2,5
	2,3	2,4	2,5
	2,4	2,5	2,6
	2,5	2,6	2,7
	2,6	2,7	2,8
	2,7	2,7	2,8
	2,8	2,8	2,9
	2,9	2,9	3

Type de la paroi vitrée	K _g du vitrage W/(m².K)	Kw de la paroi vitrée nue en fonction de la conductivité thermique utile du bois W/(m².K)	
		λ = 0,13 W/(m.K)	λ = 1,8 W/(m.K)
Portes-fenêtres battantes avec soubassement	1,2	1,8	2,0
	1,3	1,9	2,1
	1,4	2,0	2,1
	1,5	2,0	2,2
	1,6	2,1	2,2
	1,7	2,1	2,3
	1,8	2,2	2,4
	1,9	2,3	2,4
	2	2,3	2,4
	2,1	2,3	2,4
	2,2	2,3	2,5
	2,3	2,4	2,6
	2,4	2,5	2,6
	2,5	2,5	2,7
	2,6	2,6	2,7
	2,7	2,7	2,8
	2,8	2,7	2,9
	2,9	2,8	2,9

ANNEXE B.1 : DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES SOLAIRES

1. POSITION DU SOLEIL

La position du soleil est donnée par sa hauteur β (en degré) et son azimut ϕ (en degré) comme illustrée sur la figure B.1.1.

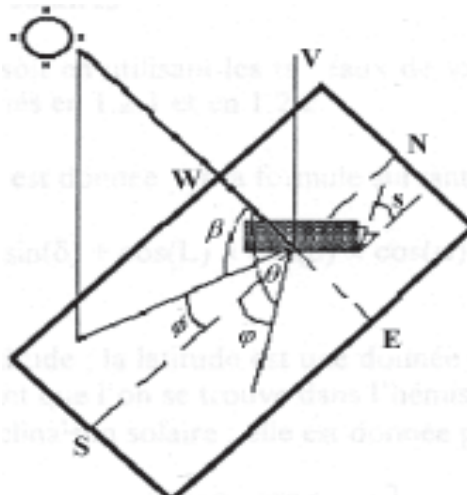


Figure B.1.1 : Représentation des paramètres associés à la position du soleil

Les azimuts sont des valeurs comprises entre -180° et 180° , l'origine est fixée pour la direction Sud ; les azimuts du Sud au Nord par l'Ouest sont portés en positif, et ceux du Sud au Nord par l'Est en négatif : 90° correspond à la direction Ouest, -90° correspond à la direction Est, $\pm 180^\circ$ correspond à la direction Nord.

1.1. Temps Solaire

1.1.1. Le paramètre significatif de la journée est «l'heure solaire», appelée selon les auteurs Temps Solaire Vrai (TSV) ou Heure Locale Vraie (HLV). Midi Solaire Vrai correspond à la hauteur maximale du soleil. Cette hauteur est de l'ordre de 30° en hiver et dépasse 70° en été (pour le Nord du pays). Le Temps Solaire Vrai est rarement égal à l'heure officielle ; pour l'Algérie, la différence peut dépasser l'heure.

1.1.2. Le Temps Solaire Vrai, TSV, pour le territoire national est donné par :

$$\text{TSV} = (\text{TO} - 1) + (4 \times \text{SHFT}) + \text{ET} \quad [\text{h}] \quad (\text{B.1.1})$$

h h min min

Où :

- SHFT (en degrés) est la longitude, positive à l'Est de Greenwich (méridien de référence),
- TO (en heures) est l'heure officielle ;

- 4 (en minutes) représente la correction pour la rotation terrestre ; cette correction est de 4 minutes par degré de longitude, soit 1 heure correspond à 15° ;
- ET (en minutes) est l'équation du temps qui tient compte du fait que, d'une part la trajectoire de la Terre autour du soleil est elliptique (d'où une vitesse plus grande en hiver et plus faible en été), et d'autre part du fait que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre n'est pas constante.

1.1.3. L'équation du temps s'obtient par une formule en fonction du jour de l'année. Pour l'été, l'intérêt de l'équation du temps est faible : on estime la correction à - 4 minutes.

1.2. Calcul des paramètres solaires

Le calcul doit être effectué soit en utilisant les tableaux de valeurs donnés en 1.2.3; soit en utilisant les formules données en 1.2.1 et en 1.2.2.

1.2.1. La hauteur du soleil β est donnée par la formule suivante :

$$\sin(\beta) = \sin(L) \times \sin(\delta) + \cos(L) \times \cos(\delta) \times \cos(\omega) \quad (\text{B.1.2})$$

Où :

- L (en degrés) est la latitude ; la latitude est une donnée comprise entre -90° et 90°, le signe positif indiquant que l'on se trouve dans l'hémisphère Nord ;
- δ (en degrés) est la déclinaison solaire ; elle est donnée par la formule suivante :

$$\delta = 23,45 \times \sin \frac{360 \cdot (284 + n)}{365} \quad [\text{en degrés}] \quad (\text{B.1.3})$$

Avec n le jour dans l'année compté à partir du 1er janvier.

- ω (en degré) est l'angle horaire ; il est donné par la formule suivante :

$$\omega = 0,25 \times (\text{minutes séparant l'instant donné de Midi Solaire}) \quad [\text{en degrés}] \quad (\text{B.1.4})$$

ω est négatif le matin, et positif l'après-midi.

1.2.2. L'azimut solaire ϕ est donné par la formule suivante :

$$\cos(\phi) = \frac{\sin(\beta) \times \sin(L) - \sin(\delta)}{\cos(\beta) \cos(L)} \quad (\text{B.1.5})$$

Où :

- β (en degrés) représente la hauteur du soleil,
- L (en degrés) représente la latitude du lieu considéré,
- δ (en degrés) représente la déclinaison solaire.

1.2.3. Les tableaux qui suivent rassemblent les valeurs les plus importantes de la hauteur β et de l'azimut du soleil ϕ pour les 3 mois de l'été.

(1) Note pour les tableaux B.1.1 à B.1.7 : le matin ϕ est négatif, l'après-midi ϕ est positif.

LATITUDE 37° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	12	106	7	100	-	-	18
7	24	98	19	91	12	81	17
8	36	89	31	81	24	71	16
9	47	79	43	70	35	59	15
10	59	65	53	55	44	44	14
11	69	42	62	32	51	24	13
12	73	0	65	0	53	0	12

Tableau B.1.1 : Hauteur et azimut solaire (latitude 37° Nord)

LATITUDE 34° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	11	107	7	100	-	-	18
7	23	99	19	92	13	82	17
8	36	92	32	83	25	72	16
9	48	82	44	73	36	61	15
10	60	70	55	58	46	46	14
11	71	47	64	36	53	26	13
12	76	0	68	0	56	0	12

Tableau B.1.2 : Hauteur et azimut solaire (latitude 34° Nord)

LATITUDE 31° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	10	107	6	100	-	-	18
7	23	101	19	93	13	82	17
8	35	94	32	85	25	74	16
9	48	86	44	76	37	63	15
10	61	75	56	62	48	48	14
11	73	54	67	40	56	28	13
12	79	0	71	0	59	0	12

Tableau B.1.3 : Hauteur et azimut solaire (latitude 31° Nord)

LATITUDE 28° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	9	108	6	101	-	-	18
7	22	102	19	94	13	83	17
8	35	96	32	87	26	75	16
9	48	89	45	79	39	65	15
10	62	80	58	67	50	51	14
11	74	63	69	44	59	30	13
12	82	0	74	0	62	0	12

Tableau B.1.4 : Hauteur et azimut solaire (latitude 28° Nord)

LATITUDE 25° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	8	108	5	101	-	-	18
7	21	103	19	95	14	84	17
8	35	98	32	89	27	76	16
9	48	93	46	82	40	67	15
10	62	86	59	71	52	54	14
11	75	73	71	50	61	33	13
12	85	0	77	0	65	0	12

Tableau B.1.5 : Hauteur et azimut solaire (latitude 25° Nord)

LATITUDE 22° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	7	109	5	101	-	-	18
7	21	104	18	96	14	84	17
8	34	100	32	91	28	78	16
9	48	96	46	85	41	70	15
10	62	92	60	76	54	57	14
11	76	85	73	58	64	36	13
12	88	0	80	0	68	0	12

Tableau B.1.6 : Hauteur et azimut solaire (latitude 22° Nord)

LATITUDE 20° NORD							
TSV	23 juillet		20 août		20 septembre		TSV
	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	β (en °)	ϕ (en °)	
6	7	109	4	101	-	-	18
7	20	105	18	97	14	85	17
8	34	101	32	92	28	79	16
9	48	98	46	87	42	71	15
10	62	95	60	79	55	60	14
11	76	93	74	64	65	38	13
12	90	180	82	0	70	0	12

Tableau B.1.7 : Hauteur et azimut solaire (latitude 20° Nord)

2. ORIENTATION D'UNE PAROI VERTICALE

Orientation	Azimut ϕ (degrés)	Orientation	Azimut ϕ (degrés)
N	- 180	N	180
NNE	-157,5	NNO	157,5
NE	-135	NO	135
ENE	- 112,5	ONO	112,5
E	- 90	O	90
ESE	- 65,5	OSO	65,5
SE	- 45	SO	45
SSE	- 22,5	SSO	22,5
S	0	S	0

Tableau B.1.8 : Azimut ϕ d'une paroi verticale

ANNEXE B.2 : CALCUL DES DÉBITS DE SOUFFLAGE

Les débits volumiques de soufflage qv_{sf} se calculent, pour chaque volume thermique, par les relations :

$$qv_{sf} = 3,116 \times \frac{A_s}{TS_{i,b} - TS_{sf}} \quad [m^3/h] \quad (B.2.1)$$

$$qv_{sf} = 1,252 \times \frac{A_l}{HS_{i,b} - HS_{sf}} \quad [m^3/h] \quad (B.2.2)$$

Où :

- A_s (en W) représente les apports de chaleur sensibles (cf. § VIII.2.1.1, formule 8.1) ;
- A_l (en W) représente les apports de chaleur latents (cf. § VIII.2.1.1, formule 8.2) ;
- $TS_{i,b}$ (en °C) représente la température sèche de l'air du local conditionné ;
- TS_{sf} (en °C) représente la température sèche de l'air soufflé ;
- $HS_{i,b}$ (en g_{vap}/kg_{as}) représente l'humidité spécifique de l'air du local conditionné ;
- HS_{sf} (en g_{vap}/kg_{as}) représente l'humidité spécifique de l'air soufflé ;
- 3,116 (en $m^3/°C/J$) représente le rapport entre le volume spécifique moyen de l'air ($0,869 m^3/kg_{as}$) et la chaleur massique moyenne de l'air ($1004 J/°C.kg_{as}$) multiplié par un facteur de conversion (3600) ;
- 1,252 (en $m^3.g_{vap}/kg_{as}.J$) représente le rapport entre le volume spécifique moyen de l'air ($0,869 m^3/kg_{as}$) et la chaleur moyenne de condensation de la vapeur d'eau ($2498 J/g_{vap}$) multiplié par un facteur de conversion (3600).

Pour les locaux à apports latents faibles (locaux à usage d'habitation, de bureaux, et assimilés), on a en général la différence $HS_{i,b} - HS_{sf} \approx 0$ si bien que la formule B.2.2 est peu utilisée.

On utilise plutôt la formule B.2.1 dans laquelle l'écart de soufflage $TS_{i,b} - TS_{sf}$ nous donne le débit d'air soufflé qv_{sf} . Pour l'été, on fixe $TS_{i,b} - TS_{sf}$ entre 8 et 20°C. Les valeurs usuelles de l'écart de soufflage sont :

- 4 à 7°C lorsque le soufflage est près des occupants (plafond bas) ;
- 8 à 12 °C lorsque le soufflage est loin des occupants.

ANNEXE B.3 : TERMINOLOGIE DES DIFFÉRENTS AIRS EN CLIMATISATION

La figure B.3.1 donne la terminologie des différents airs distribués dans un ensemble de climatisation.

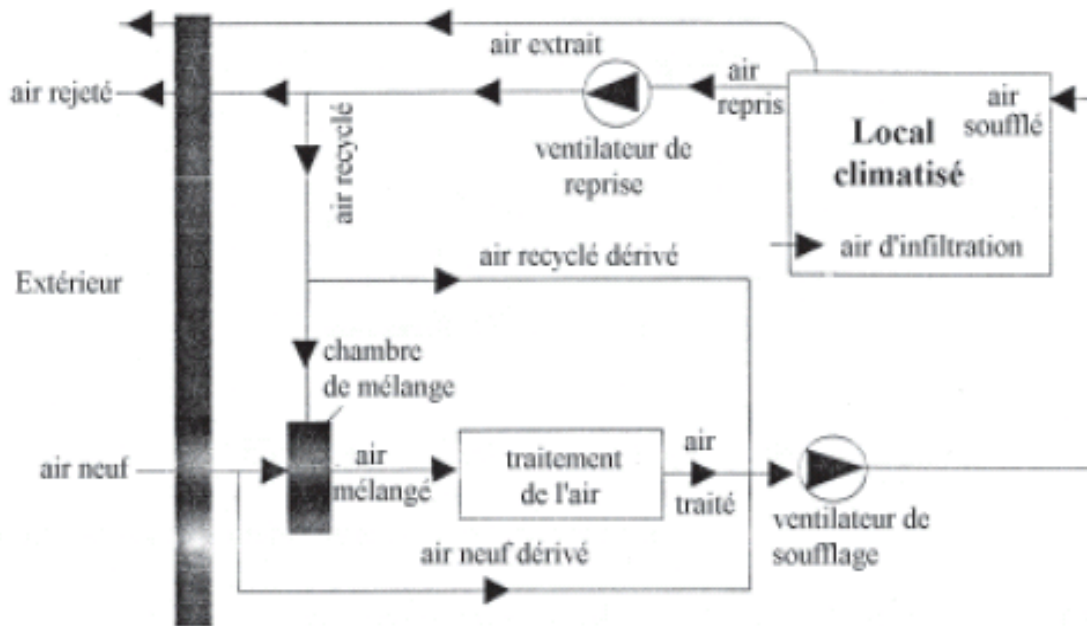


Figure B.3.1 : Terminologie des différents airs dans un ensemble de climatisation

ANNEXE B.4 : DÉTERMINATION DES ZONES OMBREES

1. CAS DES BAIES VITRÉES

1.1. Saillie verticale

1.1.1. La longueur d'ombre horizontale d'une fenêtre du fait d'une saillie verticale est fonction de l'angle $\psi = \phi$ (azimut solaire) - ϕ (azimut de la paroi) et de la profondeur d de la partie en saillie (voir figure B.4.1).

1.1.2. Pour $-90^\circ < \psi < 90^\circ$, la façade est ensoleillée, sinon la façade est à l'ombre.

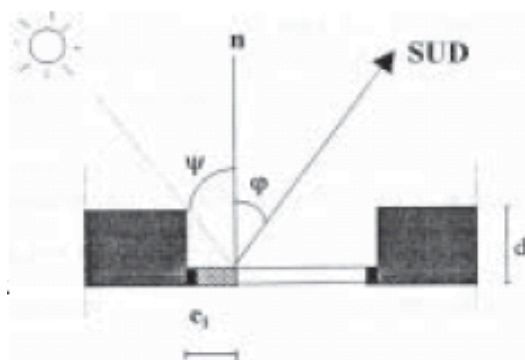


Figure B.4.1 : Ombre produite par un retrait

1.1.3. La longueur d'ombre latérale e_1 est donnée par :

$$e_1 = \operatorname{tg}(\psi) \times d = s_1 \times d \quad [\text{m}] \quad (\text{B.4.1})$$

Où :

- ψ (en degrés) est égal à la différence $\phi - \phi$, où ϕ est azimut solaire (cf. annexe B.1) et
- ϕ est azimut de la paroi (cf. annexe B.1),
- d (en m) est la largeur de la saillie verticale.

1.2. Saillie horizontale

1.2.1. Si la saillie est horizontale (figure B.4.2), la longueur d'ombre verticale e_2 est fonction de la profondeur c de la partie en saillie et d'un angle h_1 défini en 1.2.2.

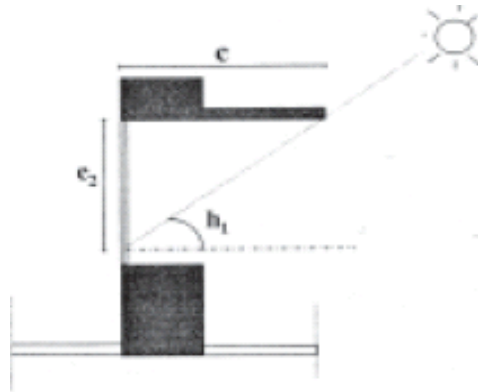


Figure B.4.2 : Ombre produite par une saillie horizontale

1.2.2. La longueur d'ombre verticale e_2 est donnée par :

$$e_2 = \text{tg}(h_1) \times c = s_2 \times c \quad [\text{m}] \quad (\text{B.4.2})$$

où :

- l'angle h_1 est défini par $\text{tg}(h_1) = \frac{\text{tg}(\beta)}{\cos(\psi)}$ (B.4.3), avec ψ (en degrés) égal à la différence $\phi - \varphi$, où ϕ est azimut solaire (cf. annexe B.1) et où φ est azimut de la paroi (cf. annexe B.1), et où β (en degrés) est la hauteur du soleil (cf. annexe B.1),
- c (en m) est la profondeur de la partie en saillie.

1.2.3. Etapes de calcul

1. Déterminer à l'aide des tableaux donnés en annexe B.1, ou à l'aide des formules données en annexe B.1 l'azimut ϕ et la hauteur β du soleil pour l'instant considéré.
2. Déterminer l'azimut φ de la paroi soit à l'aide du tableau donné en annexe B.1, soit graphiquement.
3. Effectuer la différence $\psi = \phi - \varphi$.
4. Si ψ n'est pas compris dans l'intervalle $[-90^\circ ; 90^\circ]$, la paroi est à l'ombre.
5. Calculer $s_1 = \text{tg}(\psi)$ et $s_2 = \frac{\text{tg}(\beta)}{\cos(\psi)}$
6. Calculer les longueurs d'ombre latérales et verticales, et en déduire les parties ombrées.

2. OMBRES PORTEES SUR UNE FAÇADE PAR UN BÂTIMENT VOISIN

En raison du grand nombre de dispositions possibles, il est recommandé de déterminer graphiquement les ombres portées par les autres bâtiments en établissant un croquis à l'échelle.

On désigne par bâtiment II le bâtiment qui fait de l'ombre au bâtiment à conditionner.

1. Pour le moment considéré, on détermine l'azimut ϕ et la hauteur β du soleil. On détermine également l'azimut φ de la façade à étudier.
2. On porte sur la vue en plan la direction du Sud et celle de $\psi = \phi - \varphi$.
On détermine graphiquement l'ombre latérale (voir figure B.4.3).

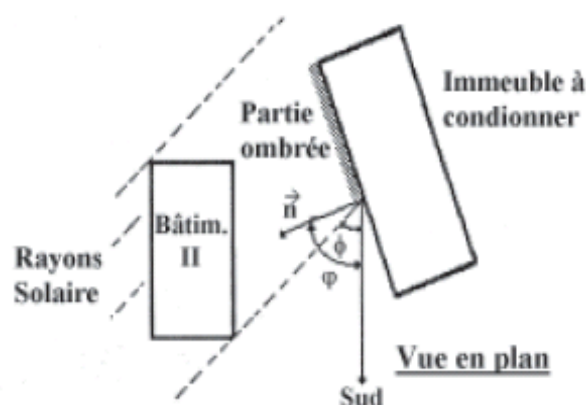


Figure B.4.3 : Représentation des paramètres pour une vue en plan- Ombre portée

3. Les points situés dans l'élévation sur l'arête supérieure du bâtiment II donnent les points de départ des rayons solaires (voir figure B.4.4). Ceux-ci arrivent sur le bâtiment à conditionner avec l'angle h_1 défini par $\text{tg}(h_1) = \frac{\text{tg}(\beta)}{\cos(\psi)}$

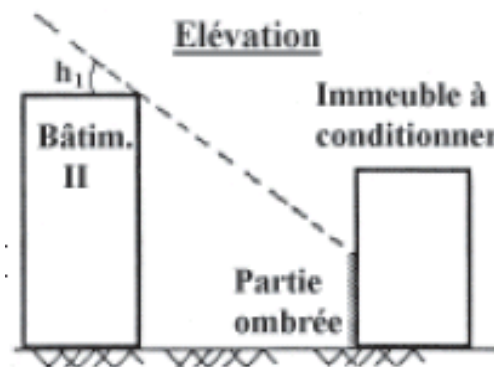


Figure B.4.4 : Représentation des paramètres pour une élévation- Ombre portée

3. EXEMPLES DE CALCUL

Les exemples suivants explicitent les méthodes de calcul.

3.1. Baie vitrée

Détermination de la surface éclairée d'une surface vitrée orientée ENE le 23 juillet à 9 h à une latitude de 37°N. On donne (voir figure B.4.5) : $b = 20 \text{ cm}$; $d = 20 \text{ cm}$; $f = 20 \text{ cm}$; $c = 35 \text{ cm}$; $B = 160 \text{ cm}$; $H = 120 \text{ cm}$

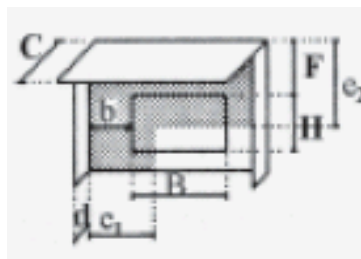


Figure B.4.5 : Surface ombrée d'un vitrage

La surface éclairée S_1 par le soleil devient avec les désignations de la figure B.4.5 :

$$S_1 = [B - (e_1 - b)] \times [H - (e_2 - f)]$$

$$\text{À condition que } \begin{cases} e_1 - b \geq 0 \\ e_2 - f \geq 0 \end{cases}$$

Les tableaux en annexe B.1 nous donnent : $\beta = 36^\circ$; $\phi = -89^\circ$; $\varphi = -112,5^\circ$

On a donc $\psi = -89 + 112,5 = 23,5^\circ$

$$e_1 = d \times \operatorname{tg}(\psi) \Rightarrow e_1 = 0,087 \text{ m}$$

$$e_2 = c \times \frac{\operatorname{tg}(\beta)}{\cos(\psi)} \Rightarrow e_2 = 0,28 \text{ m}$$

Dans notre cas, $b > e_1$, la fenêtre n'est pas protégée latéralement ; on a donc :

$$S_1 = B \times [H - (e_2 - f)] = 1,6 \times [1,2 - (0,28 - 0,20)] = 1,792 \text{ m}^2$$

3.2. Ombre projetée par un bâtiment

Déterminer l'ombre projetée à 15 h le 23 juillet sur le bâtiment à climatiser dont les données sont indiquées sur la figure B.4.6 (latitude 37°N).

Les tables en annexe B.1 donnent : azimut du soleil $\phi = +79^\circ$; hauteur du soleil $\beta = 47^\circ$

La façade recevant le rayonnement solaire est dirigée à l'ouest, $\varphi = 90^\circ$.

On a donc $\psi = 79 - 90 = -11^\circ$.

Il s'agit maintenant de calculer les coordonnées des points limites de la surface ombrée. On prendra comme origine des coordonnées l'angle sud du bâtiment.

• Calcul des abscisses

On porte sur la vue en plan la direction sud et celle de ϕ . Par des parallèles, on obtient les abscisses des points limites de l'ombre (voir figure B.4.6).

On trouve les valeurs des abscisses suivantes :

$$x_1 = 28,5 \operatorname{tg}(11^\circ) - 1,5 \quad x_1 = 4,04 \text{ m}$$

$$x_2 = 22 \operatorname{tg}(11^\circ) + 11 - 1,5 \quad x_2 = 13,78 \text{ m}$$

$$x_3 = 33 \operatorname{tg}(11^\circ) + 11 + 6 - 1,5 \quad x_3 = 21,91 \text{ m}$$

• Calcul des ordonnées

Les points situés dans l'élévation sur les différentes arêtes supérieures du bâtiment II donnent les points de départ du rayonnement solaire avec l'angle h_1 .

$$\operatorname{tg}(h_1) = \frac{\operatorname{tg}(\beta)}{\cos(\psi)} = \frac{\operatorname{tg}(47^\circ)}{\cos(-11^\circ)} = 1,092$$

Les rayons partant du bâtiment II rencontrent la surface sous laquelle l'ombre est portée ; on obtient ainsi les ordonnées des points (1), (2) et (3).

On a :

$$y_1 = 40 - 28,5 \operatorname{tg}(h_1) \quad y_1 = 8,88 \text{ m}$$

$$y_2 = 40 - 22 \operatorname{tg}(h_1) \quad y_2 = 15,98 \text{ m}$$

$$y_3 = 40 - 33 \operatorname{tg}(h_1) \quad y_3 = 3,96 \text{ m}$$

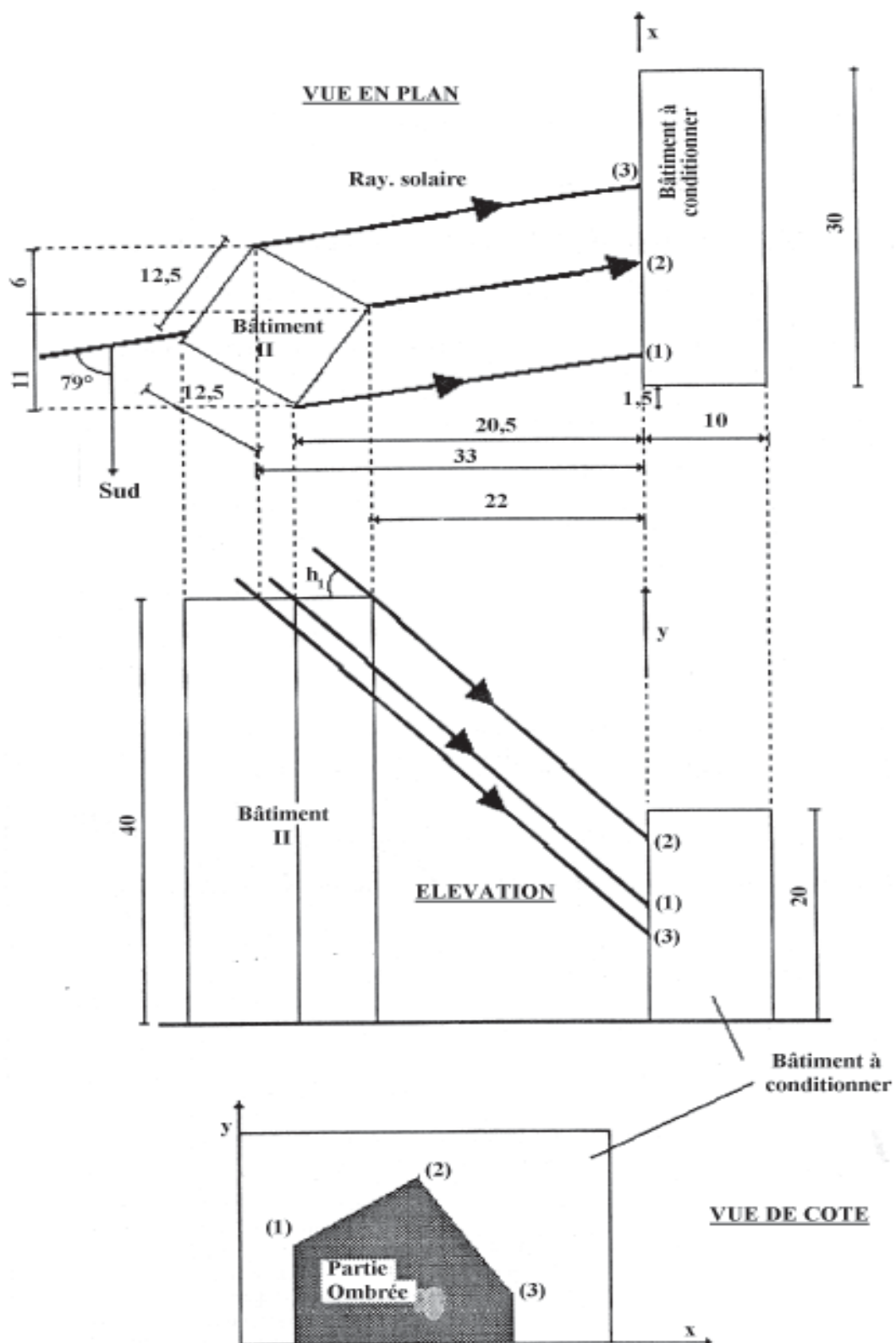


Figure B.4.6 : Ombre portée - Exemple de calcul

ANNEXE B.5 : CLASSIFICATION THERMIQUE ÉTÉ DES COMMUNES D'ALGÉRIE

1. PRELIMINAIRES

1.1. Les zones climatiques considérées dans le présent DTR sont les suivantes :

- La zone climatique A comprend le rivage de la mer au nord et les plaines côtières au sud.
- La zone climatique B comprend la partie nord des hautes plaines de l'intérieur, on distingue deux sous zones, la première B1 qui comprend la vallée du Chlef, la deuxième B2 qui comprend la région de Guelma.
- La zone climatique C comprend les hautes plaines de l'intérieur.
- La zone climatique D comprend les différentes régions du nord Saoura chott el Hodna.
- La zone climatique E Comprend le nord, l'est et le sud ouest ainsi l'extrême sud du Sahara, on distingue une sous zones E1 qui comprend le Hoggar et le Tassili.
- La zone climatique F comprend la région de Tanezrouft.

1.2. Le découpage administratif est celui en vigueur en mars 2007.

2. ZONAGE CLIMATIQUE THERMIQUE D'ÉTÉ

Wilaya	Communes	Zone climatique
ADRAR 01	Groupe de communes 1 : Tinerkouk, Ksar Kaddour, Ouled Aissa, Talmine, Gharouine, Tsabit, Sebaa, Bouda, Ouled Ahmed Timi, Fenoughil, Tamest, Zaouiet Kounta, Inzegmir, Sali, Reggane, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine	E
	Autres communes	F
CHLEF 02	Groupe de communes 1 : Beni Haoua, Tenes, Oued Ghousseine, Sidi Abderrahmane, Breira, Sidi Akkacha, Abou El Hassen, El Marsa, Talassa, Tadjena, Moussadek, Taougriate, Dahra, Herenfa, Ain Merane	A
	Autres communes	B1
LAGHOUEAT 03	Groupe de communes 1 : Beidha, Guelat Sidi Saad, Sidi Bouzid, Oued Morra, Ain Sidi Ali, Aflou, Sebgag, Oued Mzi, Brida, Hadj Mechri, El Ghicha, Taouila	C
	Groupe de communes 2 : Tadjemout, Sidi Makhlouf, El Assafia, Laghouat, Ain Madhi, Ksar El Hirane, Mekhareg, Kheneq, Tadjrouna, El Haouaita, Hassi Rmel	D
	Groupe de communes 3 : Hassi Dhelaa	E
OUM EL BOUAGHI 04	Groupe de communes 1 : Ain Kercha, El Harmilia, Bir Chouhada, Oum El Bouaghi, Ouled Zouai, El Zorg, Behir Chergui, Ain Zitoun, El Fedjoudj Boughrara Saoudi, Ain Beida, Rehia, Fkirina, Meskiana, El Djezia, Oued Nini, Dhalaa, El Belala	C
	Groupe de communes 2 : Sigus , Ouled Hamla, El Amiria, Ksar Sbahi, Ain Mlila, Ouled Gacem, Ain Diss, Ain Babouche, Ain Fakroun, Souk Naamane, Berriche, Hanchir Toumghani	B
BATNA 05	Groupe de communes 1 : Mdoukal	E
	Groupe de communes 2 : Djezzar, Boumaguer, Metkaouak, Ouled Ammar, Sefiane, Barika, Tilatou, Seggana, Bitam, Maafa, Chir, Kimmel, Mena, Tigharghar, Ghassira	D
	Autres communes	C
BEJAIA	Groupe de communes 1 : Ait R_Zine, Boudjellil, Ighil Ali	B

06	Autres communes	A
BISKRA 08	Groupe de communes 1 : El Kantara , Ain Zaatout, Djemorah, M_Ziraa, M_Chouneche, Branis, Chetma, Khangat Sidi Nadji, Zeribet El Oued, El Feidh	D
	Autres communes	E
BECHAR 08	Groupe de communes 1 : Beni Ounif, Mougheul, Boukais, Bechar, Lahmar, Kenadsa, Meridja, Taghit, Erg Ferradj, Abadla	D
	Autres communes	E
BLIDA 09	Toutes les communes	A
BOUIRA 10	Groupe de communes 1 : Bouderbala, Lakhdaria, Kadiria, Boukram, Aomar, Maala, Guerrouma, Zbarbar, Djebahia, Saharidj, Aghbalou, El Mokrani, Ait Laaziz, Bechloul, Haizer, El Asnam, El Adjiba, Taghzout, Ain Turk, Souk El Khemis, Ain Bessam, Bouira, Ain El Hadjar, Chorfa, Mchedallah, El Khabouzia, Ain Laloui, Bir Ghbalou	A
	Groupe de communes 2 : Taguedit, Hadjera Zerga	C
	Autres communes	B
TAMANRASSET 11	Groupe de communes 1 : Tazrouk, Tamanrasset	E1
	Groupe de communes 2 : Idles, In Amguel, Abalessa, Tin Zaouatine, In Guezzam, Fouggarat Ez Zouaia, In Salah, In Ghar	E
TEBESSA 12	Groupe de communes 1 : El Aouinet, El Meridj, Boukhadra, Morsot, Ain Zerga, Bir Dheheb, Boulhaf Dyr, El Kouif, Gourigreur, Hammamet, Bir Mokadem, Tebessa, Bekkaria, Bedjene, El Ma Labiod, Cheria, El Mazeraa, El Houidjbet, El Ogla El Malha, El Ogla, Oum Ali, Thlidjene, Stah Guentis, Safsaf El Ouesra, Bir El Ater	C
	Groupe de communes 2 : El Ouenza	B
	Groupe de communes 3 : Ferkane, Negrine	D
TLEMCEEN 13	Groupe de communes 1 : Beni Khellad, Beni Khellad, Remchi, Sebaa Chioukh, El Fehoul, Honaine, Bensekrane, Beni Ouarsous, Dar Yaghmourassene, Ain Youcef, Ghazaouet, Nedroma, Mersa Ben Mhidi, Ain Kebira, Souahlia, Souk Thlata, Amieur, Msirda Fouaga, Tienet, Fellaoucene, Zenata, Djebala, Bab El Assa, Ain Fetah, Henaya, Ouled Riah, Hammam Boughrara, Souani, Abra, Maghnia	A
	Autres communes	B
TIARET 14	Groupe De Communes 1 : Meghila, Oued Lilli, Sidi Hosni, Sebaine, Hamadia, Guertoufa, Dahmouni, Mahdia, Rechaiga, Tagdemt, Ain Zarit, Tiaret, Ain Bouchekif, Nadorah, Serghine, Sidi Bakhti, Sougueur, Ksar Chellala, Sidi Abdelghani, Mellakou, Medroussa, Zmalet Emir Abdelkader, Tousnina, Frenda, Faidja, Naima, Ain Deheb, Medrissa, Chehaima, Ain Kermes, Djebilet Rosfa, Madna, Sidi Abderrahmane, Bougara	C
	Groupe de communes 2 : Sebt, Tidda, Sidi Ali Mellal, Rahouia, Djillali Ben Amar, Machraa Sfa, Takhmaret, Ain El Hadid	H
TIZI OUZOU 15	Toutes les communes	A
ALGER 16	Toutes les communes	A
DJELFA 17	Groupe de communes 1 : Benhar, Ain Ouessara, Birine, Ain Fekka, El Khemis, Hassi Fdoul, Had Sahary, Sidi Laadjel, Bouira Lahdab, Guernini, Hassi El Euch, Sidi Baizid, Hassi Bahbah, Zaafrane, Dar Chioukh, Ain Maabed, El Gueddid, Djelfa, Charef, Beni Yagoub, El Idrissia, Douis, Ain Chouhada	C
	Groupe de communes 2 : Mliliha, Mouadjebar, Feidh El Botma, Ain El Ibel, Zakkar, Tadmit, Deldoul, Selmana, Messaad, Sed Rahal	D
	Groupe de communes 3 : Amoura, Oum Laadham, Guettara	E
JIJEL 18	Toutes les communes	A
SETIF 19	Groupe de communes 1 : Babor, Ait Tizi, Mzada, Ain Sebt, Serdj El Ghoul, Oued El Bared, Beni Mouhli, Bouandas, Beni Aziz, Bousselam, Beni Chebana, Tala Ifacene, Beni Ouartilane, Tizi Nbechar, Draa Kebila	A

	Groupe de communes 2 : Ain Lahdjar, Tella, Taya, Ain Oulmane, Ouled Sidi Ahmed, Beidha Bordj, Ain Azal, Salah Bey, Ouled Tebben, Rosfa, Boutaleb, Hamma	C
	Autres communes	B
SAIDA 20	Groupe de communes 1 : Maamora, Sidi Ahmed, Ain Skhouana	C
	Groupe de communes 2 : Hounet, Ouled Brahim, Sidi Boubekour, Ain Soltane, Tircine, Sidi Amar, Ouled Khaled, Youb, Doui Thabet, El Hassasna, Saida, Ain El Hadjar, Moulay Larbi	B
SIKIDA 21	Groupe de communes 1 : Zerdez, Ouled Hebaba	B
	Autres communes	A
SIDI BEL ABBES 22	Groupe de communes 1 : Makedra, Ain El Berd, Ain Thrid, Sidi Hamadouche, Tessala, Sehala Thauria	A
	Groupe de communes 2 : Marhoum	C
	Autres communes	B
ANNABA 23	Toutes les communes	A
GUELMA 24	Groupe de communes 1 : TAMLOUKA,	B
	Autres communes	B2
CONSTANTINE 25	Toutes les communes	B
MEDEA 26	Groupe de communes 1 : Deux Bassins, Aissaouia, Tablat, Mihoub, Maghraoua, Baata, El Hamdania, Mezrenna, El Omara, Tamesguida, Bouchrahil, El Azizia, Sidi Naamane, Medea, Ouzera, El Guelbelkebir, Sidi Errabia, Ouamri, Draa Essmar, Oued Harbil, Sedraia, Beni Slimane, Ouled Brahim, Bouskene, Tizi Mahdi, Ben Chicao, Hannacha, Berrouaghia, Bouaichoune, Si Mahdjoub, Khams Djouamaa, Ouled Deide, Ouled Bouachra	A
	Groupe de communes 2 : Ain Boucif, Ouled Maaref, Ain Ouksir, Sidi Damed, Boughzoul, Bouaiche, Chahbounia	C
	Autres communes	B
MOSTAGANEM 27	Toutes les communes	A
MSILA 28	Groupe de communes 1 : Hammam Dhalaa, Beni Ilmene, Ouenougha, Sidi Aissa, Sidi Hadjeres, Tarmount, Maadid, Bouti Sayeh, Khettouti Sed El Djir, Ouled Mansour, Mtarfa, Dehahna, Ain El Hadjel, Sidi Ameur, Medjedel	C
	Groupe de communes 2 : Msila, Ouled Addi Guebala, Ouled Derradj, Magra, Berhoum, Soumaa, Ouled Madhi, Belaiba, Chellal, Ain Khadra, Benzouh, Mcif, Maarif, Ouled Sidi Brahim, Khoubana, Tamsa, Bousaada, Menaa, El Hamri, Djebel Messaad, Slim, Bir Fodda	D
	Groupe de communes 3 : El Houamed, Oultene, Zerzour, Djebel Messaad, Ben Srou, Ouled Slimane, Mohamed Boudiaf, Sidi Mhamed, Ain El Melh, Ain Fares, Ain Errich	E
MASCARA 29	Groupe de communes 1 : Mactadouz, El Ghomri, Sidi Abdelmoumene, Alaimia, Ras El Ain Amirouche, Mohammadia, Oggaz, Bouhenni, Sig, Zahana, Chorfa, El Gaada	A
	Autres communes	B
OUARGLA 30	Groupe de communes 1 : Taibet, Mnaguer, El Allia, Sidi Slimane, Megarine, Touggourt, Zaouia El Abidia, Tebesbest, Nezla, Tamacine, Balidat Ameur, El Hadjira, Ngoussa, Ouargla, El Borma, Rouissat, Sidi Khouiled	E
	Groupe de communes 2 : Hassi Messaoud, Benaceur, Hassi Ben Abdellah, Ain Beida	F
ORAN 31	Toutes les communes	A
EL BAYADH 32	Groupe de communes 1 : El Kheither, Rogassa, Bougtoub, Cheguig, Kef El Ahmar, Stitten, Sidi Ameur, Sidi Tifour, Hadj Mechri Boualem, Sidi Slimane, El Bayadh, Tousmouline, El Mehara, Ghassoul, Krakda, Ain El Orak, Arbaouat, Boussemghoun, Chellala	C

	Groupe de communes 2 : Brezina, El Abiodh Sidi Cheikh, El Bnoud	D
ILLIZI 33	Groupe de communes 1 : Bordj El Haoues, Djanet	E1
	Groupe de communes 2 : Debdeb, In Amenas	D
	Groupe de communes 3 : Bordj Omar Driss, Illizi	E
BORDJ BOU ARRERIDJ 34	Groupe de communes 1 : Ras El Oued , El Euch, Rabta, Bordj Ghdir, Ouled Brahem, Taglait, Ghilassa	C
	Autres communes	B
BOUMERDES 35	Toutes les communes	A
EL-TARF 36	Groupe de communes 1 : El Kala, Souarekh, Berrihane, Raml Souk, Ain El Assel, Echatt, Bouteldja, Ben Mhidi, El-Tarf, Lac Des Oiseaux, Besbes, Chbaita Mokhtar, Bougous, Chefia, Zerizer, Zitouna, Drean, Asfour, Chihani	A
	Groupe de communes 2 : Ain Kerma, Hammam Beni Salah, Bouhadjar, Oued Zitoun	B
TINDOUF 37	Toutes les communes	E
TISSEMSILT 38	Groupe de communes 1 : Khemisti, Layoune, Ouled Bessem, Ammari, Tissemsilt, Maacem	C
	Autres communes	B
EL OUED 39	Groupe de communes 1 : Beni Guecha	D
	Autres communes	E
KHENCHELA 40	Groupe de communes 1 : Remila, Mtoussa, Baghai, Ain Touila, El Hamma, Taouzianat, Chelia, Ensigha, Tamza, Yabous, Khenchela, El Mahmal, Bouhmama, Ouled Rechache, Msara, Khirane, Cherchar, Kais	C
	Groupe de communes 2 : Babar, Djellal, El Oueldja	D
SOUK-AHRAS 41	Groupe de communes 1 : Ain Soltane	D
	Autres communes	B
TIPAZA 42	Toutes les communes	A
MILA 43	Groupe de communes 1 : Hamala, Tassala Lemtai, Cheraga, Amira Arres, Terrai Bainem, Tassadane Haddada, Minar Zarza, Rouached	A
	Autres communes	B
AIN-DEFLA 44	Groupe de communes 1 : Arib, Ben Allal, El Amra, Mekhatia, Hammam Righa, Ain Torki, Boumedfaa, Ain Benian, Miliana, El Hoceneia, Djendel, Sidi Lakhdar, Khemis Miliana, Ain Soltane, Bir Ouled Khelifa, Oued Chorfa, Ain Lechiakh, Barbouche	A
	Groupe de communes 2 : Bordj Emir Khaled, Oued Djemaa, Tarik Ibn Ziad, El Hassania, Bathia	B
	Autres communes	D
NAAMA 45	Groupe de communes 1 : El Biod, Mekmen Ben Amar, Kasdir, Mechria, Ain Ben Khelil, Naama, Asla, Sfissifa, Tiout, Ain Sefra, Djenien Bourezg	C
	Groupe de communes 2 : Moghrar	D
AIN- TEMOUCHENT 46	Groupe de communes 1 : Ougbellil	B
	Autres communes	A
GHARDAIA 47	Groupe de communes 1 : Berriane, El Guerrara, Dhayet Bendahoua, Metlili, Sebseb, Ghardaia, Bounoura, El Atteuf, Zelfana, El Mansoura, Hassi Lefhal, Golea	E
	Groupe de communes 2 : Hassi El Garaa	F
RELIZANE 48	Groupe de communes 1 : Sidi Mhamed Ben Ali, Mediouna, Mazouna, Beni Zentis, El Guettar, El Hamri, Ouled Sidi Mihoub, Sidi Khettab	A
	Groupe de communes 2 : Souk El Had	D
	Autres communes	B

ANNEXE B.6 : NOTIONS RELATIVES À L'AIR HUMIDE

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'AIR HUMIDE

1.1. Conventions

1.1.1. L'air humide est un mélange d'air sec pur (dépourvu de poussières) et de vapeur d'eau.

1.1.2. Pour la gamme des températures usuelles pour les problèmes de conditionnement d'air des bâtiments, on considère que les caractéristiques suivantes sont constantes :

- la chaleur massique de l'air sec est prise égale à $1,004 \text{ kJ/}^\circ\text{C.kg}_{\text{gas}}$;
- la masse volumique de l'air sec est prise égale à $1,15 \text{ kg/m}^3$;
- la chaleur massique de la vapeur d'eau est prise égale à $1,883 \text{ kJ/}^\circ\text{C.kg}_{\text{vas}}$;
- la chaleur de condensation de la vapeur d'eau (ou la chaleur de vaporisation de l'eau) est prise égale à 2498 kJ/kg de vapeur. En d'autres termes, un gramme de vapeur d'eau par heure introduit dans un local correspond à $0,694 \text{ W}$.

1.2. Température sèche / Température humide

1.2.1. La température sèche (en $^\circ\text{C}$, notée TS) est celle indiquée par un thermomètre ordinaire.

1.2.2. La température humide (en $^\circ\text{C}$, notée TH) est la température indiquée par un thermomètre dont le bulbe est recouvert par une mèche maintenue mouillée et exposée à un courant d'air.

1.3. Pression partielle de vapeur d'eau

1.3.1. La pression partielle de vapeur d'eau (en Pa, notée PP) est la pression que ce gaz exercerait s'il occupait seul le volume occupé par l'air humide.

1.3.2. A une température donnée et constante, si l'on augmente la quantité d'humidité de l'air, la pression partielle de vapeur d'eau PP croît jusqu'à une valeur maximale PS appelée pression partielle de vapeur saturante (appelée aussi pression de saturation). Le tableau B.6.1 donne en fonction de la température les valeurs de la pression de vapeur saturante.

Température ($^\circ\text{C}$)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PS (Pa)	2337	2486	2643	2808	2982	3166	3360	3564	3778	4004
Température ($^\circ\text{C}$)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
PS (Pa)	4241	4491	4753	5028	5318	5621	5939	6273	6623	6990
Température ($^\circ\text{C}$)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
PS (Pa)	7374	7776	8197	8638	9099	9581	10084	10610	11160	11734

Tableau B.6.1 : Pression de vapeur saturante en fonction de la température

1.4. Humidité spécifique

L'humidité spécifique (ou teneur en humidité, ou teneur en vapeur d'eau) notée HS, exprimée en grammes de vapeur par kilogramme d'air sec (g/kgas), est la masse totale d'humidité «associée» à un kilogramme d'air sec. L'humidité spécifique est donnée par la formule :

$$HS = 622 \times \frac{PP}{PA - PP} \quad [g / kgas] \quad (B.6.1)$$

Où :

- PA (en Pa) représente la pression atmosphérique ; dans le cadre de ce DTR, on prendra $P_{at} = 101,325 \text{ KPa}$,
- PP (en Pa) représente la pression partielle de vapeur d'eau de l'air humide.

1.5. Degré hygrométrique / Humidité relative

1.5.1. Le degré hygrométrique (noté DH), pour une certaine température de l'air humide, est donné par la formule :

$$DH = \frac{PP}{PS} \quad (B.6.2)$$

Où :

- PP (en Pa) représente la pression partielle de vapeur d'eau,
- PS (en Pa) représente la pression de saturation.

1.5.2. L'humidité relative HR est l'expression en pourcentage du degré hygrométrique.

1.6. Point de rosée

Le point de rosée (en °C, noté TR) est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser. Le point de rosée TR peut être obtenu à l'aide de la formule suivante :

$$TR = 26,137 + 16,988 \times a + 1,049 \times a^2 \quad \text{si } PP \geq 610,7 \text{ Pa} \quad [^\circ\text{C}] \quad (B.6.3)$$

$$TR = 22,21 + 13,818 \times a + 0,4959 \times a^2 \quad \text{si } PP < 610,7 \text{ Pa}$$

Avec $a = \ln \left[\frac{PP}{3383,2} \right]$ et où PP (en Pa) représente la pression partielle de vapeur d'eau.

1.7. Volume spécifique de l'air humide

Le volume spécifique, noté VS en m³/kgas est le volume d'air humide qui contient 1 kilogramme d'air sec. Le volume spécifique est donné par la relation suivante :

$$VS = 462 (0,622 + HS) \frac{TS}{PA} \quad [m^3 / kgas] \quad (B.6.4)$$

Où :

- HS (en kg/kgas) est l'humidité spécifique de l'air humide,
- TS (en Kelvin) est la température sèche de l'air humide ; il suffit d'ajouter 273,15 à la valeur de TS en °C pour obtenir la température en degrés Kelvin ;

- PA (en Pa) est la pression atmosphérique (101,325 KPa).

1.8. Enthalpie de l'air humide

L'enthalpie, ou chaleur totale, (en kJ/kgas, notée ENT), d'une certaine quantité d'air humide est égale à la somme des enthalpies de l'air sec et de la vapeur d'eau qu'elle contient, en prenant pour enthalpie de référence, ou enthalpie nulle, celle qui correspond à l'enthalpie de l'air sec à 0°C. L'enthalpie de l'air ENT, ou chaleur totale, est donnée par la formule :

$$ENT = (1,004 \times TS) + HS \times (2498 + 1,883 \times TS) \quad (\text{en kJ/kgas}) \quad (\text{B.6.5})$$

Où :

- HS (en kg de vapeur/kgas) représente l'humidité spécifique,
- TS (en °C) représente la température sèche de l'air humide.

2. UTILISATION DU DIAGRAMME PSYCHROMETRIQUE

La plupart des caractéristiques de l'air définies au paragraphe 1 sont obtenues à partir du diagramme psychrométrique (voir figure B.6.2). La figure B.6.1 montre le mode d'utilisation de ce diagramme.

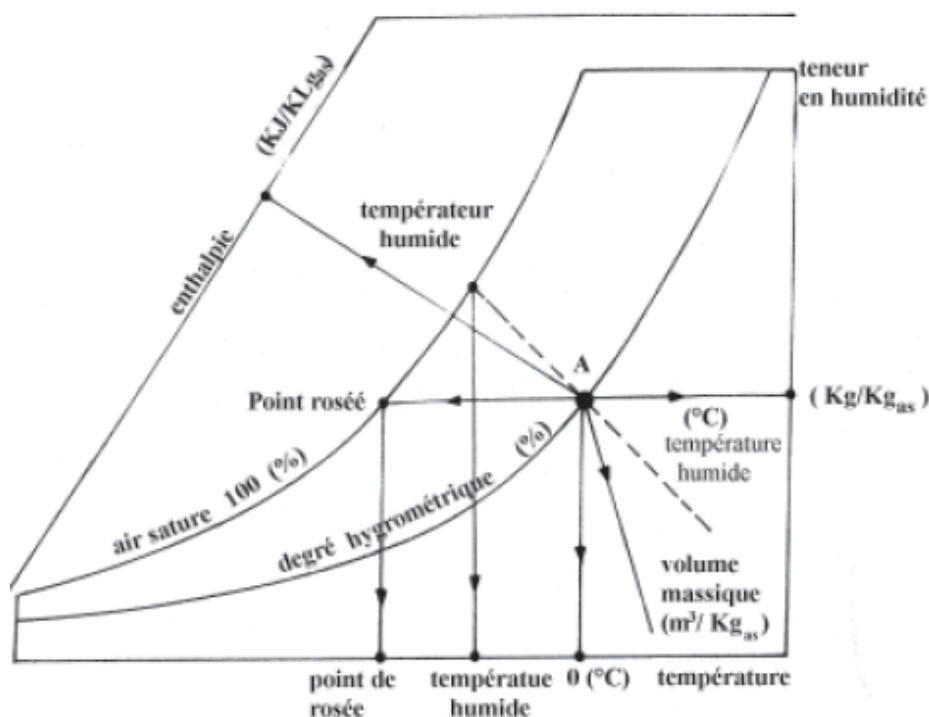


Figure B.6.1 : Utilisation du diagramme psychrométrique

DIAGRAMME PSYCHROMETRIQUE

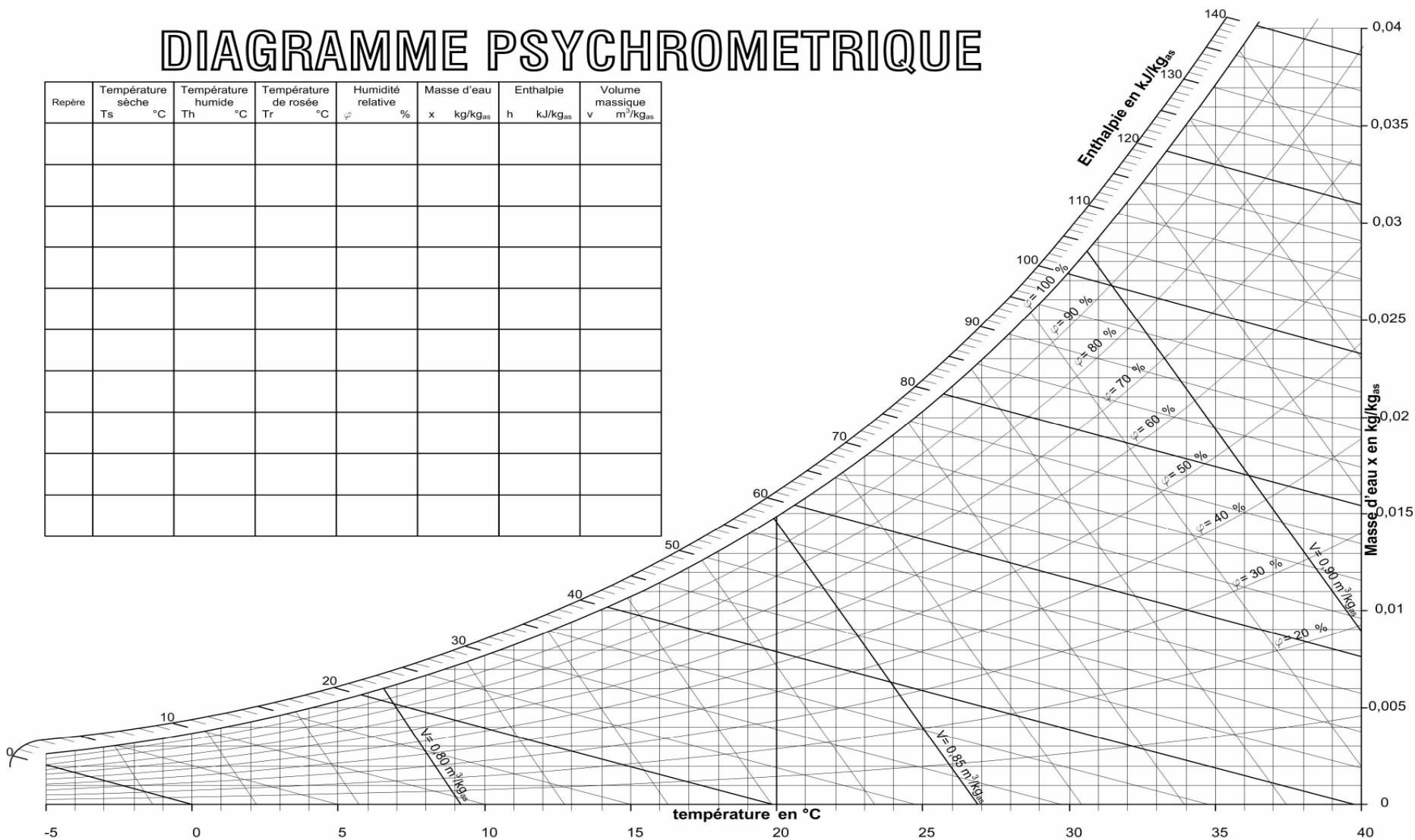


Figure B.6.2 : Diagramme psychrométrique

ANNEXE B.7 : COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT DES APPORTS DE CHALEUR INTERNES

Cette annexe donne la méthode de détermination des valeurs de $NAI(t)$ dans le cas où la durée des apports internes est différente de 10 h.

1. MÉTHODE

• Si la durée des apports internes est moins de 10 heures (j heures)

1. Si l'installation fonctionne 24 heures

- * utiliser les valeurs du tableau 12.1 jusqu'à la $j^{\text{ème}}$ heure,
- * décaler les valeurs du tableau 12.1 correspondant à la fin des apports internes pour les insérer à partir de la $(j + 1)^{\text{ème}}$ heure,
- * extrapoler en prenant le même taux de variation des trois dernières valeurs pour obtenir les valeurs manquantes.

2. Si l'installation fonctionne 16 ou 12 heures

- * établir le tableau correspondant à un fonctionnement de 24 heures de l'installation,
- * établir un nouveau tableau en prenant comme nouvelles valeurs entre l'heure de départ et l'heure d'arrêt la somme des valeurs suivantes :
 - pour 0 heure, somme des valeurs pour l'heure repérée 0 et la $16^{\text{ème}}$ heure,
 - pour 1 heure, somme des valeurs pour l'heure repérée 1 et la $17^{\text{ème}}$ heure, et ainsi de suite jusqu'à l'heure où les apports internes se terminent,
- * compléter jusqu'à la $16^{\text{ème}}$ heure avec les valeurs correspondant à une durée de fonctionnement de 24 heures de l'installation.

Si l'installation fonctionne 12 heures, on procède de la même manière, mais les valeurs entre l'heure de départ et l'heure d'arrêt seront données pour 0 heure par la somme des valeurs pour l'heure repérée 0 et 12 heures, et ainsi de suite...

• Si la durée des apports internes est plus de 10 heures (j heures)

1. Si l'installation fonctionne 24 heures

- * insérer les valeurs du tableau 12.1 jusqu'à la $10^{\text{ème}}$ heure,
- * extrapoler de la $11^{\text{ème}}$ à la $j^{\text{ème}}$ heure en prenant le même taux de variation des trois dernières valeurs,
- * décaler les valeurs du tableau 12.1 correspondant à la fin des apports internes pour les insérer à partir de la $(j + 1)^{\text{ème}}$ heure ; ne pas tenir compte des dernières valeurs.

2. Si l'installation fonctionne 16 ou 12 heures

- * établir le tableau correspondant à un fonctionnement de 24 heures de l'installation,
- * établir un nouveau tableau en prenant comme nouvelles valeurs entre l'heure de départ et l'heure d'arrêt la somme des valeurs suivantes :
 - pour 0 heure, somme des valeurs pour l'heure repérée 0 et la $16^{\text{ème}}$ heure,

- pour 1 heure, somme des valeurs pour l'heure repérée 1 et la 17^{ème} heure, en extrapolant pour les heures supérieures à la 8^{ème},
 * compléter jusqu'à la 16^{ème} heure avec les valeurs correspondant à une durée de fonctionnement de 24 heures de l'installation.

Si l'installation fonctionne 12 heures, on procède de la même manière, mais les valeurs entre l'heure de départ et l'heure d'arrêt seront données pour 0 heure par la somme des valeurs pour l'heure repérée 0 et 12 heures, et ainsi de suite...

2. EXEMPLE

Déterminer les nouveaux coefficients pour 16 h de fonctionnement de l'installation, et des durées d'éclairage (fluorescent, appareil non encastré, type I) de 8 h et de 13 h dans le cas d'une enceinte de 750 kg par m² de surface de plancher.

- 24 h de fonctionnement et 8 h d'apports internes

0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	67	71	74	76	79	81	83	84

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29	26	23	20	19	17	15	14	12	11	10	9	8	7	6

- 16 h de fonctionnement et 8 h d'apports internes

0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	79	82	84	85	87	88	89	90

9	10	11	12	13	14	15
29	26	23	20	19	17	15

- 24 h de fonctionnement et 13 h d'apports internes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	67	71	74	76	79	81	83	84	86	87

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
89	90	92	29	26	23	20	19	17	15	14	12	11

- 16 h de fonctionnement et 13 h d'apports internes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	87	90	91	91	93	93	94	94	95	95

11	12	13	14	15
96	96	97	29	26

ANNEXE B.8 : CORRESPONDANCE DES UNITES

1. TEMPÉRATURE

Degré Celcius (°C) anciennement centigrade. Les points de référence sont :

- 0°C température de la glace fondante,
- 100°C température de l'eau bouillante à la pression atmosphérique normale.

Kelvin (K) unité du système international SI. La graduation est celle de l'échelle Celcius mais la température de la glace fondante correspond à 273,15 K. On obtient donc une température en K à partir d'une température en °C en ajoutant 273,15.

Degré Fahrenheit (°F) unité utilisée dans les pays de langue anglaise. Les points de référence sont :

- 32°F température de la glace fondante,
 - 212°F température de l'eau bouillante à la pression atmosphérique normale.
- $1^{\circ}\text{F} = 0,55^{\circ}\text{C}$ $\theta^{\circ}\text{F} = (\theta^{\circ}\text{C} / 0,55) + 32$

2. QUANTITÉ DE CHALEUR

- 1 calorie (cal) = 4,185 J.
- 1 kcal est la quantité de chaleur pour augmenter de 1°C la température de 1 kg d'eau. 1 kcal = 4185 J.
- 1 thermie = 1000 kcal.
- 1 Wh = 3600 J.
- 1 B.T.U. (British Thermal Unit) = 1044 J.

3. PUISSANCE

- 1 ch = 736 W.
- 1 Kcal/h = 1,162 W.
- 1 BTU/h = 0,29 W.

4. PRESSION

- 1 Pa = 1 N/m² (U.S.I).
- 1 bar = 10⁵ Pa.
- 1 mbar = 100 Pa.
- 1 mm CE (colonne d'eau) = 9,8 Pa.
- 1 mmHg (mercure) ou le torr = 133,323 Pa.
- 1 atm = 760 torr = 101,325 kPa.

ANNEXE B.9 : TEMPÉRATURES SÈCHES (MENSUELLE, MAXIMALE, DE BASE) (EN °C)

Température sèche (mensuelle, maximale, de base) (en °C)

Station	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TS _{max}	TS _{b,e}
ACHOUAT IJEL	11.6	11.6	13.6	15.1	18.8	22.6	25.0	26.3	23.4	20.0	15.7	12.8	26,3	32
ADRAR	12.7	15.7	20.4	24.9	30.2	35.2	38.1	37.0	33.2	26.3	18.8	14.1	38,1	41,9
AIN SEFRA	7.0	9.0	12.8	15.9	21.2	26.6	30.4	29.1	24.0	18.0	11.9	8.3	30,4	34,9
ANNABA	11.3	11.5	13.5	15.2	19.0	22.6	25.0	26.3	23.5	20.2	15.8	12.6	26,3	32
BARIKA	7.8	9.6	13.5	16.6	23.0	28.0	31.1	30.7	25.1	19.5	13.0	8.7	31,1	35,7
BATNA	5.6	6.6	9.9	12.8	18.8	23.6	26.5	26.2	21.4	16.6	10.7	7.0	26,5	32,3
BECHAR	9.6	12.2	16.4	20.3	25.4	30.8	34.5	33.3	28.3	21.8	15.1	10.8	34,5	37,9
BEJAIA AEROPORT	11.4	11.5	13.6	15.2	18.7	22.3	24.7	25.9	23.3	19.8	15.6	12.5	25,9	32,3
BENI ABBES	11.6	14.3	18.7	23.0	28.0	33.4	36.9	35.7	31.1	24.2	17.3	12.8	36,9	40,6
BENI SAF	13.0	13.5	15.0	16.6	19.1	22.1	24.7	25.6	23.1	19.9	16.5	14.4	25,6	32
BISKRA	11.6	13.5	17.2	20.6	26.7	31.4	34.3	34.0	28.9	23.2	16.9	12.5	34,3	37,7
BORDJ B. MOKHTAR	16.5	19.4	23.7	28.7	33.4	36.2	36.2	35.2	34.2	29.4	22.9	18.3	36,2	40
BORDJ BOU ARRERIDJ	6.1	7.2	10.4	12.8	18.7	23.8	27.2	27.0	21.4	16.6	10.8	7.3	27,2	33,2
BOU SAADA	8.8	10.8	14.3	17.4	23.3	28.6	31.9	31.0	25.6	20.2	14.0	9.9	31,9	36,7
CHLEF	10.6	11.6	14.5	16.4	21.2	26.2	29.3	29.7	24.9	20.4	14.8	11.7	29,7	36,2
CONSTANTINE	6.8	7.5	10.3	12.6	18.2	22.9	25.9	26.2	21.5	17.1	11.6	8.1	26,2	32,1
DAR EL BEIDA	11.0	11.1	13.3	15.0	18.9	22.6	25.2	26.3	23.3	19.6	15.1	12.2	26,3	32,1
DELLYS AFIR	12.9	12.7	14.4	15.5	18.5	21.7	24.1	25.5	23.3	20.4	16.6	13.9	25,5	32
DJANET	11.6	13.6	19.2	24.8	29.1	31.5	31.6	31.3	29.9	24.4	17.9	13.3	31,6	36,3
DJELFA	4.6	6.0	9.3	11.9	17.7	23.1	26.7	25.9	20.4	15.2	9.3	5.9	27,7	34
EL BAYADH	4.6	6.3	9.9	12.5	18.3	23.9	27.8	26.8	21.4	15.9	9.6	5.9	27,8	34
EL GOLEA	10.0	12.4	17.2	21.4	27.2	32.3	35.1	34.3	30.0	22.9	15.8	11.1	35,1	38,6
EL KALA	12.6	12.7	14.3	15.8	19.5	22.9	25.6	26.7	24.2	20.8	16.5	13.7	26,7	32,5
EL KHEITER	5.7	7.6	11.3	13.6	18.8	24.4	28.0	27.3	21.8	16.6	10.5	6.9	28	34,2
EL OUED	10.7	12.8	16.9	20.8	26.7	31.3	33.9	33.9	29.1	23.3	16.4	11.8	33,9	39
GHARDAIA	10.9	12.9	16.6	20.4	26.2	31.2	34.3	33.8	28.7	22.7	16.2	12.0	34,3	37,7
GUELMA	9.7	10.0	12.3	14.4	19.5	24.0	26.8	27.8	23.7	19.6	14.5	11.1	27,8	34
HASSI MESSAOUD	10.9	13.3	17.9	22.3	28.4	33.1	35.8	35.3	30.8	24.3	16.9	12.0	35,8	39,4
ILLIZI	12.5	14.9	20.1	25.0	30.4	33.9	34.5	33.9	32.4	26.1	19.4	14.2	34,5	37,9
IN AMENAS	10.3	12.8	17.9	22.8	28.3	32.2	32.9	32.4	30.8	24.2	17.1	11.8	32,9	37,8
IN SALAH	14.0	16.7	21.5	25.6	31.2	36.1	38.4	37.5	34.3	27.5	20.0	15.1	38,4	41,9
KHENCHELA	6.5	7.3	10.4	13.1	19.2	23.7	26.9	26.3	21.3	16.9	11.1	7.6	26,9	32,8
KSAR CHELLALA	7.1	8.6	12.1	14.3	20.0	25.3	28.8	28.3	22.6	17.9	11.9	8.1	28,8	35,1
MAGHNIA	9.4	10.4	13.0	14.7	18.4	22.8	25.9	26.3	22.0	18.2	13.4	10.6	26,3	32,1
MASCARA MATEMORE	8.6	9.5	12.4	14.1	18.5	23.4	26.5	26.7	22.0	17.9	12.6	9.8	26,7	32,6
MECHERIA	6.7	8.5	11.7	14.1	19.3	24.9	28.8	27.9	22.6	17.2	11.3	8.0	28,8	35,1
MEDEA	6.3	7.2	9.9	11.4	16.6	21.8	25.4	25.7	20.1	15.8	10.4	7.5	25,7	32,1
MILIANA	9.0	9.9	12.6	14.0	18.9	23.8	27.2	27.6	22.5	18.2	13.0	10.1	27,6	33,7

Station	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TS _{max}	TS _{b,e}
MOSTAGANEM	10.9	11.4	13.7	15.4	18.8	22.3	24.9	25.8	22.4	19.1	14.7	12.2	25,8	32,1
M'SILA	8.3	10.1	13.9	16.8	22.9	28.3	31.5	31.0	25.3	19.9	13.4	9.3	31,5	35,1
NAAMA	5.7	7.5	11.2	14.0	19.3	24.8	28.5	27.6	22.4	16.8	10.5	7.0	28,5	35,1
ORAN SENIA	10.7	11.7	14.0	15.9	19.0	22.5	24.9	25.9	22.8	19.2	14.9	12.0	25,9	35,1
OUARGLA	10.9	13.2	17.7	22.0	28.1	32.9	35.7	35.2	30.4	23.9	16.7	12.1	35,7	39,4
OUM EL BOUAGHI	5.9	6.9	9.9	12.6	18.4	22.9	26.0	25.9	21.2	16.7	10.8	7.1	26	32,1
SAIDA	8.2	9.2	12.0	13.5	18.3	23.5	26.9	27.0	21.8	17.7	12.3	9.4	27	32,9
SETIF	5.4	6.3	9.3	11.7	17.6	22.7	26.1	26.0	20.5	15.8	10.0	6.5	26,1	31,8
SIDI BEL ABBES	8.9	9.7	12.4	14.1	18.3	22.9	26.1	26.4	21.8	17.8	13.0	10.2	26,4	32,
SKIKDA	12.6	12.5	14.5	16.0	19.3	22.7	25.1	26.6	24.1	21.0	16.8	14.0	26,6	32,4
SOUK AHRAS	7.2	7.8	10.3	12.4	17.9	22.5	25.5	26.1	21.6	17.4	12.1	8.6	26,1	31,9
TAMENRASSET AEROPORT	12.9	14.7	18.7	23.3	27.5	29.7	30.1	29.2	28.0	23.5	18.1	14.4	30,1	34,6
TEBESSA	6.7	7.6	10.7	13.7	19.6	23.9	27.0	26.6	22.0	17.6	11.8	8.2	27	32,9
TENES	13.7	13.8	15.4	16.8	19.3	22.5	24.8	26.1	23.7	20.7	16.9	14.9	26,1	32,1
TIARET	5.7	6.7	9.8	11.5	16.8	22.5	26.1	25.9	20.6	15.8	10.1	7.1	26,1	32,1
TIMIMOUN	11.7	14.4	19.1	23.6	29.1	34.3	37.4	36.3	32.2	25.0	17.6	12.9	37,4	41,1
TINDOUF	13.2	15.8	19.5	22.5	25.4	30.0	34.5	34.1	29.4	23.9	18.2	14.4	34,5	37,9
TIZI OUZOU	10.0	10.8	13.6	15.3	19.8	24.5	27.6	28.4	24.0	19.7	14.6	11.2	28,4	34,6
TLEMCEN ZENATA	10.6	11.4	13.6	15.4	18.7	22.6	25.5	26.1	22.5	18.9	14.7	12.0	26,1	32,1
TOUGGOURT	10.3	12.4	16.7	20.8	26.7	31.3	34.0	33.7	28.8	22.9	16.0	11.4	34	37,4

ANNEXE B.10 : STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Station	N° d'identification	Latitude (°)	Longitude (°)	Altitude (m)	P _{at} Standard (kPa)
ACHOUAT JIJEL	60351	36.80N	5.88E	8.0	101.230
ADRAR	60620	27.82N	0.18W	279.2	98.020
AIN SEFRA	60560	32.77N	0.60W	1058.0	89.240
ANNABA	60360	36.83N	7.82E	3.0	101.290
BARIKA	60471	35.35N	5.33E	460.0	95.920
BATNA	60468	35.72N	6.35E	827.0	91.780
BECHAR	60571	31.63N	2.25W	807.0	92.000
BEJAIA AEROPORT	60402	36.72N	5.07E	1.8	101.300
BENI ABBES	60602	30.13N	2.17W	499.4	95.470
BENI SAF	60518	35.30N	1.35W	68.0	100.510
BISKRA	60525	34.80N	5.73E	86.0	100.300
BORDJ B. MOKHTAR	60686	21.33N	0.95E	397.0	96.650
BORDJ BOU ARRERIDJ	60444	36.07N	4.77E	928.0	90.660
BOU SAADA	60515	35.33N	4.20E	459.0	95.930
CHLEF	60425	36.22N	1.33E	143.0	99.620
CONSTANTINE	60419	36.28N	6.62E	694.0	93.260
DAR EL BEIDA	60390	36.68N	3.22E	25.0	101.030
DELLYS AFIR	60387	36.92N	3.95E	5.0	101.260
DJANET	60670	24.27N	9.47E	968.0	90.220
DJELFA	60535	34.33N	3.38E	1180.0	87.930
EL BAYADH	60550	33.67N	1.00E	1341.0	86.220
EL GOLEA	60590	30.57N	2.87E	397.0	96.650
EL KALA	60367	36.90N	8.45E	15.0	101.140
EL KHEITER	60540	34.15N	0.07E	1000.0	89.870
EL OUED	60559	33.50N	6.78E	63.5	100.560
GHARDAIA	60566	32.40N	3.80E	468.0	95.830
GUELMA	60403	36.47N	7.47E	227.0	98.630
HASSI MESSAOUD	60581	31.67N	6.15E	142.0	99.630
ILLIZI	60640	26.50N	8.43E	543.0	94.970
IN AMENAS	60611	28.05N	9.63E	561.0	94.760
IN SALAH	60630	27.23N	2.50E	268.0	98.150
KHENCHELA	60476	35.47N	7.08E	982.5	90.070
KSAR CHELLALA	60514	35.17N	2.32E	800.0	92.080
MAGHNIA	60522	34.82N	1.78W	426.5	96.310
MASCARA MATEMORE	60506	35.60N	0.30E	474.0	95.760
MECHERIA	60549	33.52N	0.28W	1149.0	88.260
MEDEA	60437	36.28N	2.73E	1030.0	89.550
MILIANA	60430	36.30N	2.23E	715.0	93.030

Station	N° d'identification	Latitude (°)	Longitude (°)	Altitude (m)	P _{at} Standard (kPa)
MOSTAGANEM	60457	35.88N	0.12E	137.0	99.690
M'SILA	60467	35.67N	4.50E	441.0	96.140
NAAMA	60557	33.27N	0.30W	1166.0	88.080
ORAN SENIA	60490	35.63N	0.60W	90.0	100.250
OUARGLA	60580	31.93N	5.40E	144.0	99.610
OUM EL BOUAGHI	60421	35.87N	7.12E	888.8	91.090
SAIDA	60536	34.87N	0.15E	750.0	92.630
SETIF	60443	36.18N	5.25E	1033.0	89.520
SIDI BEL ABBES	60520	35.20N	0.62W	475.0	95.750
SKIKDA	60355	36.88N	6.90E	1.3	101.310
SOUK AHRAS	60423	36.28N	7.97E	680.0	93.420
TAMENRASSET AEROPORT	60680	22.82N	5.45E	1362.0	86.000
TEBESSA	60475	35.42N	8.12E	820.5	91.850
TENES	60410	36.50N	1.33E	17.0	101.120
TIARET	60511	35.35N	1.47E	977.0	90.130
TIMIMOUN	60607	29.25N	0.28E	312.0	97.630
TINDOUF	60656	27.70N	8.17W	443.0	96.120
TIZI OUZOU	60395	36.70N	4.05E	188.2	99.080
TLEMCEN ZENATA	60531	35.02N	1.45W	246.1	98.400
TOUGGOURT	60555	33.07N	6.08E	87.0	100.280

Remarque : Les stations de Mascara Ghriss, de Hassi R'Mel et de Bouira n'ont pas été analysées, les données existantes ne s'étalant pas sur une période d'au moins douze années.

ANNEXE B.11 : VALEURS DES COEFFICIENTS K POUR CERTAINES PAROIS

Le tableau B.11.1 suivant donne les valeurs des coefficients K pour certaines parois.

Types de parois	Types d'enduits		Epaisseurs [cm]		
			10	15	20
Parpaings creux (agglomérés creux)	Aucun		2,80	2,65	2,43
	Enduit extérieur et intérieur au béton		2,37	2,20	2,09
	Plâtres ou carreaux		2,55	2,38	2,26
	Lattes de bois		1,69	1,64	1,59
	Panneaux isolants		1,30	1,24	1,18
Béton coulé	Aucun		1,75	1,41	1,18
	Enduit extérieur et intérieur au béton		1,69	1,36	1,14
	Plâtres ou carreaux		1,59	1,30	1,08
	Lattes de bois		1,24	1,02	0,84
	Panneaux isolants		1,02	0,90	0,79
Briques de terre			11	22	33
	Aucun		3,25	2,20	1,62
	Enduit extérieur et intérieur au béton		3,10	2,50	1,80
	Plâtres ou carreaux		2,90	2,10	1,50
Portes en bois			2,5	3,2	3,8
	Châssis simple		3,94	3,36	3,00
	Châssis double		1,97	1,86	1,74
Toitures	Tuiles – ardoises – Fibrociment	Sans solivage	5,80		
		Avec solivage	4,06		
	Tôle galvanisée ondulée	Sans solivage	9,28		
		Avec solivage	4,64		

Tableau B.11.1: Coefficients globaux de transmission thermique (K) des parois (murs – planchers toitures – vitrages - terrasses – portes) en W/m²°C